상수도통계 개선 및 활용성 강화방안 연구

유역수도지원처
2022-WS-RR-693-1120
M210002
Final Report

상수도통계 개선 및 활용성 강화방안 연구

A Study on Enhancing and Improving Availability of Water Statistics

2022. 12

K water 한국수자원공사

KOREA WATER RESOURCES CORPORATION

상수도통계 개선 및 활용성 강화방안 연구

A Study on Enhancing and Improving Availability of Water Statistics

2022. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

K-water 사 장 귀하

이 보고서를 2022년도 (사)대한상하수도학회에서 수행한 “상수도통계 개선 및 활용성 강화방안 연구”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2022. 12. 9

연구책임자 :	대한상하수도학회 소속 한남대학교	교수	권 세 혁
연구수행자 :	대한상하수도학회 소속 한남대학교	교수	김 건 하
	대한상하수도학회 소속 한남대학교	교수	박 임 수
	대한상하수도학회 소속 한남대학교	교수	박 경 순
	대한상하수도학회 소속 한남대학교	연구원	박 하 윤
자문 :	코리아리서치	이사	서 강 신
	한국통계진흥원	연구원	조 준 기
	서울시립대학교	교수	김 태 현
	엔솔파트너스	차장	강 병 준
	한국환경연구원	연구위원	문 현 주
	힌국상하수도협회	처장	위 미 경
	한국상하수도협회	과장	김 현 정

요 약 문

1. 연구제목

상수도통계 개선 및 활용성 강화방안 연구

2. 연구기간

2022. 6. 13 ~ 2022. 12. 9

3. 연구목적

상수도통계 정기통계품질진단에 따른 개선 및 활용성 강화 방안 도출을 목적으로 한다.

4. 연구내용

가. 상수도통계 작성실태 및 현황조사

- 수도사업자 상수도통계 작성과정 조사
- 상수도통계 작성을 위한 자료의 생산, 저장, 산출, 입력 방식 조사
- 상수도통계 담당자의 업무 현황 및 건의사항 조사

나. 상수도통계 작성 지침 및 개선 방안 분석

- 상수도통계 항목별 작성 지침에 대한 검토
- 항목별 명확한 작성기준 제시
- 경영성 항목 분야 지방공기업 특별회계와 비지방공기업 결산 검토
- 통계 항목중 코드부여 검토

다. 상수도통계 활용도 분석 및 항목조정 검토

- 상수도통계 항목별 활용 현황 조사
- 신규 및 폐지 등 항목 조정 대상 항목 도출

라. 상수도통계 시스템 개선 사항 분석

- 상수도통계 입력시스템 개선 사항 도출
- 통계이용자 친화적 시스템 개선 방안 도입 검토

5. 연구결과

가. 정확한 자료입력 방안 마련

- 상수도통계의 정확성과 신뢰성 향상을 위하여 작성기준의 명확화, 작성지침의 준수, 세목별 합계 계산방식의 조정, 항목별 조사시기의 조정을 제안
- 작성기준의 명확화는 상수도통계 입력담당자 조사결과를 바탕으로 기준이 모호한 항목들을 도출하고 총 31개 항목에 대하여 보다 명확한 작성 지침을 제시
- 작성지침의 준수는 공업용수 미포함을 규정한 상수도통계 작성지침에도 불구하고 이를 결산과정에서 적용하지 않는 지자체가 존재함. 장기적으로 공업용수 미포함에 대한 검토가 필요
- 세목별 합계 계산방식의 조정은 전국 단위 지표의 생산 과정에서 지자체 합계와 평균 등 계산방식의 적정성을 검토하고 바람직한 산출방식을 제안
- 항목별 조사 시기 조정은 상수도통계와 지자체 결산보고서의 불일치를 해소하기 위하여 지방공기업 결산 완료시점 이후 상수도통계를 입력하는 것이 바람직

나. 통계입력시스템 개선

- 다수 항목에 대한 수기 입력방식의 입력시스템 개선을 위하여 오류메세지 및 체크리스트 강화, 엑셀 업로드 기능 도입, 정형화된 항목의 코드화, 입력담당자 친화적 입력환경 개선등을 제안
- 오류메세지 및 체크리스트 개선은 입력과정에서 발생할 수 있는 단순 오류, 논리오류 등을 검정하여 확인 및 수정이 가능하도록 하는 과정으로 현재 25개의 오류메세지와 17개의 체크리스트가 운영 중이지만, 추가적으로 77개 오류메세지와 62개

체크리스트 도입을 제안

- 엑셀 업로드 기능 도입은 이미 유사 통계에서 적용되는 방식으로 대부분 지자체가 액셀 원자료를 관리하는 상황을 고려하여 상수도통계 입력시스템에서 엑셀 원자료를 직접 업로드할 수 있는 시스템 도입의 검토가 필요
- 정형화된 항목의 코드화는 현재 주관식 입력항목의 선택항목화를 통해 보다 정확한 통계 관리에 기여
- 입력담당자 친화적 입력환경 개선은 과거 입력자료 조회 및 지침 등에 대한 검토 기능 추가하는 방향으로 입력화면의 재구성을 제안

다. 지자체 담당자 협조방안 마련

- 지자체 설문조사에서 나타난 상수도통계 담당자의 전문성을 강화하기 위하여 교육 대상, 기회, 방식의 개선을 제안
- 특히, 상수도통계 입력담당자의 순환근무, 분야별 담당자의 존재 등을 고려하여 상수도통계 교육 대상을 확대하고 교육 방식의 다양화 필요

라. 이용자 맞춤 서비스 제공

- 상수도통계 활용에 대한 전문가 조사에서 엑셀 및 인쇄본으로 공표되는 상수도통계 이용에 대한 불편함 호소
- 상수도통계 이용자의 통계 조회, 분석, 다운로드 등 편의성을 제공하는 상수도통계 제공시스템 도입 방식 및 필요성 제안

마. 통계항목조정

- 상수도통계의 정보유용성을 고려한 항목 축소와 상수도환경 변화에 따른 신규 항목 도입에 대하여 검토
- 전문가 조사에서 나타난 이용도, 신뢰도, 필요도가 낮은 항목들을 도출하여 제시
- 하지만, 항목의 축소는 통계의 일관성과 연속성의 측면에서 신중한 접근이 필요
- 전문가 의견, 수도정비기본계획 목표 지표 등 상수도 환경변화를 반영하여 신규 도입에 대한 검토가 필요한 항목들을 제안

바. 기타 제안 사항

- 상수도통계의 신뢰성 및 활용성의 개선을 위하여 추정치의 관리, 검증기구를 통한 검증강화, 활용목적에 따른 공표시기 조정 등을 추가적으로 제안

- 현재 지자체별로 임의의 추정치를 입력하고 있는 항목들이 있으며 이에 대한 정확한 실태 파악조차 곤란한 상황임. 항목별 입력과정에서 입력담당자가 실제 측정치인지 추정치인지 표기하는 방식을 도입하여 향후 통계 개선 및 신뢰성 향상을 추구할 필요가 있음
- 검증기구를 통한 검증강화는 상수도통계 신뢰성 개선을 위해 주기적인 현장검증 및 조사체계를 구축하고, 상수도통계 검증위원회를 구성하는 것으로 통계 검증 및 개선사항 제안의 역할을 수행
- 활용목적에 따른 통계 공표는 통계정보의 적시성 향상을 위해 항목별로 조사주기 및 공표시기를 분리 운영하는 방안으로 장기적인 검토가 필요

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

A Study on Enhancing and Improving Availability of Water Statistics

2. Research Period

2022. 6. 13 ~ 2022. 12. 9

3. Objective of Research

The purpose of this research is to derive ways to improve and enhance utilization according to the regular statistical quality diagnosis of water statistics.

4. Content, Scope and Method of Research

(1) Investigation of the current status in water statistics

- Investigation of the process of preparing waterworks statistics for water service providers
- Investigation of data production, storage, calculation, and input methods for water statistics
- Investigate the work status and suggestions of the person in charge of water statistics

(2) Analysis and improvement of water statistics guidelines

- Review of guidelines for water statistics by item
- Suggestion of clear standards for each item
- Review of special accounting for local public corporations and settlement of accounts for non-local public corporations
- Review code assignment among statistical items

(3) Water statistics utilization analysis and item adjustment review

- Investigation of utilization status by item of water statistics
- Derivation of items subject to adjustment, such as new and abolished items

(4) Analysis of improvements in the water statistics system

- Derive improvements to the water statistics input system
- Review the introduction of statistics user-friendly system

5. Research Result and Conclusion

(1) Establishment of accurate data input guidelines

- In order to improve the accuracy and reliability of water statistics, it is proposed to clarify the preparation standards, comply with the preparation guidelines, adjust the total calculation method for each item, and adjust the survey period for each item.
- Clarification of writing standards draws out items with ambiguous standards based on the survey results of the person in charge of entering water statistics, and presents clearer writing guidelines for a total of 31 items
- Despite the water statistics preparation guidelines that stipulate that water for industrial use is not included in compliance with the preparation guidelines, there are local governments that do not apply them in the settlement process. In the long term, it is necessary to review the non-inclusion of industrial water
- Regarding the adjustment of the total calculation method for each item, a desirable calculation method is proposed after reviewing the appropriateness of the calculation method such as the sum and average of local governments in the production process of national indicators.
- Regarding the adjustment of survey timing for each item, it is desirable to enter water statistics after the completion of settlement of accounts for local public corporations in order to resolve the inconsistency between water statistics and local government settlement reports.

(2) Improvement of statistical input system

- In order to improve the input system of the handwritten input method for multiple items, we suggest strengthening error messages and checklists, introducing an Excel upload function, coding standardized items, and improving the input person-friendly input environment.
- Improving error messages and checklists is a process to check and correct

simple errors and logic errors that may occur during the input process. Currently, 25 error messages and 17 checklists are in operation, but additional 77 errors Propose the introduction of messages and 62 checklists

- The introduction of the Excel upload function is already applied to similar statistics. Considering the situation where most local governments manage Excel data, it is necessary to review the introduction of a system that can directly upload Excel raw data from the water statistics input system.
- Coding of standardized items contributes to more accurate statistics management through optional itemization of current subjective input items
- To improve the input person-friendly input environment, reorganization of the input screen is proposed in the direction of adding a function for reviewing past input data and guidelines

(3) Prepare a plan for cooperation with the person in charge of the local government

- Proposal to improve training subjects, opportunities, and methods in order to strengthen the expertise of water statistics personnel revealed in the survey of local governments
- In particular, it is necessary to expand the subject of water statistics education and diversify education methods, considering the rotational work of the person in charge of entering water statistics and the existence of personnel in charge of each field.

(4) Providing user-customized services

- In an expert survey on the use of water statistics, complaints about the use of water statistics published in Excel and printed form
- Suggestions for the introduction and necessity of a water statistics provision system that provides convenience such as statistics inquiry, analysis, and download for users of water statistics

(5) Adjustment of statistical items

- Examine the reduction of items in consideration of the usefulness of water statistics and the introduction of new items according to changes in the water

supply environment

- Derived and presented items with low usability, reliability, and need found in expert surveys
- However, the reduction of items requires a careful approach in terms of statistical consistency and continuity.
- Suggest items that need to be reviewed for new introduction by reflecting changes in the waterworks environment, such as expert opinions and target indicators of The national waterworks maintenance basic plan

(6) Other Suggestions

- In order to improve the reliability and usability of water statistics, management of estimates, reinforcement of verification through a verification body, and adjustment of announcement timing according to the purpose of utilization are additionally proposed.
- Currently, there are items that are entered with arbitrary estimates for each local government, and it is difficult to even grasp the exact reality of these items. In the process of inputting each item, it is necessary to introduce a method in which the person in charge of input indicates whether it is an actual measurement or an estimate to pursue improvement in statistics and reliability in the future.
- Reinforcement of verification through a verification organization plays a role of statistical verification and improvement suggestions by establishing a periodic on-site verification and investigation system to improve the reliability of water statistics, and forming a water statistics verification committee.
- Statistical publication according to the purpose of utilization requires long-term review as a method of separating the survey cycle and announcement period for each item to improve the timeliness of statistical information.

CONTENTS

Submission ····· i
Summary ····· ii
Contents ····· xi
List of Tables ····· xiv
List of Figures ····· xvii

Ch.1 Introduction ····· 1

1.1 Purpose of research ····· 1
1.2 Scope and method of research ····· 2

Ch.2 Water statistics' regular quality diagnosis and current status survey ····· 5

2.1 Water statistics' regular quality diagnosis ····· 5
2.1.1 Overview of water statistics ····· 5
2.1.2 Water statistics' regular quality diagnosis ····· 12

2.2 Survey of input status of local governments ····· 20
2.2.1 Overview and pre-interview ····· 20
2.2.2 Local government survey and key results ····· 23

2.3 Survey of experts' water statistics utilization ····· 32
2.3.1 Survey overview ····· 32
2.3.2 Survey results ····· 33

Ch.3 Suggestion to improve the accuracy of water statistics ····· 51

3.1 Improvement plan for each item of water statistics ····· 51
3.1.1 Status by item ····· 51
3.1.2 Guideline improvement for each statistical item ····· 54
3.1.3 Code assignment improvement plan ····· 75

3.2 Improvement plan for management field of water statistics ····· 77
3.2.1 Accounting settlement and management status ····· 77
3.2.2 Review for matching facility field and management field ····· 86

3.3 Water statistics input system improvement plan ····· 88
3.3.1 Logic error detection and checklist improvement plan ····· 88
3.3.2 Statistical input system improvement plan ····· 92

Ch.4 Suggestions to strengthen utilization of water statistics ····· 94

4.1 Adjust items considering usability ····· 95

4.2 Adjustment of water statistics items ····· 100
4.2.1 Waterworks issues and policy review ····· 100
4.2.2 Suggestion of new items for water statistics ····· 111

4.3 Provide user-customized statistical data ····· 116

Ch.5 Conclusion ····· 121

References ····· 126

Appendix 1. Survey questionnaire for local governments ····· 129
Appendix 2. Expert survey questionnaire ····· 140
Appendix 3. Local government survey results ····· 163
Appendix 4. Expert survey results ····· 202
Appendix 5. Error message and checklist considerations ····· 236

List of Tables

Table 2.1 Basic information on water statistics ····· 5
Table 2.2 General characteristics of water statistics ····· 6
Table 2.3 Water statistics item classification system ····· 7
Table 2.4 Procedure for producing water statistics ····· 10
Table 2.5 Number of statistical quality indicators for reporting statistics ···· 13
Table 2.6 Statistical quality dimensions of national statistical office ····· 13
Table 2.7 Results of quality diagnosis of water statistics by dimension ····· 15
Table 2.8 Opinions for improvement according to statistics quality diagnosis ···· 17
Table 2-9 Survey design for water statistics personnel ····· 23
Table 2-10 Questions of the survey for water statistics personnel ····· 24
Table 2.11 Raw data management method by field of water statistics ····· 29
Table 2.12 Survey questions for water statistics experts ····· 32
Table 2.13 Water statistics utilization by category ····· 35
Table 2.14 Reliability by category of water statistics ····· 37
Table 2.15 Item of low information availability ····· 39
Table 2.16 Item of low Information reliability ····· 41
Table 2.17 Item of low information importance ····· 43
Table 2.18 Item adjustment review ····· 45
Table 2.19 Key opinions of experts ····· 47
Table 3.1 Current input guideline ····· 51
Table 3.2 Input guideline for different statistical item ····· 52
Table 3.3 Improvement plan for each statistical item ····· 54
Table 3.4 Similar statistics with water statistics ····· 71
Table 3.5 Calculation and aggregation method adjustment ····· 73
Table 3.6 Water statistics code assignment ····· 75
Table 3.7 Status of operation of industrial water by local public enterprises ····· 86
Table 3.8 Cases of discrepancies of levies by usage ····· 87
Table 3.9 Check for errors in water statistics ····· 88
Table 3.10 Water statistics check list ····· 89
Table 3.11 Error message and checklist improvement ····· 91

Table 4.1 Comparison of low accuracy and utilization items ····· 96
Table 4.2 Comparison of low accuracy and utilization scores ····· 96
Table 4.3 Adjustment items in field of management service ····· 97
Table 4.4 Adjustment items in field of pipe ····· 98
Table 4.5 Adjustment items in field of water loss ····· 98
Table 4.6 Review of comprehensive national environmental plan ····· 100
Table 4.7 Policy Directions of the 5th CNEP ····· 103
Table 4.8 National water management plan indicators ····· 105
Table 4.9 Structure of waterworks maintenance basic plan and key indicators ····· 109
Table 4.10 Suggestions for new items of waterworks maintenance basic plan ···· 111
Table 4.11 Additional new items for water statistics ····· 112
Table 4.12 List of National Waterworks Information: Facility operation management ·· 113
Table 4.13 List of National Waterworks Information: Water resource management ····· 114
Table Appendix.1 Respondent characteristics ····· 163
Table Appendix.2 Usage of statistics ····· 171
Table Appendix.3 Statistics utilization performance ····· 172
Table Appendix.4 Data written with similar items to the water statistics ····· 173
Table Appendix.5 Diagnosis by statistical items ····· 182
Table Appendix.6 Problems in statistics producing ····· 183
Table Appendix.7 General status of respondents ····· 202
Table Appendix.8 Application area of water statistics ····· 205
Table Appendix.9 Non-use field in water statistics ····· 205
Table Appendix.10 Reliable field in water statistics ····· 208
Table Appendix.11 Unreliable field of water statistics ····· 209
Table Appendix.12 General Status - general status by region ····· 210
Table Appendix.13 General Status - water supply population status ····· 211
Table Appendix.14 General status - water supply contract status ····· 213
Table Appendix.15 Facilities status- water intake facilities ····· 214
Table Appendix.16 Facilities status- water purification facilities ····· 216
Table Appendix.17 Facilities status- water discharge facilities ····· 218
Table Appendix.18 Pipeline status and water pipeline status by year ····· 219
Table Appendix.19 Reservoir and water meter status ····· 221

Table Appendix.20 Operation and management status – quantity ····· 222
Table Appendix.21 Operation and management status – water loss ····· 224
Table Appendix.22 Pipeline construction, demolition, replacement, etc ····· 225
Table Appendix.23 Operation and management status – GIS ····· 227
Table Appendix.24 Operation and management status – service ····· 228
Table Appendix.25 Operation and management status – business performance ··· 229
Table Appendix.26 Operation and management status – employee ····· 231

List of figures

Figure 1.1 Water statistics research process ····· 2
Figure 2.1 Water statistics work expertise ····· 25
Figure 2.2 Water statistics burden ····· 26
Figure 2.3 Water statistics accuracy and error factors ····· 27
Figure 2.4 Accuracy of water statistics by fields ····· 28
Figure 2.5 Data input and training ····· 30
Figure 2.6 Water statistics utilization and its priority ····· 34
Figure 2.7 Difficulties and improvement opinions using water statistics ····· 35
Figure 2.8 Water statistics accuracy recognition and reliability ····· 36
Figure 2.9 To improve the reliability of water statistics ····· 38
Figure 3.1 Settlement schedule for local public companies ····· 77
Figure 3.2 Examples of general accounting for non-local public companies ··· 78
Figure 3.3 Water local public companies' settlement report ····· 79
Figure 3.4 Status of employees in local public companies ····· 80
Figure 3.5 Status of tasks in local public companies ····· 81
Figure 3.6 Guidelines for status of tasks in local public companies ····· 82
Figure 3.7 Water local public companies' settlement report summary ····· 83
Figure 3.8 Income and expenditure budget closing report ····· 84
Figure 3.9 Report on financial support for local public companies ····· 85
Figure 3.10 Drought survey's system input method ····· 92
Figure 3.11 Water statistics excel upload input method ····· 93
Figure 3.12 Improvement of water statistics input screen ····· 93
Figure 4.1 Key points of waterworks improvement basic plan ····· 108
Figure 4.2 Korea national statistics portal (KOSIS) ····· 116
Figure 4.3 National ground-water information center's information system ··· 117
Figure 4.4 Publication of energy statistics ····· 118
Figure 5.1 Analysis process for water statistics improvement ····· 121
Figure 5.2 Suggestions for water statistics improvement ····· 124
Figure Appendix.1 Number of employees in charge of water statistics ····· 163
Figure Appendix.2 Final approver for water statistics submission ····· 164

Figure Appendix.3 Work period related to waterworks ····· 164
Figure Appendix.4 Service period in charge of statistics ····· 165
Figure Appendix.5 Ratio of water statistics work ····· 165
Figure Appendix.6 Water statistics work's burden ····· 166
Figure Appendix.7 Number of days required to create statistics ····· 166
Figure Appendix.8 Local public company status ····· 167
Figure Appendix.9 Accuracy of statistical data ····· 167
Figure Appendix.10 Problems with current statistics ····· 168
Figure Appendix.11 Cause of error ····· 168
Figure Appendix.12 Accuracy improvement plan ····· 169
Figure Appendix.13 Utilization evaluation ····· 169
Figure Appendix.14 Causes of low utilization ····· 170
Figure Appendix.15 Usability improvement plan ····· 170
Figure Appendix.16 Time to enter statistics ····· 176
Figure Appendix.17 Water statistics' facility filed input period ····· 177
Figure Appendix.18 Water statistics' management filed input period ····· 177
Figure Appendix.19 Problems when entering statistical input system ····· 178
Figure Appendix.20 Browser mainly used when accessing statistical input system ·· 178
Figure Appendix.21 Suggestions for improving the statistical input system ···· 179
Figure Appendix.22 Need for training related to water statistics input ····· 179
Figure Appendix.23 Preferred form of water statistics education ····· 180
Figure Appendix.24 Water supply population management ····· 184
Figure Appendix.25 Unaccounted population and number of households ·· 185
Figure Appendix.26 Existence of other types besides water intake ····· 185
Figure Appendix.27 Power consumption ····· 186
Figure Appendix.28 Discharged water treatment facility ····· 186
Figure Appendix.29 Residence time of discharge resin ····· 187
Figure Appendix.30 Pipeline removal or replacement ····· 187
Figure Appendix.31 Need to add pipe types ····· 188
Figure Appendix.32 Water tank quantity and capacity management ····· 188
Figure Appendix.33 Average daily supply in downstream drainage ····· 189
Figure Appendix.34 Water meter management by house types ····· 189

Figure Appendix.35 Water tariff charge and public usage ····· 195
Figure Appendix.36 Calculating the average pressure at the leakage point ··· 195
Figure Appendix.37 Non-use pipe input method ····· 196
Figure Appendix.38 Input method of GIS information ····· 196
Figure Appendix.39 Water supply cutoff due to non-payment ····· 197
Figure Appendix.40 Case of water supply pipe freezing ····· 197
Figure Appendix.41 Past year delinquency collection ····· 198
Figure Appendix.42 Case of contractual workers ····· 198
Figure Appendix.43 Urgent matters related to water statistics ····· 199
Figure Appendix.44 Degree of use of water statistics ····· 203
Figure Appendix.45 Priority utilization of water statistics ····· 203
Figure Appendix.46 Main application of water statistics information ····· 204
Figure Appendix.47 Statistics primarily used for collecting water information ·· 204
Figure Appendix.48 Problems when using water statistics ····· 206
Figure Appendix.49 Efforts required to improve the usability of water statistics ···· 207
Figure Appendix.50 Water statistical information accuracy ····· 207
Figure Appendix.51 Factors affecting the reliability of water statistics ····· 208
Figure Appendix.52 Needs to improve water statistics reliability ····· 210

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· ii
목 차 ····· xi
표 목 차 ····· xiv
그림목차 ····· xvii

제1장 서 론 ····· 1

1.1 연구의 목적과 필요성 ····· 1

1.2 연구의 범위와 방법 ····· 2

제 2 장 상수도통계 정기품질진단 및 현황조사 ····· 5

2.1 상수도통계 정기품질진단 ····· 5
2.1.1 상수도통계 개요 ····· 5
2.1.2 상수도통계 정기품질진단 ····· 12

2.2 지방자치단체 입력 현황 조사 ····· 20
2.2.1 개요 및 사전 인터뷰 조사 ····· 20
2.2.2 지방자치단체 설문 조사 및 주요 결과 ····· 23

2.3 전문가 통계활용 조사 ····· 32
2.3.1 설문조사 개요 ····· 32
2.3.2 설문조사 결과 ····· 33

제 3 장 상수도통계 정확도 향상 방안 ····· 51

3.1 상수도통계 항목별 개선 방안 ····· 51
3.1.1 항목별 작성 현황 ····· 51
3.1.2 항목별 통계기준 명확화 방안 ····· 54
3.1.3 상수도통계 코드부여 개선 방안 ····· 75

3.2 상수도통계 경영분야 개선 방안 ····· 77
3.2.1 회계결산 및 관리 현황 ····· 77
3.2.2 시설분야와 경영분야 일치를 위한 검토 ····· 86

3.3 상수도통계 입력시스템 개선 방안 ····· 88
3.3.1 논리오류 검출 및 체크리스트 개선 방안 ····· 88
3.3.2 통계입력시스템 개선 방안 ····· 92

제 4 장 상수도통계 활용성 강화 방안 ····· 94

4.1 활용성을 고려한 항목 조정 ····· 95

4.2 상수도통계 항목 조정 ····· 100
4.2.1 상수도 분야 이슈와 정책 분석 ····· 100
4.2.2 상수도통계 신규 항목 제안 ····· 111

4.3 이용자 맞춤형 통계데이터 제공 ····· 116

제 5 장 결론 및 시사점 ····· 121

참고문헌 ····· 126

부록 1. 상수도통계 개선을 위한 지방자치단체 설문조사 질문지 129
부록 2. 상수도통계 개선을 위한 전문가 설문조사 질문지 ·····140
부록 3. 지방자치단체 설문조사 결과 ·····163
부록 4. 전문가 설문조사 결과 ·····202
부록 5. 오류메세지 및 체크리스트 검토사항 ·····236

표 목 차

표 2.1 상수도통계 기본정보 ····· 5
표 2.2 상수도통계 일반특성 ····· 6
표 2.3 상수도통계 항목 분류체계 ····· 7
표 2.4 상수도통계 작성 절차 ····· 10
표 2.5 보고통계용 통계품질 지표 수(괄호 안 숫자는 추가점수 제외한 진단항목 수) ···· 13
표 2.6 통계청 국가통계품질 차원 ····· 13
표 2.7 차원별 상수도통계 품질진단 결과 ····· 15
표 2.8 상수도통계 품질진단 결과에 따른 개선 의견 ····· 17
표 2-9 상수도통계 담당자 대상 조사설계 ····· 23
표 2-10 상수도통계 담당자 대상 설문조사 문항 ····· 24
표 2.11 상수도통계 분야별 원자료 관리방법 ····· 29
표 2.12 상수도통계 전문가 대상 설문조사 문항 ····· 32
표 2.13 상수도통계 항목분야별 활용 정도 ····· 35
표 2.14 상수도통계 항목분야별 신뢰 정도 ····· 37
표 2.15 낮은 정보 이용도 항목 ····· 39
표 2.16 낮은 정보 신뢰도 항목 ····· 41
표 2.17 낮은 정보 중요도 항목 ····· 43
표 2.18 조정 검토 대상 항목 ····· 45
표 2.19 전문가 주요 의견 ····· 47
표 3.1 입력기준 적용현황 ····· 51
표 3.2 상이한 통계항목들의 입력기준 ····· 52
표 3.3 통계항목별 개선방안 ····· 54
표 3.4 상수도통계와 유사통계 현황 ····· 71
표 3.5 계산 및 산출방식 조정 ····· 73
표 3.6 상수도통계 코드부여 검토 항목 ····· 75
표 3.7 지방공기업 공업용정수장 운영 현황 ····· 86
표 3.8 업종별 부과량 결산 불일치 사례 ····· 87
표 3.9 상수도통계 오류점검 항목 ····· 88
표 3.10 상수도통계 체크리스트 ····· 89
표 3.11 상수도통계 오류메세지 및 체크리스트 개선 ····· 91
표 4.1 정확도와 활용도 하위 항목 비교 ····· 96
표 4.2 정확도와 활용도 하위 항목 점수 비교 ····· 96

표 4.3 서비스수준 현황 항목조정 검토 항목 ····· 97
표 4.4 관로 현황 항목조정 검토 항목 ····· 98
표 4.5 물손실관리 현황 항목조정 검토 항목 ····· 98
표 4.6 국가환경종합계획 수립 연혁 ····· 100
표 4.7 제5차 국가환경종합계획의 물관리 정책 방향과 과제 ····· 103
표 4.8 국가물관리기본계획(2021~2030) 지표 ····· 105
표 4.9 수도정비기본계획의 구조와 주요 지표 ····· 109
표 4.10 수도정비기본계획을 반영한 신설 항목 제안 ····· 111
표 4.11 추가적 신설 검토 항목 ····· 112
표 4.12 국가상수도정보 목록: 시설운영관리정보 ····· 113
표 4.13 국가상수도정보 목록: 상수원관리정보 ····· 114
표 부록.1 응답자 특성표 ····· 163
표 부록.2 통계의 활용처 ····· 171
표 부록.3 통계의 활용 실적 ····· 172
표 부록.4 상수도 통계 항목과 일부 유사한 항목으로 작성되는 자료 ····· 173
표 부록.5 통계항목별 진단 ····· 182
표 부록.6 작성시 문제점 ····· 183
표 부록.7 응답자 일반 현황 ····· 202
표 부록.8 상수도통계 주요 사용 분야 ····· 205
표 부록.9 상수도통계 미사용 분야 ····· 205
표 부록.10 상수도통계 신뢰 분야 ····· 208
표 부록.11 상수도통계 비신뢰 분야 ····· 209
표 부록.12 일반 현황 - 지역별 일반현황 ····· 210
표 부록.13 일반 현황 - 급수인구현황 ····· 211
표 부록.14 일반 현황 - 급수계약현황 ····· 213
표 부록.15 수도시설현황 - 취수시설현황 ····· 214
표 부록.16 수도시설현황 - 정수시설현황 ····· 216
표 부록.17 수도시설현황 - 배출수처리시설현황 ····· 218
표 부록.18 관로현황, 경년별 수도관 현황 ····· 219
표 부록.19 배수지 및 저수조 현황, 수도계량기 현황 ····· 221
표 부록.20 수도운영관리현황- 수량관리(총괄수량수지 분석) 현황, 수량관리 (업종별 부과량 분석) ····· 222
표 부록-21 수도운영관리현황 - 물손실관리 현황 ····· 224
표 부록.22 관로 신설, 철거, 교체 및 개량실적 총 연장, 도수관, 송수관, 배수관, 급수관 현황 ····· 225

표 부록.23 수도운영관리현황 - 사업추진실적 ····· 227
표 부록.24 수도운영관리현황 - 서비스 수준(단수, 민원) ····· 228
표 부록.25 수도운영관리현황 - 경영성 ····· 229
표 부록.26 수도운영관리현황 - 직원 현황 등 ····· 231

그 림 목 차

그림 1.1 상수도통계 연구과정 ····· 2
그림 2.1 상수도통계 업무 전문성 ····· 25
그림 2.2 상수도통계 업무 부담 ····· 26
그림 2.3 상수도통계 정확도 및 오류 요인 ····· 27
그림 2.4 상수도통계 분야별 정확도 ····· 28
그림 2.5 자료 입력 및 교육 ····· 30
그림 2.6 상수도 통계 이용 정도 및 우선 순위 ····· 34
그림 2.7 상수도통계 활용시 애로사항 및 개선방안 ····· 35
그림 2.8 상수도통계 정확도 인식 및 신뢰도 영향 요인 ····· 36
그림 2.9 상수도통계 신뢰도 향상 방안 ····· 38
그림 3.1 지방공기업 결산 일정 ····· 77
그림 3.2 비지방공기업 상수도관련 일반회계 포함 사례 ····· 78
그림 3.3 상수도 지방공기업 결산보고서 ····· 79
그림 3.4 상수도 지방공기업 직원 현황 ····· 80
그림 3.5 상수도 지방공기업 업무현황 ····· 81
그림 3.6 상수도 지방공기업 업무현황 작성기준 ····· 82
그림 3.7 상수도 지방공기업 결산보고서 총괄표 ····· 83
그림 3.8 상수도 지방공기업 수입 및 지출 예산 결산보고서 ····· 84
그림 3.9 상수도 지방공기업 재정지원현황 보고서 ····· 85
그림 3.10 가뭄기초조사 시스템 입력 방식 ····· 92
그림 3.11 상수도통계 엑셀 업로드 입력 방식 ····· 93
그림 3.12 상수도통계 입력 화면 개선 ····· 93
그림 4.1 수도정비기본계획 수립의 주요 사항 ····· 108
그림 4.2 통계청 국가통계포털(KOSIS) ····· 116
그림 4.3 국가지하수정보센터 지하수정보 ····· 117
그림 4.4 에너지통계 공표현황 ····· 118
그림 5.1 상수도통계 분석 과정 ····· 121
그림 5.2 상수도통계 개선방안 ····· 124
그림 부록.1 상수도통계 담당 직원 수 ····· 163
그림 부록.2 상수도통계 제출 최종 결재자 ····· 164
그림 부록.3 상수도 관련 업무 기간 ····· 164
그림 부록.4 통계담당 근무기간 ····· 165
그림 부록.5 상수도통계 업무 비율 ····· 165

그림 부록.6 상수도통계 업무 부담 ····· 166
그림 부록.7 통계작성 소요일수 ····· 166
그림 부록.8 지방공기업 여부 ····· 167
그림 부록.9 통계자료의 정확도 ····· 167
그림 부록.10 현 통계의 문제점 ····· 168
그림 부록.11 오류 발생의 원인 ····· 168
그림 부록.12 정확도 개선 방안 ····· 169
그림 부록.13 활용도 평가 ····· 169
그림 부록.14 활용도 낮은 원인 ····· 170
그림 부록.15 활용성 제고 방안 ····· 170
그림 부록.16 통계 입력 시기 ····· 176
그림 부록.17 상수도통계 시설부문 입력 가능 시기 ····· 177
그림 부록.18 상수도통계 경영성부문 입력 가능 시기 ····· 177
그림 부록.19 통계입력시스템 입력시 문제점 ····· 178
그림 부록.20 통계입력시스템 접속시 주로 사용하는 브라우저 ····· 178
그림 부록.21 통계입력시스템 개선의견 ····· 179
그림 부록.22 상수도통계 입력 관련 교육 필요성 ····· 179
그림 부록.23 상수도통계 교육 선호 형태 ····· 180
그림 부록.24 급수인구 관리 여부 ····· 184
그림 부록.25 미급수 인구 및 세대수 관리 여부 ····· 185
그림 부록.26 취수원 형태 외 다른 유형 존재 여부 ····· 185
그림 부록.27 송배수 및 기타 전력사용량 구빈 관리 여부 ····· 186
그림 부록.28 하수처리장 연계 되어 있는 경우 배출수처리시설 통계입력 방식 ···· 186
그림 부록.29 배출수지 체류시간 및 배슬러지지 체류시간 산정기준 유무 ·· 187
그림 부록.30 관로 철거 혹은 교체 경우, 기존 관 매설년도별 관로현황 반영 여부 ··· 187
그림 부록.31 관종 추가 필요 여부 ····· 188
그림 부록.32 저수조 수량 및 용량 관리 여부 ····· 188
그림 부록.33 수용가와 후단 배수지로 나눠서 공급시 일평균 급수량 산정 방식 ···· 189
그림 부록.34 수도계량기 별도 관리 여부(가정용단독주택 - 공동 주택) ··· 189
그림 부록.35 공공수량 수도요금 부과 여부 및 유수수량으로 관리 여부 ···· 195
그림 부록.36 누수발생현황에서 사고지점 수압평균값 산출 가능 여부 ····· 195
그림 부록.37 불용관 입력 방식 ····· 196
그림 부록.38 관로 철거 등의 사유로 GIS 정보를 지운 경우, 입력 방식 ···· 196
그림 부록.39 미수납으로 인한 단수의 경우 공지단수 건수 및 공지단수 시간 포함 입력 여부··· 197

그림 부록.40 급수관 동파건의 경우 입력 항목 ····· 197
그림 부록.41 과년도 체납 징수액의 경우, 체납기간 산정 방식 ····· 198
그림 부록.42 계약직의 경우, 직원현황 포함 여부 ····· 198
그림 부록.43 상수도통계 관련 개선 시급 사항 ····· 199
그림 부록.44 상수도통계 이용 정도 ····· 203
그림 부록.45 상수도통계 우선 활용 여부 ····· 203
그림 부록.46 상수도통계 정보 주된 활용처 ····· 204
그림 부록.47 상수도 관련 정보 수집에 우선 활용하는 통계 ····· 204
그림 부록.48 상수도통계 활용시 문제점 ····· 206
그림 부록.49 상수도통계 활용성 제고를 위해 필요한 노력 ····· 207
그림 부록.50 상수도통계 정보 정확도 ····· 207
그림 부록.51 상수도통계 신뢰도 영향 요인 ····· 208
그림 부록.52 상수도통계 신뢰 개선 필요사항 ····· 210

제1장 서 론

1.1 연구의 목적과 필요성
1.2 연구의 범위와 방법

제1장 서 론

1.1 연구의 목적과 필요성

우리나라 상수도통계는 1975년 건설교통부에서 상수도 보급현황, 시설물 현황, 요금, 재정 등에 대한 현황을 조사·분석하기 위하여 통계법 제8조에 의거 일반통계로 승인되어 처음 작성이 시작되었다. 1991년에는 상수도 생산량 분석, 경년별 수도관 현황, 관종별 수도관 현황, 기초수도시설 현황 등이 조사항목으로 추가되었고, 1992년에는 시도별 시설현황, 저수조 현황, 배수지, 가압장 등 기타수도시설 현황, 부채액 등의 항목이 추가되었고, 1993년에는 간이 및 전용상수도 현황, 월별 급수현황, 직원 및 직제 현황 등의 조사항목이 추가되었다. 1994년에는 통계작성기관이 건설부에서 환경부로 이관되어 지금까지 이어지고 있다. 1995년에는 배수지 용량 세분화, 상수도 취수원에 대한 조사, 취수장 현황 등의 항목이 추가되었고, 1996년에는 전국시설현황 통합, 연도별·관종별 수도관 현황, 배수지총시설용량, 미급수인구, 사업소별 근무인원현황이 추가되고, 2002년에는 미급수지역 추가, 도수관현황 추가, 국가보조금, 생산량 현황, 중수도 현황 등의 항목이 추가되었다. 2008년에는 통계입력을 위한 국가상수도정보시스템을 도입하였고, 2016년에는 상수도통계가 일반통계에서 지정통계로 변경되어 지금까지 조사가 이루어져 오고 있다.

상수도통계는 우리나라 상수도에 관한 모든 사업, 상수도정책, 물수요관리, 유수율제고, 수도정비기본계획, 관로갱신계획, 전국수도종합계획, 중장기 투자 계획 등 여러 가지 정책적 의사결정 및 계획의 수립과정에 이용되어 진다. 따라서 상수도통계에 수집되는 정보와 지표들은 실제 수도사업자가 사업을 운영하는데 있어 정확하게 입력가능한 지표이어야 하고, 또한 정책결정자에게는 환경적, 경제적으로 바람직한 의사결정의 근거로 활용되어져야 하고, 현장 및 실무자에게는 상수도시스템의 효율적 운영관리를 위한 기초자료 사용되어야 하며, 상수도를 공급받는 시민들에게는 수돗물에 대한 정보를 제공하여야 한다. 그럼에도 불구하고 최근 2021년 통계청의 상수도통계에 대한 「정기통계품질진단」 및 통계이용자들은 상수도통계에 대한 개선 요구들을 제기하고 있다.

상수도통계 개선을 위한 가장 큰 요구는 통계정보에 대한 정확도와 신뢰도 향상이다. 상수도사업, 연구 및 정책 의사결정에서 가장 신뢰있는 지표로 활용되어야 상수도통계값이 기초적 입력 오류나 산출과정의 복잡함, 관리해야할 과도한 항목수 등으로 인하여 정확도, 신뢰도 하락의 문제에 직면하고 있다. 또한 발간시기 및 통계제공시스템 등 상수도통계의 활용성 증가를 위한 요구도 지속되고 있다. 통계자료의 입력과정, 생산과정, 전달과정에 대한 검토와 분석을 통해 상수도통계의 정확도와 신뢰성을 향상시키고 통계이용자들의 요구를 반영한다면, 상수도통계의 발전이 달성될 수 있을 것으로 기대된다.

1.2 연구의 범위와 방법

상수도통계의 신뢰성 및 활용성 개선을 위하여 본 연구는 통계의 작성과정과 통계정보의 활용과정에 대한 현황 조사를 바탕으로 항목 조정 등 개선사항을 도출하고자 한다. 상수도통계의 목적은 상수도 관련 정책결정의 중요한 근거 자료로서의 역할을 다하고, 분석과 합리적 판단을 통해 미래 상수도의 발전을 위한 정보를 제공하여야 한다. 따라서, 현재 지표나 항목들 가운데 실제 활용성이 낮거나 산출과정이 현실과 맞지 않는 부분은 재검토가 필요하며, 향후 수도사업의 변화 추이를 반영하여 필요한 신규 지표들에 대한 검토가 이루어져야 한다. 또한 통계 입력자인 지방자치단체 통계담당자들의 정확한 통계 작성을 유도하기 위하여 항목별 작성방법에 대한 보다 구체적인 기준을 마련하고 이를 바탕으로 신뢰성의 향상을 도모하여야 한다.

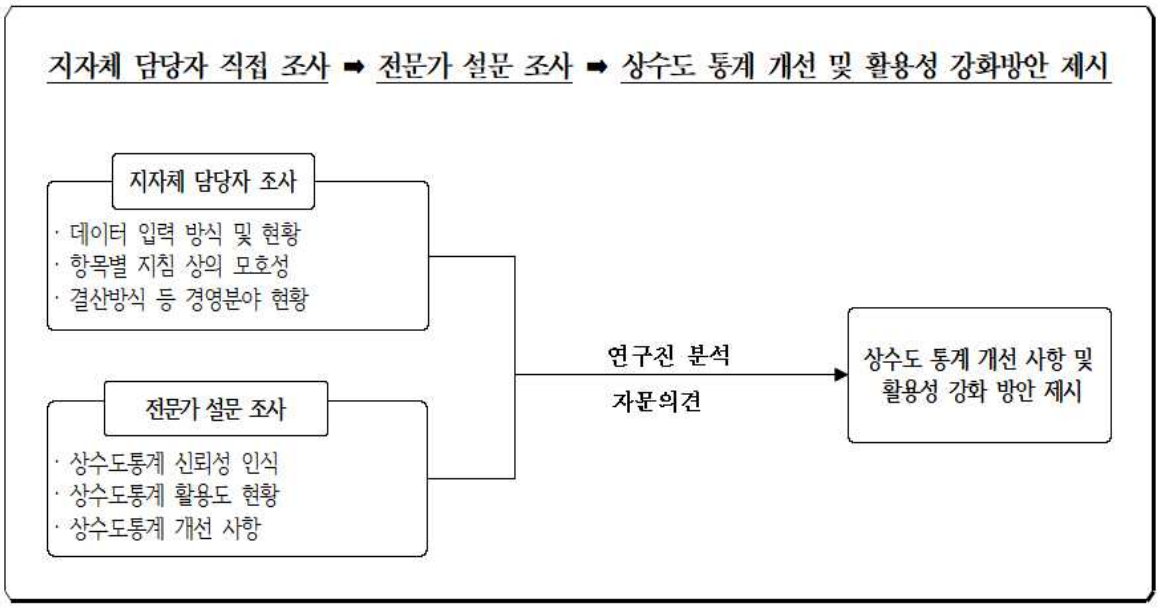


그림 1.1 상수도통계 연구과정

이를 위하여 본 연구는 우선 지방자치단체 통계담당자들의 자료 입력 실태에 대하여 인터뷰 및 설문조사를 통하여 분석한다. 통계자료 입력 및 생산과정에서의 애로사항과 문제점들을 파악하여 신뢰성 및 정확도 향상을 위한 방향 도출에 사용한다. 또한 통계이용자들에 대한 설문조사 및 전문가 자문회의를 통해 개별 항목들의 신뢰도, 활용도, 중요도를 파악하여 항목 조정을 위한 분석에 활용한다. 즉, 상수도통계의 입력, 가공, 생산, 활용의 정보흐름과정에 대한 조사와 분석을 통하여 상수도통계 개선 및 활용성 강화를 위한 방안을 도출하고자 한다.

제2장 상수도통계 정기품질진단 및 현황조사

2.1 상수도통계 정기품질진단
2.2 지방자치단체 입력 현황 조사
2.3 전문가 통계활용 조사

제 2 장 상수도통계 정기품질진단 및 현황조사

2.1 상수도통계 정기품질진단

2.1.1 상수도통계 개요

가) 상수도통계 기본정보

상수도통계는 1975년부터 일반통계로 작성되기 시작하여 통계법 제17조에 따라 2016년 지정통계로 승인되었다. 국가나 지방자치단체에서 작성하는 통계는 일반통계와 지정통계로 구분된다. 지정통계는 국가 또는 지방자치단체의 주요 정책수립 및 평가 등을 위하여 널리 활용되는 통계 중에서 통계청장이 지정하여 고시하는 통계이다. 따라서, 지정통계에는 통계법상 자료제출명령, 실지조사 등 일정한 권한이 부여된다.

표 2.1 상수도통계 기본정보

기본정보	작성유형	· 보고통계
	통계종류	· 지정통계
	승인번호	· 196006
	승인일자	· 1975년 07월 29일
	법적근거	· 통계법 제 17조 규정에 승인된 지정통계
	작성목적	· 전국의 상수도 보급현황, 요금, 재정 등에 대한 현황을 조사 분석하여 상수도시설의 적정 설치 관리를 위한 정책수립의 기초자료 제공
	주요연혁	· 1975년 7월, 통계작성승인 · 2016년 5월, 지정통계승인

상수도통계는 전국 162개 수도사업자가 매년 작성하고 있으며, 161개 지방자치단체와 수자원공사가 작성 대상에 해당한다. 통계의 작성유형은 통계작성을 주목적으로 조사를 실시하여 얻은 조사통계, 한 개 이상의 자료를 분류, 집계, 편집하여 작성한 가공통계, 행정업무에 수반하여 수집된 자료를 이용하여 작성하는 보고통계로 구분되며 상수도통계는 보고통계에 해당한다. 보고통계는 법령에 따른 개인이나 단체의 신고, 보고, 신청, 인허가 등의 행정업무에 수반하여 수집된 자료를 이용하여 작성된 통계로 별도의 통계조사 과정이 필요하지 않다. 상수도통계 역시 일반적인 조사통계와는 달리 상수도사업 과정에서 집계되는 자료를 직접 상수도통

계 담당자가 입력하는 형태의 보고통계에 해당한다. 하지만, 상수도통계의 일부 항목들은 행정업무의 수반과정을 벗어나 조사하여 입력하여야 하는 조사통계의 성격과, 수집된 자료를 분류·집계하여 입력하는 가공통계의 성격을 지닌 항목들이 혼재되어 포함되어 있다.

표 2.2 상수도통계 일반특성

일반특성	작성주기	· 1년
	작성대상 범위	· 수도사업자별 상수도 현황
	작성대상 지역	· 전국
	작성단위	· 전국 162개 수도사업자(지방자치단체 및 한국수자원공사)
	작성항목	· 지역별 일반현황, 급수보급현황, 급수사용자현황, 취수시설현황, 정수시설현황, 관로시설현황, 배수지저수조현황, 급수전 현황, 수량관리현황, 물손실관리현황, 관로신설철거교체개량 현황, 수도사업추진실적, 서비스수준, 경영 현황, 직제 및 직원 현황
	자료보고방법	· 행정집계
	작성체계(위탁,용역포함)	· 시군구 → 시도 → 한국수자원공사 → 환경부
	작성대상기간/ 작성기준시점	· 작성기준년도 1월 1일 ~ 12월31일
	작성실시기간	· 작성기준년도 익년 1월 1일 ~ 12월31일

나) 상수도통계 항목 구성

상수도통계는 개요, 일반현황, 수도시설현황, 수도운영관리현황의 4개의 장으로 크게 구분되며, 최종 자료보고를 위해 집계가 필요한 자료는 약 800여개로 구성된다. 상수도통계의 항목분류체계는 장-구분-세구분-통계자료항목의 4단계로 이루어져 있다. 1장 개요는 각 장의 주요 지표 요약 및 설명하고, 2장 일반현황은 지역별 일반현황, 급수보급현황, 급수계약현황으로 구성되며, 3장 수도시설현황은 취수시설현황, 정수시설현황, 관로현황, 경년별 수도관 현황, 배수지 및 저수조, 수도계량기 현황을 조사하고, 마지막으로 4장 수도운영관리현황은 수량관리, 물손실관리, 관로신설·교체·철거 및 개량실적, 사업추진실적, 서비스수준, 경영성, 직원현황을 조사한다.

표 2.3 상수도통계 항목 분류체계

장	구분	세구분	통계자료항목
1장 개요			· 각 장의 주요 지표요약 설명
2장 일반 현황	1. 지역별 일반현황		· 행정구역면적, 급수지역수, 급수동·읍·면수, 미급수동·읍·면수, 행정구역내 동·읍·면수, 지표(동·읍·면단위)
	2. 급수 보급 현황	1) 급수인구 현황	· 총인구, 급수인구계, 당해수도사업자급수인구, 인근지자체에 급수한인구, 타수도사업자에 의해 급수받는 인구, 마을상수도 급수인구, 소규모급수시설인구, 미급수인구계, 전용상수도인구, 기타미급수인구(우물,샘등)등 입력하여 지방 및 광역상수도보급률 및 급수보급률산정 · 마을,소규모,전용상수도시설현황파악
		2) 미급수지역 세부 현황	· 주민등록자료, 미급수지역 조사자료, 토지대장을 바탕으로 위치(주소), 미급수인구, 미급수세대, 상수원 등을 기입하여 미급수의 세부현황을 파악
	3. 급수 계약 현황	1) 지방상수도및 마을상수도 급수계약현황	· 급수계약자료(요금고지 자료), 마을상수도시설 허가자료 및 주민등록자료 등의 작성기초자료를 토대로 급수계약현황 파악
		2) 광역상수도 급수계약 현황	· 한국수자원공사에의해 물을 공급받는 지자체, 개별사용자로 구분하여 기록한 급수계약현황 · 사용자명, 권역, 사용자구분, 계약건수(급수결정단위), 총배분량, 종류별 배분량(원수, 침전수, 정수), 배분계약량, 종류별 배분계약량(원수, 침전수, 정수), 실공급량, 종류별 공급량(원수, 침전수, 정수), 급수익, 종류별 수익(원수, 침전수, 정수, 기타) 등을 파악
3장 수도 시설 현황	1. 취수 시설 현황		· 취수시설관리대장, 취수시설설계자료, 기술진단보고서, 취수시설운영자료등 작성기초자료를 토대로 취수시설현황 파악 · 일평균취수량, 일최대취수량, 시설용량, 이용률, 가동률 등 산출
	2. 정수 시설 현황	1) 정수시설현황	· 정수시설관리대장, 정수시설설계자료, 기술진단보고서, 취수시설운영자료 등 작성기초자료를 토대로 정수시설현황 파악 · 일평균생산량, 일최대생산량, 시설용량, 이용률, 가동률 등 산출
		2) 공업용정수 시설현황	· 공업용정수시설관리대장, 정수시설설계자료, 기술진단보고서, 정수시설운영자료 등 작성 기초자료를 토대로 정수시설 현황 파악 · 일평균생산량, 일최대생산량, 시설용량, 이용률, 가동률 등 산출
	3. 관로현황	1) 도수관	· 1988년이전~2018년까지 관종별 도수관연장, 경년관연장, 경년관비율, 연장가중평균연령, 비내식성관로비율 산출
		2) 송수관	· 1988년이전~2018년까지 관종별 도수관연장, 경년관연장, 경년관비율, 연장가중평균연령, 비내식성관로비율 산출
		3) 배수관	· 1988년이전~2018년까지 관종별 도수관연장, 경년관연장, 경년관비율, 연장가중평균연령, 비내식성관로비율 산출
		4) 급수관	· 1988년이전~2018년까지 관종별 도수관연장, 경년관연장, 경년관비율, 연장가중평균연령, 비내식성관로비율 산출
	4. 경년별 수도관	1) 도수관	· 5년 단위로 관종별 도수관연장 길이 산출

장	구분	세구분	통계자료항목
	현황	2) 송수관	· 5년 단위로 관종별 도수관연장 길이 산출
		3) 배수관	· 5년 단위로 관종별 도수관연장 길이 산출
		4) 급수관	· 5년 단위로 관종별 급수관연장 길이 산출
	5. 배수지 및 저수조	1) 배수지및 저수조총괄	· 배수지(개소수, 총시설용량, 총배수량, 평균저류시간), 유출유량계 설치 배수지수, 연내에 청소한 배수지 용량, 가압장수, 가압장 연간전력사용량, 고가저수조(100톤이하, 101~300톤, 301톤이상) 개소수및용량, 지하저수조(100톤이하, 101~300톤, 301톤이상) 개소수및용량, 배수지유량계설치율 산출
		2) 배수지 시설별현황	· 배수지명, 개소수, 수계, 급수지역, 실제저류시간 산출
	6. 수도 계량기 현황		· 총수도계량기수, 구경별수도계량기수, 업종별수도계량기수(가정용, 가정용단독, 가정용공동주택, 업무용, 영업용, 욕탕1종, 욕탕2종, 공업용, 기타), 배수관연장당 수도계량기수, 수도관연장당 수도계량기수, 수도계량기 평균구경, 13mm계량기 설치율 등을 파악
4장 수도 운영 관리 현황	1. 수량 관리	1) 총괄수량 수지분석	· 총급수량, 유효수량 및 무효수량 등을 기입하여 1인 1일급수량, 1인 1일사용량, 수량징수율, 미계량율 파악하고 유수율 및 누수량산정
		2) 업종별 부과량분석	· 업종별부과량 및 부과액을 토대로 평균단가, 현실화율, 1인 1일가정용수사용량 산출
	2. 물손실 관리	1) 누수발생현황	· 신고누수건수, 신고누수추정량, 탐지(미신고)누수건수, 탐지(미신고)누수추정량, 사고지점수압평균, 관종별 누수건수, 관종별 누수추정량, 송수관연장당 누수건수, 송수관연장당 누수추정량, 배수관연장당 누수건수, 급수관연장당 누수건수, 급수관연장당 누수추정량, 수도계량기당 급수관 누수건수, 수도계량기당 급수관 누수추정량 등을 파악
		2) 신고누수건수	· 월별 신고누수건수
		3) 신고누수 추정량	· 월별 신고누수추정량
		4) 탐지미신고 누수건수	· 월별 탐지미신고누수건수
		5) 탐지미신고 누수추정량	· 월별 탐지미신고누수추정량
		6) 관종별누수 건수	· 월별 관종별누수건수
		7) 관정별누수 추정량	· 월별 관종별누수추정량
	3. 관로시설, 교체, 철거및개량 실적	1) 도수관	· 관로신규연장, 관로교체연장, 관로철거연장, 관로개량연장(세관연장갱생연장), 도수관신설율, 도수관교체율, 도수관개량율 · 에나멜코팅도복장관, 액상엑폭시도복장강관, 주철관, 덕타일주철관, PVC관, PE관, 흄관, 기타

장	구분	세구분	통계자료항목
		2) 송수관	· 관로신규연장, 관로교체연장, 관로철거연장, 관로개량연장(세관연장갱생연장), 도수관신설율, 도수관교체율, 도수관개량율 · 에나멜코팅도복장관, 액상엑폭시도복장강관, 주철관, 덕타일주철관, PVC관, PE관, 흄관, 기타
		3) 배수관	· 관로신규연장, 관로교체연장, 관로철거연장, 관로개량연장(세관연장갱생연장), 도수관신설율, 도수관교체율, 도수관개량율 · 에나멜코팅도복장관, 액상엑폭시도복장강관, 주철관, 덕타일주철관, PVC관, PE관, 흄관, 기타
		4) 급수관	· 관로신규연장, 관로교체연장, 관로철거연장, 관로개량연장(세관연장갱생연장), 도수관신설율, 도수관교체율, 도수관개량율 · 에나멜코팅도복장관, 액상엑폭시도복장강관, 주철관, 덕타일주철관, PVC관, PE관, 흄관, 기타
	4. 사업 추진 실적	1) GIS구축현황	· GIS완료총관로연장, 관용도별 GIS완료관로연장(도수관, 송수관, 배수관, 급수관), 관로의 GIS구축률산출
		2) 배수블록 시스템 구축 현황	· 계획(대블록, 중블록, 소블록), 운영(대블록, 중블록, 소블록)을 통한 블록구축현황 파악
	5. 서비스 수준	1) 단수 및동파	· 연간 총 단수 건수, 단수유형별 단수건수(공지단수, 비공지단수), 연간총 단수시간, 단수유형별 단수시간(공지단수, 비공지단수), 단수영향 수도계량기수, 단수영향송배수관연장, 동파계량기수, 급수관 동결건수 등 산출
		2) 단수건수	· 월별 단수건수 산출
		3) 단수시간	· 월별 단수시간 산출
		4) 민원(월별)	· 월별 발생되는 민원에 대한 현황 산출
		5) 민원 (유형별)	· 총민원건수, 수질, 출수불량, 과수압, 단수, 누수, 요금, 불친절, 기타 등 발생되는 민원에 대한 현황파악
	6. 경영성	1) 세입현황	· 총세입, 자본수입, 수도요금, 과년도이월금, 시설분담금(원인자부담금), 수탁공사비(급수공사비), 수수료 등, 보조수입, 국고보조, 도보조, 교부세, 일반회계보조금, 기채수입, 재정융자, 공채, 차관, 차입금 등, 부채잔액 파악
		2) 세출현황	· 총세출, 공사비(확장, 개량, 기타), 유지관리비(동력비, 인건비, 약품비, 원,정수구입비, 수선유지비, 기타), 원리금상환액(원금, 이자), 기타(이월금)을 파악
		3) 경영효율	· 총수익(총 징수결정액, 총 수납액, 총 미수납액), 급수수익(급수수익지수결정액, 급수수익 수납액, 급수수익 중 미수납액), 불납결손(총 불납결손액, 급수수익불납 결손액), 체납징수(전년도말 미수납잔액, 미수납 당년도 수납액, 과년도 체납건수 중 현년도 징수결정건수, 과년도 체납건수 중 현년도 징수건수(실적)),총 수납율, 급수수익 수납율, 체납징수율, 체납징수건수율) 등 토대로 경영분석 및 경영효율 파악
	7. 직원현황		· 직원총수, 행정직, 기술직, 기타, 연락처 등 상수도에 종사하는 수도사업자 현황 파악

다) 상수도통계 작성 절차

상수도통계는 환경부를 주관부처로 하며, 수도사업자인 각 지방자치단체와 한국수자원공사의 상수도통계 입력담당자가 직접 '국가상수도정보시스템'에 접속하여 통계기초자료를 입력하는 방식을 취한다. 국가수도정보센터에서는 전국에서 개별 수도사업자가 입력한 상수도통계 자료를 취합하고, 입력된 자료의 검증 및 보완을 수행한 후, 최종 검토를 거쳐 환경부에서 최종 확정 및 발간이 이루어지는 구조로 상수도통계는 작성된다.

표 2.4 상수도통계 작성 절차

추진단계	시기	업무내용	기관
항목변경 사항검토	1~4월	· 상수도통계 불합리 부분 및 미비점 도출 · 지자체 작성용이성 확보방안 및 통계 오류 최소화 방안 검토 · 기초지방자치단체 건의사항 및 환경부 담당자별 필요 자료 통계항목 검토	환경부
계획수립		· 통계작성 위한 계획 수립 및 상수도통계 작성방법 검토	환경부, 센터
통계작성 교육실시		· 상수도통계 작성방법에 관한 설명 및 설문조사 및 질의사항을 통한 의견수렴	환경부, 센터
통계 작성요청	4~6월	· 상수도통계 작성대상(수도사업자)별 통계작성 및 제출요청	환경부
기초자료 수집 및 분석		· 기준년도별 기본자료(raw data) 작성	지자체/ 공사
전체취합		· 지자체별 기본자료의 전국(시도별) 구성	센터
1차 검증	6~7월	· 도 담당자와 센터에서 각 지자체가 입력한 자료 검토 및 보완자료도출	도/센터
보완	7~8월	· 1차 검증을 통해 발견한 이상치에 대하여 해당 지자체에서 보완	지자체
2차 검증	8~9월	· 센터에서 1차 검증 후 보완된 통계자료를 취합하여 재검토	센터
보완	9~10월	· 2차 검증을 통해 발견한 이상치에 대하여 지자체 개별 보완	지자체
최종검토 반영, 개요작성	11월	· 작성통계 취합내용 최종검토요청 및 보완사항 반영 · 상수도보급률 운영현황 작성, 지자체별 보급률 순위 등 상수도통계 개요작성	환경부, 센터
최종확정 및 발간	12월	· 최종 상수도통계 확정 및 발간	환경부

상수도통계 작성절차를 일정별로 살펴보면, 매년도 1월에서 4월까지는 상수도통계 항목 변경과 관련하여 불합리한 부분, 오류 최소화, 추가적 필요 항목 등에 대하여 검토하고, 상수도통계 작성을 위한 계획 수립 및 통계작성 기준과 방법을 확정한다. 그리고 상수도통계 작성 워크샵을 통하여 상수도통계 입력담당자들을

대상으로 작성방법 설명 및 의견수렴을 실시한다. 4월부터 6월까지는 상수도통계 작성대상은 통계입력 및 작성자료를 제출하고, 국가수도정보센터에서는 이를 취합하여 전국 및 시도별 통계를 가공한다. 이후 6~8월에 1차 검증 및 보완작업, 8~10월에 2차 검증 및 보완작업이 이루어진다. 11월에는 작성통계 최종 검토 및 개요를 작성하고, 12월에 최종 상수도통계 확정 및 발간이 이루어진다.

2.1.2 상수도통계 정기품질진단

가) 국가통계 품질관리

우리나라 통계청을 비롯한 세계 각국의 통계 기관에서는 작성되는 통계의 품질에 영향을 미치는 모든 요소들을 체계화하여 각 요소별로 적절한 통계품질관리를 할 수 있도록 통계품질관리 매뉴얼을 마련하고 있다. 통계품질관리란 통계이용자들에게 통계를 사용하는데 적합하도록 생산하는 방법뿐만 아니라 이용자에게 만족을 주면서 가장 경제적인 방법으로 통계를 작성, 보급, 관리하기 위한 모든 수단을 통합한 체계를 말한다. 통계의 작성 및 보급과 관련해 더 나은 통계를 만들기 위한 모든 관리 활동이므로 기획단계에서부터 공표단계에 이르기까지 모든 이해관계자가 숙지하고 따라야 한다. 통계작성을 담당하는 직원은 자신의 업무활동이 통계품질에 어떤 영향을 주는가를 제대로 인식하여야 한다. 통계자료가 현장에서 제대로 수집되기 위해서는 현장 조사원이나 보고자도 품질관리체계에 따라 관리되어야 한다. 지속적인 품질개선을 위해서는 이해관계자 모두를 대상으로 하는 품질관리교육이 필요하다. 교육과 훈련 역시 품질관리체계에 의해 운영된다[1].

2004년부터 통계청에서는 조사통계, 행정통계, 가공통계 각각의 통계품질관리 통합 매뉴얼을 마련한 바 있는데 통계가 작성되는 전체 과정을 몇 개의 단계로 구분하여 각 단계별로 통계품질에 영향을 미치는 부분들을 점검하도록 한다. 이후 매년 지속적으로 업데이트되어 통계의 이론적인 측면과 실무적인 측면이 동시에 고려된 「국가통계 품질관리 매뉴얼(정기통계품질진단)」이 매년 발간되고 있다.

2021년 통계청 위탁사업으로 통계진흥원에서 상수도통계(2021.1.11.에 공표된 2019년 상수도통계[2]) 정기품질진단을 실시하였다. 정기통계품질진단은 상수도통계의 전반적인 품질 상태를 살펴보았고 상수도통계가 국가통계 품질 수준의 신뢰성을 제고할 수 있는 방안을 제시하기 위해 수행되었다. 통계품질진단은 통계작성기관에서 작성한 「통계정보보고서」를 기반으로 한 통계작성절차별 작성실태 점검, 자료수집체계 점검, 이용자 요구사항 반영실태 진단, 공표자료 오류 점검을 근거로 종합적인 평가가 진행되었다[3]. 『2019년 상수도통계』에 대한 2021년 정기통계품질진단 보고서에 의하면 상수도통계의 정확성과 활용성[4] 강화에 대한 요구가 제기하였는데 본 절에서는 상수도통계 품질진단 과정에서 제기된 보완 사항을 분석하고 진단결과 제기된 문제점과 한계를 개선할 방안을 제안한다.

---

1) 2022년 국가통계품질관리 매뉴얼(정기통계품질진단)
2) 작성유형은 보고통계, 통계종류는 지정통계, 승인번호 10606, 승인일자 1975년 7월, 법적근거 통계법 제 18조 규정에 승인된 지정통계, 적성주기 1년
3) 『상수도통계』 2021년 정기통계품질진단, 한국통계진흥원
4) 활용성은 품질측정 차원은 아님

나) 국가통계 품질진단

다음은 보고통계용 품질진단 차원과 속성별 통계품질 지표 개수를 정리한 것이고 각 속성별 품질진단 지표를 정리한 것이다. 통계품질 수준정도는 통계정보보고서의 진단결과인 5점 척도와 100점 환산점수 (가중치 적용)로 나타낸다. 진단양식에 제시되어 있는 품질지표 진단기준별로 실행 또는 준수여부를 체크한 후 부여된 점수를 모두 합산한다. 합산점수는 그룹화 하여 제시하고 있는 총 측정 점수를 참고하여 품질지표의 수준을 5점 척도로 평가한다. 또한 작성절차별 품질진단지표에 가중치를 적용하여 5점 척도를 100점 만점으로 환산한다. 지표 개수를 k, P_i을 i번째 지표의 5점척도 점수, W_i을 i번째 지표의 가중치라 하면 100점 환산 식은 다음과 같다. 2019년 상수도통계 정기품질진단[5] 결과 총점 80.4점[6]으로 양호 품질 등급이었다.

$$\sum_{i=1}^{k} W_i \times \frac{P_i}{5}$$

표 2.5 보고통계용 통계품질 지표 수(괄호 안 숫자는 추가점수 제외한 진단항목 수)

통계품질 속성	통계작성 기획	통계설계	자료수집	통계처리 및 분석	통계공표, 관리 및 이용자 서비스	통계기반 및 개선	계
관련성	4.5 (16)	4.5(8)	4.0(8)		5.0(10)	5.0(3)	4.6(45)
정확성		3.0(3)	4.3(12)	4.0(20)	2.5(4)	4.0(13)	3.7(52)
시의성/정시성					3.0(6)		3.0(6)
비교성/일관성		4.0(4)			5.0(15)		4.5(19)
접근성/명확성					4.7(9)		4.7(9)
합계	4.5(16)	4.0(15)	4.3(20)	4.0(20)	4.0(44)	4.3(16)	4.1(131)
진단결과	10.4	12.6	17.6	12.8	20.4	6.5	80.4

통계청 정기품질진단 매뉴얼에 의하면 통계품질관리에서 정의하는 통계품질 차원은 다음의 5가지 차원으로 정의하고 있다.

표 2.6 통계청 국가통계품질 차원

통계품질 속성	내용
관련성 (relevance)	· 관련성은 이용자 관점에 초점을 둔 측면으로 통계자료가 포괄범위와 개념, 내용 등에 있어서 이용자 요구사항을 충족하는 정도를 말한다. 즉, "통계이용자에게 얼마나 의미 있고 유용한 통계를 작성하여 제공하고 있는가?"와 관련된 개념이다. · 통계를 작성하는 과정에서 통계의 목적을 명확히 설정하고 이를 달성하기 위하여

5) 『상수도통계』 2021년 정기통계품질진단, 한국통계진흥원
6) 추가점수 0.1점 있어 6개 지표 점수 합 80.3점과 차이가 있음

통계품질 속성	내용
	이용자 파악, 전문가 자문회의, 이용자 만족도 조사 등 이용자의 요구를 파악하고 반영하는 것이 통계의 관련성을 높일 수 있는 방법이다.
정확성 (accuracy)	· 정확성이란 "측정하고자 하는 모집단의 특성이나 크기를 얼마나 근사하게 측정했는가?"를 말한다. 대부분의 통계는 알 수 없는 참값을 추정하게 되는데, 정확성은 미지의 참값과 추정된 값과의 근접성에 관한 개념이다. 따라서 참값과 추정된 값의 차이인 오차가 작을수록 정확성이 높은 통계가 된다. · 조사통계의 경우, 포괄범위, 표본추출, 응답 및 무응답, 작성 과정 등에 의해서 오차가 발생한다. 국민계정과 같은 가공통계는 투입자료인 다른 표본조사나 총조사 자료의 오류나 포괄범위, 조사시기, 평가방법 등의 불일치 등에 의해 오차가 발생할 수 있다. · 정확성은 표본오차의 크기, 비표본오차의 정도 등을 검토함으로써 알 수 있다.
시의성 (timeliness) 정시성 (punctuality)	· 통계의 시의성은 "작성기준시점과 결과공표 시점간의 차이"를 나타내는 통계의 현실 반영도와 관련된 개념이고, 정시성은 "예고된 공표시기를 정확히 준수하고 있는가?"에 대한 개념이다. · 작성기준시점과 결과발표시점이 근접할수록 시의성이 높은 통계이다. 통계이용자들이 통계의 공표일정을 사전에 알 수 있도록 사전 예고제를 실시하는데 이러한 사전공표 일정을 정확히 준수할수록 정시성이 높은 통계이다.
비교성 (comparability) 일관성 (coherence)	· 비교성은 "시간 또는 공간이 달라도 통계 자료가 동일한 개념, 분류, 측정도구, 측정 과정 및 기초자료 등을 기준으로 집계되어 서로 비교가 가능한지"를 나타낸다. · 비교성은 특정 통계에 대하여 다른 나라, 다른 도시 또는 다른 연도의 자료와 비교가 가능한 지를 보는 것으로, 국제 비교성을 높이기 위해서는 국제적인 기준 및 분류, 평가방법 등의 적용이 필요하다. 또한 작성주기가 부정기 또는 장기인 경우는 담당자 변동, 환경변화 등으로 과거조사와 개념, 조사항목, 조사방법 등이 달라져 시간적 비교성이 낮아질 수 있으므로 특히 유의하여야 한다.
	· 일관성은 "동일한 경제·사회현상에 대해 서로 다른 기초자료나 작성방법, 작성주기 (공표주기)에 의해 작성된 통계자료들이 얼마나 유사한가"를 나타낸다. 예를 들어 잠정자료와 확정자료, 연간자료와 분기(월)자료, 각 통계조사와 국민계정은 서로 다른 자료원과 작성방법에 의해 작성될 수 있으나 서로 유사한 결과를 보인다면 일관성이 높다고 할 수 있다.
접근성 (accessibility) 명확성 (clarity)	· 접근성은 "이용자가 통계자료에 얼마나 쉽게 접근할 수 있는지에 대한 정도"를 말하며, 명확성은 "통계가 어떻게 만들어졌는지에 대한 정보제공 수준"을 말한다. · 통계자료의 DB화, 간행물 및 보도자료 홈페이지 게시, 모바일 메시지를 통한 속보 전송 등 다양한 방법으로 통계자료를 제공하고, 자료를 쉽게 찾을 수 있도록 검색기능 추가 등이 통계의 접근성을 높이는 활동이 된다. 또한 이런 다양한 매체를 통해 제공 되는 통계에 대한 이해를 돕기 위해 통계를 작성하는 과정, 자료 이용방법, 마이크로 데이터 이용방법, 통계 이용상의 유의사항 등에 대한 충분한 설명자료(메타데이터) 제공이 통계의 명확성을 높이는 방법이다.

다) 상수도통계 품질진단 주요 결과

정기품질진단 결과 『2019년 상수도통계』의 관련성 척도 4.6점(5점 만점), 정확성 척도 3.7점, 시의성/정시성 척도 3.0점, 비교성/일관성 척도 4.5점, 접근성/명확성 척도 4.7점으로 진단되었다. 다음은 품질진단보고서에 적시된 각 차원에 대한 상수도통계가 지닌 한계와 이를 개선하기 위한 대응방안을 정리한 것이다.

표 2.7 차원별 상수도통계 품질진단 결과

진단 차원	한계	대응방안
관련성 (4.6점)	· 이용자들의 만족도를 제고하기 위해 설문조사를 실시하는 것으로 나타났으나 그 결과에 대해 구체적으로 제시하는 것이 필요해 보인다.	· 이용자 만족도 제고를 위한 설문조사 결과를 통계보고서에 제시한다.
정확성 (3.7점)	· 매년 상수도통계 작성자 및 관계자의 의견수렴을 실시하여 취합된 의견을 전문가가 검토하여 반영하고 있으나 이에 대한 내용이 구체적으로 제시되어 있지 않아 이를 보완할 필요가 있다.	· 취합된 통계 작성자, 관계자 의견 중 통계작성에 반영된 의견을 통계보고서에 제시한다.
	· 상수도통계는 KOSIS와 작성기관에서 공표하고 있는 통계표와 비교하면 일부 통계표에서 주석과 분류값 명을 잘못 기입하였다. 전반적으로 공표되는 통계표를 꼼꼼하게 관리할 필요가 있다.	· 공표되는 상수도 통계표 양식은 KOSIS 규정을 준수한다.
	· 지자체 입력 관련하여 주요 오류내용 조치사항을 관리하고 있으나 이외에도 주요 질의사항, 오류사례 등을 축적하여 관리한다면 통계의 정확성 확보에 도움이 될 것이라 판단한다.	· 지자체 데이터 입력 관련 요구사항을 내년부터 활용 가능하도록 데이터 입력시스템에 즉시 반영한다.
	· 본 통계는 예고된 공표일정과 실제 공표일이 틀린 경우가 많으므로 보고 완료 시점을 준수하지 못했을 때 조치절차나 방안 등에 대해 구체적으로 갖출 필요가 있다.	· 공표 일정을 준수한다.
	· 마이크로데이터를 제공하고 있으나 생성하는 방법과 관리하는 방법에 대해 구체적으로 갖춘다면 정확성이 제고될 것이라 판단한다.	· 통계청 마이크로데이터 제공 규정을 준수한다.
	· 상수도통계는 담당인력이 작성기관(환경부) 3명과 위탁기관(한국수자원공사) 2명이 작성하고 있으며 최근 3년간 통계 관련 교육과정 이수내역도 기술하고 있다. 다만, 최근 1년간 통계관련 교육과정 이수내역이 없는 것으로 확인되어 통계담당자 전문성 제고를 위한 교육이 필요하다.	· 자료 입력자, 통계 작성자에 대한 교육을 정기적으로 실시한다.
시의성/ 정시성 (3점)	· 본 통계는 주기 1년이며 조사년도 익년 12월 말에 공표되나 지자체 통계담당자가 직접 입력하고 한국수자원공사에서 취합·검토·정리 그리고 검토결과 문제가 있으면 지자체 보완을 요구하여 공표시기를 맞추지 못할 가능성이 크다. 2019년 상수도통계는 환경부와 위탁기관인 한국환경공단에서 작성하였는데 그 결과가 환경부 홈페이지에 2021년 1월에 공표되어 일정보다 늦어진 것으로 확인되었다.	· 입력 데이터 오류 진단 자동화 및 내검 방법 효율화로 공표주기를 준수한다.

진단 차원	한계	대응방안
비교성/ 일관성 (4.5점)	· 적시된 문제점 없음	
접근성/ 명확성 (4.7점)	· 적시된 문제점 없음	

품질진단 보고서는 관련성(4.6점) 차원에 대하여 이용자들의 만족도를 제고하기 위해 설문조사를 실시한 내용이 나와 있지만 그 구체적인 결과에 대한 제시가 부족한 것으로 보인다고 적시하고 있다. 이용자 만족도 제고를 위한 설문조사 결과를 내부 활용은 물론 매년 발간되는 통계보고서에 제시하여 이 문제를 해결하는 것이 적절하다.

정확성(3.7점) 차원에서는 상수도통계 작성자 및 관계자의 의견 수렴을 실시하여 취합된 의견을 전문가가 검토하여 반영하고 있으나 전문가와의 검토내용이 구체적으로 제시되지 않는 것으로 보인다고 적고 있다. 만족도 제고 설문조사 결과와 동일하게 반영된 의견을 통계보고서에 제시하여 문제를 해결할 수 있다. 또한, 상수도통계는 담당인력이 작성기관(환경부) 3명과 위탁기관(한국수자원공사) 2명이 작성하고 있으며 최근 3년간 통계 관련 교육과정 이수내역도 기술하고 있으나 최근 1년간 통계관련 교육과정 이수내역이 없는 것으로 확인되어 통계담당자 전문성 제고를 위한 자료 입력자, 통계 작성자에 대한 정기적인 교육이 필요하다고 적시하였다. 이에 대한 개선방안으로 교육내용과 교육일정은 물론 교육 후 만족도조사 결과 등을 홈페이지에 게시할 것을 제안한다. 전체적인 정확성의 제고를 위해서는 공표되는 상수도 통계표는 KOSIS 규정을 준수해야 할 필요가 있다고 품질진단 보고서에 적고 있다. 이에 대한 대응방안은 상수도 통계보고서 작성 시 KOSIS 규정에 따라 통계표를 작성하고 통계청 마이크로데이터 제공 규정을 준수하여 제공하여야 한다.

시의성/정시성(3점) 차원에 대하여 가장 낮은 점수로 진단되어 가장 시급하게 개선해야 할 차원이다. 상수도 통계는 주기가 1년이며 조사년도 익년 12월 말에 공표되나 지자체 통계담당자가 직접 입력하고 한국수자원공사에서 취합·검토·정리 그리고 검토 결과 문제가 있으면 지자체 보완을 요구하는 방식으로 한다. 이런 단계를 거치면서 공표시기를 맞추지 못할 가능성이 크다고 적고 있다. 2019년 상수도통계는 환경부와 위탁기관인 한국환경공단에서 작성하였는데 그 결과가 환경부 홈페이지에 2021년 1월에 공표되어 일정보다 늦어진 것으로 확인되었다. 이에 대한 대응방안으로 입력시스템 자동화, 입력 및 내검 기간 축소, 내검 자동화 등 개선책이 필요하다.

비교성/일관성(4.5점) 차원은 주요 개념과 보고항목 체계, 보고 항목별로 세부항목에 대한 표가 일목요연하게 제시, 분류체계에 따른 세세한 통계자료항목을 제

시함은 물론 조사항목별 조사목적을 명확한 기술, 그리고 적용분류체계에 대해서 주요 개념, 용어에 대해서 비교표도 제시한 것을 높이 평가하였다. 접근성/명확성(4.7점) 차원도 상수도통계의 간행물을 통해 개요, 조사항목, 통계 결과 등을 제공, 국가상수도정보시스템과 환경부 디지털 도서관을 통해 보고서 및 통계표를 배포, 국가통계포털(KOSIS)을 통해 통계 설명자료를 충실히 제공으로 다양한 경로를 통해 공표하고 있어 이용자들에게 편리함을 주고 있다고 적시하며 높게 평가하였다.

표 2.8 상수도통계 품질진단 결과에 따른 개선 의견

구분	내용	개선 의견
공표일정 준수	· 상수도통계는 통계공표 일정을 작성기준년도 익년 12월로 사전에 계획하고 있으나 2019년 기준 통계공표는 작성기준년도 익익년 1월로 확인하였다.	· 공표일정을 9개월 미만(5점 만점) 혹은 12개월 미만(4점/5점)으로 단축한다.
	· 2019년 기준 상수도통계 보도자료는 2021년 1월 11일에 공표되었으나, 현재 기준 통계청 KOSIS에는 아직 2019년 자료를 공표하지 않은 것으로 확인되었다. KOSIS 공표자료는 통계법 제22조의3 2항에 따라 통계 공표 시 30일 이내에 KOSIS에 자료를 입력하거나 통계청에 연계양식에 의한 데이터 전송을 통해 공표해야 한다. 이와 같은 시행규칙에 따라 상수도통계는 추후 통계 작성 시 KOSIS 공표기한을 준수함으로써 통계의 시의성을 제고할 필요가 있다.	· 통계 공표 후 30일 이내 KOSIS에 자료를 입력한다.
통계 그래프 및 인포그래픽 확대, 이용자 맞춤 서비스 제공	· 상수도통계의 통계지표나 용어에 대해서 일반 이용자 입장에서는 자료가 생소하게 다가올 수 있는데 이에 대한 설명이 미흡하다. 또한 통계표에 너무 많은 내용을 수록하고 있어 가독성이 떨어지는 문제점이 있다.	· 통계보고서에 조사항목 및 생산 통계지표에 대하여 이용자가 쉽게 이해하도록 설명한다. 보고서의 통계 결과표 제시방안도 관련 전문가 자문을 받아 작성한다.
국가상수도정보시스템 개선	· 상수도통계 자료 입력 시 지자체에서 사용하는 시스템과 상수도정보시스템 간 연동이 되지 않아 수기로 입력하는 항목들이 있고 입력 항목들이 많아 입력에 많은 시간이 소요되는 것으로 나타났다. 상수도정보시스템에 자동 내검기능이 적용된 항목 외에는 수자원공사 담당자가 누락된 항목이나 논리적으로 맞지 않는 항목을 직접 검증하고 있는 것으로 나타났다.	· 모든 입력 항목 오류내검 자동화(입력 시 실시간 오류진단 / 최종 입력 후 연계항목 오류진단) 입력정보시스템 구축
지자체 통계 입력 담당자 적극적인 협조 방안 마련	· 지난 10년간 상수도통계는 공개된 공표 일정에 실제 공표를 해왔던 적이 2013년 단 한 번으로 확인되었다. 그 이유가 지자체 통계 담당자가 직접 입력하고 한국수자원공사에서 취합·검토·정리하도록 되어 있어 작성기간이 길어진다.	· 최종 입력 자료 내검 자동화 시스템 구축

구분	내용	개선 의견
	· 입력 담당자는 통계 입력 업무가 주 업무가 아니고 순환 근무체계로 인해 정기적으로 교육을 실시하고 있더라도 입력 난이도가 높은 상수도통계 작성방법, 용어 등을 한 번에 이해하고 실무로 적용하는데 어려움이 있는 것으로 나타났다.	· 자료입력 담당자 전담화 하거나 조사업체 외주화
	· 지자체에서는 상수도통계 외 다른 여러 자료(가뭄정보통계, 수도사업 운영 및 관리실태 평가, 수도사업 회계 결산자료)를 보고하고 있다. 이러한 자료들은 상수도통계 보고자료와 중복되는 항목이 있는 것으로 확인되었다. 상수도통계와 중복되는 항목이 있는 해당 자료들을 4월에 입력하고 있으나, 상수도통계는 5월에 입력하고 있어 같은 데이터를 한 번 더 입력해야 하는 번거로움이 있다.	· 기존 행정자료 불러오기 자동화 시스템 구축
통계항목 조정과 정확한 자료입력을 위한 연구	· 상수도통계는 43개의 현황과 이 현황들에 대한 많은 통계자료를 공표하고 있다. 상수도통계 담당자들은 약 1,900개 정도의 항목을 입력하거나 관리를 해야 한다. 또한, 상수도통계 항목들은 공학교수가 중심이 되어 필요 항목 등이 추가되고, 개선되어왔다. 이렇게 방대한 항목들을 입력하다 보면 주요 보고항목에서 오차가 발생해 정확성이 떨어질 수 있다.	· 이용빈도가 낮거나 신뢰도가 낮은 통계 항목 제거

상수도통계 진단결과보고서에서는 상수도통계의 신뢰성과 활용도 강화를 위한 개선 의견을 제시하고 있다. 첫째, 조사항목 최소화 검토를 제안하고 있다. 많은 자료를 입력하는 것 자체가 부담이 되므로 자료입력 항목의 최소화를 통한 통계의 정확성 제고에 필요성이 있는 점을 언급하고 있다. 품질진단 보고서에는 “자료수집체계점검 결과, 중복항목이 있는 타 조사와 입력시기가 달라 중복되는 항목을 여러 번 입력해야 하는 번거로움이 있는 것으로 나타났다.”고 적고 있다. 본 연구에서는 개선방안으로 (1) 입력해야 하는 1,900개 항목을 줄이는 방법은 통계보고서 작성에 필요한 항목과 내부 필요 항목을 구별하여 통계표 작성 항목을 줄인다. (2) 연계 가능한 문항은 자동으로 입력될 수 있도록 하고 행정자료는 자동으로 불러올 수 있도록 하여 통계담당자 업무의 부담을 줄여야 할 것이다.

둘째, 입력시스템 개선의 필요성을 제기하고 있다. 통계자료 1,900 여개의 항목을 담당자가 입력하는 것은 인력충원이 충분한 대도시 같은 경우에는 매끄럽게 진행되지만 다른 지자체에서는 그렇지 못한 점을 고려하여, 많은 항목을 모두 기입 및 입력하는 것이 아니라 과거 행정자료 불러오기 시스템을 통하여 더블체킹을 통한 중복 입력 방지를 할 수 있도록 시스템 개선이 필요함을 제시하였다. 개선방안으로 입력 자료에 대한 수동적 검증이 아닌 오류내검 자동화를 입력 시 실시간 수

정 가능하게 하고 총합 후 오류검증 방법도 자동화 하여 입력 기간 및 오류 확인의 시간을 단축시켜 공표시기 및 시의성을 제고시키도록 시스템 개선을 제안한다.

셋째, 통계보고서 체계 개편을 제시하였다. 통계보고서의 작성 가독성이 높도록 통계표를 작성하고 조사항목 및 생산 지표 용어 해설에 대한 체계화가 필요하다는 의견이다. 개선방안으로 통계보고서 작성 시 관련 전문가에 자문을 받고 KOSIS 통계표 작성 규정을 준수할 것을 제안한다. 마지막으로 자료입력 전담화 및 외주화에 대한 검토 필요성을 제기하고 있다. 자료입력 담당자의 근무체계가 전담이 아닌 순환 근무체계이기 때문에 근무체계의 변경에 따른 입력 전담화는 불가능하고 매번 교육하기에 어려움으로 전문성 키우고 입력 오류를 줄이는데는 한계가 있다고 적고 있다. 개선방안으로 자료 입력업무 외주화를 제안한다. 외주화의 방법은 데이터 입력 전문기관과의 협약을 통하여 조사기관의 입력전담원이 상수도 통계생산에 필요자료를 각 지자체 담당자에게 요구하여 수집하는 방법이다.

2.2 지방자치단체 입력 현황 조사

2.2.1 개요 및 사전 인터뷰 조사

본 절에서는 지방자치단체 상수도통계 담당자들을 대상으로 인터뷰 조사와 설문조사를 병행함으로써 상수도통계 작성을 위한 자료의 생성·저장·산출·작성·입력 방식을 파악하고 개선방안을 도출하고자 한다. 설문조사를 시행하기 전에 사전조사를 통해 주요 상수도통계 입력담당자들의 의견을 수집하고, 상수도통계 개선을 위한 탐색적 분석을 시도하였다. 인터뷰 조사내용으로는 1) 지자체별 통계작성에 활용되는 기초자료 현황, 2) 지자체별 통계 항목 입력방식 현황, 3) 상수도통계 항목과 유사 또는 중복되는 보고 현황, 4) 통계 기준이 모호한 항목, 5) 상수도통계 개선을 위한 의견 수렴 등이다. 이를 토대로 지방자치단체 담당자의 상수도통계자료 수집·보관·처리·작성 프로세스 실태를 파악하고 통계항목 및 정보의 신뢰성, 정확성을 제고 하기 위한 담당자들의 의견을 수렴하고자 하였다.

지방자치단체의 규모에 따라 5개 지방자치단체 상수도통계 담당자 인터뷰를 실시하였다. 인터뷰조사는 구조화된 질문지를 활용하는 표준화면접법을 활용하였다. 인터뷰 대상자들에게 이메일을 통해 사전에 질문지를 송부하였고, 인터뷰의 원활한 수행과 심층적인 인터뷰 내용을 도출하기 위하여 조사의 목적과 내용, 취지 등을 충실히 설명함으로써 협조에 응해줄 것을 요청했다. 조사 과정에서 상수도통계 자료 입력 방식 및 원자료의 수집·보관·처리·작성 프로세스, 상수도 통계항목 중 기준이 모호한 항목 등 입력담당자로서 인식하고 있는 상수도통계 작성과정에서 나타난 문제점 및 건의 사항 등에 관한 심층 인터뷰를 실시하였으며, 그 결과는 다음과 같다.

가) 상수도통계 입력담당자의 전문성과 업무 부담

첫째, 상수도통계 입력 담당자의 전문성 부족이다. 대부분 상수도통계 입력 업무는 저연차 공무원에게 배정되고 있었으며, 순환근무의 특성상 통계에 대한 전문성이 부족한 상황이었다. 상수도 통계 입력 업무는 본인의 주요 업무 외의 부가적 업무로 배정받고 있는 상황이었으며, 대체적으로 상수도통계 입력기간 동안 약 3주정도 업무를 수행하는 것으로 나타났다. 또한 1년 또는 2년 주기의 순환 근무를 시행하고 있어서 상수도통계에 대한 전문성의 축적이 어려운 상황이었다. 한편, 행정통계인 상수도통계의 특성상 상수도와 관련된 전 분야에 걸쳐 자료수집이 이루어져야 하는 점에서 타 부서 또는 팀과의 협업이 요구되지만, 저연차 공무원의 배정의 한계에 따른 업무 협조 요청 및 진행에 상당부분 애로 사항이 존재하고 있었

다. 일부 규모가 큰 지방자치단체의 경우에는 총괄 상수도통계 담당자와 분야별 상수도통계 담당자를 운영하는 체계로 이루어졌으나, 대부분의 지방자치단체에서는 1명의 상수도통계 담당자가 분야별 업무담당자로부터 자료를 받아 단순히 입력하는 형태로 진행되어 상수도통계 작성기준 및 원자료 생성과정에 대한 충분한 이해가 수반되기 어려운 상황이었다.

둘째, 상수도통계 입력담당자들은 통계에 대한 신뢰도를 낮게 인식하고 있었다. 상수도 입력 담당자들 조차도 상수도 통계의 정확성에 대한 신뢰도에 관한 인식이 낮은 상황이다. 이는 실질과 통계의 괴리를 수정하기가 사실상 곤란하다는 점으로 상수도 통계 담당자가 과거의 오류 또는 실제와 다른 수치를 발견했더라도 정정은 사실상 불가능한 실정이다. 전국을 대상으로 하는 상수도통계의 특성상 개별 지자체의 개별 항목의 수정은 과거에 발간된 통계 전체를 수정해야는 상황을 초래하기 때문에, 이를 수정할 수 있도록 인정하는 것은 쉽지 않은 상황이다. 즉, 통계의 일관성이라는 측면과 통계의 정확성이라는 측면이 상충되고 있는 것으로 판단된다. 하지만, 이러한 과거 항목 수정의 제한은 통계입력담당자에게 상수도통계에 대한 신뢰성 및 정확성 제고를 위한 노력과 인식을 저해하는 요소로 작용하고 있다.

<사례>

지자체에서 몇몇 항목에 대하여 이전 담당자의 오류를 발견하여 과거에 공표된 상수도통계 수정을 환경부 및 국가수도정보센터에 요구했지만, 이미 공표된 통계값의 수정은 불가능하다는 답변을 받음. 이후 해당 지자체는 국가상수도통계와 지자체의 통계를 별도로 관리하기 시작함. 국가상수도 통계는 오류값을 포함한 채로 이를 수정하지 않고 적당한 수치만 입력하는 방식으로 관리함. 이로 인하여 실제와 통계 사이의 괴리가 존재하게 되었음.

또한 현재로서는 입력 오류의 최소화 및 정확도 향상에 관한 인센티브 또는 패널티가 없기 때문에 개선을 위한 노력이 필요하지 않다. 이와 비교해볼 때 국가하수도통계는 신규사업(국고보조) 신청시 반드시 하수도통계자료를 사용하도록 하고 있는 상황이어서 통계입력의 정확성 및 신뢰성 유지를 위해 노력하고 있지만, 국가상수도통계는 그렇지 않은 상태로 상수도통계 정보의 정책적 활용방안에 대한 고민이 필요하다.

나) 상수도통계 입력 기준과 항목 관리 불일치

첫째, 지방자치단체의 규모 및 여건에 따라 통계 항목 관리 역량이 초과되는 부분이 발견된다. 상수도 통계 항목 중 실제 측정관리 부담에 따른 추정치 입력 및 원자료 자체가 없는 항목이 지방자치단체별로 다르게 존재하고 있다는 점이 발견되었다. 이는 상수도사업 여건에 따라 사업 방식, 관리인원 부족, 업무 편의 등

의 사유로 다수의 미관리 및 미측정 항목이 존재한다는 것을 의미하며, 원자료의 생성 과정에서 아예 특정 항목의 자료가 행정적으로 관리되지 않아 임의의 수치를 입력하거나 직전년도 수치를 그대로 적용하는 사례가 일부 존재하고 있었다.

<사례>

상수도통계입력방법에서 기준은 명확히 존재하지만, 지자체 상수도통계 담당자가 실제로 확인 및 관리가 불가능한 항목들에 대하여 임의의 값을 입력하고 있는 상황

통계 항목	상수도통계입력방법	지자체 입력 방식
급수인구	· 수도사업형태별 급수인구 및 세대수	· 지자체에서 세대수 및 급수인구 관리 불가 – A지자체: 마을상수도의 경우 세대수 × 가구원수(3)로 추정 입력 · B지자체: 자체 추정방식 사용 * 마을상수도, 지하수, 상수도 혼용 사례도 존재
사고지점 평균수압	· 누수사고지점 평균수압	· 지자체에서 측정 불가 – 지자체: 작년과 동일 수치 입력
전력사용량	· 시설 사용량 사무용 사용량 구분	· 지자체에서 시설과 사무용 구분 불가 – A지자체: 사무용 0 입력 – B지자체: 사무용 전체 사용량의 5% 입력
계량기 불감수량	· 미계량으로 요금징수 미대상 수량	· 지자체에서 측정 불가 – A지자체: 사무용 3.75% 입력 – B지자체: 작년과 동일 수치 입력

둘째, 지방자치단체의 자체 기준 적용의 문제이다. 국가상수도 통계의 “상수도통계작성방법”을 활용하지 않거나 혹은 별도로 자체 업무 인수인계 사항 및 자체방식을 적용하고 있는 사례도 발견되었다. 지방자치단체에서는 국가상수도 통계에 대한 불신으로 자체 통계를 활용하여 상수도사업을 운영하고 있는 경우도 있으나, 이 경우에도 지방자치단체 자체 상수도 통계의 경우 체계화된 특정 지침이나 기준이 아닌 엑셀 또는 문서 등 내부기준을 통해 자료를 작성하고 있는 등의 문제가 발견되었다.

다) 상수도 통계 개선 의견

첫째, 상수도통계 입력시스템의 불안정성을 극복하기 위한 노력이 필요하다. EDGE 프로그램과 상수도통계입력시스템의 호환성 점검이 요구되며, 느린 속도, 잦은 시스템 다운 및 오류 등 시스템 안정성을 개선할 필요가 있다. 또한 한 대의 모니터만 사용하는 상황에서 입력화면이 너무 작아서 입력이 곤란한 부분이 있어 입력자 중심의 편이성을 강화시켜줄 필요가 있다.

둘째, 다양한 형태의 담당자 교육방법을 모색해야 한다. 기존의 단순한 지침 설명보다는 상수도통계 입력담당자들의 의견 교환 및 교류가 가능한 워크숍 형태의 교육 수요가 존재하고 있다. 실제 상수도통계입력 담당자들은 정확한 측정치가 아닌 추정값을 입력하는 것에 대한 불안감을 갖고 있으며, 타 지방자치단체 담당자들은 어떻게 수행하고 있는지에 대한 의견 교환 및 교류를 필요로 하고 있다.

2.2.2 지방자치단체 설문 조사 및 주요 결과

가) 조사설계

지방자치단체 상수도통계 담당자들의 상수도 통계 작성 과정과 통계 이용에 대한 현황조사를 통해 데이터의 정확도 향상, 신뢰성 확보 및 통계자료 활용성 강화를 위한 설문조사를 실시하였다. 조사대상은 161개 지방자치단체 상수도통계 담당자이며, 조사기간은 2022. 9. 13.(화) ~ 2022. 10. 16.(일) 까지 총 33일 동안 온라인 조사를 통해 진행되었다. 92개의 지방자치단체 상수도통계 입력담당자가 응답하여 최종응답율은 57.1%를 기록하였다.

표 2-9 상수도통계 담당자 대상 조사설계

구분	내용
기간	· 2022. 9. 13.(화) ~ 2022. 10. 16.(일)
방법	· 온라인 조사
대상	· 161개 지방자치단체 상수도통계 담당자
응답	· 응답률 57.1% (92개 지방자치단체 응답)
조사기관	· (주)코리아리서치인터내셔널

나) 조사내용

본 조사에 사용된 질문지는 총 9개 분야 49개 질문 문항으로 구성하였다. 질문지의 9개 분야는 1) 상수도통계 관리/작성/제출 담당 직원의 업무 2) 상수도통계 자료의 정확도, 활용도 인식 3) 국가상수도정보시스템 활용 4) 통계 담당자의 교육 관련 사항 5) 상수도통계항목 적정성 6) 상수도통계 항목별 입력 기준 적용 현황(일반현황) 7) 상수도통계 항목별 입력 기준 적용 현황(수도시설현황) 8) 상수도통계 항목별 입력 기준 적용 현황(수도운영관리현황) 9) 담당자의 상수도통계 개선 건의 사항 등이다.

표 2-10 상수도통계 담당자 대상 설문조사 문항

구분	문항수	내용
A. 상수도통계 관리/작성/제출 담당 직원의 업무	7	상수도통계 담당 직원수, 상수도통계 제출 최종결재자, 상수도 관련 업무 근무기간, 통계담당 근무기간, 상수도통계 업무 비율, 상수도통계 업무 부담, 상수도통계 작성 소요일수 등
B. 상수도통계 자료의 정확도, 활용도 인식	12	지방공기업 여부, 통계자료의 정확도, 현 통계의 문제점, 오류 발생의 원인, 정확도 개선방안, 활용도 평가, 활용도 낮은 원인, 활용성 제고 방안, 통계의 활용처, 통계의 활용 실적, 유사통계작성, 상수도통계 원자료 입력 가능 시기, 상수도통계 시설부문 입력 가능 시기, 상수도통계 경영성부문 입력 가능 시기 등
C. 국가상수도정보시스템 활용	3	통계입력시스템 입력시 문제점, 통계입력시스템 접속시 주로 사용하는 브라우저, 통계입력시스템 개선의견
D. 통계 담당자의 교육 관련 사항	3	상수도통계 입력 관련 교육 필요성, 상수도통계 교육 선호 형태, 정확도와 신뢰도 향상을 위한 교육 관련 개선 의견 등
E. 상수도통계항목 적정성	2	통계항목별 정확도, 활용도, 관리방법, 통계작성시 문제점, 추가 건의 항목 등
F. 상수도통계 항목별 입력 기준 적용 현황(일반현황)	2	급수인구 자체 관리 여부 및 산출 방법, 미급구인구 및 세대수 관리 여부 및 산출 방법 등
G. 상수도통계 항목별 입력 기준 적용 현황(수도시설현황)	9	취수원 형태, 송배수(F34) 및 기타(F35) 전력사용량으로 구분하여 관리 여부, 하수처리장이 연계되어 있는 경우, 배출수처리시설 통계 입력 방식, 배출수지 체류시간(G6) 및 배슬러지지 체류시간(G8) 산정 기준, 관로 철거 혹은 교체 경우, 기존 관 매설년도별 관로현황 반영 여부, 관종 추가 필요 여부, 관종, 저수조 수량 및 용량 관리 여부, 수용가와 후단 배수지로 나눠서 공급 시 일평균 급수량(K7) 산정 방식, 수도계량기 별도 관리 여부 등
H. 상수도통계 항목별 입력 기준 적용 현황(수도운영관리현황)	9	산출방식, 공공수량(M18) 수도요금 부과 여부 및 유수수량(M10)으로 관리 여부, 누수발생현황에서 사고지점 수압평균값(P21) 산출 가능 여부, 불용관 입력 방식, 관로 철거 등의 사유로 GIS 정보를 지운 경우, 입력 방식, 미수납으로 인한 단수의 경우, 공지단수 건수(A12) 및 공지단수 시간(A14)에 포함하여 입력 여부, 급수관 동파건의 경우 입력하는 항목, 과년도 체납징수액(AM11, AM12))의 경우, 체납기간 산정 방식, 계약직, 직원현황 포함 여부 등
I. 담당자의 상수도통계 개선 건의	2	담당자의 상수도통계 개선 건의, 상수도통계 관련 개선 시급 사항, 상수도통계 문제점 및 개선 방안 등

다) 주요 조사 결과

본 설문조사를 통해 실제 상수도통계 입력담당자들의 업무 및 통계 생산 현황 파악과 상수도통계 정기품질진단에서 제기되었던 의견에 대한 점검을 시도하였다. 지방자치단체 상수도통계 담당자들을 대상으로 한 설문조사 질문지와 결과는 <부록 1>과 <부록 3>에 보고되어 있으며, 설문조사의 주요 결과를 요약해 보면 다음과 같다.

(1) 통계입력담당자의 전문성 및 업무 부담

지방자치단체 상수도통계 입력을 담당하는 공무원의 상수도통계 업무 기간은 1년 미만이 전체의 60.9%로 조사되었다. 2년 미만으로 기간을 확장하면 전체 상수도통계담당 공무원의 84.8%가 해당한다. 이는 대부분 상수도통계 담당업무를 보통 1년 또는 2년 정도 수행한 뒤 다시 새로운 상수도통계 담당자가 임명되는 방식의 순환근무가 이루어지고 있음을 보여준다. 특히, 상수도통계 담당공무원의 상수도 관련 업무 기간이 1년 미만 45.7%, 이를 2년 미만으로 기간을 확장하면 전체 상수도통계 담당 공무원의 76.1%가 해당한다. 즉, 새로 입사한 공무원 또는 상수도 분야 업무가 익숙하지 않은 상수도 관련 경력 2년 미만의 공무원이 주로 상수도통계 업무를 담당하고 있다는 사실로 해석된다. 이렇듯 상수도 및 상수도통계 업무에 대한 경험이 부족한 저연차 공무원 위주의 업무 배치로 인하여 상수도통계 입력 기준 및 입력 방법에 대한 충분한 전문성을 확보하지 못한 채로 상수도통계 입력이 이루어지고 있는 상황이다. 또한, 잦은 순환근무에 따라 입력한 상수도통계에 대한 책임 및 인수인계가 제대로 이루어지지 못하고 있으며, 이로 인하여 통계의 정확도 및 신뢰도 향상을 위한 유인이 발생하지 않는 구조가 형성되어 있다.

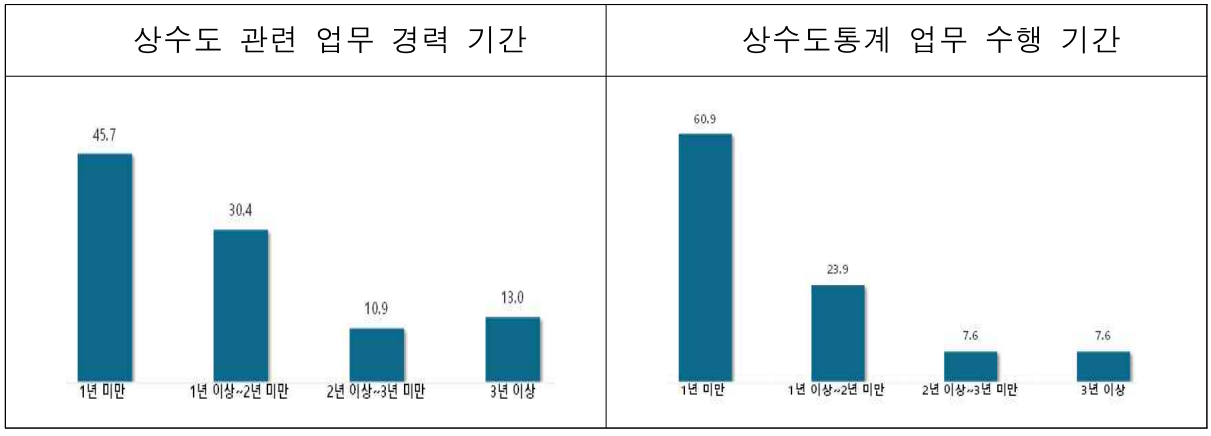


그림 2.1 상수도통계 업무 전문성

상수도통계 담당업무에 대하여 대부분의 공무원인 85.9% 부담을 느끼고 있으며, '매우 부담이 된다'는 응답도 28.3%에 해당하고 있는 것으로 조사되었다. 상수도통계 담당 공무원들은 상수도통계 입력업무뿐 아니라 다른 상수도 분야의 업무를 겸직하고 있었다. 실제 상수도통계 업무에 소요되는 시간은 1년 중에 상수도통계 입력기간 동안 약 3주~4주 정도 사용하고 있는 것으로 응답되었다. 대체로 상수도통계 입력담당자가 개별 상수도분야 업무담당자에게 자료 제출을 요청하고 수집된 자료를 상수도통계입력시스템에 입력하는 방식으로 업무가 이루어져서 실제 업무에 소요되는 시간은 그리 부담되지 않는다는 의견이었다.

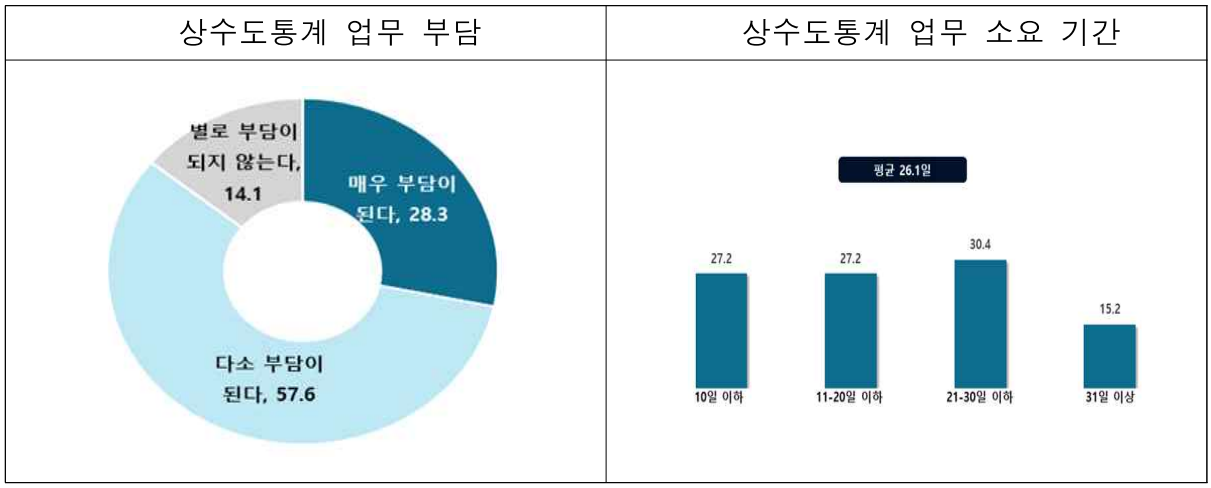


그림 2.2 상수도통계 업무 부담

그럼에도 상수도통계 업무에 부담을 느끼는 이유는 크게 2가지로 나타났다. 우선, 분야별 업무담당자들에게 자료를 요청하고 취합하는 과정이 시스템화 또는 표준화되어 있지 않은 상황에서 회수된 자료가 상수도통계 입력에 부합하지 않을 경우 이를 재요청하거나 직접 입력하는 것에 부담을 느끼는 것으로 나타났다. 특히, 지방자치단체별로 상수도사업을 운영하는 방식이 지방공기업과 비지방공기업으로 구분되고, 위탁 지자체와 비위탁 지자체로 구분되며, 마을상수도 보급 여부, 광역상수도 보급 여부 등 상수도사업의 여건 차이가 크게 존재하고 있었다. 이로 인하여 각 상수도사업자별로 행정자료를 생산, 보관, 저장하는 방식에 차이가 존재하고, 상수도사업에 따른 행정자료의 범위도 크게 차이가 존재하였다. 따라서, 상수도통계 담당자가 상수도통계입력시스템에서 요구되는 자료를 회수하지 못하는 경우가 빈번하고, 이로 인하여 업무의 부담을 느끼는 것으로 조사되었다. 두 번째 이유도 사실 첫 번째 이유와 유사한 원인에 기인하는 것으로 상수도통계 담당자들은 본인이 입력한 자료의 신뢰성 부족에 대하여 상당한 부담을 느끼는 것으로 파악되었다. 다시 말해, 상수도통계 입력기준에서 요구하는 모든 항목을 관리하지 못하는 지방자치단체의 여건으로 인하여 임의 값을 입력하는 데 따른 심적 부담을 느끼고

있었다. 또한, 과거 입력되었던 통계자료의 오류를 발견했을 경우 이를 수정하거나 반영하기 곤란하여 부정확한 수치를 입력하는 경우도 있었으며, 이로 인한 부담 역시 존재하고 있었다. 결국, 상수도통계담당자가 상수도통계업무 수행과정에서 발생하는 업무부담은 업무의 시간적 소요에 기인하기 보다는 보다 정확한 통계 생산을 위한 전문성의 부족, 원자료의 신뢰성 부족, 복잡한 업무 방식에 원인을 두고 있는 것으로 판단된다.

(2) 통계입력담당자의 정확도 인식 및 오류 원인

상수도통계 입력담당자들은 통계자료의 정확도를 약 70% 수준으로 인식하고 있었다. 종종 오류를 발견하거나 신뢰하기 어렵다는 부정적 인식은 17.4%에 그치고 있다. 즉, 상수도통계 항목들 가운데 자료관리가 이루어지고 이를 입력할 수 있는 항목들은 약 70%에 해당하며, 나머지 30%의 항목들에 대해서는 다소 부정확하게 관리되고 있음을 알 수 있다.

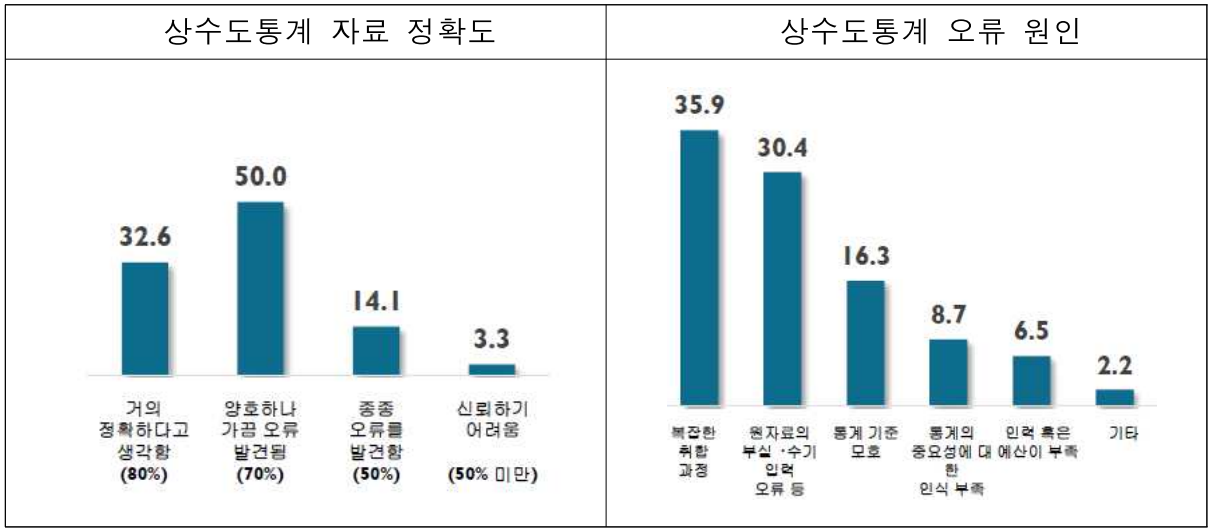


그림 2.3 상수도통계 정확도 및 오류 요인

이는 상수도통계 입력항목이 워낙 방대하여 대다수 항목에 대해서는 거의 정확하게 입력하고 있는 반면, 그렇지 못한 항목들도 존재하고 있음을 보여준다. 특히, 정확도가 낮은 원인으로 '복잡한 취합 과정'이 35.9%로 가장 높게 나타났으며, '원자료의 부실 및 수기입력 오류'도 30.4%로 높게 나타났다. 즉, 상수도통계입력담당자와 무관하게 개별 수도사업자의 규모나 여건, 사업특성에 따라 원자료의 생산과 관리 과정에서 오류가 많이 발생하고 이로 인하여 상수도통계 전체의 정확도와 신뢰성이 하락하는 결과가 나타나고 있음을 알 수 있다. 이러한 결과는 행정업무에 수반하여 생산되는 자료를 그대로 보고하는 다른 보고통계와는 다르게 상수도통계는 통계입력을 위하여 별도로 조사하고 가공하여야 하는 항목들이 다수 포함

되어 있다. 이로 인하여 상수도통계 입력담당자는 개별 업무분야 담당자로부터 자료를 취합하지만, 이러한 자료가 상수도통계 입력기준 및 입력시스템과 일치하지 않아 부정확한 통계를 생산하게 되는 경우가 발생하고 있다. 특히, '통계기준이 모호'하다는 답변은 16.3%에 불과한 것으로 나타나, 상수도통계의 정확성을 저해하는 요인은 비교적 명확한 통계기준에도 불구하고 상수도통계 원자료의 신뢰성 부족이 크게 작용하고 있는 상황으로 파악된다.

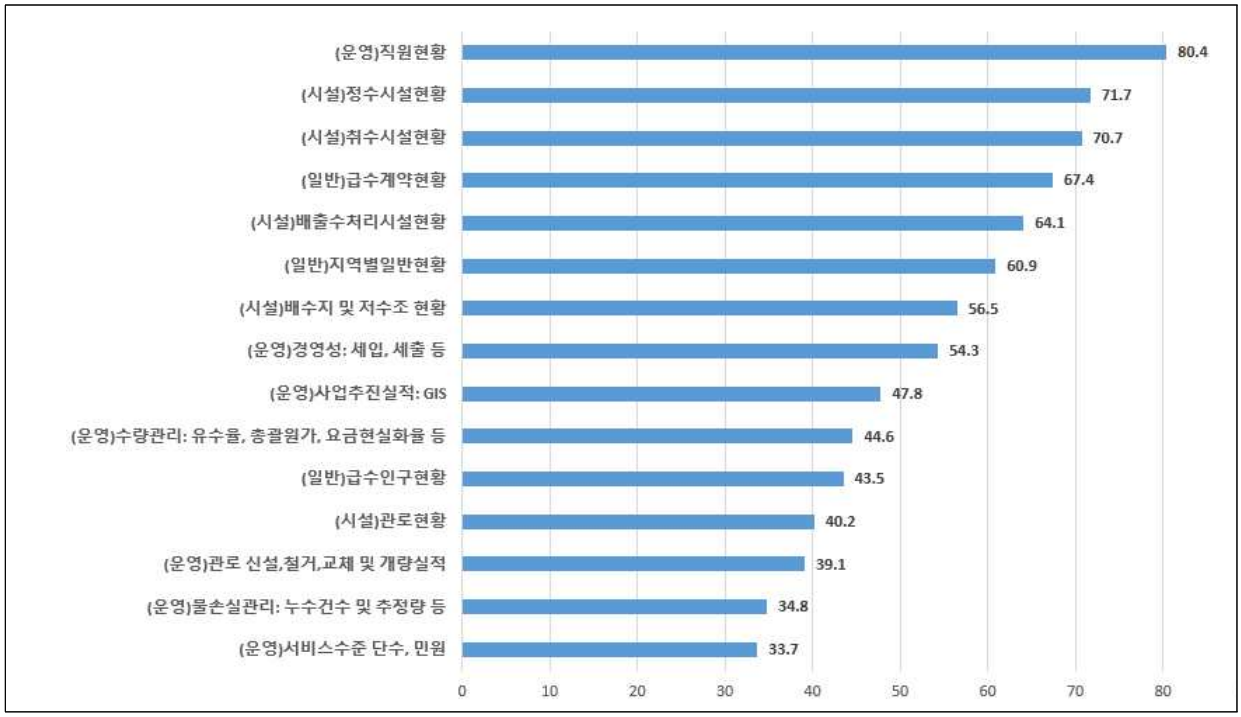


그림 2.4 상수도통계 분야별 정확도

상수도통계 정확도에 대한 입력담당자들의 인식은 상수도통계의 분야별로 큰 차이가 존재하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 앞선 상수도통계 업무 부담 및 오류의 원인에 대한 인식에 대한 결과와 일관된 모습을 보여준다. 직원현황, 정수시설현황, 취수시설현황, 급수계약현황, 배출수처리시설현황, 지역별일반현황, 배수지 및 저수조현황, 경영성의 세입·세출 현황 등은 정확도가 높다고 인식하고 있다. 반면, 사업추진실적, 수량관리, 급수인구현황, 관로현황, 관로의 신설·철거·교체 및 개량실적, 물손실관리, 서비스수준 등은 정확도가 낮은 것으로 인식하고 있다. 요약하면, 관로를 제외한 시설현황 및 일반현황과 관련된 상수도통계 분야는 정확도가 높은 것으로 인식하고 있는 반면, 운영관리 분야의 항목들은 정확도가 낮은 것으로 인식하고 있다. 이러한 현상이 발생한 이유는 시설 관련 분야의 현황은 비교적 시스템화된 자료를 바탕으로 정확한 관리가 이루어지고 있는 반면, 운영관리 분야는 복잡한 자료와 다양한 산출과정을 거쳐야 하는 항목들로 이루어져 정확도에 대한 인식이 낮은 것으로 판단된다. 특히, 관로 현황 및 관로의 신설, 철거, 교

체 및 개량 실적의 경우 과거 연도에 입력된 자료의 부정확성이 누적적으로 영향을 미치고 있어 현재의 상수도통계 입력담당자가 정확도 개선을 추진하고 어려운 상황에 놓여 있다. 즉, 상수도통계 입력담당자들은 통계자료 관리가 정확히 이루어지고 있지 않은 운영분야 등에 대한 항목의 정확도를 낮게 인식하고 있는 것으로 나타났다.

(3) 상수도통계 원자료 관리 방식

상수도통계 입력을 위한 분야별 원자료 관리 현황을 살펴보면, 대체로 엑셀 등 문서파일 형태로 자료를 생성, 보관하는 비율이 59.3%로 가장 높게 나타났다. 단수, 민원 등 수도운영관리 분야 서비스수준 현황은 수기대장을 통해 관리하는 비율이 19.6%로 높게 나타났다. 특히, 자체 시스템이나 컴퓨터 파일이 아닌 수기대장을 통한 원자료 관리가 여전히 10% 수준에서 이루어지고 있다는 점은 원자료의 정확성 및 신뢰도에 부정적인 영향을 미칠 수 밖에 없다. 또한 보고통계 유형의 상수도통계에서 업무시스템이 아닌 별도의 엑셀파일에 의존하는 원자료가 가장 높은 비율을 차지하고 있는 점은 상수도통계 입력담당자의 부담을 증가시키는 원인으로 볼 수 있다.

표 2.11 상수도통계 분야별 원자료 관리방법

분야 및 현황	수기 대장 (%)	파일관리 (%)	시스템관리 (%)
(일반) 지역별일반현황	7.6	56.5	45.7
(일반) 급수인구현황	9.8	57.6	43.5
(일반) 급수계약현황	9.8	48.9	**52.2**
(시설) 취수시설현황	10.9	54.3	**52.2**
(시설) 정수시설현황	10.9	54.3	**52.2**
(시설) 배출수처리시설현황	10.9	58.7	43.5
(시설) 관로현황	8.7	56.5	51.1
(시설) 배수지 및 저수조 현황	8.7	62	46.7
(운영) 수량관리: 유수율, 총괄원가 등	9.8	55.4	48.9
(운영) 물손실관리: 누수건수 및 누수량	10.9	63	34.8
(운영) 관로 신설,철거,교체 및 개량실적	9.8	**67.4**	35.9
(운영) 사업추진실적: GIS	9.8	**69.6**	31.5
(운영) 서비스수준: 단수, 민원	**19.6**	59.8	31.5
(운영) 경영성: 세입, 세출 등	9.8	59.8	41.3
(운영) 직원현황	12	65.2	34.8
평균	**10.6**	**59.3**	**43.1**

취수시설현황, 정수시설현황, 급수계약현황 등 시스템을 통한 원자료 관리가

이루어지고 있는 분야는 앞선 분야별 통계자료의 정확성에 대한 인식에서도 높은 수치를 기록하고 있다. 상수도통계를 보고통계로 유지하고, 보다 신뢰성 높은 정보를 제공하기 위해서는 현재 수기대장과 개별 업무담당자들이 파일로 관리하는 항목들의 시스템화가 요구된다. 행정업무의 시스템화를 통해 자동적으로 생산되는 정보를 보고하는 방식으로 상수도통계를 개선하는 것이 상수도통계 입력과정의 오류를 최소화하고 신뢰성과 정확성을 높일 수 있는 가장 바람직한 방법으로 판단된다. 또한 이러한 상수도통계 업무의 시스템화는 행정자료에 기반하는 보고통계로서의 정의에도 부합하는 개선 방안에 해당한다.

(4) 자료 입력 및 교육 필요성

상수도통계의 자료입력시기는 현재 4월부터 입력을 시작하고 있다. 본 설문조사 결과 6월 이후 상수도통계 자료입력에 대한 요구가 34.8%로 가장 높게 나타났다. 다음으로 4월 이후가 31.5%로 높은 결과를 보여주고 있다. 이러한 결과는 상수도통계가 크게 시설부분과 경영부분으로 구분되는 것에 기인하는 것으로 판단된다. 시설과 관련된 통계항목들은 통계작성 해당연도 1월부터 12월까지의 실적들을 취합 및 검토하여 통계작성연도의 빠른 시기에 입력이 가능하다. 반면, 경영 관련 상수도통계 항목들은 결산의 과정을 거쳐야 입력할 정보가 확정된다. 특히, 지방공기업 형태로 운영하고 있는 수도사업자들은 5월에 결산 및 감사작업을 마무리하고 지방공기업통계를 입력하기 시작한다. 따라서, 상수도통계의 경영분야 항목들은 지방공기업통계 입력 이후에 입력이 이루어져야 신뢰성 높은 입력이 가능한 상황이다. 이를 반영하여 상수도통계의 입력시기를 이원화하여 시설분야는 4월, 경영분야는 6월 이후 입력하는 방안을 도입하는 것에 대하여 고민할 필요가 있다.

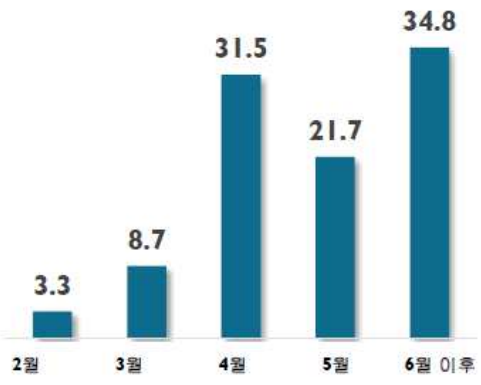
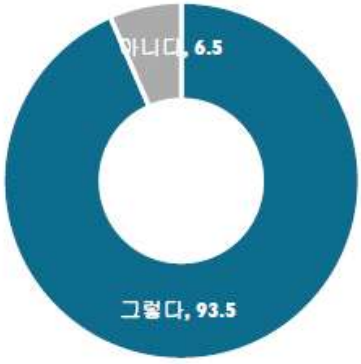
자료입력 가능시기	교육의 필요성
	

그림 2.5 자료 입력 및 교육

상수도통계입력시스템에 대하여는 수정 불편, 접속 오류 등에 대한 의견이 제시되었다. 사실 이러한 의견은 입력시스템 자체에서 발생하는 부분도 있지만, 입력하여야 할 상수도통계 항목이 너무 많기 때문에 발생하는 측면도 존재한다. 다만, 하수도통계, 가뭄실태조사 등 유사 통계 역시 유사한 통계입력시스템을 사용하고 있지만, 이에 대한 불만은 크지 않은 것으로 나타나고 있는 상황이다. 따라서, 상수도통계입력시스템에 제기되는 의견들은 과다하게 입력하고 관리해야하는 상수도통계 항목의 문제로 보는 것이 타당한 것으로 판단된다. 한편, 상수도통계 입력담당자들은 상수도통계에 대한 전문성을 높이기 위한 교육의 필요성에 강하게 동의하는 것으로 나타났다. 특히, 집합교육을 통해 타 수도사업자 상수도통계 담당자와 교류하기를 원하는 것으로 나타났다.

지금까지 상수도통계 입력담당자들에 대한 설문조사를 통해 상수도통계 업무, 정확성 인식, 오류 원인, 자료 생성 및 관리에 관한 상황을 조사, 분석하였다. 그 결과 상수도통계 입력담당자들의 전문성이 다소 부족하고, 지자체별 여건을 고려하지 않은 과다한 통계조사 항목으로 인한 업무 부담이 존재하고 있었다. 또한 상수도통계에 대한 정확도에 대해 다소 부정적인 인식이 있으며, 원자료의 수집, 보관, 관리 과정에 그 원인이 있는 것으로 파악된다. 상수도통계의 신뢰성 및 정확도 개선을 위해서는 담당 공무원의 전문성 향상을 위한 교육 및 보고통계로서의 유형에 부합하는 통계항목 조정과 통계자료 관리방식에 대한 고민이 필요한 것으로 판단된다.

2.3 전문가 통계활용 조사

2.3.1 설문조사 개요

상수도통계를 활용하고 있는 전문가를 대상으로 상수도통계에 관한 인식, 통계 항목별 이용도 및 신뢰도, 상수도통계 개선을 위한 건의사항 등 상수도통계 관련 의견조사를 실시·분석하여 데이터 정확도 향상, 신뢰성 확보 및 통계자료 활용성 강화 방안의 시사점을 도출하고자 설문조사를 실시하였다. 조사대상은 상하수도협회 소속 회원으로 대학, 공공기관, 민간기업에 근무하고 있는 전문가이며, 상하수도협회와 ㈜코리아리서치인터내셔널이 공동으로 2022. 10. 11.(화) ~ 2022. 10. 27까지 총 46일 간 온라인 설문조사를 진행하였다. 조사방법은 상수도통계 이용자들의 집단별 특성을 반영하기 위하여 층화표집방법을 적용하였다. 대한상하수도학회 회원은 약 3,000여명으로 이들을 대상으로 무작위표본추출을 시행할 경우 교수 등 학계에 종사하는 집단이 과도하게 조사에 포함될 것이 우려되어, 상수도통계 이용자의 소속을 기준으로 대학교, 공공기관, 민간기업으로 구분하고 각각 층화를 구분한 뒤 조사를 시행하였다. 그 결과, 학계 55명, 공공부문 60명, 민간부문 75명으로 총 190명으로부터 설문응답을 회수할 수 있었다.

질문지는 아래와 같이 같이 총 4개 분야 20개의 문항으로 구성하였다. 1)응답자 일반 현황에서는 소속, 연령대, 경력, 성별, 지역 등의 질문으로 구성하고, 2) 상수도통계 활용 및 인식은 상수도 통계 활용도, 신뢰도 등에 관한 11개의 문항으로 이루어져 있으며, 3) 상수도통계 항목에 대한 인식은 상수도통계 15대 분야 가운데 응답자 가장 많이 활용하는 3개 분야에 대한 항목별 정보이용도, 신뢰도, 중요도를 질문하고 있으며, 마지막으로 4) 상수도통계 개선 의견을 조사하였다.

표 2.12 상수도통계 전문가 대상 설문조사 문항

분야	문항수	내용
A. 응답자 일반 현황	5	· 소속기관 유형, 연령대, 상수도 관련 업무 경력, 성별, 거주지역
B. 상수도통계 활용 및 인식	11	· 상수도통계 이용 정도 · 상수도 관련 정보 수집시, 상수도통계 최우선적 활용 여부 · 상수도통계를 통해 수집한 정보 활용처 · 상수도 관련 정보 수집시, 주로 활용하는 통계 · 상수도통계에서 주로 이용하는 분야 정보 · 상수도통계에서 전혀 사용하지 않는 분야 정보 · 상수도통계의 가장 큰 문제점 · 상수도통계 활용성을 높이기 위해 가장 필요한 노력 · 상수도통계 정확도 · 상수도통계 정보에 대한 신뢰도에 영향을 미치는 가장 큰 요인

분야	문항수	내용
		· 상수도통계에서 가장 신뢰하는 정보 분야 · 상수도통계에서 가장 신뢰하지 않는 정보 분야 · 상수도통계 신뢰도 개선을 위해 가장 필요한 것
C. 상수도 통계 항목에 대한 인식	15대 분야중 3개 분야 선택 3개 문항	· 상수도통계 개별 항목에 대한 정보 이용도, 신뢰도, 중요도 및 건의 사항
D. 상수도 통계 개선 의견	1	· 상수도통계 개선을 위한 자유 의견

2.3.2 설문조사 결과

가) 응답자 현황

본 전문가 설문에 응답한 인원은 총 190명이며, 소속기관 유형으로는 민간기업이 39.5%로 가장 높았으며, 공공기관(연구소, 공무원 포함) 31.6%, 대학교 28.9% 순으로 나타났다. 연령대는 40대가 34.7%로 가장 높았으며, 50대 23.7%, 30대 20%, 20대 11.6%, 60대 8.9%, 70대 이상 1.1% 순으로 조사되었다. 상수도 관련 업무 경력은 20년 이상이 27.9%로 가장 높았으며, 10년~20년 미만 25.3%, 3년 미만 21.6%, 5년~10년 미만 17.9%, 3년~5년 미만 7.4% 순으로 나타났다. 이러한 응답자 현황을 바탕으로 본 조사에 참여한 사람들은 상수도통계에 대한 전문가 집단으로 구성되어 있음을 알 수 있다.

나) 주요 조사 결과

전문가 조사에서는 상수도통계의 활용도와 상수도통계의 정확성 및 신뢰성에 대한 인식, 그리고 상수도통계 개선을 위한 주요 의견들을 조사하고자 하였다. 그 결과를 요약하면 다음과 같다.

(1) 상수도통계 활용도

전문가들을 대상으로 한 설문조사 결과 상수도통계에 대한 이용 정도는 81.1%가 이용하고 있는 것으로 나타났다. 또한 상수도와 관련된 정보를 얻기 위하여 상수도통계를 우선적으로 활용하는 비율도 84.7%로 높게 나타났다. 이러한 결과는 상수도와 관련된 산·학·연 분야의 전문가들은 상수도 연구를 위한 기초자료 및 사

업기획과 추진을 위한 기초자료로 상수도통계에 대한 의존도가 매우 높다는 사실을 보여준다. 경영분야의 정보는 상수도통계보다 지방공기업 통계자료를 우선적으로 활용한다는 응답자들도 상당수 존재하였다.

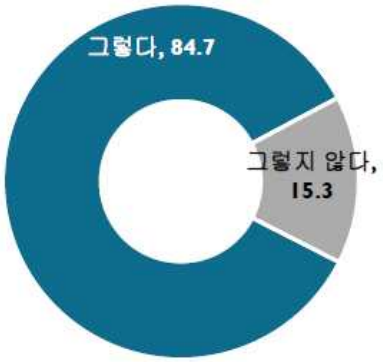
상수도통계 이용 정도	우선 활용 여부
	

그림 2.6 상수도 통계 이용 정도 및 우선 순위

상수도통계의 항목분야별 활용정도에 대한 질문에서 수도시설분야의 정수시설 현황에 대한 사용이 57.9%로 가장 높게 나타났다. 이 외에도 수도시설분야의 관로 현황, 수도운영관리분야의 수량관리현황, 일반분야의 급수인구현황, 일반분야의 지역별일반현황에 대한 활용도가 높게 나타났다. 활용도가 낮은 분야는 수도운영관리분야의 직원현황이 사용률 0.5%로 가장 낮은 수치로 나타났다. 그 외에도 일반분야의 급수계약현황, 수도운영관리분야의 경영성현황, 수도운영관리분야의 사업추진실적현황, 수도운영관리분야의 서비스현황 순으로 나타났다. 이러한 결과는 상수도분야 전문가들 가운데 정책 및 경영분야의 전문가들의 경우 지방공기업 통계를 활용하는 비율이 높기 때문인 것으로 판단된다. 상수도통계의 시설관련 통계의 대체할 수 있는 유사통계가 거의 존재하지 않는 반면, 경영관련 통계에 대해서는 지방공기업 통계에 대한 신뢰 및 활용이 더 높은 상황인 것으로 여겨진다.

표 2.13 상수도통계 항목분야별 활용 정도

단위(%)

분야	주요 사용	미사용
수도시설분야 -정수시설현황	**57.9**	2.1
수도시설분야 -관로현황	**41.1**	4.7
수도운영관리분야 -수량관리현황 (유수율, 무수율, 부과액, 총괄원가, 요금현실화율 등)	**41.1**	4.2
일반분야 -급수인구현황	**36.8**	8.4
일반분야 -지역별일반현황	**30.5**	12.1
수도시설분야-취수시설현황	20.0	5.3
수도시설분야-배출수처리시설현황	16.8	14.7
수도운영관리분야-관로신설, 철거, 교체 및 개량실적	15.8	11.6
수도시설분야-배수지 및 저수조현황	7.9	4.7
수도운영관리분야-물손실관리 (신고누수건수, 관종별누수건수 등)	7.4	11.1
수도운영관리분야 -서비스수준(단수, 민원)	6.8	**33.2**
수도운영관리분야-사업추진실적(블록 및 GIS 구축현황)	6.3	**20.5**
수도운영관리분야 -경영성(세입, 세출 등)	5.8	**43.2**
일반분야 -급수계약현황	5.3	**30.5**
수도운영관리분야 -직원현황	0.5	**56.3**

상수도통계 활용시 가장 큰 애로사항은 상수도통계 제공시스템의 자료 접근의 불편함으로 나타났다. 현재 상수도통계 조사결과는 엑셀파일의 형태로 제공되고 있는 상황이다. 전문가들은 본인의 필요에 따라 시점, 지역, 항목 등을 선택하여 편리하게 이용할 수 있는 시스템의 도입을 원하고 있는 것으로 나타났다.

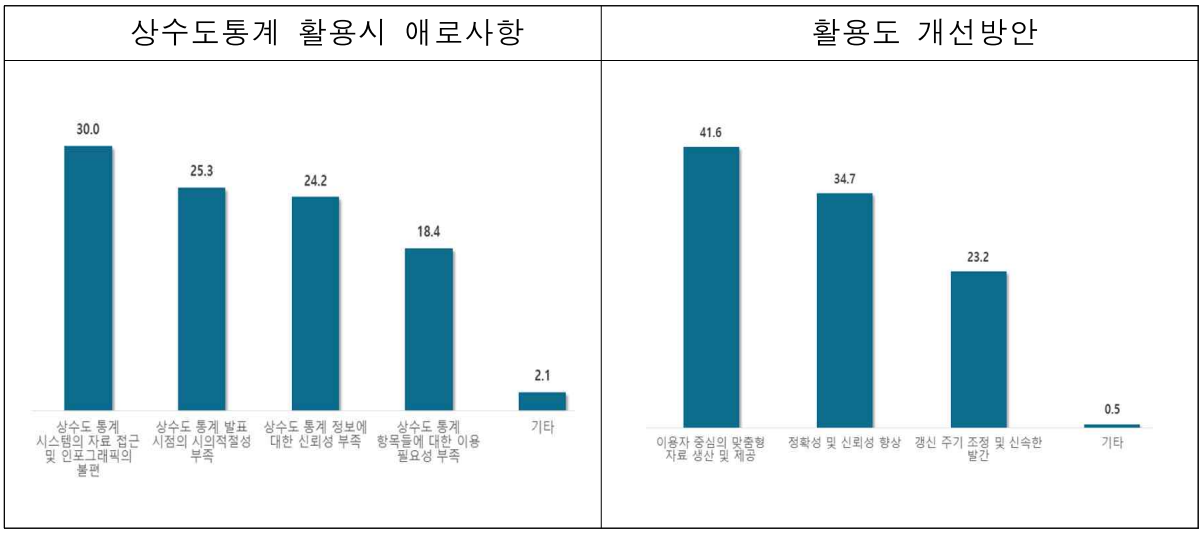


그림 2.7 상수도통계 활용시 애로사항 및 개선방안

그 다음으로 통계발표시점, 정보신뢰성, 통계조사항목 등에 대하여 애로사항 및 문제점을 지적하였다. 통계발표시점의 경우 특히 시설부문 통계에 대한 빠른 공표 요구가 있었다. 상수도통계 활용도를 높이기 위해서는 이용자 중심의 통계 제공, 정확도 및 신뢰성 향상, 신속한 발간이 필요하다고 응답하였다. 전문가들의 상수도통계 활용에 대한 조사에서 발견된 특징은 이용자들은 신뢰성도 중요하지만 상수도통계 이용의 편의성과 시의성에 대한 요구가 더욱 높다는 점이다.

전문가들의 88.4%가 상수도통계의 정확도에 대하여 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났다. 3.7%는 완벽하다고 확신하고 있으며, 48.4%는 거의 정확하다고 생각하고 있으며, 36.3%는 양호하지만 가끔 오류가 발견된다고 응답하였다. 상수도통계를 입력하는 담당자들의 82.6%가 정확도에 긍정적으로 인식한 것에 비하여 상수도통계를 활용하는 전문가들의 정확도 인식이 더 높게 나타나고 있는 것은 주요하게 활용되는 항목들의 정확도가 높은 반면, 활용도가 낮은 항목들의 통계입력기준 및 정확도가 다소 낮은 측면이 반영된 것으로 판단된다. 즉, 상수도통계 입력담당자들은 모든 항목에 대하여 정확한 입력을 하려고 하는 반면, 상수도통계 이용자들은 본인이 주로 활용하는 항목만 정확하게 입력되어 있다면 높은 정확도 인식을 가지게 되기 때문이다.

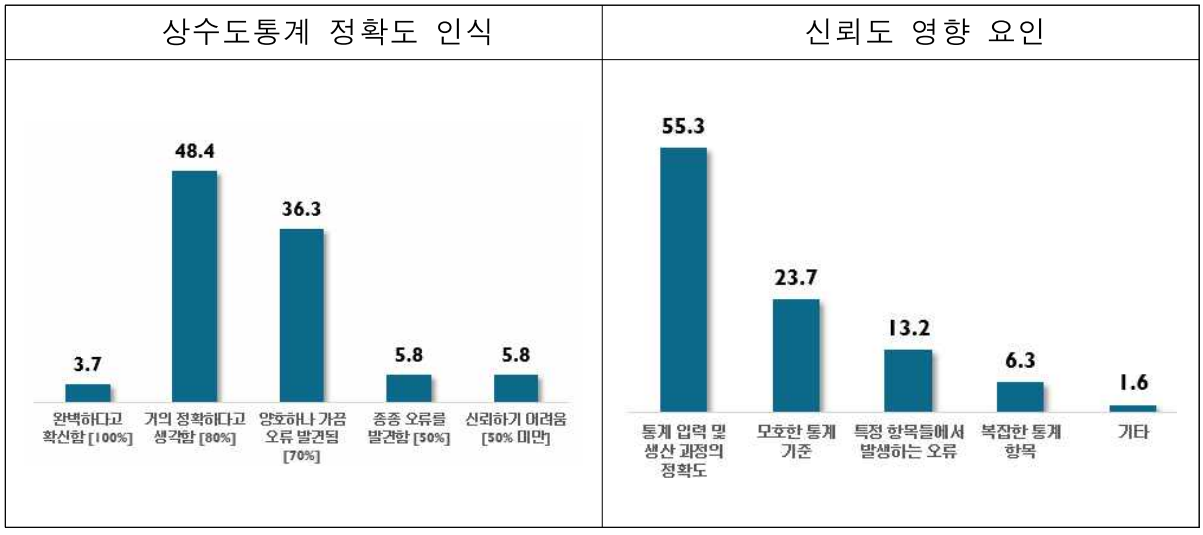


그림 2.8 상수도통계 정확도 인식 및 신뢰도 영향 요인

상수도통계 정확도 또는 신뢰도에 영향을 미치는 가장 큰 요인으로는 통계입력 및 생산과정의 정확도를 선택하였다. 그 다음으로 모호한 통계 기준, 특정항목에서 발생하는 오류, 복잡한 통계 항목 순으로 나타났다. 이러한 결과는 통계입력 담당자들을 대상으로 한 조사의 결과인 원자료의 관리 부실, 통계입력 업무방식 등과 동일한 요인으로 해석할 수 있다.

표 2.14 상수도통계 항목분야별 신뢰 정도

단위(%)

분야	신뢰하는 분야	신뢰하지 않는 분야
수도시설분야 -정수시설현황	**62.6**	5.3
일반분야 -급수인구현황	**38.9**	10.5
수도시설분야 -취수시설현황	**37.4**	4.7
일반분야 -지역별일반현황	**28.4**	2.6
수도운영관리분야 -수량관리현황 (유수율, 무수율, 부과액, 총괄원가, 요금현실화율 등)	**16.8**	**43.2**
수도시설분야-관로현황	15.8	**37.9**
수도시설분야-배출수처리시설현황	13.7	7.9
일반분야-급수계약현황	13.2	2.6
수도시설분야-배수지 및 저수조현황	12.6	3.2
수도운영관리분야-직원현황	11.6	5.8
수도운영관리분야-관로신설, 철거, 교체 및 개량실적	10.0	**29.5**
수도운영관리분야-경영성 (세입, 세출 등)	7.4	14.7
수도운영관리분야-물손실관리 (신고누수건수, 관종별누수건수 등)	4.2	**38.4**
수도운영관리분야-사업추진실적(블록 및 GIS 구축현황)	4.2	18.9
수도운영관리분야-서비스수준(단수, 민원)	3.7	**31.6**

상수도통계 이용자들이 상수도통계에서 신뢰하는 분야는 수도시설분야의 정수시설현황, 일반분야의 급수인구 현황, 수도시설분야의 취수시설현황, 일반분야의 지역별 일반현황, 그리고 수도운영관리분야의 수량관리 현황으로 나타났다. 앞선 활용도에 대한 조사 결과와 비교해 보면, 취수시설현황을 제외하면 신뢰하는 분야와 활용하는 분야가 거의 정확하게 일치하고 있는 것을 확인할 수 있다. 이러한 결과는 상수도통계 입력담당자들에 대한 조사에서의 정확도 진단과도 거의 대부분 일치하고 있다. 한편, 상수도통계 이용자들이 가장 신뢰하지 않는 분야는 수도운영관리분야의 수량관리현황으로 나타났다. 이는 유수율 지표의 적정성에 대한 부분과 유효무수수량 산정 과정의 임의성 등 다양한 요소들이 반영된 결과로 해석된다. 이 외에도 수도운영관리분야의 물손실관리 현황, 수도시설분야의 관로현황, 수도운영관리분야의 서비스수준 항목, 수도운영관리분야의 관로 신설, 철거, 교체 및 개량실적 항목 등에 대한 신뢰도가 낮은 것으로 나타났다. 이러한 결과는 앞선 지방자치단체 상수도통계 입력담당자들이 정확도가 낮은 것으로 인식하는 분야와 대체로 일치하고 있다. 한편, 신뢰도가 낮은 분야와 활용도가 낮은 분야는 일치하지 않는 것을 알고 있다. 신뢰도가 낮은 분야의 대부분은 활용도가 중간 정도에 해당하고 있는 것으로 나타나고 있다. 수도운영관리분야의 수량관리현황, 관로현황 등

은 실제 활용의 필요성은 있지만 신뢰도가 낮아 활용도가 낮아진 것으로도 해석할 수 있을 것이다.

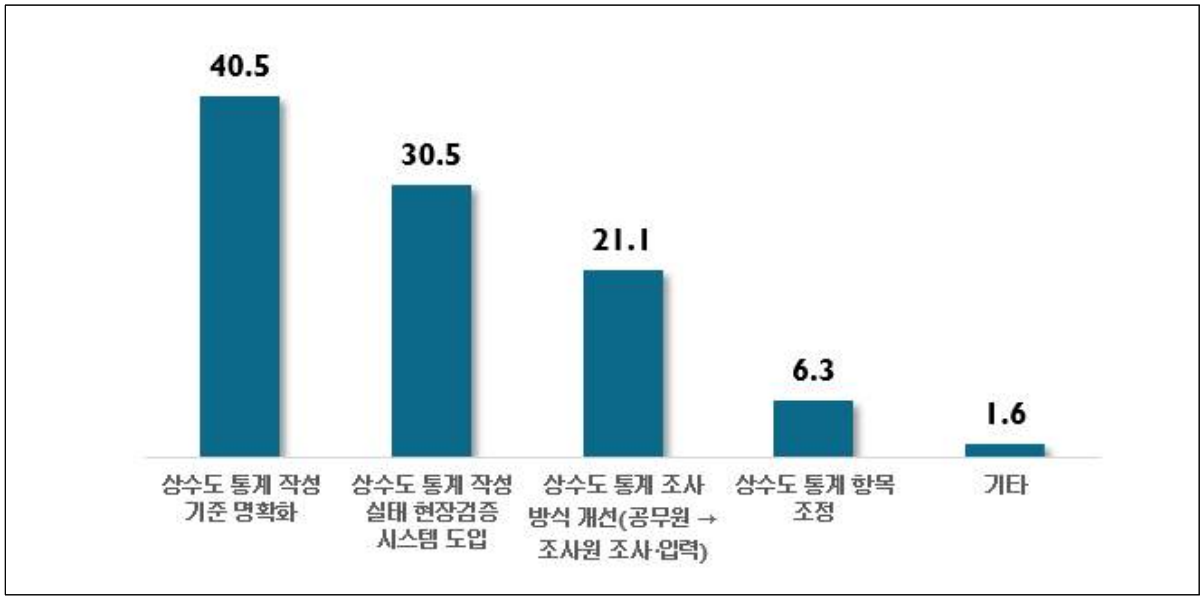


그림 2.9 상수도통계 신뢰도 향상 방안

상수도통계의 신뢰도 향상을 위해서는 통계작성 기준의 명확화가 40.5% 가장 필요하다고 응답하였다. 그 외 현장검증시스템 도입 30.5%, 조사방식 개편 21.1%, 통계항목조정 6.3%순으로 응답되었다.

(2) 항목별 조사 결과

상수도통계를 활용하는 전문가들을 대상으로 항목들의 이용도, 신뢰도, 중요도에 대한 조사를 실시하였다. 응답자가 상수도통계에서 활용도가 높다고 응답한 3개 분야에서 각 항목에 대한 조사를 시행하였다. 이를 통하여 활용도, 신뢰도 및 중요도가 낮은 항목들을 발굴하여 통계항목 조정을 위한 검토를 실시하고자 한다.

① 낮은 정보 이용도 항목

전문가 설문조사 결과 응답 분야별로 정보의 이용도가 낮은 점수로 나타난 3개의 항목들을 정리해 보면 아래의 표와 같다. 정보이용도에서 가장 낮은 점수를 항목은 경영성 분야의 차관항목으로 2.91로 나타났으며, 급수인구현황의 기타미급수인구도 2.99로 낮은 이용도를 기록하고 있다.

표 2.15 낮은 정보 이용도 항목

단위(점)

분류	항목	기호	사례수	정보 이용도
2.1 지역별일반현황	도서수	A7	58	3.34
	행정구역내 동읍면수	A13	58	3.43
	미급수동읍면수	A8~A11	58	3.5
2.2 급수인구현황	기타미급수인구(우물,샘등)	B10	70	2.99
	미급수세대	B21	70	3.11
	미급수지역위치(주소)	B19	70	3.21
2.3 급수계약현황	계약건수	C14	10	3
	업종별급수계약건수(욕탕1종, 대중탕용)	C6	10	3.2
	업종별급수계약건수(기타업종)	C9	10	3.2
3.1 취수시설현황	취수펌프총용량	E27	38	3.58
	수원형태별설계시설용량(지하수)	E13	38	3.61
	취수펌프총대수	E26	38	3.61
3.2 정수시설현황	내진설계	F8	110	3.05
	생산량 유량계 검정일	F29	110	3.15
	상주운영인력	F7	110	3.24
3.3 배출수처리현황	신고및허가여부	G13	32	3.44
	슬러지설비-탈수방식	G10	32	3.66
	농축전처리방식	G9	32	3.69
3.4 관로현황	도수관(1991년 이전, 1992년,…,2021년)	H1-1~32	78	3.67
	경년별 수도관 5년이내	자동계산	78	3.79
	경년별 수도관 6~10년이내	자동계산	78	3.79
3.5 배수지 및 저수조 3.6 수도계량기 등	구경별 수도계량기수 400mm이상	L6	15	3.07
	수도관연장당수도계량기수	L18	15	3.07
	13mm수도계량기설치율	L19	15	3.07
4.1 수량관리(총괄수지)	미수납수량	M26	78	3.36
	수납완료수량	M25	78	3.37
	미계량률	M37	78	3.45
4.1.2 수량관리 (업종별부과량)	기타부과량 부과액	N34	78	3.1
	욕탕1종(대중탕용)최초1㎥요금	N19	78	3.15
	분수량 부과액	N31	78	3.15
4.2 물손실관리	송수관연장당 송수관 누수 추정량	P45	14	3.36
	송수관연장당 송수관 누수 건수	P44	14	3.43
	사고지점 수압평균	P21	14	3.5
4.3 관로신설 교체철거 등	신설률	AB6	30	3.53
	관로 개량 연장 세관 연장	AB4	30	3.6
	교체율	AB7	30	3.6

4.4 사업추진실적	운영(블록 고립완료) 대블록	AG5	12	3.67
	운영(유량원격감시)대블록	AG8	12	3.67
	구축률 대블록	AG11	12	3.75
4.5 서비스수준	기타	AJ9	13	3
	단수유형별단수건수 비공지단수	AI3	13	3.15
	단수요형별 단수시간 공지단수	AI5	13	3.15
4.6 경영성: 세입현황	차관	AK16	11	2.91
	공채	AK15	11	3
	체납징수 과년도 체납건수 중 현년도 징수결정 건수	AM11	11	3
4.7 수도운영관리현황	운영형태	A10	1	3
	위탁업체	A11	1	3
	행정직	AO2	1	3

분야별로 살펴보면, 지역별 일반현황에서는 도서수, 행정구역내 동읍면수, 미급수동읍면수가 낮은 정보이용도를 보여준다. 급수인구 현황에서는 기타미급수인구(우물, 샘 등), 미급수세대, 미급수지역위치(주소)항목, 급수계약현황에서는 계약건수, 업종별급수계약건수(욕탕1종, 대중탕용), 업종별급수계약건수(기타업종) 등의 항목에 대한 정보이용도가 낮은 수치를 보여준다. 수도시설분야의 취수시설현황 가운데 취수펌프총용량, 수원형태별설계시설용량(지하수), 취수펌프총대수, 정수시설현황의 내진설계, 생산량 유량계 검정일, 상주운영인력 항목, 배출수 처리현황의 신고및허가여부, 슬러지설비-탈수방식, 농축전처리방식 항목, 관로현황의 도수관, 경년별 수도관 5년이내, 경년별 수도관 6~10년 이내 항목, 배수지 및 저수조와 수도계량기 등 현황에서는 구경별 수도계량기수, 수도관연장당 수도계량기수, 13mm 수도계량기설치율 항목 등의 정보이용도가 낮게 나타났다. 수도운영관리 분야에서는 수량관리(총괄수지) 현황의 미수납수량, 수납완료수량, 미계량률 항목, 수량관리(업종별 부과량) 현황의 기타부과량 부과액, 욕탕1종 최초1톤요금, 분수량부과액 항목, 물손실관리 현황의 송수관연장당 송수관누수추정량, 송수관연장당 송수관누수건수, 사고지점평균수압 항목, 관로 신설·교체·철거 등 현황에서는 신설률, 관로개량연장세관연장, 교체율 항목, 사업추진실적 GIS 및 배수블럭시스템 구축 현황의 운영(블록고립완료)대블록, 운영(유량원격감시)대블록, 구축률대블럭 항목, 서비스수준 현황의 기타, 단수유형별단수건수 비공지단수, 단수유형별 단수시간 공지단수 항목, 경영성 현황의 차관, 공채, 체납징수 과년도 체납건수중 현년도 징수결정건수 항목, 직원현황의 운영형태, 위탁업체, 행정직 항목의 정보이용도가 낮은 것으로 나타났다.

② 낮은 정보 신뢰도 항목

전문가 설문조사 결과 응답 분야별로 정보의 신뢰도가 낮은 점수로 나타난 3

개의 항목들을 정리해 보면 아래의 표와 같다. 정보신뢰도에서 가장 낮은 점수를 항목은 관로 신설·교체·철거 등 현황의 급수관 관로 개량연장 세관연장항목으로 2.93으로 나타났으며, 급수관 관로 개량연장 갱생연장 항목도 2.97, 도수관 관로 개량연장 세관연장도 3.1로 낮은 신뢰도를 기록하고 있다.

표 2.16 낮은 정보 신뢰도 항목

단위(점)

분류	항목	기호	사례수	정보 신뢰도
2.1 지역별 일반현황	도서수	A7	58	3.95
	미급수동읍면수	A8~A11	58	4
	급수동읍면수	A3~A6	58	4.02
2.2 급수인구현황	기타미급수인구(우물,샘등)	B10	70	3.3
	미급수세대	B21	70	3.49
	미급수인구	B20	70	3.5
2.3 급수계약 현황	공급수익	C27(28~31)	10	3.4
	업종별급수계약건수(욕탕2종)	C7	10	3.4
	사용자구분	C13	10	3.4
3.1 취수시설현황	수원형태별연간총취수량(지하수)	E20	38	3.92
	수원형태별설계시설용량(지하수)	E13	38	4
	수원형태별연간총취수량(기타저수지)	E19	38	4
3.2 정수시설현황	단위생산량당 CO2발생량	F42	110	3.58
	재생에너지발전량	F45	110	3.62
	상수도시설에너지자립률	F46	110	3.63
3.3 배출수 처리현황	배출슬러지-체류시간	G8	32	3.72
	배출수지-체류시간	G6	32	3.81
	슬러지설비-Cake발생량	G11	32	3.81
3.4 관로현황	경년별수도관 21년이상	자동계산	78	3.26
	비내식성관로비율	H8	78	3.33
	도수관(1991년 이전, 1992년,…,2021년)	H1-1~32	78	3.35
3.5 배수지 및 저수조 3.6 수도계량기 등	업종별 수도계량기수(욕탕1종)	L13	15	3.4
	업종별 수도계량기수(기타)	L16	15	3.4
	업종별 수도계량기수(공업용)	L15	15	3.47
4.1 수량관리(총괄수지)	수도계량기불감수량	M16	78	3.29
	기타부과량	M14	78	3.32
	부정사용량	M19	78	3.32
4.1.2 수량관리 (업종별부과량)	분수량 부과량	N32	78	3.64
	기타부과량 부과액	N34	78	3.65
	기타업종 부과액	N28	78	3.65

4.2 물 손실관리	송수관연장당 송수관 누수 추정량	P45	14	3.43
	관종별 누수추정량	P33~P43	14	3.43
	탐지(미신고)누수추정량	P16(P17~P20)	14	3.5
4.3 관로신설 교체철거 등	급수관 관로 개량 연장 세관 연장	AE4	30	2.93
	급수관 관로 개량 연장 갱생 연장	AE5	30	2.97
	도수관 관로 개량 연장 세관 연장	AB4	30	3.1
4.4 사업추진실적	갱신률	AF2	12	3.5
	GIS완료 총관로연장	AF3	12	3.58
	관로의GIS구축률	AF8	12	3.58
4.5 서비스수준	불친절	AJ8	13	3.31
	급수관 동결건수	AI10	13	3.46
	단수유형별단수건수 비공지단수	AI3	13	3.54
4.6 경영성: 세입현황	세출-기타	AL12	11	3.36
	공사비-기타	AL5	11	3.55
	체납징수 과년도 체납건수 중 현년도 징수결정 건수	AM11	11	3.73
4.7 수도운영관리현황	운영형태	A10	1	4
	위탁업체	A11	1	4
	행정직	AO2	1	4

분야별로 살펴보면, 지역별 일반현황에서는 도서수, 미급수동읍면수, 급수동읍면수가 낮은 정보신뢰도를 보여준다. 급수인구 현황에서는 기타미급수인구(우물, 샘 등), 미급수세대, 미급수인구 항목, 급수계약현황에서는 공급수익, 업종별급수계약건수(욕탕2종), 사용자구분 등의 항목에 대한 정보신뢰도가 낮은 수치를 보여준다. 수도시설분야의 취수시설현황 가운데 수원형태별총취수량(지하수), 수원형태별 설계시설용량(지하수), 수원형태별 연간총취수량(기타), 정수시설현황의 단위생산량당 CO2발생량, 재생에너지발전량, 상수도시설에너지자립률 항목, 배출수 처리현황의 배출슬러지-체류시간, 배출수지-체류시간, 슬러지설비-Cake발생량 항목, 관로현황의 경년별 수도관 21년이상, 비내식성관로비율, 도수관(1991년~2021년) 항목, 배수지 및 저수조와 수도계량기 등 현황에서는 업종별 수도계량기수(욕탕1종), 업종별 수도계량기수(기타), 업종별 수도계량기수(공업용)항목 등의 정보신뢰도가 낮게 나타났다. 수도운영관리 분야에서는 수량관리(총괄수지) 현황의 수도계량기불감수량, 기타부과량, 부정사용량 항목, 수량관리(업종별 부과량) 현황의 분수량부과량, 기타부과량 부과액, 기타업종부과액 항목, 물손실관리 현황의 송수관연장당 송수관 누수추정량, 관종별 누수추정량, 탐지(미신고) 누수추정량 항목, 관로 신설·교체·철거 등 현황에서는 급수관 관로개량연장 세관연장, 급수관 관로개량연장 갱생연장, 도수관 관로개량연장 세관연장 항목, 사업추진실적 GIS 및 배수블럭시스템 구축

현황의 GIS 갱신률, GIS완료 총관로연장, 관로의 GIS 구추률 항목, 서비스 수준 현황의 불친절, 급수관 동결건수, 단수유형별 단수건수 비공지단수 항목, 경영성 현황의 세출-기타, 공사비-기타, 체납징수 과년도 체납건수중 현년도 징수결정건수 항목, 직원현황의 운영형태, 위탁업체, 행정직 항목의 정보신뢰도가 낮은 것으로 나타났다.

③ 낮은 정보 중요도 항목

전문가 설문조사 결과 응답 분야별로 정보의 중요도가 낮은 점수로 나타난 3개의 항목들을 정리해 보면 아래의 표와 같다. 정보중요도에서 가장 낮은 점수를 기록한 항목은 급수계약현황의 업종별급수계약건수(욕탕1종, 대중탕용)항목으로 2.9으로 나타났으며, 업종별급수계약건수(욕탕2종) 항목 3점과 광역상수도 계약건수도 3.1점으로 낮은 중요도를 기록하고 있다.

표 2.17 낮은 정보 중요도 항목

단위(점)

분류	항목	기호	사례수	정보 중요도
2.1 지역별 일반현황	도서수	A7	58	3.64
	행정구역내 동읍면수	A13	58	3.64
	미급수동읍면수	A8~A11	58	3.83
2.2 급수인구현황	기타미급수인구(우물,샘등)	B10	70	3.57
	미급수세대	B21	70	3.61
	미급수인구	B20	70	3.67
2.3 급수계약현황	업종별급수계약건수(욕탕1종, 대중탕용)	C6	10	2.9
	업종별급수계약건수(욕탕2종)	C7	10	3
	광역상수도 계약건수	C14	10	3.1
3.1 취수시설현황	취수펌프총용량	E27	38	3.76
	취수장연간전력사용량	E28	38	3.79
	취수펌프총대수	E26	38	3.79
3.2 정수시설현황	상주운영인력	F7	110	3.57
	내진설계	F8	110	3.61
	생산량 유량계 검정일	F29	110	3.74
3.3 배출수 처리현황	신고및허가여부	G13	32	3.81
	농축전처리방식	G9	32	4
	슬러지설비-탈수방식	G10	32	4

3.4 관로현황	도수관(1991년 이전, 1992년,…,2021년)	H1-1~32	78	4.05
	경년별 수도관 5년이내	자동계산	78	4.05
	경년별 수도관 6~10년이내	자동계산	78	4.06
3.5 배수지 및 저수조 3.6 수도계량기 등	업종별 수도계량기수(기타)	L16	15	3.33
	업종별 수도계량기수(공업용)	L15	15	3.47
	구경별 수도계량기수 100이상mm~400mm미만	L5	15	3.47
4.1 수량관리 (총괄수지)	미수납수량	M26	78	3.69
	미계량률	M37	78	3.71
	수량징수율	M36	78	3.74
4.1.2 수량관리 (업종별부과량)	분수량 부과액	N31	78	3.53
	기타부과량 부과액	N34	78	3.58
	기타업종 부과액	N28	78	3.58
4.2 물 손실관리	관종별 누수추정량	P33~P43	14	3.79
	송수관연장당 송수관 누수 추정량	P45	14	3.86
	탐지(미신고)누수추정량	P16(P17~P20)	14	3.93
4.3 관로신설 교체철거 등	도수관 관로 개량 연장 세관 연장	AB4	30	3.6
	도수관 관로 개량 연장 갱생 연장	AB5	30	3.67
	급수관 관로 개량 연장 세관 연장	AE4	30	3.73
4.4 사업추진실적	운영(블록 고립완료) 대블록	AG5	12	4.17
	운영(유량원격감시)대블록	AG8	12	4.25
	구축률 대블록	AG11	12	4.25
4.5 서비스수준	단수유형별단수건수 비공지단수	AI3	13	3.62
	단수유형별단수건수 공지단수	AI2	13	3.69
	동파수도 계량기수	AI9	13	3.77
4.6 경영성: 세입현황	체납징수 과년도 체납건수 중 현년도 징수 건수 실적	AM12	11	3.36
	급수수익 급수수익징수결정액	AM4	11	3.36
	불납결손 급수수익불납결손액	AM8	11	3.45
4.7 수도운영관리현황	운영형태	A10	1	4
	위탁업체	A11	1	4
	행정직	AO2	1	4

분야별로 살펴보면, 지역별 일반현황에서는 도서수, 행정구역내 동읍면수, 미급수동읍면수가 낮은 정보중요도를 보여준다. 급수인구 현황에서는 기타미급수인구(우물, 샘 등), 미급수세대, 미급수인구 항목, 급수계약현황에서는 업종별급수계약건수(욕탕1종, 대중탕용), 업종별급수계약건수(욕탕2종), 계약건수 등의 항목에 대한 정보중요도가 낮은 수치를 보여준다. 수도시설분야의 취수시설현황 가운데 취수펌프총용량, 취수장연간전력사용량, 취수펌프총대수, 정수시설현황의 상주운영인력,

내진설계, 생산량 유량계검정일 항목, 배출수 처리현황의 신고및허가여부, 농축전처리방식, 슬러지설비-탈수방식 항목, 관로현황의 도수관(1991년~2021년), 경년별수도관 5년이내, 경년별수도관 6~10년이내 항목, 배수지 및 저수조와 수도계량기 등 현황에서는 업종별 수도계량기수(기타), 업종별 수도계량기수(공업용), 구경별 수도계량기수 100~400mm 항목 등의 정보중요도가 낮게 나타났다. 수도운영관리 분야에서는 수량관리(총괄수지) 현황의 미수납수량, 미계량률, 수량징수율 항목, 수량관리(업종별 부과량) 현황의 분수량부과액, 기타부과량 부과액, 기타업종부과액 항목, 물손실관리 현황의 관종별 누수추정량, 송수관연장당 송수관누수추정량, 탐지(미신고) 누수추정량 항목, 관로 신설·교체·철거 등 현황에서는 도수관 관로개량연장 세관연장, 도수관 관로개량연장 갱생연장, 급수관 관로개량연장 세관연장 항목, 사업추진실적 GIS 및 배수블럭시스템 구축 현황의 운영(블록고립완료) 대블록, 운영(유량원격감시) 대블록, 구축률 대블록 항목, 서비스 수준 현황의 단수유형별 단수건수 비공지단수, 단수유형별 단수건수 공지단수, 동파수도계량기수 항목, 경영성 현황의 체납징수 과년도 체납건수중 현년도 징수 건수 실적, 급수수익징수결정액, 불납결손 급수수익 불납결손액 항목, 직원현황의 운영형태, 위탁업체, 행정직 항목의 정보중요도가 낮은 것으로 나타났다.

④ 항목별 조사 결과 시사점

상수도통계를 사용하는 전문가들의 항목별 정보 이용도, 신뢰도, 중요도 조사 결과에서 2번 이상 낮은 점수를 기록한 중복항목들을 선별하면 아래의 표와 같다. 과다한 상수도통계 항목 수에 대한 조정을 고려할 때 우선적 검토가 필요한 항목들에 해당한다.

표 2.18 조정 검토 대상 항목

단위(점)

분류	항목수 (38)	항목
2.1 지역별 일반현황	3	도서수(A7), 미급수동읍면수(A8~A11), 행정구역내 동읍면수(A13)
2.2 급수인구현황	3	기타미급수인구(우물,샘등)(B10), 미급수인구(B20), 미급수세대(B21)
2.3 급수계약현황	2	업종별급수계약건수(욕탕1종, 대중탕용)(C6), 업종별급수계약건수(욕탕2종)(C7)
3.1 취수시설현황	3	수원형태별설계시설용량(지하수)(E13),취수펌프총대수(E26), 취수펌프총용량(E27)
3.2 정수시설현황	3	상주운영인력(F7), 내진설계(F8), 생산량 유량계 검정일(F29)

3.3 배출수처리현황	3	농축전처리방식(G9), 슬러지설비-탈수방식(G10), 신고및허가여부(G13)
3.4 관로현황	3	도수관(1991년 이전, 1992년,…,2021년)(H1-1~32), 경년별 수도관 5년이내(자동계산), 경년별 수도관 6~10년이내(자동계산)
3.5 배수지 및 저수조 3.6 수도계량기 등	2	업종별 수도계량기수(공업용)(L15), 업종별 수도계량기수(기타)(L16)
4.1 수량관리(총괄수지)	2	미수납수량(M26), 미계량률(M37)
4.1.2 수량관리(업종별부과량)	3	기타업종 부과액(N28), 분수량 부과액(N31), 기타부과량 부과액(N34)
4.2 물 손실관리	3	탐지(미신고)누수추정량(P16~P20), 관종별 누수추정량(P33~P43), 송수관연장당 송수관 누수 추정량(P45)
4.3 관로 신설,교체,철거 등	2	도수관 관로 개량 연장 세관 연장(AB4), 급수관 관로 개량 연장 세관 연장(AE4)
4.4 사업추진실적	3	운영(블록 고립완료) 대블록(AG5), 운영(유량원격감시)대블록(AG8), 구축률 대블록(AG11)
4.5 서비스수준	2	단수유형별단수건수 공지단수(AI12), 단수유형별단수건수 비공지단수(AI13)
4.6 경영성: 세입현황	1	체납징수 과년도 체납건수 중 현년도 징수 건수 실적(AM11)

총 38개의 항목이 이용도, 신뢰도, 중요도에서 낮은 점수를 기록하였다. 지역별 일반현황의 도서수, 미급수동읍면수, 행정구역내 동읍면수, 급수인구현황의 기타미급수인구(우물, 샘등), 미급수인구, 미급수세대, 급수계약현황의 업종별급수계약건수(욕탕1종, 대중탕용), 업종별급수계약건수(욕탕2종)에 대한 항목조정 검토의 필요가 있다. 그리고 취수시설현황의 수원형태별설계시설용량(지하수), 취수펌프총대수, 취수펌프총용량과 정수시설현황의 상주운영인력, 내진설계, 생산량 유량계 검정일 항목과 배출수처리현황의 농축전처리방식, 슬러지설비-탈수방식, 신고및허가여부와 관로현황의 도수관(1991년 이전, 1992~2021년), 경년별 수도관 5년이내, 경년별 수도관 6~10년이내, 배수지 및 저수조와 수도계량기 현황의 업종별 수도계량기수(공업용), 업종별 수도계량기수(기타) 항목에 대한 검토가 필요하다. 수도운영관리분야에서는 수량관리(총괄수지)현황의 미수납수량과 미계량률 항목, 수량관리(업종별부과량)현황의 기타업종부과액, 분수량부과액, 기타부과량부과액 항목, 물손실관리현황의 탐지(미신고)누수추정량, 관종별 누수추정량, 송수관연장당 송수관누수추정량 항목, 관로 신설·교체·철거 등 현황의 도수관 관로개량연장 세관연장, 급수관 관로개량연장 세관연장 항목, 사업추진실적현황의 운영(블록 고립완료) 대블록, 운영(유량원격감시) 대블록, 구축률 대블록 항목, 서비스수준 현황의 단수유형별단수건수 공지단수와 비공지단수, 경영성 세입현황의 체납징수 과년도 체납건수 중 현년도 징수 건수 실적 항목 등이 항목조정을 위한 검토가 필요한 것으로 나타났다.

(3) 상수도통계 개선 의견

전문가 조사 결과에서 상수도통계 개선 및 발전을 위한 다양한 추가적 의견들이 제시되었다. 상수도통계 개선을 위해 정확도 및 신뢰도 제고, 통계 기준 명확화, 항목 조정, 통계 발간 시기, 통계 입력 담당자, 자료 이용 편의성 향상, 축가 및 신설 항목과 기타 의견으로 구분하여 다양한 의견들을 수렴하였다.

표 2.19 전문가 주요 의견

구분	주요 의견
정확도 및 신뢰도 제고	- 현장확인 및 교차검증시스템 도입 - 상수도통계 데이터 검증 위원회 운영 - 실제 측정치가 아닌 입력값에 대한 주석 등 표기
통계 기준 명확화	- 유사 통계와 일치된 통계값 제공 - 모호한 통계가 무엇인지 현장의 의견 수렴 필요
항목 조정	- 주요 지표 위주의 공표 및 관리 - 활용도 낮은 항목, 경영분야 항목 조정 필요 - 상수도통계 조사범위가 과다하므로 통계 분화 필요
통계 발간 시기	- 항목별 발표 시기 다양화 - 신규 정보의 주기적 업데이트 필요 - 신속한 발표
통계 입력 담당자	- 전문인력 양성을 통한 전문성 강화 - 공무원보다는 전문조사원 도입 검토 필요 - 상수도통계 관련 교육의 강화
자료 이용 편의성 향상	- 필요한 자료를 선택하여 다운로드 받는 기능 추가 - 지리정보(지도, 도면 등)와 연계된 통계정보 제공 기능 - 이용자 맞춤형 통계자료 제공 시스템
추가 및 신설 항목	- 수도정비기본계획 등 정책과 관련된 항목 - 아날로그 및 스마트 수도계량기 현황 - 현대화사업, 배수시설 등 관련 항목 - LPCD, 수돗물 시민만족도 등 추가 항목 편입
기타 의견	- 유수율 지표의 적정성 등 상수도통계 제공 지표들의 국제 비교 및 적절성 검토 필요 - 항목 조정보다는 입력 및 이용 시스템 개선이 필요 - 상수도통계의 중요성에 대한 인식의 개선 및 신뢰도 향상 노력

중복적으로 제시되었던 의견들을 정리해 보면, 우선 정확도 및 신뢰도의 제고를 위하여 현장 검증 및 교차 검증 등 검증시스템에 대한 요구가 있었다. 그리고 상수도통계 데이터 검증 위원회 등을 통해 통계 생산과정 전반에 대한 검토가 필요하다는 의견과 상수도통계에서 실제가 아닌 측정 및 임의값이 입력되고 항목들에 대한 주석표기를 제안하였다. 통계 기준 명확화를 위해서는 유사 통계와 비교를 통해 일치되는 값이 제시될 수 있도록 하는 방안의 도입과 명확하지 않은 통계

기준이 무엇인지에 대한 지속적이고 정기적인 현장의견 수렴이 필요하다는 의견이 제시되었다. 통계 항목 조정에 관해서는 과도한 조사 항목으로 인한 부작용을 최소화하기 위하여 주요 지표위주로 상수도통계를 개편하는 방안과 활용도가 낮은 항목 및 경영분야 항목에 대한 필요성이 제기되었다. 한편, 전문가들은 상수도와 관련된 정보를 얻을 수 있는 유일한 원천이 상수도통계뿐이라는 의견과 함께 항목을 축소하는 것은 바람직하지 않다는 의견도 다수 제시하였다. 특히, 신뢰성과 정확도 향상을 위해서는 통계 항목 축소보다는 통계 입력 방식 및 기준 명확화 등이 우선되어야 한다는 의견이었다. 통계 발간 시기에 대해서는 정보의 시의적절성 측면에서 항목별 집계 및 공표 시기의 조정을 요구하였다. 신규 정보의 주기적 업데이트 및 항목별 통계조사 프로세스를 고려하여 각각 분화된 통계 발표 및 관리에 관한 의견이 존재하였다. 통계입력담당자와 관련해서는 전문성 강화를 위하여 전문조사원 제도의 도입에 대한 검토 의견이 제기되었다. 또한 현재와 같은 통계입력담당 공무원 지정 제도하에서는 전문성을 강화하기 위해 주기적이고 정례화된 상수도통계 교육 개선에 대한 의견도 존재하였다. 통계 이용자의 편의를 높이기 위하여 지금과 같은 전체 상수도통계 엑셀파일 다운로드 방식이 아닌 통계정보제공시스템 도입에 대한 의견이 다수 제시되었다. 이용자 맞춤형 통계자료 제공시스템을 통해 필요한 항목, 기간, 범위 등 자유롭게 설정하고 다운받을 수 있는 시스템 및 지리정보시스템 또는 지도와 연계되어 정보를 한 눈에 직관적으로 파악할 수 있는 시스템 도입에 관한 의견도 제기되었다. 추가 및 신설에 대한 검토가 필요한 항목들에 대한 의견도 조사되었다. 수도정비기본계획 등 정책과 관련된 항목, 아날로그와 스마트 수도계량기 현황 항목, 현대화사업 및 배수시설 관련 항목, LPCD 및 수돗물 시민만족도 등에 관한 항목에 대하여 통계 항목 신설을 고려가 필요하다는 의견이었다. 마지막으로 유수율 지표의 적정성 등 상수도통계가 제공하고 있는 지표의 적정성에 대한 검토가 필요하다는 의견과 상수도통계의 중요성에 대한 인식의 개선 및 신뢰도 향상을 위해 노력하여야 한다는 의견이 존재하였다.

제3장 상수도통계 정확도 향상 방안

3.1 상수도통계 항목별 개선 방안
3.2 상수도통계 경영분야 개선 방안
3.3 상수도통계 입력시스템 개선 방안

제 3 장 상수도통계 정확도 향상 방안

3.1 상수도통계 항목별 개선 방안

3.1.1 항목별 작성 현황

본 장에서는 지방자치단체 및 수도사업자 상수도통계 입력담당자들을 대상으로 한 인터뷰조사 및 설문조사 결과를 바탕으로 주요 상수도통계 항목 가운데 입력기준을 다르게 적용하고 있는 항목들의 현황 및 개선방안을 검토하고자 한다. 항목의 선정은 국가수도정보센터에 문의가 제기되었던 항목들과 지방자치단체 상수도통계 입력담당자를 대상으로 하는 인터뷰에서 제기되었던 항목들 및 설문조사에서 드러난 항목들 가운데 상이한 입력 기준을 적용하고 있는 항목들을 대상으로 하였다. 이는 [표3-1]에 정리되어 있다.

입력 방식이 상이한 주요 항목들을 살펴보면, 일반현황의 급수인구, 미급수인구, 미급수세대, 수도시설현황의 전력사용량, 배출수지 체류시간, 관로 철거시 기존 관로 반영여부에서 차이가 존재하였다. 수도운영관리현황에서도 수도계량기 불감수량, 공공수량, 부정사용량, 누수량, 사고지점 평균수압, 불용관, GIS, 공지단수, 급수관동파, 체납징수액, 직원현황 등의 항목에서도 차이가 존재하고 있는 것으로 나타났다.

표 3.1 입력기준 적용현황

구분	항목	내용
일반현황	급수인구	급수인구를 관리하지 않는 비율이 56.5%로 나타남
	미급수인구 미급수세대	미급수인구 및 미급수세대를 관리하지 않는 비율이 59.8%
수도시설 현황	취수원	강변여과수, 해수담수화 등 규정되지 않은 유형의 취수원을 사용하는 비율이 7.6%
	전력사용량	송배수와 기타를 구분하지 않는 비율이 59.8%
	배출수지 체류시간	체류시간 산정기준이 없거나 전년도와 동일하게 입력하는 비율이 76.1%
	배수지 일평균 급수량	배수지 일평균 급수량 산정시 수용가 공급량으로 반영하는 비율은 54.3%, 배수지 유출량으로 반영하는 비율은 45.7%
	관로 철거시, 기존 관로현황 반영여부	관로 상황 변화가 있더라도 이를 기존 관로현황에 반영하지 않는 비율이 56.5%

수도운영 관리현황	수도계량기 불감수량	총급수량의 4.5%, 0값 입력, 요금수량의 4%, 임의작성 등 지자체별로 상이하게 입력
	공공수량	미작성, 소방서 등 공문 수량 등 지자체별 상이
	부정사용량	미작성, 기존 입력값 활용, 상황발생시 수량기록 등 상이
	누수량	누수시 산출, 산식에 따라 추정, 임의값 입력 등 상이
	사고지점 평균 수압	산출이 불가능하여 임의값 입력비율이 59.8%
	불용관	관로 개량실적에서 불용관을 입력하지 않는 비율이 52.2%
	관로 GIS	관로 철거시 GIS 정보를 삭제하더라도 과거 년도가 아닌 철거 년도에 반영하는 비율이 62%
	공지단수	수용가의 요금 미수납으로 인한 단수를 공지단수 건수에 포함하지 않는 비율이 79.3%
	급수관 동파	급수관 동파시 계량기 동파건수로 입력하는 경우가 39.1%, 급수관 동결건수로 입력하는 비율이 39.1%
	체납징수액	과년도 체납징수액의 체납기간을 과거 누적분으로 산정하는 비율이 58.7%, 전년도 발생분으로 산정하는 비율이 41.3%
	직원현황	계약직 직원을 직원현황에 포함하는 비율이 48.9%, 그렇지 않은 비율이 51.1%

상수도통계 항목별로 입력이 상이하게 이루어지고 있는 이유는 크게 두가지로 구분된다. 우선, 상수도통계 작성방법에서 제시하고 있는 기준이 모호하게 정의되어 있기 때문이다. 예를들어 정수장 전력사용량의 경우 실제 송배수 전력사용량과 관리동 전력사용량을 구분 계측하지 않는 경우에 대한 명확한 기준의 제시가 필요하다. 한편, 또 다른 이유는 상수도통계 입력 담당자들이 기준을 정확하게 숙지하지 못하여 발생하는 경우가 존재한다. 예를 들어, 급수관 동파건수의 경우 지침상 급수관 동결건수로 입력하도록 되어 있음에도 불구하고 수도계량기 동파건수로 입력하는 상황이 발생하고 있는 것이다.

표 3.2 상이한 통계항목들의 입력기준

구분	항목	입력 기준
일반현황	급수인구	- 총인구는 12월말 기준 주민등록인구와 등록외국인수의 합과 일치, 급수인구 및 미급수 인구도 12월말 기준 - 도서지역 인구를 포함하여 동, 읍, 면 인구를 산정하되, 도서 지역 별도 작성 - 마을상수도, 소규모급수시설, 전용상수도시설 현황은 국가상수도 정보시스템 12월31일 기준으로 가동중인 시설에 대해서 작성 - 도서지역 시설현황은 동, 읍, 면 현황에 포함하여 산정하되, 도서 지역 별도 작성 ※ 도서지역은 다리로 연결되어 있지 않아 배를 타야만 들어갈 수 있는 지역으로 주민등록인구가 있는 도서만 해당
	미급수인구 미급수세대	- 미급수 인구 : 전용상수도와 기타 미급수에 해당하는 미급수인구 ※ 급수인구현황의 미급수인구계(B8)와 같아야 함 미급수 세대 : 미급수지역에 거주하는 미급수세대수 ※ 미급수세대수는 미급수인구수보다 많을 수 없음

구분	항목	입력 기준
수도시설 현황	취수원	- 수원형태별 설계 시설용량(㎥/일) : 하천 표류수, 하천 복류수, 댐, 기타 저수지, 지하수 만을 구분하여 생활용 취수를 위한 설계 시설용량 기록
	전력사용량	- 송배수 연간 전력사용량 및 기타전력 사용량 기록 ※ 정수장내에 관리동이 있는 경우의 관리동 전력사용량은 기타에 작성
	배출수지 체류시간	- 배축수지 및 배슬러지지 설계용량 및 체류시간 기록
	배수지 일평균 급수량	- 배수지별 일평균 급수량 기록
	관로 철거시, 기존 관로현황 반영여부	- 도수관, 송수관, 배수관은 관종을 에나멜코팅 도복장강관, 액상에폭시 도복장강관, 주철관, 덕타일주철관(DCIP), PVC관, 내충격수도관, PE관, 흄관, 및 기타로 나누고 각 관종의 매설년도별 연장을 기록한다. 연도가 불명한 것은 1989년 이전에 기록 - 급수관은 관종을 에나멜코팅도복장강관, 액상에폭시 도복장강관, 주철관, 덕타일주철관(DCIP), PVC관, 내충격수도관, PE관, 아연도강관, 동관, 스테인레스관, 기타로 나누고 각 관종의 매설년도별 연장을 기록한다. 연도가 불명한 것은 1989년 이전에 기록. - 관종 구분은 앞페이지의 상수관로 관종 구분표를 따르고 해당사항이 없는 경우 기타로 기록
수도운영 관리현황	수도계량기 불감수량	- 계량기 불감수량(㎥) : 수용가계량기를 통과하여 유효하게 사용되었으나 계량기에 감지되지 않아 요금징수 대상이 되지 않는 수량 ※ 총급수량의 4.5%를 초과하여 작성 할 경우 제출되지 않으므로 주의! ※ 환경부 2.5%권고, 과년도 통계상의 계량기불감수량 비율과 비교 검토
	공공수량	- 공공수량(㎥) : 소방용수 등 공공의 용도로 사용되어 요금수입이 없는 수량 ※ 체크리스트에서 반드시 증빙자료 첨부 - 월별 공공수량 관리 대장 등 별도의 근거가 없는 경우 '0'으로 처리 - 공공 사용의 목적이라도 요금이 징수된 경우는 기타 부과량 등 유수수량 항목에 포함하여 작성
	부정사용량	- 부정사용량(㎥) : 수도사업자의 허가를 받지 아니한 수도용수, 계량기 조작 등의 방법으로 불법적으로 사용한 수량. - 적발되어 요금을 부과한 경우 기타 부과량(M14)에 편입하여야 함 ※ 체크리스트에서 반드시 증빙자료 첨부
	누수량	- 누수량(㎥) : 송수시점 이후 급수사용자의 계량기 이전까지 발생한 손실수량. ex) 수도관사고, 배수지균열 및 월류 등으로 손실된 수량 등
	사고지점 평균 수압	- 사고지점 수압평균(kg/cm2) : 누수발생 사고지점에 대한 수압평균값을 입력
	불용관	- 관로 신설, 교체, 철거 연장을 매설연장과 일치하도록 입력 ※ 별도의 불용관에 대한 기준은 부재
	관로 GIS	- 관 용도별 GIS 구축 관로 연장(m) : 해당년도에 도수관, 송수관, 배수관, 급수관 별 GIS 구축한 관로연장 기록 ※ 실제 구축년도 확인이 곤란한 경우의 기준 부재
	공지단수	- 공지단수(건) : 공지하고 단수한 건수 기록

구분	항목	입력 기준
	급수관 동파	- 동파 수도계량기수(개) : 동파된 수도계량기수 기록 - 급수관 동결건수(건) : 급수관 동결건수 기록
	체납징수액	- 과년도체납 건수 중 현년도 징수결정 건수(건) : 수납액을 기준으로 한 체납징수를 보완하기 위해 건수를 기준으로 당해년도에 징수해야할 체납건수를 기록 - 과년도체납 건수 중 현년도 징수 건수(건) : 과년도 체납건수 중 당해년도에 징수한 건수
	직원현황	- 전국의 지방상수도 및 광역상수도 사업자의 운영형태, 직원현황, 연락처를 기록 - 지방공기업인 경우에는 해당 기업의 직원에 대해 기록하고, 공기업이 아닌 지자체의 경우에는 상수도업무를 담당하는 직원 모두를 수도사업자별로 기록 ※ 위탁운영하는 경우에도 지자체 상수도 직원 수로 기록 ※ 계약직의 경우 기준 부재

3.1.2 항목별 통계기준 명확화 방안

지금까지 지자체별로 상이하게 작성되고 있는 통계항목과 작성기준에 대하여 살펴보았다. 몇몇 항목은 명확한 기준의 부재로 인하여 지자체별로 상이한 입력결과를 보여주고 있으며, 몇몇 항목은 명확한 기준에도 불구하고 상수도통계 담당자들의 입력과정에서의 오류에 기인하여 부정확한 통계가 작성되고 있는 것으로 확인된다. 따라서 항목별 개선방안을 도출하기 위하여 현재의 기준에 대한 추가적 설명을 통해 보완이 필요한 항목과 현재의 기준 자체가 모호하여 명확한 기준을 제시하여야 하는 항목들로 구분하여 접근하였다. 하지만, 통계 항목 작성기준의 명확화와 동시에 통계입력 담당자에 대한 교육이 병행되어질 필요가 있다는 점은 기억할 필요가 있다.

표 3.3 통계항목별 개선방안

구분	항목	개선방안	비고
일반현황	급수인구	- 급수인구 산출방법 제시 ① 요금관리 시스템 참조 ② 동/읍/면 공문시달을 통한 조사 ③ 세대별 인구현황 등 자체 관리중인 대장 참조	기준 보완
	미급수인구 미급수세대	- 미급수인구 산출방법 예시 ① 자체 관리중인 시스템 or 대장 참조 ② 동/읍/면 공문시달을 통한 조사 ③ 주민등록통계/인구통계 등 통계자료 참고	기준 보완

구분	항목	개선방안	비고
수도시설 현황	취수원	- 강변여과수, 해수담수화, 기타 등 선택항목 추가 반영 필요	기준 보완
	전력사용량	- 송배수 전력사용량을 별도로 계측하지 않는 경우 F34(송배수 연간 전력사용량)에 전체전력량을 기입 명시	기준 명확화
	배수지 일평균 급수량	- 배수지에서 수용가와 후단 배수지로 나눠서 공급하는 경우 수용가 급수량으로 작성 명시 	기준 명확화
	관로 철거시, 기존 관로현황 반영여부	- 관로 철거 or 교체한 경우 기존 관의 매설년도를 확인하여 감소분 반영(정확한 매설년도 확인이 불가능한 경우 1989년 이전에서 감소처리) 명시	기준 명확화
수도운영 관리현황	수도계량기 불감수량	- 민원발생자료, 설계계획서, 각종 증빙자료 등을 참고하여 산출 ※ 실측 자료가 없을 경우 가급적 환경부 권고 수치(총급수량의 2.5%) 활용 명시	기준 명확화
	공공수량	- 공공수량 산출방법 예시 제시 ① 소방서 메일 or 공문 요청(소방서 사용량) ② 각종 행사, 먼지 제거·폭염 등 살수차 이용량 산출	기준 보완
	부정사용량	- 부정사용량 산출방법 예시 제시 ① 부정수도 단속을 통한 부정사용량 파악 ② 민원발생(고발조치 등) 등 자체관리중인 대장 확인 ③ 요금부서에서 관리중인 데이터 활용	기준 보완
	누수량	- 누수량 산출방법 예시 제시 ① 누수신고를 통한 누수량 파악 ② 누수지점의 압력, 관경, 누수시간으로 계산 ③ 누수감면신청에 따른 누수확인량 ④ 공급량에서 조정량을 차감	기준 보완
	사고지점 평균 수압	- 수압측정 곤란시 전년도 수치 입력	기준 보완
	불용관	- 관 불용시 불용관 연장을 철거/교체에 입력하지 않도록 주의	기준 명확화
	관로 GIS	- 관로 철거 등으로 인해 GIS정보를 지운 경우 실제 구축된 년도에서 감(-)하여 반영, 실제 구축년도 확인이 불가능한 경우 2017년이전에서 감(-) 처리	기준 명확화
	공지단수	- 수용가의 요금 미수납으로 인한 단수는 포함하지 않음	기준 명확화
	급수관 동파	- 급수관 동파건의 경우 급수관 동결건수에 포함하여 작성	기준 명확화
	체납징수액	- 과년도 체납징수액의 체납기간은 과거누적분으로 산정(전년도 발생분X)	기준 명확화
	직원현황	- 계약직의 경우에는 직원현황에 포함하지 않음	기준 명확화

일반현황의 급수인구, 미급수인구, 미급수세대에 대한 기준 보완이 필요한 것으로 나타났다. 수도시설현황의 취수원, 전력사용량, 배수지 일평균 급수량, 관로현황 등에 관하여 기준의 보완 및 기준 명확화가 필요하였다. 수도운영관리현황에서는 수도계량기 불감수량, 공공수량, 부정사용량, 누수량, 사고지점 평균수압, 불용관, 관로 GIS, 공지단수, 급수관 동파, 체납징수액, 직원현황 등의 항목에서도 현재의 기준을 보완하거나 명확화할 필요성이 있다.

이렇듯 상수도통계에 지자체별로 상이하게 입력하는 주요 항목들과 이에 대한 작성지침을 살펴본 결과, 기준을 보완하거나 기준을 명확할 필요가 있는 항목들이 도출되었다. 이를 바탕으로 상수도통계의 신뢰성과 정확성을 높이는 방향으로 변경이 필요한 상수도통계 작성 지침을 제시하고자 한다.

가. 일반현황

우선 개별항목별로 살펴보면, 일반현황의 급수인구, 미급수인구, 미급수세대는 행정통계상의 내국인과 외국인을 포함하는 주민등록인구를 기준으로 작성하지만, 세대기준은 내국인을 기준으로 집계되고 있다. 이러한 상이한 기준으로 인하여 미급수세대를 산정하기 곤란한 상황이 확인된다. 이는 상수도통계 담당자의 조사 및 입력 범위를 넘어서는 것으로 행정통계 상의 주민등록 및 인구통계를 사용할 수 밖에 없는 상황이다. 따라서, 미급수세대에 대한 항목을 이용하는 사용자에게 이러한 점을 주석으로 표기하여 정보를 제공할 필요가 있다.

1. 급수인구 산출 방법

2.2. 급수인구현황

2.2.1 급수인구현황

- 총인구는 2020년 12월말 기준 **주민등록인구와 등록외국인수의 합과 일치,** 급수인구 및 미급수인구도 2020년 12월말 기준
- **도서지역 인구를 포함하여 동, 읍, 면 인구를 산정하되,** 도서 지역 별도 작성
- 마을상수도, 소규모급수시설, 전용상수도시설 현황은 **국가상수도정보시스템 2020.12.31. 기준으로 가동중인 시설에 대해서 작성**
- **도서지역 시설현황은 동, 읍, 면 현황에 포함하여 산정하되,** 도서 지역 별도 작성

※ 도서지역은 다리로 연결되어 있지 않아 배를 타야만 들어갈 수 있는 지역으로 주민등록인구가 있는 도서만 해당

※ (참고) 급수인구 산출방법 예시

① 요금관리 시스템 참조

② 동/읍/면 공문시달을 통한 조사

③ 세대별 인구현황 등 자체 관리중인 대장 참조

2. 미급수인구 산출 방법

B20 미급수 인구 : 전용상수도와 기타 미급수에 해당하는 미급수인구 **※ 급수인구현황의 미급수인구계(B8)와 같아야 함**

※ (참고) 미급수인구 산출방법 예시
① 자체 관리중인 시스템 or 대장 참조
② 동/읍/면 공문시달을 통한 조사
③ 주민등록통계/인구통계 등 통계자료 참고

상수도통계 입력담당자가 급수인구와 미급수인구를 산출하는 과정에서 참고할 수 있는 행정자료를 제시하여 정확도 향상에 기여할 수 있다. 급수 인구 산출을 위하여 요금관리시스템, 기관의 협조 및 자체 관리 대장을 활용할 필요가 있다. 미급수인구 산출을 위하여도 주민등록자료 및 인구통계, 자체 관리 대장 및 관련 기관의 협조를 통해 보다 정확한 자료의 입력을 할 수 있다. 또한, 마을상수도, 소규모급수시설, 전용상수도시설 현황에 대하여 기존 작정지침에서는 “마을상수도란 지방자치단체가 대통령령으로 정하는 수도시설에 따라 100명 이상 2천500명 이내의 급수인구에서 정수를 공급하는 일반수도로서 1일 공급량이 20세제곱미터 이상 500세제곱미터 미만인 수도 또는 이와 비슷한 규모의 수도로서 특별자치도 지사, 시장, 군수, 구청장이 지정하는 수도”로 정의하고 시설현황을 직접 파악하도록 하고 있지만, 수도사업자의 현실을 고려할 때 현장 실사를 통한 현황이 쉽지 않아 입력값의 정확도 및 신뢰도에 문제가 있었다. 또한 소규모급수시설은 수도법 제3조 제14호에 따라 “주민이 공동으로 설치·관리하는 급수인구 100명 미만 또는 1일 공급량 20세제곱미터 미만인 급수시설 중 시장, 군수, 구청장이 지정하는 급수시설”로 정의된다. 전용상수도시설은 수도법 제3조 제12호에 따라 “100명 이상을 수용하는 기숙사·사택·요양소 그 밖의 시설에서 사용되는 자가용의 수도와 수도사업에 제공되는 수도외의 수도로서 100명 이상 5천인 이내의 급수인구(학교·교회 등의 유동인구를 포함한다)에 대하여 원수나 정수를 공급하는 수도”로 정의된다. 급수인구 및 미급수인구의 산출과정에서는 시설의 설치가 기준인지 아니면 시설의 운영이 기준인지에 대하여 명확히 제시되어 있지 않아 입력담당자별로 상이하게 적용하는 부분이 존재하였다. 따라서 마을상수도, 소규모급수시설, 전용상수도시설 현황 작성을 위해 국가상수도정보시스템 2020년 12월 31일 기준 가동중인 시설로 상수도통계에서 명확히 할 필요가 있다.

나. 수도시설현황

수도시설현황은 앞선 지방자치단체 설문조사와 전문가 설문조사에서 신뢰도가 높고 활용도도 높은 분야에 해당하고 있다. 그 동안 제시되었던 기준이 불명확한 항목은 취수시설현황의 취수원형태, 정수시설현황의 정수장 전력사용량, 관로현황의 매설년도별 관로, 배수지 및 저수조 현황의 저수조 수량 및 용량과 배수지 일평균 급수량, 수도미터 현황의 가정용 수도계량기 항목으로 나타났으며, 이에 대한 통계작성 기준 개선방안을 제시하고자 한다.

3. 통계의 취수원형태(E9~E13)* 외 다른 유형존재 여부(Ex. 해수, 하수재이용수 등)

* 취수원 형태 : 하천 표류수, 복류수, 댐, 기타 저수지, 지하수

E9 ~ E13 수원형태별 설계 시설용량(㎥/일)

: 하천 표류수, 하천 복류수, 댐, 기타 저수지, 지하수, 강변여과수, 해수담수화 등을 구분하여 생활용 취수를 위한 설계 시설용량 기록

※ 강변여과수, 해수담수화 항목 시스템 추가 반영 필요

4. 정수장 전력사용량의 '송배수용' 전력사용량 별도 구분관리 여부

F34 ~ F35 정수장 연간전력 사용량(kWh) : 송배수 연간 전력사용량(kWh) 및 기타전력 사용량 기록

※ 정수장내에 관리동이 있는 경우의 관리동 전력사용량은 기타에 작성

※ 송배수 전력사용량을 별도로 계측하지 않는 경우 F34(송배수 연간 전력사용량)에 전체전력량을 기입

5. 관로 철거/교체 이후 매설년도별 관로현황 시트에 반영방법

3.4.1~3.4.4 매설년도별 관로현황(도수관, 송수관, 배수관)

- **도수관, 송수관, 배수관**은 관종을 에나멜코팅 도복장강관, 액상에폭시 도복장강관, 주철관, 덕타일주철관(DCIP), PVC관, 내충격수도관, PE관, 흄관, 및 기타로 나누고 각 관종의 매설년도별 연장을 기록한다. **연도가 불명한 것은 1991년 이전에 기록**
- **급수관은** 관종을 에나멜코팅도복장강관, 액상에폭시 도복장강관, 주철관, 덕타일주철관(DCIP), PVC관, 내충격수도관, PE관, 아연도강관, 동관, 스테인레스관, 기타로 나누고 각 관종의 매설년도별 연장을 기록한다. **연도가 불명한 것은 1991년 이전에 기록**.
- 관종 구분은 앞페이지의 상수관로 관종 구분표를 따르고 해당사항이 없는 경우 기타로 기록

※ 관로 철거 or 교체한 경우 기존 관의 매설년도를 확인하여 감소분 반영(정확한 매설년도 확인이 불가능한 경우 1989년 이전에서 감소처리)

6. 저수조 수량 및 용량 작성방법

J9 ~ J20 저수조 개수 및 용량 (개소, ㎥)

- 고가 저수조 개수 및 용량 : 행정구역내 건물의 고가저수조 개수 및 용량 기록
- 지하 저수조 개수 및 용량 : 행정구역내 건물의 지하저수조 개수 및 용량 기록

※ (참고) 저수조 수량 및 용량 산출방법 예시

- 지자체 78.3%가 관리하고 있다고 하였으므로 항목 제외 불가

7. 배수지에서 수용가와 후단 배수지로 나눠서 공급하는 경우, 일평균 급수량 산정방법

K7 일평균급수량(㎥/일) : 배수지별 일평균 급수량 기록

※ 배수지에서 수용가와 후단 배수지로 나눠서 공급하는 경우 수용가 급수량으로 작성



8. 가정용 단독주택 수도계량기와 공동주택 수도계량기 별도로 구분관리 여부

L9 가정용 단독 수도계량기(개) : 수도사업자별 가정용 단독 수도계량기 개수를 기록

L10 가정용 공동주택 주 수도계량기(개) : 수도사업자별 가정용 공동주택 주 수도계량기 개수를 기록

※ 공동주택 수도계량기 개수를 별도로 관리하지 않는 경우 L9(가정용 단독 수도계량기)에 전체 계량기 개수를 기입

취수시설현황의 취수원 형태는 현재 하천표류수, 하천복류수, 댐, 기타저수지, 지하수로 구분되고 있다. 최근 수자원관리의 중요성 증대와 기술의 발전에 따라 대체수자원인 강변여과수 및 해수담수화의 활용사례가 증가하고 있다. 이러한 변화를 반영하여 우선적으로 취수원의 형태에 강변여과수와 해수담수화를 포함할 필요가 있다. 한편, 도서지역에 설치되어 운영 중인 해수담수화 시설을 현재의 상수도통계에 포함시킬 경우 통계입력담당자의 업무 부담, 관리 범위, 통계 항목의 신뢰성 등을 추가적으로 검토할 필요가 있다. 또한 최근 또 다른 대체수자원으로 활용되는 재이용수의 경우 현재 생활용수로 공급하고 있지는 않은 상황이지만, 미래에 취수원의 한 형태로 고려해 볼 필요도 있다.

정수시설현황의 정수장 연간전력사용량 항목은 송배수 연간 전력사용량과 기타로 구분하여 입력하도록 되어 있다. 단위 생산량 당 소모 전력비를 계산하기 위하여 구분 기록이 상수도통계에 도입되었으며, 관리동에서 사용하는 일반 전력은 기타에 포함하도록 규정하도록 되어 있다. 하지만, 실제 정수장에서 관리동 전력사용량과 정수장 전력사용량이 구분되어 계측되지 않는 상황이어서 상수도통계 입력담당자들이 기타에 해당하는 관리동 전력사용량을 임의의 값으로 각기 상이하게 입력하고 있는 상황이었다. 이에 작성기준에서 송배수 전력사용량과 기타를 구분하여 계측하지 않는 경우 송배수 전력사용량에 전체 전력사용량을 기입하게 하는 것으로 명확한 기준을 제시함으로써 상수도통계의 신뢰성 및 정확성을 높일 수 있

을 것으로 기대된다.

관로현황에서는 철거 및 교체 이후 매설년도별 관리현황을 반영하여야 한다. 지방공기업법시행규칙 별표 2 상수도사업 구축물의 법정 내용연수에 따라 스텐레스관, 주철관, 강관에 대하여 30년의 감가상각 내용연수를 적용하고, PVC관 및 PE관은 20년, 아연도강관은 10년, 그 밖의 관은 재질에 따라 20년에서 30년을 적용하도록 규정하고 있다. 이에 상수도통계에서도 관로현황은 30년전인 1991년을 기준으로 최소 30년까지는 각 년도별 관로현황을 입력, 관리하고 30년을 초과한 관로에 대하여는 1991년 이전의 항목으로 통합하여 집계하도록 하고 있다. 하지만, 본 연구의 지방자치단체 및 전문가 조사에서 과거 설치된 관로의 매설년도에 대하여 부정확한 관리 및 검증이 제대로 이루어지지 않고 있는 의견이 제시되었다. 또한, 지방자치단체에서 업무 수행 중 과거에 입력된 관로현황의 오류를 발견하였지만 이를 수정하게 되면 과거 발표된 상수도통계 전체를 수정해야하는 문제가 발생할 수 있다. 관로를 철거 또는 교체하는 경우에 과거 매설년도가 정확히 기록되어 있지 않다는 점을 고려하여, 통계의 신뢰성 및 일관성 확보를 위하여 통계 기준에서 기존 관로의 정확한 매설년도를 확인하기 곤란한 경우 관로현황 입력, 관리의 기준년도인 30년 전의 1991년 이전 항목에서 감소처리 하는 것으로 명확하게 제시할 필요가 있다.

배수지 및 저수조 현황에서 저수조 개수 및 용량 항목과 배수지 일평균 급수량 산정방법에 대하여 검토하였다. 저수조 개수 및 용량은 고가 저수조와 지하 저수조를 구분하여 행정구역 내 개수와 용량을 기록하도록 하고 있다. 몇몇 지자체의 경우 저수조 개수 및 용량을 관리하는 것에 대하여 부담을 나타냈으며, 이로 인하여 정확한 수치가 아닌 임의 값을 입력하고 있는 상황도 발생하는 것으로 나타났다. 하지만, 조사 결과 약 78.3%의 지방자치단체가 저수조 개수 및 용량 항목을 관리하고 있었다. 상수도통계의 작성지침은 원칙을 제시하는 것으로 실제 지방자치단체의 규모와 역량을 모두 고려하는 것은 통계의 신뢰성 측면에서 바람직하지 않을 수 있다. 따라서 임의의 값을 입력하는 지방자치단체의 경우 이를 주석 등의 방식으로 표기하는 방안을 도입할 필요가 있다. 한편, 배수지에서 수용가와 후단 배수지로 나누어 공급하는 경우 기준이 모호하다는 의견이 제시되었다. 따라서 배수지에서 수용가로 공갑한 경우 일평균급수량 산정에 포함으로 것으로 기준을 명확히 제시하는 것이 바람직하다.

수도계량기 현황에서는 가정용 단독 수도계량기와 가정용 공동주택 주 수도계량기의 개수를 구분하여 관리하지 않는 수도사업자가 존재하였다. 이 경우 임의의 값을 입력하여 통계의 신뢰성을 저해하기 보다는 가정용 공동주택 주 수도계량기 개수를 별도로 관리하지 않는 경우 가정용 단독 수도계량기에 전체 계량기의 개수를 기입하게 함으로써 지자체별로 상이하게 입력될 수 있는 상황을 제거하도록 명확히 할 필요가 있다.

다. 수도운영관리현황

수도운영관리현황에서는 유효무수수량, 유수수량, 사고지점 수압평균값, 불용관 입력, 관로 철거시 GIS 입력, 공지단수, 급수관 동결 건수, 계약직 직원현황, 경영성 항목들에 대하여 상수도통계 기준 보완 및 기준 명확화 방안을 검토하였다.

9. 수도계량기 불감수량, 수도사업용수량, 공공수량, 부정사용량, 누수량 산출방법

M16 계량기 불감수량(미감지량)(㎥) : 수용가계량기를 통과하여 유효하게 사용되었으나 계량기에 감지되지 않아 요금징수 대상이 되지 않는 수량

※ 민원발생자료, 설계계획서, 각종 증빙자료 등을 참고하여 산출

※ 실측 자료가 없을 경우 가급적 환경부 권고수치(2.5%) 활용하며 과년도 통계상의 계량기불감수량 비율과 비교 검토 필요

⇒ 권고치(2.5%) 근거 추가 필요

※ 총급수량의 4.5%를 초과하여 작성 할 경우 제출되지 않으므로 주의!

※ 환경부 2.5%권고, 과년도 통계상의 계량기불감수량 비율과 비교 검토

M17 수도사업 용수량(㎥) : 수도사업을 위해 사용된 수량으로 요금징수가 되지 않는 수량

※ 체크리스트에서 반드시 증빙자료 첨부

- 배수지 청소를 위해 배출시킨 수량 또는 수도관 세척에 사용된 수량
- 관말 정체수의 수질보호를 위해 퇴수시킨 수량
- 누수방지 작업, 시설 개보수, 관로공사 등을 위해 관내에 채워진 물을 배출시킨 수량 등

※ 수도사업 용수량을 작성하기 위하여 수도사업자는 평소 유지보수 작업 시 수량관리 대장을 작성해야 하며 기록된 수량은 간이유량계를 설치하여 측정하는 것을 원칙으로 하되, 현장여건 상 불가한 경우 근거자료를 통한 용수량 산정. 그 외 근거가 없는 경우 '0'으로 처리하여야 함.

※ (참고) 수도사업 용수량 산출방법 예시
① 내부문서(용수 사용대장, 배수지 퇴수물량, 민원퇴수 등 결재문서)
② 관말퇴수물량 산정
③ 설계계획서 참조

M18 공공수량(㎥) : 소방용수 등 공공의 용도로 사용되어 요금수입이 없는 수량

※ 체크리스트에서 반드시 증빙자료 첨부

- 월별 공공수량 관리 대장 등 별도의 근거가 없는 경우 '0'으로 처리
- 공공 사용의 목적이라도 요금이 징수된 경우는 기타 부과량 등 유수수량 항목에 포함하여 작성

※ (참고) 공공수량 산출방법 예시
① 소방서 메일 or 공문 요청(소방서 사용량)
② 각종 행사, 먼지 제거·폭염 등 살수차 이용량 산출

M19 부정사용량(㎥) : 수도사업자의 허가를 받지 아니한 수도용수, 계량기 조작 등의 방법으로 불법적으로 사용한 수량.

- 적발되어 요금을 부과한 경우 기타 부과량(M14)에 편입하여야 함

※ 체크리스트에서 반드시 증빙자료 첨부

※ (참고) 부정사용량 산출방법 예시
① 부정수도 단속을 통한 부정사용량 파악
② 민원발생(고발조치 등) 등 자체관리중인 대장 확인
③ 요금부서에서 관리중인 데이터 활용

M22 누수량(㎥) : 송수시점 이후 급수사용자의 계량기 이전까지 발생한 손실수량. ex) 수도관사고, 배수지균열 및 월류 등으로 손실된 수량 등

※ (참고) 누수량 산출방법 예시
① 누수신고를 통한 누수량 파악
② 누수지점의 압력, 관경, 누수시간으로 계산
③ 누수감면신청에 따른 누수확인량
④ 공급량에서 조정량을 차감

10. 공공수량에 대해 수도요금을 부과 여부 및 유수수량 관리(유수율 반영) 여부

M18 공공수량(㎥) : 소방용수 등 공공의 용도로 사용되어 요금수입이 없는 수량

※ 체크리스트에서 반드시 증빙자료 첨부

- 월별 공공수량 관리 대장 등 별도의 근거가 없는 경우 '0'으로 처리
- 공공 사용의 목적이라도 요금이 징수된 경우는 기타 부과량 등 유수수량 항목에 포함하여 작성

M10 유수수량(㎥) : 유효수량 중 요금으로 징수할 수 있는 수량으로 **요금이 부과되는 수량**

- 수도계량기 요금수량, 미계량 요금수량, 분수량, 기타 부과량으로 구분하여 기록

※ 4.1.2 업종별부과량분석의 총부과량(N2)과 일치

※ 공공수량(M18)의 경우 요금을 부과하는 경우 기타 부과량 등에 포함하여 작성

11. 누수발생현황에서 사고지점 수압평균값 산출 방법

P21 사고지점 수압평균(kg/cm2) : 누수발생 사고지점에 대한 수압평균값을 입력

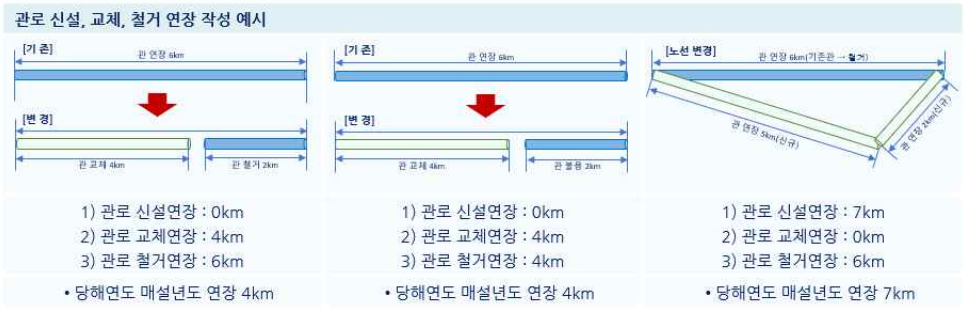
※ 실제 측정하지 않는 지자체 현황에 대한 별도 조사 등을 통해 추후 항목 재검토

12. 관로신설, 철거, 교체 및 개량실적에서 불용관의 입력방법

AB2 교체 연장(m) : 2020년에 기존관을 교체한 총 연장

※신규연장과 교체연장의 합계는 3.4 관로현황의 2020년도 매설연장과 일치

AB3 철거 연장(m) : 기존에 매설된 관중에서 2020년에 철거한 연장



※ 관 불용시 불용관 연장을 철거/교체에 입력하지 않도록 주의

13. 관로 철거 등의 사유로 GIS 정보를 지운 경우 입력방법

AF4 ~ AF7 관 용도별 GIS 구축 관로 연장(m) : 해당년도에 도수관, 송수관, 배수관, 급수관 별 GIS 구축한 관로연장 기록

※ 관로 철거 등으로 인해 GIS정보를 지운 경우 실제 구축된 년도에서 감(-)하여 반영, 실제 구축년도 확인이 불가능한 경우 2017년이전에서 감(-) 처리

※ 관로철거시 GIS를 삭제하지 않더라도 GIS구축연장에서 감(-)필요, GIS구축률은 전체관로길이 대비 100%를 초과할 수 없음

14. 수용가의 요금 미수납으로 인한 단수를 공지단수에 포함여부

AI2 공지단수(건) : 공지하고 단수한 건수 기록

※ 수용가의 요금 미수납으로 인한 단수는 포함하지 않음

15. 급수관 동파건의 경우 계량기 동파건수와 급수관 동결 건수 중 입력방향

AI9 동파 수도계량기수(개) : 동파된 수도계량기수 기록

AI10 급수관 동결건수(건) : 급수관 동결건수 기록

※ 급수관 동파건의 경우 급수관 동결건수에 포함하여 작성

16. 과년도 체납징수액의 경우 체납기간을 어떻게 산정방법

AM11 과년도체납 건수 중 현년도 징수결정 건수(건) : 수납액을 기준으로 한 체납징수를 보완하기 위해 건수를 기준으로 당해년도에 징수해야할 체납건수를 기록

AM12 과년도체납 건수 중 현년도 징수 건수(건) : 과년도 체납건수 중 당해년도에 징수한 건수

※ 과년도 체납징수액의 체납기간은 과거누적분으로 산정(전년도 발생분X)

17. 계약직의 경우 직원현황 포함여부

4.7. 직원현황

- 전국의 지방상수도 및 광역상수도 사업자의 운영형태, 직원현황, 연락처를 기록
- 지방공기업인 경우에는 해당 기업의 직원에 대해 기록하고, 공기업이 아닌 지자체의 경우에는 상수도업무를 담당하는 직원 모두를 수도사업자별로 기록

  ※ 위탁운영하는 경우에도 지자체 상수도 직원 수로 기록

- 계약직의 경우에는 직원현황에 포함하지 않음

18. 총세입 항목의 결산서와 일치여부

AK1 총세입 = 자본수입(AK2) + 보조수입(AK8) + 기채수입(AK13)

- (지방공기업) 행정안전부의 지방공기업 결산기준에 따라 작성·승인된 결산서의 '예산결산보고서 총괄표'상 '수입(수납액)'과 가급적 일치하도록 작성하도록 한다.
- (比지방공기업) 행정안전부의 지방자치단체 결산 통합기준에 따라 작성·승인된 상수도사업특별회계 결산서 '세입결산'의 '수납액(징수결정액X)'과 가급적 일치하도록 작성하며, 일반회계를 통해 상수도사업을 수행하는 경우(ex. 마을상수도/소규모 급수시설 등)에는 일반회계를 포함하여 작성하도록 한다.

19. 세입현황 작성을 위한 결산서 참고항목 제시

AK3 ~ AK17

- (지방공기업) 지방공기업 결산서 '수입예산결산보고서'의 항목별 '수입(수납액)'을 통계항목에 적절하게 분류·합산하여 작성
- (比지방공기업) 상수도사업특별회계 결산서 '세입 목별조서'의 '수납액'을 통계항목에 적절하게 분류·합산하여 작성하며, 일반회계를 통해 상수도사업을 수행하는 경우(ex. 마을상수도/소규모 급수시설 등)에는 일반회계를 포함하여 작성하도록 한다.

20. 총세출 항목의 결산서와 일치여부

AL1 총세출 : 공사비(AL2) + 유지관리비(AL6) + 원리금상환액(AL13) +이월금액(AL16)

- (지방공기업) 행정안전부의 지방공기업 결산기준에 따라 작성·승인된 결산서의 '예산결산보고서 총괄표'의 '지출+차액'과 가급적 일치하도록 작성하도록 한다.

(결산서) 예산결산보고서총괄표



- (比지방공기업) 행정안전부의 지방자치단체 결산 통합기준에 따라 작성·승인된 상수도사업특별회계 결산서 '세출결산'의 '지출액'과 가급적 일치하도록 작성하며, 일반회계를 통해 상수도사업을 수행하는 경우(ex. 마을상수도/소규모 급수시설 등)에는 일반회계를 포함하여 작성하도록 한다.

21. 세출현황 작성을 위한 결산서 참고항목 제시

AL3 ~ AL11

- (지방공기업) 지방공기업 결산서 '지출예산성질별결산'의 항목별 '지출액'을 통계항목에 적절하게 분류·합산하여 작성
- (比지방공기업) 상수도사업특별회계 결산서 '세출 목별조서'의 '지출액'을 통계항목에 적절하게 분류·합산하여 작성하며, 일반회계를 통해 상수도사업을 수행하는 경우(ex. 마을상수도/소규모 급수시설 등)에는 일반회계를 포함하여 작성하도록 한다.

22. 업종별 부과량 및 부과액의 결산서와 일치

N1 총부과액(천원) : 업종별 부과액의 합계

※ (지방공기업) 지방공기업 결산서(사용료수입조서)의 조정액(징수결정액)과 일치하도록 작성

※ (비지방공기업) 업종별 부과금액(징수결정액)을 확인할 수 있는 증빙자료 제출

N2 총부과량(㎥) : 업종별 부과량의 합계

※ (지방공기업) 지방공기업 결산서(사용료수입조서)의 조정량과 일치하도록 작성

※ (비지방공기업) 업종별 부과량(조정량)을 확인할 수 있는 증빙자료 제출

※ 4.1.1 총괄수량수지분석의 유수수량(M10)과 일치

23. 총 징수결정액의 결산서상 항목 인식 및 결산서와 동일한 산출방법으로 개선

수도사업자	총수익			급수수익		
	총 징수 결정액	총 수납액	총 미수납액	급수수익 징수결정액	급수수익 수납액	급수수익중 미수납액
	(천원)	(천원)	(천원)	(천원)	(천원)	(천원)
	~~AM1=Σ(AM2,AM3)~~ AM1=AM2+AM3+AM7	AM2	AM3	AM4=Σ(AM5:AM6)	AM5	AM6
	47,781,046	47,335,037	446,009	24,355,611	24,071,159	284,452

불납결손		체납징수			
총 불납 결손액	급수수익 불납결손액	전년도 말 미수납 잔액	미수납금 당년도수납액 (실적)	과년도 체납 건수 중 현년도 징수 결정 건수	과년도 체납 건수 중 현년도 징수 건수 (실적)
(천원)	(천원)	(천원)	(천원)	(천원)	(천원)
AM7	AM8	AM9	AM10	AM11	AM12
0	0	402,867	322,416	4,503	411

AM1 총 징수결정액 : 총 징수결정액은 총 수납액 + 총 미수납액 + 총 불납결손액의 합으로 산출되며 총 수익부분은 ~~영업수익, 영업외수익~~ 지방공기업 결산서상 수익적수입 및 자본적수입을 포함

※ 급수수익을 제외한 다른 영업 및 영업외 이외의 수익은 12월 31일까지를 기준

※ (참고) 지방공기업 결산서의 '수입예산 결산보고서' 구성

합계										
수익적(상수도사업)수익						자본적수입				이월재원 수입
영업수익			영업외수익		특별이익	투자자산 처분	유형자산 처분	자본잉여금수입	유보자금	
급수수익	공사수익	기타수익	이자수익	타회계 전입금						

유효무수수량은 사용상 유효이지만 요금이 부과되지 않는 수량으로 계량기 불감수량, 수도사업용수량, 공공수량, 부정사용량으로 구분하여 기록하도록 되어있다. 하지만, 계량기불감수량 등은 실제 측정이 이루어질 수 없는 항목으로 지자체별 상이하게 입력하고 있는 대표적인 항목에 해당한다. 계량기불감수량은 수용가계량기를 통과하여 유효하게 사용되었으나 계량기에 감지되지 않아 요금징수 대상이 되지 않는 수량으로 정의된다. 하지만 실측이 불가능한 수량에 해당하여 근거자료가 없을 경우 과거 기준에서는 유수수량의 2%이하를 적용하도록 권고하였고, 현재 기준에서는 총급수량의 4.5% 이내로 한정하여 총급수량의 2.5% 적용을 권고하고 있다. 이러한 불명확한 기준으로 인하여 각 지자체별로 다양한 임의의 값을 입력하고 있는 실정이다. 따라서 통계작성기준에서 적용순서를 증빙자료에 근거한 수치, 없을 경우 가급적 권고수치인 총급수량의 2.5%입력을 명확하게 제시할 필요가 있다. 수도사업용수량의 경우 배수지 청소를 위해 배출시킨 수량, 수도관 세척에 사용된 수량, 관말 정체수의 수질보호를 위해 퇴수시킨 수량, 누수방지 작업, 시설개보수, 관로공사 등을 위해 관내에 채워진 물을 배출시킨 수량 등 수도사업을 위해서 사용되어 요금징수가 되지 않는 수량을 의미한다. 수도사업용수량의 산정을 위해서는 반드시 근거자료에 근거하여야 하며 근거가 없는 경우 0으로 입력하도록 규정하고 있다. 하지만, 근거자료가 무엇인지에 대하여는 명확히 제시되어 있지 않은 상황이다. 이에 수도사업용수량 산정을 위한 근거자료를 용수사용대장, 배수지 퇴수물량, 민원 퇴수 등의 내부문서, 관말퇴수물량 산정 자료 및 설계계획서를 참조한 산정 등으로 보다 분명하게 제시할 필요가 있다. 공공수량은 소방용수, 소방훈련용, 비상시 급수차에 의한 운반공급용수 등 공공의 용도로 사용되어 요금수입이 없는 수량으로 정의된다. 따라서 요금이 징수된 경우에는 기타부과량 또는 요금수량에 포함시켜야 한다. 또한 공공수량으로 인정받기 위해서는 별도의 근거자료를 첨부하도록 요구하고 있다. 하지만 본 항목 또한 근거자료에 대한 설명이 부족하여 다소 모호한 부분이 있다. 따라서 공공수량 관리대장이 없는 경우 0으로 입력할 것을 명확히 하고, 산정 근거에 소방용수의 경우 관련 공문 등을 근거자료로 포함하여 제시하고, 각종 행사 또는 미세먼지와 폭염 등에 대응하기 위한 살수차 이용량을 근거자료로 제시하도록 명확화할 필요가 있다. 부정사용량의 경우 산출방법으로 부정수도 단속을 통한 부정사용량 파악, 민원발생 및 고발조치 등 자체 관리대장 확인, 요금부서의 관리 자료 활용 등 보다 정확한 근거에 대한 설명이 추가될 필요가 있다. 누수량의 경우에도 누수신고를 통한 누수량 파악, 누수지점의 압력, 관경, 누수시간을 통한 산정, 누수감면신청에 따른 누수확인량, 공급량에서 조정량을 차감하는 방식 등 산정방식에 대한 설명을 추가할 필요가 있다. 특히, 공공수량 가운데 요금을 부과하는 수량에 대하여는 유수수량의 기타 부과량에 포함하여 산정하도록 기준을 명확화하여 제시하는 것이 바람직하다.

누수발생현황의 사고지점 수압평균값은 누수발생 사고지점의 수압평균값을 입

력하도록 정의되어 있다. 하지만, 사고발생시 복구 작업과정에서 수압을 측정하는 것이 곤란한 수도사업자도 존재하는 것으로 나타났다. 실제 사고지점의 수압평균값을 관리하는 지방자치단체도 있지만 그렇지 못한 지방자치단체도 존재하는 것이다. 통계작성 기준의 원칙이 실제의 값을 입력하도록 정의되어 있어야 한다는 점을 고려할 때, 사고지점 수압평균값의 실측이 아닌 경우 합리적 산정방안에 대하여는 논의가 필요한 것으로 판단된다.

관로 신설, 철거, 교체 및 개량실적에서 관로철거는 정리철거와 교체철거로 구분된다. 정리철거는 철거 후 그 위치에 새로운 관이 포설되지 않는 경우이고, 교체철거는 기존관을 꺼낸 위치에 새로운 관을 교체, 설치하여 기존 관의 역할을 대신하도록 철거하는 것이다. 하지만 신설 또는 교체과정에서 기존 관을 그대로 사용하지 않는 상태로 두는 불용관이 발생하는 경우가 있다. 이 경우 불용관을 철거 또는 교체 연장에 반영하는 경우가 있는 것으로 조사되었다. 따라서 상수도통계 기준에서 불용관 연장은 철거 또는 교체에 반영하지 말 것을 명확히 제시할 필요가 있다.

관로 철거 등의 사유로 GIS 구축 관로 연장에 변화가 발생하는 경우가 있다. 앞서 관로 현황에서와 마찬가지로 철거된 관로의 매설년도에 대한 자료가 불명확한 경우 이를 반영하는 방식이 수도사업자별로 상이하게 적용되어 왔다. 따라서 관로 철거 등으로 인해 GIS 정보를 삭제해야할 경우 실제 구축된 년도에서 차감하는 것을 원칙으로 하고, 실제 구축된 년도를 확인하기 어려운 경우 2017년 이전에서 차감하는 것으로 기준을 보완할 필요가 있다.

수도사업자의 서비스 수준을 파악하기 위한 목적으로 단수 관련 항목을 조사하고 있다. 목적에 맞게 수도사업자의 귀책 사유 및 사고로 인한 단수만 집계하여 입력하도록 하고있지만, 일부 수도사업자의 경우 수용가의 요금 미수납으로 인한 단수 건수를 공지단수에 입력하고 있는 것으로 파악되었다. 따라서 이런 오해 및 오류를 피하기 위하여 기준에 수용가의 요금 미수납으로 인한 단수는 포함하지 않는다는 점을 명확히 제시할 필요가 있다. 유사하게 동파 수도계량기수와 급수관 동결건수를 구분하여 입력하도록 기준이 제시하고 있음에도 불구하도 급수관 동파시 이를 동파 수도계량기수에 기록하는 경우가 있는 것으로 조사되었다. 따라서 급수관 동파건의 경우 급수관 동결건수에 반영할 것을 명확히 제시하는 것이 바람직하다.

경영성 현황의 세입현황, 세출현황, 경영효율현황의 경우 지방공기업과 비지방공기업에 따른 결산 기준 적용의 차이로 인하여 지자체간 비교가능성 및 산출과정에 대한 신뢰가 다소 부족한 것으로 조사되었다. 특히 세입과 세출현황에서 지방공기업 형태의 수도사업자는 특별회계를 적용하는 지방공기업 결산기준에 맞추어 결산자료가 산출되지만, 비지방공기업은 일반회계를 적용하는 지방자치단체 결산기준에 맞추어 결산자료가 산출되어 상이한 기준을 적용한 항목 값들이 입력될 가

능성이 높다. 한편, 경영성 현황에서 경영효율을 측정하기 위한 총수납률, 급수수익수납률, 체납징수율, 체납징수건수율의 경우 과연 수도사업자의 경영성과 및 경영효율을 측정하는 것에 적합한 지표인지에 대한 의견이 다수 제시되었다. 수납률 및 징수율은 조세행정에서 부과된 세금이 적절하게 납부 또는 징수되는 정도를 측정하기에는 합당하지만, 세금이 아닌 수도요금에 대한 납부 또는 징수를 수도사업자의 사업성과 또는 경영성과로 반영하기에는 상당히 적합하지 않은 것으로 판단된다. 이러한 이유로 지방공기업의 경우 경영성과를 나타내는 대차대조표와 손익계산서를 작성하여 제시함으로써 경영성을 평가할 수 있는 다양한 지표들을 통해 경영효율을 측정할 수 있다. 하지만, 비지방공기업의 경우 대차대조표와 손익계산서를 제공하지 않는 상황이어서 경영효율 측정을 위한 지표 적용에 한계가 있다. 경영성과 관련해서는 다음 장에서 보다 자세하게 논의하고자 한다.

라. 기타 항목별 검토 사항

지금까지 일반현황, 수도시설현황, 수도운영관리현황에서 통계기준 명확화를 위한 항목들을 검토하였다. 추가적으로 상수도통계의 정확성 및 신뢰성을 개선하기 위하여 명확화가 필요한 항목들을 살펴보고자 한다.

24. 급수인구현황 산출근거 검증 및 보완

2.2.1 급수인구현황

- 총인구는 2021년 12월말 기준 주민등록인구와 등록외국인수의 합과 일치, 급수인구 및 미급수인구도 2021년 12월말 기준

※ (주민등록인구) 행정안전부의 주민등록 인구통계 자료

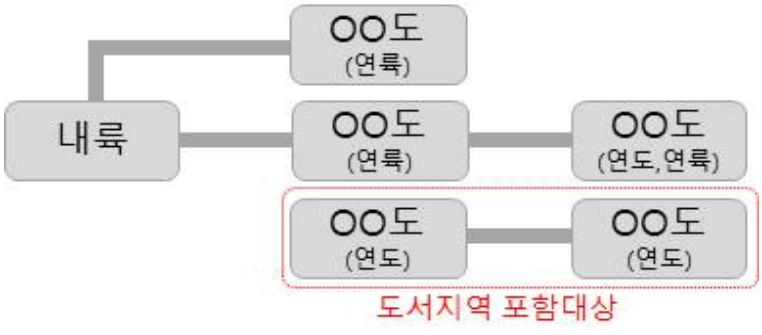
※ (등록외국인수) 법무부 출입국·외국인정책본부에서 제공하는 등록외국인지역별현황 자료

- 도서지역 인구를 포함하여 동, 읍, 면 인구를 산정하되, 도서 지역 별도 작성
- 마을상수도, 소규모급수시설, 전용상수도시설 현황은 국가상수도정보시스템 2021.12.31. 기준으로 가동중인 시설에 대해서 작성
- 도서지역 시설현황은 동, 읍, 면 현황에 포함하여 산정하되, 도서 지역 별도 작성

※ 도서지역은 다리로 연결되어 있지 않아 배를 타야만 들어갈 수 있는 지역으로 주민등록인구가 있는 도서만 해당

※ 각 지자체에서 행정안전부에 제출하는 유인도서 현황자료를 참조하여 작성

※ (참고) 교량 연결여부에 따른 도서지역 산출 기준



25. 제주도 급수인구(마을상수도) 관련 부가설명 추가

3.2. 정수시설현황 ※ 제주특별 자치도의 경우 마을상수도를 지방상수도와 동일하게 관리함에 따라 정수시설현황에 '합계미포함시설'을 선택하여 마을상수도를 작성 4.1.1 총괄수량수지분석 ※ 제주특별 자치도의 경우 마을상수도를 지방상수도와 동일하게 관리함에 따라 시설관리·요금수납을 하고 있으므로 총급수량, 급수인구에 포함하여 작성

26. 수도계량기 검침방법 구분의 명확화

L7 검침방법 : 수검침(인력검침), PDA검침, 원격검침, 기타 중 선택(주 검침방법 1가지 선택) ※ 인력이 PDA를 이용하여 검침하는 경우 PDA검침으로 선택

급수인구현황에서 추가적으로 주민등록인구는 행정안전부에서 발행하는 주민등록 인구통계자료와 검증할 필요가 있다. 또한 급수인구에 포함되는 등록외국인수 역시 법무부 출입국 및 외국인정책본부에서 제공하는 등록외국인지역별현황을 기준으로 작성하고 이를 상수도통계에서 입력한 수치와 일치하는지 검증하여야 하는 점을 명확히 제시할 필요가 있다. 도서지역의 급수인구 산출과정에서도 각 지방자치단체가 행정안전부에 제출하는 유인도서 현황자료를 확인하여 입력하여야 하면, 내륙과 교량으로 연결된 경우 도서지역에 포함되지 않음을 명확히 제시하는 것이 바람직하다.

제주특별자치도의 급수인구 산출과정에서 제주도의 상황을 고려한 기준을 제시할 필요가 있다. 제주도는 마을상수도를 지방상수도와 동일하게 시설관리 및 요금수납하도록 운영함에 따라 정수시설현황에서 합계미포함시설을 선택하여 마을상수도를 작성하고, 총급수량 및 급수인구 등에도 반영하도록 할 필요가 있다. 수도계량기 검침방법은 수검침(인력검침), PDA검침, 원격검침, 기타 중 선택하도록 되어 있는 상황으로 검침인력이 PDA로 검침하는 경우 지자체별로 상이하게 기준을 적용하고 있다. 따라서 검침인력이 PDA로 검침하는 경우 PDA검침으로 입력하도록 기준을 명확히하는 것이 필요하다. 직원현황에서 위탁하는 지자체의 경우 위탁업체를 포함하여 직원수를 산정하는 경우가 조사되었다. 현재 상수도통계 기준은 "위탁운영하는 경우에도 지자체 상수도 직원수로 기록"이라고 표현되어 있다. 이를 위탁운영 업체 직원을 지자체 상수도 직원수로 포함하라는 의미로 해석하는 것도 가능하며, 이러한 해석을 통해 위탁운영업체의 직원수를 직원현황에 반영한 것으로 판단된다. 하지만, 본 기준은 위탁운영하는 지자체일지라도 지자체에 소속된 상수도 직원만을 직원수로 반영하는 것을 의미한다. 따라서 오해가 발생하지 않도록 위탁운영하는 경우 지자체 상수도 직원만을 직원수로 기록한다는 표현으로 명확히 제시할 필요가 있다.

28. 배수지 시설현황 작성대상 명확화

3.6.2 배수지 시설별 현황
- 2021.12.31.을 기준으로 가동중인 배수지 및 운휴(가동중지) 상태인 배수지를 대상으로 작성
- 2021.12.31.에 운휴중이었으면 '운휴'시설로 선택

29. 유사통계와의 일관성 확보 요구

Ⅰ.공통사항

VI. 유사통계와의 데이터 일관성 확보

수도사업자는 행정안전부를 통해 공표되는 지방공기업 결산자료 및 유사통계(가뭄기초조사, 수도사업자 평가, 자체 통계 등)와 상수도통계간 동일한 작성항목에 대해서는 가급적 일치하도록 작성 하여야 한다.

※ 유사통계와 상수도통계 간 작성항목 비교 검토 요구

30. 관로 세관과 갱생에 대한 정의 보완

AB4 세관 연장(m) : 관로의 방류세척, 로봇이나 피그에 의한 세관, 샌드블래스팅 등으로 세관한 연장

AB5 갱생 연장(m) : 세관연장을 제외한 ~~관로 안에 부착된 스케일을 깎아 내거나~~, 재도장(라이닝) 또는 관내삽입 방법~~을 하~~는 등으로 갱생한 연장(교체제외)

31. CO2발생량에 대한 상세 설명 추가

F42 단위생산량당 CO2 발생량(kgCO2/㎥) = 0.46625 × 단위생산량당 전력사용량(F41)

※ 0.46625 : (전력배출계수) 공공부문 온실가스·에너지 목표관리제 운영 등에 관한 지침 별표4의 국가 고유 전력배출계수에 지구 온난화지수를 반영하여 이산화탄소 상당량톤으로 계산한 값

32. 누수건수 입력방안에 대한 정의

P1~P5, P11~P15 신고, 탐지(미신고) 누수건수(건) : 송수관, 배수관, 급수관, 옥내에 대한 신고 누수건수, 탐지(미신고) 누수건수

※ 누수건수는 조사결과 누수로 판단된 건수 대상으로 작성

배수지 시설현황 작성 대상에서 운휴시설에 대한 부분을 명확히 제시할 필요가 있다. 기준연월에 가동중지 상태인 운휴 배수지의 경우 운휴시설로 명확히 표시하도록 기준에서 제시하는 것이 바람직하다. 관로 세관과 갱생의 경우 전문가 조사에서 추가적인 검토에 대한 의견이 제시되었다. 세관과 갱생의 구분 기준이 다소 모호하며 이를 기술적인 관점에서 검토가 필요하다는 의견이었다. 우선 세관연장은 관로의 방류세척, 로봇이나 피그에 의한 세관, 샌드블래스팅 등으로 세관한 연장으로 정의되며, 갱생연장은 관로 안에 부착된 스케일을 깎아 내거나 라이닝을 하는 등으로 갱생한 연장으로 정의된다. 세관연장과 갱생연장의 보다 명확한 구분을 위하여 갱생연장의 정의를 세관연장을 제외한 재도장(라이닝) 또는 관내삽입 방

법 등으로 갱생한 연장으로 기준을 제시하여야 한다. CO2발생량의 경우 단위생산량당 전력사용량에 표준 CO2 환산율을 적용하여 산출하도록 규정하고 있다. 과거 상수도통계에서는 CO2환산율로 0.448을 적용하였으며, 최근 상수도통계에서는 0.46625를 적용하고 있다. CO2 환산율이 절대상수값이 아닌 시간에 따라 변화하는 값에 해당하므로 근거를 명확히 제시하고 이를 적용하도록 입력담당자에 대한 교육이 필요하다. 현재 상수도통계에서 적용하는 CO2 환산율은 공공부문 온실가스·에너지 목표관리제 운영등에 관한 지침 별표4의 국가 고유 전력배출계수에 지구온난화지수를 반영하여 이산화탄소 상당량으로 계산한 값임을 명시하여 상수도통계 입력담당자가 고정된 값이 아닌 입력시 매년 확인이 필요한 값임을 상기시킬 필요가 있다. 마지막으로 누수건수의 경우 신고된 건수 가운데 실제 조사결과 누수로 판명된 경우와 그렇지 않은 경우가 존재한다. 이로 인하여 상수도통계 입력담당자가 누수건수를 신고누수건수와 실제조사에 따른 누수 판명건수 중 선택적으로 입력하게되는 상황이 발생할 수 있다. 상수도통계 작성기준에서 이를 명확히 제시할 필요가 있다.

마. 유사 통계와 검토

상수도통계의 신뢰성 향상을 위하여 유사통계의 항목과 동일하게 조사 및 보고되는 상수도통계 항목의 일치 여부에 대한 검토 작업이 필요하다. 상수도통계입력담당자의 경우 상수도통계뿐 아니라 관련 유사통계에 대한 입력 작업도 동시에 하는 경우가 많은 것으로 조사되었다. 따라서 유사통계와 상수도통계가 중복되어 조사하는 동일 항목에 대하여 점검하는 것을 상기시킬 필요가 있다.

표 3.4 상수도통계와 유사통계 현황

조사(통계)	구분	항목		상수도통계 항목	
가뭄기초 조사	4. 취수장	취수장명	D2	취수장명	E1
		취수장 위치	D5	소재지 주소	E3
		준공년도	D6	준공년도	E4
		시설용량	D7	설계시설용량	E8
		취수구분	D13	수원형태별 시설용량	E9~E13
		취수원명	D12	취수원 정보	E14
		후 시설 (공급정수장)	D14~D16	공급정수장	E24
		운영여부	D17	가동상태	E1
		일평균취수량	D22	일평균 취수량	E23
	5. 정수장	정수장명	E2	정수장명	F1
		정수장 위치	E6	소재지 주소	F3
		준공년도	E7	준공년도	F4
		시설용량	E8	설계시설용량	F9
		취수장	E9	관련 취수장	F21

조사(통계)	구분	항목		상수도통계 항목	
		운영여부	E13	가동상태	F1
		일평균유입량	E18	연간 총 처리수량	F18
		일평균생산량	E20	일평균생산량	F25
	6. 정수장(정수수입)	정수장명	F2	정수장명	F1
		일평균수입량	F6	정수수입량	F48
	8. 배수지	배수지명	H2	배수지명	K1
		배수지위치	H3	소재지	K3
		시설용량	H5	설계시설용량	K6
		급수지역	H9	급수지역	K5
		일평균 급수량	H13	일평균 급수량	K7
	11. 소규모수도시설	시설용량	K12	시설용량	B12,B14,B16
		급수인구	K14	급수인구	B6,B7,B9
결산자료	인사 및 조직현황	직원현황	분야별 직원현황	4.7 직원현황	
	사업성과 및 재무현황	경영정보		4.6 경영성	
	사업성과 및 재무현황	총괄원가 및 요금현실화율		4.1 수량관리	
환경백서	제5절	상수도		상수도통계 주요지표	
수도사업 실태점검		정수시설 운영관리		3. 수도시설현황	
지방공기업 경영평가		기본현황 (총인구, 급수인구, 급수보급률, 시설용량, 연간급수량, 요금부과율, 1인1일급수량 등)		2.2 인구현황 3.2 정수시설 현황 4.1 수량관리	
		직급/부서별 정원관 현원		4.7 직원현황	
		예산·결산 (당해년도 세입세출 결산 익년도 세입세출 예산)		4.6 경영성	
		시설현황 (정수장, 배수지, 가압장, 관로)		3.2 정수시설 현황 3.4 매설년도별 관로현황 3.6 배수지 및 저수조 현황	
지자체 통계연보		총인구		2.2 인구현황	
		급수인구		2.2 인구현황	
		보급률		2.2 인구현황	
		시설용량		3.2 정수시설 현황	
		급수량		3.2 정수시설 현황	
		1일1인당 급수량		4.1.1 총괄수량수지분석	
		급수전수		3.7 수도계량기 현황	
		수도관 연장		3.4 매설년도별 관로현황	
		정수장 시설용량, 생산량		3.2 정수시설 현황	
		업종별 급수사용량		4.1.3 업종별 부과량 분석	
		업종별 급수사용료 부과		4.1.3 업종별 부과량 분석	

상수도통계와 유사한 통계로는 가뭄기초조사, 지방자치단체 결산자료, 환경백서, 수도사업실태점검, 지방공기업 결산자료, 지방자치단체 통계연보로 나타나고 있다. 가뭄기초조사에서는 취수장 현황에 해당하는 취수장명, 소재지주소, 준공년도, 시설용량, 수원형태별 시설용량, 공급정수장, 가동상태, 일평균 취수량, 정수장

현황의 정수장명, 소재지 주소, 준공년도, 시설용량, 관련 취수장, 가동상태, 연간총처리량, 일평균생산량, 정수수입량, 배수지 현황에서는 배수지명, 소재지, 시설용량, 급수지역, 일평균급수량, 소규모수도시설 현황의 시설용량과 급수인구가 상수도통계와 동일하였다. 지방자치단체 결산자료에서는 직원현황, 경영성, 총괄원가 및 요금현실화율 등이 동일하였으며, 환경백서에서는 상수도분야의 주요지표들이 상수도통계 주요지표와 동일한 것으로 나타났다. 수도사업실태점검에서는 정수시설 운영관리 분야와 상수도통계의 수도시설현황이 유사한 것으로 조사된다. 지방공기업통계에서도 인구현황, 시설현황, 수량관리, 직원현황, 경영성 등 세입과 세출 등 다수의 항목이 상수도통계 항목과 중복되는 것으로 나타났다. 마지막으로 각 지방자치단체가 발행하는 지자체통계연보에서도 상수도분야의 총인구, 급수인구, 보급률, 시설용량, 급수량, 1일1인당 급수량, 급수전수, 수도관 연장, 정수장 시설용량 및 생산량, 업종별 급수사용량 및 부과실적이 보고되고 있으며, 상수도통계와 항목이 동일하다. 그럼에도 불구하고 유사 통계의 입력값과 상수도통계의 입력값이 다른 경우가 종종 발생하고 있다. 따라서 상수도통계 입력과정에서 유사통계에서의 동일한 항목의 값과 비교, 검토하는 과정이 필요한 것으로 판단된다.

바. 항목별 계산방식 명확화

일부 상수도통계 항목은 조사 및 집계된 수치를 지표화하여 정보를 제공하고 있다. 특히, 지표를 계산 및 산출하는 과정 및 전국단위 값을 산출하는 과정에서 다소 모호한 측면이 있는 단위생산량당 CO2발생량, 업종별 최초 1㎥요금, GIS구축률, 징수결정액 등의 항목들에 대한 검토가 필요하다.

표 3.5 계산 및 산출방식 조정

항목	기존	변경
단위생산량당 CO2발생량	합계산출	평균산출
업종별 최초1㎥요금	산출하지 않음	0값을 제외한 평균
GIS구축률(전년도)	금년도 총매설관로 길이로 계산	전년도 공표값 적용
징수결정액	수납액+미수납액	수납액+미수납액+불납결손액

단위생산량당 CO2발생량은 CO2환산율에 단위생산량당 전력사용량을 곱하여 산출하도록 하고 있다. 단위생산량당 전력사용량은 정수장 연간 전력사용량 합계를 연간 총생산량으로 나누어 계산된다. 현재, 개별 수도사업자의 단위생산량 CO2 발생량를 합계하여 전국 단위 정보로 제공하고 있다. 하지만, 이렇게 단순 합산된

정보는 전국 지자체의 단위생산량당 CO2발생량이 아닌 의미가 모호한 지표에 해당된다. 전국 단위생산량당 CO2발생량을 제시하기 위해서는 전체 지자체의 정수장 연간 전력사용량을 연간 총생산량으로 나눈 지자체 평균값 개념의 단위생산량당 전력사용량을 구한뒤 CO2환산률 곱하여 산출한 값을 제시하여야 한다.

업종별 부과량 현황에서 전국 업종별 최초 1㎥요금은 별도의 산출없이 0값으로 발표되고 있다. 지자체별 상수도요금의 차이로 인하여 최초 1㎥요금이 0인 경우와 특정요금을 부과되는 사례가 있다. 이로 인하여 현재 상수도통계에서는 업종별 최초 1㎥요금의 전국단위 값을 0으로 공표하는 실정이다. 정보의 활용성 측면에서 0의 값을 제시하기 보다는 최초 1㎥요금이 0인 지자체를 제외하고 실제 요금을 부과하고 있는 지자체들의 평균값을 제시하는 것이 바람한직한 것으로 판단된다. GIS 구축률은 현행 금년도 총매설관로 길이로 산정하고 있지만 전년도 공표값을 적용하는 것으로, 징수결정액은 현행 수납액과 미수납액의 합으로 계산하고 있지만 불납결손액을 추가하여 계산하는 것으로 조정함으로써 보다 정확한 수치를 산출할 수 있다.

3.1.3 상수도통계 코드부여 개선 방안

상수도 통계는 보고통계로 입력되어 조사통계에서 자료 입력 및 생성과정에 사용되는 코드부여 방식이 적용되고 있지 않은 상황이다. 일반적으로 통계생산과정에서 코드를 부여하는 것은 수집된 데이터를 체계화하여 개별 데이터 내에 잠재된 오류를 파악하고 적절한 절차를 거쳐 오류를 수정할 수 있도록 함으로써 보다 정확한 데이터를 확보할 수 있도록 하는 과정이다. 상수도 통계항목들에서도 개방형 질문으로 구성된 항목들을 폐쇄형 질문으로 변경하고 입력 항목을 코드화함으로써 입력오류 방지를 통한 정확도 향상 및 데이터 분석 활용성을 높일 수 있을 것으로 판단된다. 현재 상수도통계에서는 9가지 항목에 대하여 코드가 적용되고 있으며, 추가적으로 코드부여가 가능한 상수도 통계 항목은 8개로 도출되었다.

표 3.6 상수도통계 코드부여 검토 항목

번호	통계항목		기호	코드화 내용	비고
1	공통	지자체명	-	161개 지자체	기존
2	미급수지역	상수원	B22	전용상수도, 계곡수, 지하수, 용천수, 우물, 샘물, 해수, 호소수, 복류수, 암반관정	추가
3	광역상수도 급수계약현황	사용자명	C11	161개 시/군	추가
4		권역	C12	광역 및 공업계통 36개항목	추가
5		사용자구분	C13	지자체, 개별, 기타	추가
6	취수시설현황	취수방법	E7	취수보, 취수탑, 취수문 등 8개	기존
7		취수원	E14	OO강, OO댐, OO천 등 274개	추가
8	정수시설현황 /공업용 정수시설현황	개량/갱신주요 내용	F6	정수장신설, 용량변경, 소독시설변경, 고도정수도입, 기타	추가
9		내진설계	F8	적용, 미적용	기존
10		정수처리방식	F16	급속여과, 완속여과, 직접여과, 막여과(UF/MF/RO/NF), 소독만의방식, 고도정수처리, 기타	추가
11		소독방법	F17	액화염소, 차아염소산나트륨(제조/시판), 전오존, 후오존, 차아염소산칼륨, 기타	추가
12		생산유량계형식	F28	전자, 초음파, 벤투리, 기타	기존
13	배수지 시설별현황	수계	K4	공급정수장명(불러오기 기능)	기존
14		재염소주입여부	K9	O.X	기존
15	수도계량기 현황	검침방법	L7	수검침, PDA검침, 원격검침, 기타	기존

번호	통계항목		기호	코드화 내용	비고
16	직원현황	운영형태	A10	직영, 위탁	기존
17		위탁업체	A11	한국환경공단, 한국수자원공사, 기타	기존

현재 상수도통계에서 코드화되어 입력하고 있는 항목은 지자체명, 취수시설 현황의 취수방법, 정수시설현황의 내진설계, 생산유량계형식, 배수지 시설별현황의 수계, 재연소주입여부, 수도계량기현황의 검침방법, 직원형황의 운영형태, 위탁업체 등 9가지 항목에 해당한다. 지자체명은 161개 지자체에 대하여 지자체코드가 부여되어 있으며, 취수방법은 취수보, 취수탑, 취수문 등 8가지 취수방법을 선택하도록 하고 있다. 내진설계는 적용, 미적용 여부, 생산유량계형식은 전자, 초음파, 벤투리, 기타등을 선택할 수 있다. 이 외에도 재염소주입여부는 O와 X, 수도계량기 검침방법은 수검침, PDA검침, 원격검침, 기타 가운데 선택, 운영형태는 직영 또는 위탁, 위탁업체는 한국환경공단, 한국수자원공사, 기타 중 선택할 수 있다. 이렇듯 코드화를 통해 입력하는 항목의 경우 통계입력담당자의 임의적 입력을 방지하고 입력된 값을 처리하는 것에 있어서 혼란을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

이러한 이유로 현재 상수도통계에서 코드화가 가능한 8개의 항목을 도출하였다. 미급수지역 현황의 상수원, 광역상수도 급수계약현황의 사용자명, 권역, 사용자구분, 정수시설현황의 개량 및 갱신 주요내용, 정수처리방식, 소독방법에 대한 코드화가 가능한 것으로 판단된다. 미급수지역의 상수원 항목은 현재 계곡수, 우물, 샘물 등 미급수세대가 사용하는 상수원의 종류를 입력하도록 하고 있는 상황이다. 이를 전용상수도, 계곡수, 지하수, 용천수, 우물, 샘물, 호소수, 복류수, 암반관정 등 세분화하여 선택 가능하도록 제시한다면 보다 정확한 통계 생산이 가능하다.

광역상수도 급수계약현황의 사용자명을 입력하는 과정에서 서울시, 서울특별시 등 다르게 입력되는 경우, 권역을 입력하는 과정에서 수도권권역, 수도권 등 의미는 일치하지만 통계처리과정에서는 불일치하는 현상이 발생하였다. 따라서 광역상수도 급수계약현황의 사용자명, 권역, 사용자구분을 선택항목으로 코드화하여 통계의 정확성을 높일 수 있다. 취수방법도 취수보, 취수탑, 취수문, 취수관거, 집수매거, 얕은우물, 깊은우물, 기타의 항목으로 코드화하고, 취수원도 직접 입력방식에서 강, 댐 등 현재 활용되고 있는 274개 취수원별로 코드화하여 관리할 필요가 있다.

정수시설현황의 개량 및 갱신 주요내용도 정수장시설, 용량변경, 소독시설변경, 고도정수도입, 기타로 구분하고, 정수처리방식도 급속여과, 완속여과, 직접여과, 막여과, 소독만의 방식, 고도정수처리, 기타 가운데 선택하고, 소독방법도 액화염소, 차아염소산나트륨, 전오존, 후오존, 차아염소산칼륨, 기타 등으로 코드화를 도입할 필요가 있다.

3.2 상수도통계 경영분야 개선 방안

3.2.1 회계결산 및 관리 현황

상수도사업을 영위하는 지방자치단체는 지방공기업법에 따른 지방공기업과 지방공기업이 아닌 수도사업자로 구분된다. 2020년 기준 122개 지자체가 지방공기업 형태로 상수도사업을 운영 중에 있다. 지방공기업법 제1조는 “지방자치단체가 직접 기업을 설치·운영(행정조직형태)하거나, 법인을 설립(지방공사·공단, 민관공동출자법인)하여 경영하는 기업을 대상으로 기업 운영에 필요한 사항을 정하여 지방자치발전 및 주민복리증진에 기여함을 목적으로 함”을 규정하고 있다. 이에 따라 상수도 사업은 지방자치단체가 직접 사업수행을 위해 공기업특별회계를 설치, 일반회계와 구분하여 독립적으로 회계를 운영하는 형태로 조직·인력은 지방자치단체 소속되는 형태로 운영하는 지방직영기업에 해당한다. 또한 상수도 사업의 경우 1일생산능력이 1만톤 이상인 경우 의무적으로 지방공기업법을 적용받아 지방공기업으로 운영하도록 규정되어 있다. 지방공기업으로 지정되는 경우에는 지방공기업법 제35조, 제66조, 제76조 2항에 따라 지방공기업은 「지방공기업 결산기준」에 따라 결산 및 공시를 적용받게 된다.

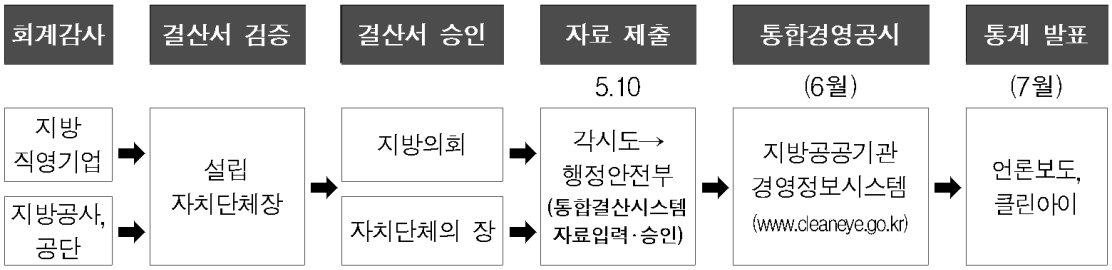


그림 3.1 지방공기업 결산 일정

상수도 지방공기업의 결산은 회계감사, 결산서 검증, 결산서 승인의 절차를 거쳐 5월에 행정안전부 통합결산시스템에 자료를 입력, 승인 받은 후 6월에 통합경영공시를 통해 일반 국민에게 정보가 제공된다. 지방공기업에 제출하는 서류는 총괄표, 사업보고서, 예산·재무결산 보고서(부속명세 포함), 경영분석지표, 참고자료 등으로 구성된다. 회계감사의 절차를 거치고, 지방공기업 경영평가의 기초자료로 사용되어지는 점 등으로 인하여 지방공기업 결산자료에 대한 신뢰성은 높게 평가받고 있다.

한편, 비지방공기업 형태로 운영되는 지방자치단체의 상수도사업은 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」에 따라 결산이 이루어진다. 지자체 회계기준은 「지방재정법」 제9조에 따른 일반회계와 특별회계를 구분하도록 규정하고 있다. 지방

공기업의 경우 지방공기업 결산기준에 의거하여 지방공기업 상수도특별회계를 설치함으로써 일반회계와 특별회계를 구분하여 결산하고 있다. 반면, 비지방공기업의 경우 조례에 따라 특별회계를 설치하고 있는 기타특별회계 적용 지자체와 별도의 규정없이 일반회계를 적용하는 지자체로 구분된다.

별도의 특별회계를 조례로 규정하여 적용하고 있을지라도 일반회계와 특별회계의 구분이 불명확한 경우가 많이 존재하고 있다. 예를 들어, 비지방공기업인 군단위 수도자의 수도급수 및 상수도특별회계 설치 조례를 살펴보면 수도요금과 급수설비에 관한 공사비의 부담 구분 및 그 밖의 공급 조건 등 급수의 적정관리를 목적으로 하고 있다. 특별회계에서 별도의 결산기준에 관한 규정을 명시하지 않고 있으며, 세입은 요금, 보조금, 지방채, 이자 및 그 밖에 수입으로 규정하고, 세출은 수도시설비, 지방채상환금, 그 밖에 수도사업 운영에 필요한 경비로 규정하고 있다. 특히, 특별회계의 운영에 있어서 조례에 규정하지 않은 것은 일반회계의 예를 따른다는 준용규정을 두어 일반회계와 특별회계의 구분이 모호해 지는 사례가 발생할 수 있다.

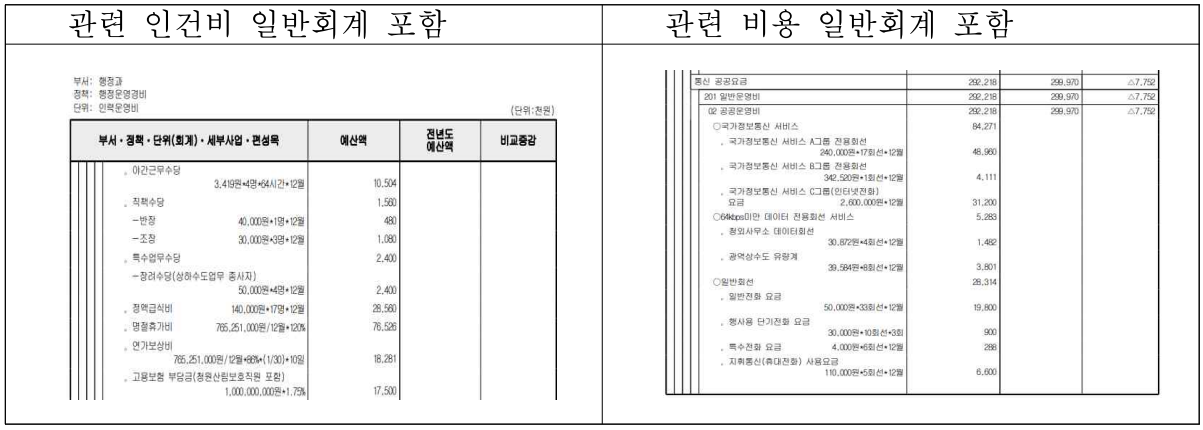


그림 3.2 비지방공기업 상수도관련 일반회계 포함 사례

또한, 이러한 비지방공기업의 경우 일반회계에서 지원된 일반직 인건비가 누락될 가능성이 높고, 상수도 시설의 자산이 특별회계와 일반회계로 산재되어 원가배분이 적절하게 이루어지지 않아 총괄원가의 산정과정에서 오류가 발생할 가능성이 높아진다. 위의 그림에서와 같이 조례에 따른 상수도특별회계에도 불구하고 광역상수도 유량계 서비스요금이 일반회계의 통신공공요금에 포함되거나, 상하수도 종사자의 특수업무수당이 일반회계의 인력운영비에 포함되는 경우가 존재한다.

따라서, 지방자치단체의 결산정보에 기초하는 경영성 분야 상수도통계의 신뢰성 향상을 위해서는 지방공기업과 비지방공기업의 작성 기준을 최대한 일치할 수 있도록 노력할 필요가 있다. 특히, 비지방공기업의 경우 상수도통계 작성시 일반회계에 포함되어 있는 상수도 관련 정보를 최대한 반영하도록 주의하여야 한다.

상수도지방공기업은 지방공기업 결산기준에 따라 사업보고서의 총괄, 연도별 업무현황, 건설·개량·수선 공사 개요, 사업운영 성과를 작성한다. 또한 재무제표 가운데 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 재무제표에 대한 주석, 재무제표 부속명세서의 현금예금명세서, 영업미수금명세서, 기타미수금명세서, 재고자산명세서, 기타유동자산명세서, 유가증권명세서, 가동설비자산명세서, 비가동설비자산명세서, 무형자산명세서, 투자와기타자산명세서, 매입채무명세서, 미지급비용명세서, 기타유동부채명세서, 지방채명세서, 충당금명세서, 잉여금명세서, 전입금및보조금등 수입명세서, 감가상각비명세서, 성질별 손익계산서, 재무제표와 예산결산 차이명세서를 작성하여한다. 예산결산보고서를 위해서는 총괄표, 수입예산결산보고서, 지출예산결산보고서를 작성한다. 예산결산부속명세서로는 수익비용명세서, 예비비사용조서, 예산이월액조서, 전년도이월액조서, 채무부담행위액 집행조서, 계속비결산조서, 미수액조서, 미지급액조서, 불납결손액조서, 지방채명세서, 수입지출외현금현재액조서, 지출예산 성질별 결산을 작성한다. 이 외에도 경영분석지표, 총괄원가계산서, 수입지출일계표, 재정지원현황을 작성하여한다.



내용		상수도	하수도	공영개발	도시철도공사	도시개발공사	기타공사	지방공단	비고
Ⅰ. 결산서									
1. 사업보고서	(1) 총괄	○	○	○	○	○	○	○	
	(2) 연도별 업무현황	○	○	○	○	○	○	○	
	(3) 건설.개량.수선공사개요	○	○						
	(4) 사업운영성과	○	○	○	○	○	○	○	
2. 재무제표	(1) 재무상태표	○	○	○	○	○	○	○	
	(2) 손익계산서	○	○	○	○	○	○	○	
	(3) 자본변동표				○	○	○	○	
	(4) 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)	○	○	○					
	(5) 현금흐름표	○	○	○	○	○	○	○	
	(6) 재무제표에 대한 주석	○	○	○	○	○	○	○	
3. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○	○	○	○	○	○	○	
	(2) 영업미수금명세서(매출채권)	○	○	○	○	○	○	○	
	(3) 기타미수금명세서	○	○	○	○	○	○	○	
	(4) 재고자산명세서	○	○	○	○	○	○	○	
	(5) 기타유동자산명세서	○	○	○	○	○	○	○	
	(6) 유가증권명세서	○	○	○	○	○	○	○	
	(7) 가동설비자산명세서	○	○	○	○	○	○	○	
	(8) 비가동설비자산명세서	○	○	○	○	○	○	○	
	(9) 무형자산명세서	○	○	○	○	○	○	○	
	(10) 투자와 기타자산명세서	○	○	○	○	○	○	○	
	(11) 매입채무명세서	○	○	○	○	○	○	○	
	(12) 미지급비용(금)명세서	○	○	○	○	○	○	○	
	(13) 기타유동부채명세서	○	○	○	○	○	○	○	
	(14) 지방채(공사,공단채)명세서	○	○	○	○	○	○	○	
	(15) 충당금명세서	○	○	○	○	○	○	○	
	(16) 금융부채 현황				○	○	○		
	(17) 우발부채 현황				○	○	○	○	
	(18) 잉여금명세서	○	○	○	○	○	○	○	
	(19) 전입금 보조금 등 수입명세서	○	○	○	○	○	○	○	
	(20) 감가상각비명세서	○	○	○	○	○	○	○	
	(21) 매출(조성)원가명세서			○	○	○	○	○	
	(22) 성질별 손익계산서	○	○	○	○	○	○	○	
	(23) 재무제표와 예산결산 차이명세서	○	○	○	○	○	○	○	

내용		상수도	하수도	공영개발	도시철도공사	도시개발공사	기타공사	지방공단	비고
4. 예산결산 보고서	(1) 총괄표	○	○	○	○	○	○	○	
	(2) 수입예산결산보고서	○	○	○	○	○	○	○	
	(3) 지출예산결산보고서	○	○	○	○	○	○	○	
5. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서	○	○	○	○	○	○	○	지방공기업법 시행령 제30조
	(2) 예비비사용조서	○	○	○	○	○	○	○	
	(3) 예산이월액조서	○	○	○	○	○	○	○	
	(4) 전년도이월액조서	○	○	○	○	○	○	○	
	(5) 예산전용액조서	○	○	○	○	○	○	○	
	(6) 채무부담행위액 집행조서	○	○	○	○	○	○	○	
	(7) 계속비결산조서	○	○	○	○	○	○	○	
	(8) 미수액조서, 미지급액조서	○	○	○	○	○	○	○	
	(9) 불납결손액조서	○	○	○	○	○	○	○	
	(10) 지방채(공사 공단채) 명세서	○	○	○	○	○	○	○	
	(11) 수입 지출외현금현재액조서	○	○	○	○	○	○	○	
	(12) 지출예산 성질별 결산	○	○	○	○	○	○	○	
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○	○	○	○	○	○	○	
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	○	○						
	(2) 수입·지출일계표	○	○	○	○	○	○	○	
	(3) BTL.BTO사업 명세서		○						
	(4) 이자비용 및 이자보상배율				○	○	○	○	
	(5) 사업현황			○	○	○	○		
	(6) 재정지원 현황	○	○		○		○		
	(7) 지하철 운영현황				○				
Ⅱ. 회계감사보고서									
	(1) 회계감사보고서	○	○	○	○	○	○	○	
	(2) 연결감사보고서				○	○	○		

그림 3.3 상수도 지방공기업 결산보고서

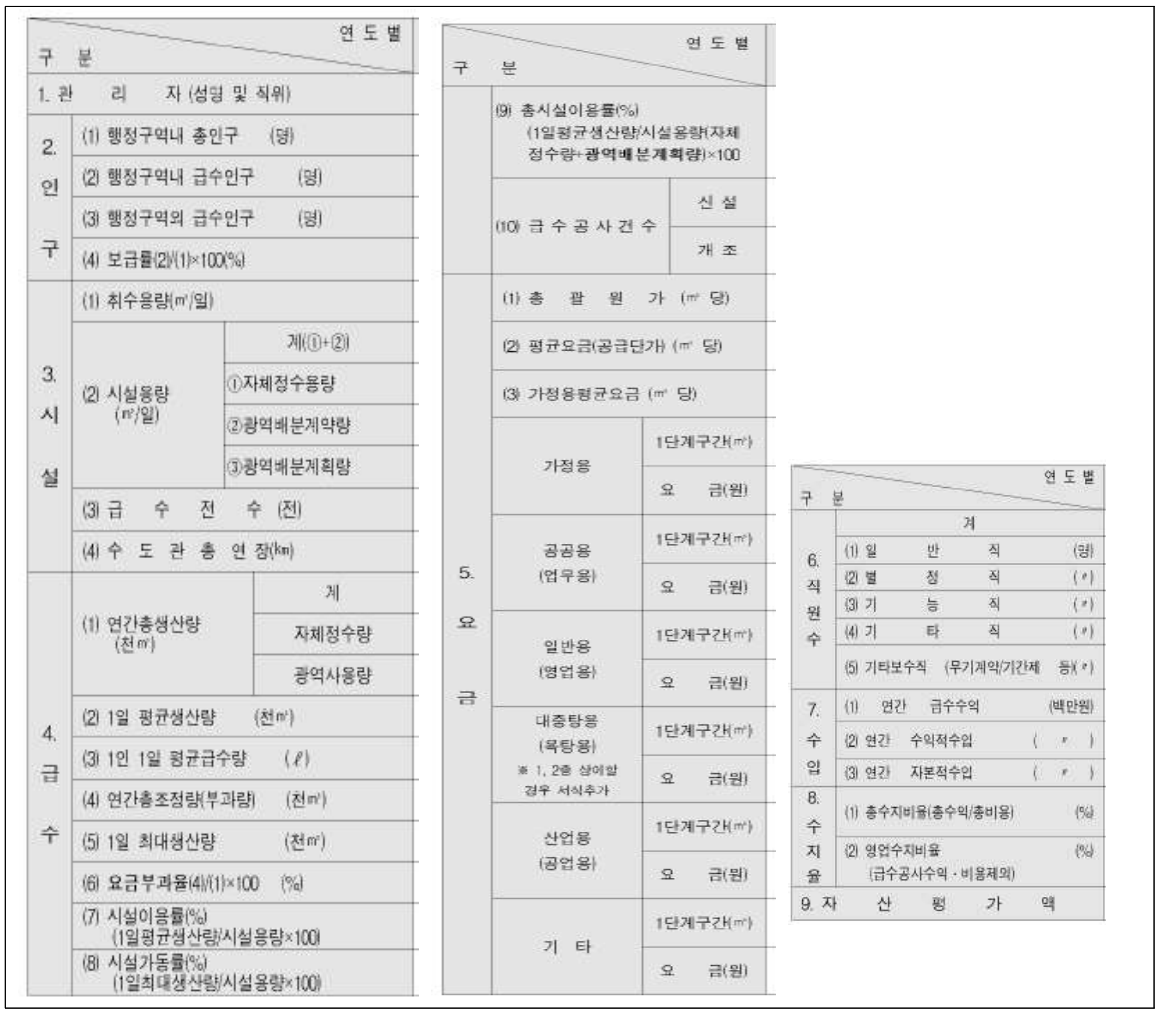
사업보고서 총괄에서는 직원현황에 관한 사항을 정규직과 비정규직으로 구분하고, 정원과 현원을 보고하도록 하고 있다. 정규직은 일반정규직과 상용정규직을 구분하고 있으며, 비정규직은 기간제와 단시간, 기타로 구분하여 작성하도록 하고 있다.

(단위 : 명)

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (원인기준) 증	기간 중 (원인기준) 감	당년도말	전년도말	기간 중 (원인기준) 증	기간 중 (원인기준) 감	당년도말	
합계											
정규직	소계										
	일반정규직										
	상용정규직	소계									
		청경									
		무기계약직									
		기타									
비정규직	소계										
	기간제										
	단시간										
	기타										

그림 3.4 상수도 지방공기업 직원 현황

사업보고서 업무현황에서는 인구, 시설, 급수, 요금, 직원수, 수입, 수지율, 자산평가액의 항목을 작성하도록 하고 있다. 인구현황은 행정구역내 총인구, 행정구역내 급수인구, 행정구역외 급수인구, 보급률 항목으로 구성된다. 총인구는 주민등록인구 통계상 해당구역 내 등록되어 있는 인구수를 의미하며, 동일 지방자치단체 상수도와 하수도의 경우 총인구수를 동일하게 작성하도록 요구한다.



구분 \ 연도별			
1. 관리자 (성명 및 직위)			
2. 인구	(1) 행정구역내 총인구 (명)		
	(2) 행정구역내 급수인구 (명)		
	(3) 행정구역외 급수인구 (명)		
	(4) 보급률(2)/(1)×100(%)		
3. 시설	(1) 취수용량(㎥/일)		
	(2) 시설용량 (㎥/일)	계(①+②)	
		①자체정수용량	
		②광역배분계약량	
		③광역배분계획량	
	(3) 급수전수 (전)		
	(4) 수도관총연장(km)		
4. 급수	(1) 연간총생산량 (천㎥)	계	
		자체정수량	
		광역사용량	
	(2) 1일 평균생산량 (천㎥)		
	(3) 1인 1일 평균급수량 (ℓ)		
	(4) 연간총조정량(부과량) (천㎥)		
	(5) 1일 최대생산량 (천㎥)		
	(6) 요금부과율(4)/(1)×100 (%)		
	(7) 시설이용률(%) (1일평균생산량/시설용량×100)		
	(8) 시설가동률(%) (1일최대생산량/시설용량×100)		

구분 \ 연도별		
	(9) 총시설이용률(%) (1일평균생산량/시설용량(자체정수량+광역배분계획량)×100	
	(10) 급수공사건수	신설
		개조
5. 요금	(1) 총괄원가 (㎥ 당)	
	(2) 평균요금(공급단가) (㎥ 당)	
	(3) 가정용평균요금 (㎥ 당)	
	가정용	1단계구간(㎥)
		요금(원)
	공공용 (업무용)	1단계구간(㎥)
		요금(원)
	일반용 (영업용)	1단계구간(㎥)
		요금(원)
	대중탕용 (욕탕용) ※ 1, 2종 상이할 경우 서식추가	1단계구간(㎥)
		요금(원)
	산업용 (공업용)	1단계구간(㎥)
		요금(원)
	기타	1단계구간(㎥)
		요금(원)

구분 \ 연도별		
6. 직원수	계	
	(1) 일반직	(명)
	(2) 별정직	(〃)
	(3) 기능직	(〃)
	(4) 기타직	(〃)
	(5) 기타보수직 (무기계약/기간제 등)	(〃)
7. 수입	(1) 연간 급수수익	(백만원)
	(2) 연간 수익적수입	(〃)
	(3) 연간 자본적수입	(〃)
8. 수지율	(1) 총수지비율(총수익/총비용)	(%)
	(2) 영업수지비율 (급수공사수익·비용제외)	(%)
9. 자산평가액		

그림 3.5 상수도 지방공기업 업무현황

시설현황은 취수용량, 시설용량, 급수전수, 수도관총연장으로 구성되며, 시설용량은 자체정수용량, 광역배분계약량, 광역배분계획량으로 구분된다. 급수현황은 자체정수량과 광역사용량을 합한 연간총생산량, 1일 평균생산량, 1인 1일 평균급수량, 연간총조정량(부과량), 1일 최대생산량, 요금부과율, 시설이용률, 시설가동률, 총시설이용률, 신설 및 개조 급수공사 건수의 지표로 구성된다. 요금은 총괄원가, 평균요금, 가정용평균요금, 업종별 요금에 따라 가정용, 공공용(업무용), 일반용(영업용), 대중탕용(욕탕용), 산업용(공업용), 기타의 1단계구간과 요금으로 구성된다. 직원수는 일반직, 별정직, 기능직, 기타직, 무기계약과 기간제 등 기타보수직으로 구성된다. 수입은 연간 급수수익, 연간 수익적수입, 연간 자본적수입을 집계하고, 수지율은 총수익 대비 총비용으로 산정하는 총수지비율과 급수공사수익 및 비용을 제외한 영업수지비율로 구성되며, 자산평가액을 보고하고 있다.

① 2.인구-(1)총인구	: 주민등록인구 통계상 해당구역내 등록(외국인포함)되어 있는 인구수(지방자치단체 통계연보상 인구기준으로 작성)
② 2.인구-(2)급수인구	: 광역상수도 및 지방상수도의 급수시설이 정비된 지역내에 거주하여 수돗물을 공급받고 있는 인구수(행정구역외인구제외)
③ 2.인구-(4)보급율	: (급수인구÷총인구)×100(소숫점이하 1자리까지 산출)
④ 3.시설-(1)취수용량	: 광역수수의 경우 광역배분계획량 포함하여 기재
⑤ 3.시설-(2)시설용량	: 하루 최대로 정수 처리하여 공급할 수 있는 용량 (자체정수용량+광역배분계약량+인근지자체 공급받는량)
⑥ 3.시설-(3)급수전수	: 1년간 부과된 총 급수전수를 표기
⑦ 4.급수-(1)연간총생산량	: 정수장에서 수돗물이 생산된 수량(광역상수도의 경우 수자원공사의 고지량)
⑧ 4.급수-(3)1인1일평균급수량	: 1일 평균 급수량을 급수인구 1인당으로 환산. 통상 ℓ 단위 표시 (급수량(㎥/일)÷급수인구(명)×1,000)
⑨ 4.급수-(4)연간총조정량 (부과량)	: 상하수도 요금을 수용가에게 조정·부과한 수량
⑩ 4.급수-(5)1일 최대생산량	: 1년 중 최대 생산한 량
⑪ 4.급수-(7)시설이용률, (8)시설가동률 (9)총시설이용률	: (7), (8)의 시설용량은 광역의 경우 배분계약량을 기준, (9)는 배분계획량을 기준으로 함
⑫ 5.요금	: 해당 작성일 현재 지방자치단체 조례에서 규정하는 업종에 따르며, 업종 추가 시 칸 추가 후 작성요망
⑬ 6.직원수	: 작성일 현재 현원 기준

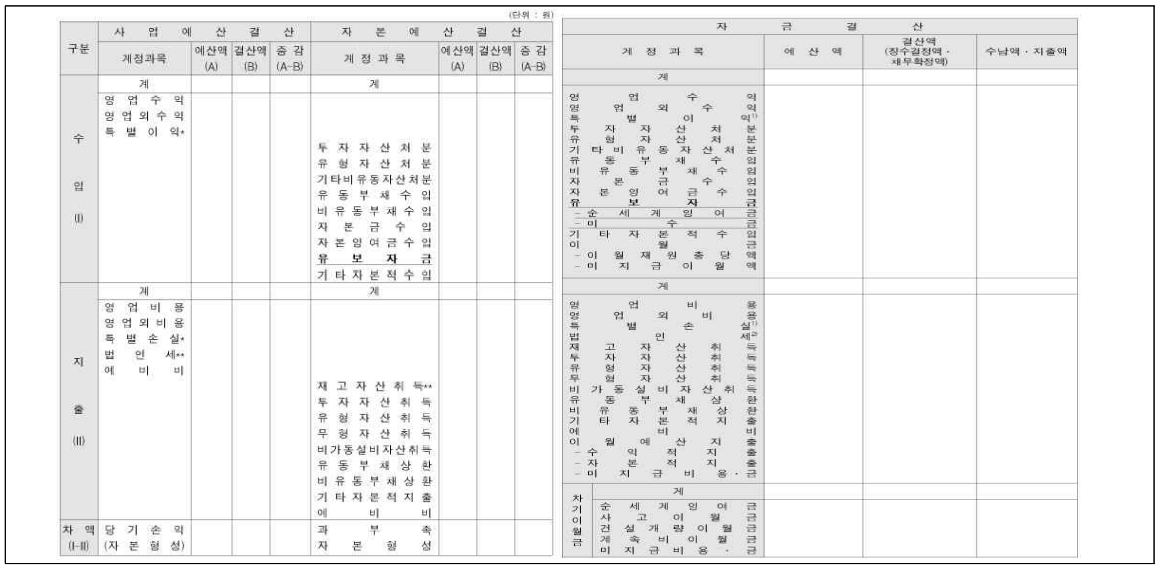
그림 3.6 상수도 지방공기업 업무현황 작성기준

업무현황 작성에 적용되는 기준상 총인구는 주민등록인구 통계상 해당구역내 등록(외국인 포함)되어 있는 인구수를 의미하며 지방자치단체 통계연보상 인구기준을 기준으로 작성하도록 하고 있다. 급수인구는 광역상수도 및 지방상수도의 급수시설이 정비된 지역내에 거주하여 수돗물을 공급받고 있는 인구수로 정의하며 상수도통계와 달리 미급수인구 및 미급수세대에 관한 세부적 통계는 제공하고 있지 않다. 취수용량은 광역수수의 경우 광역배분계획량을 포함하여 기재하며, 시설용량은 하루 최대로 정수처리하여 공급할 수 있는 용량으로 자체정수용량, 광역배분계약량, 인근지자체 공급받는 양의 합으로 정의된다. 급수전수는 1년간 부과된 총 급수전수를 표기하고, 연간총생산량은 정수장에서 수돗물이 생산된 수량과 광역상수도의 경우 수자원공사의 고지량으로 정의된다. 이 외에도 지방공기업 업무현황 자료는 최소화된 항목들에 대하여 정보를 제공하고 있다.

상수도 지방공기업의 회계결산 재무제표 가운데 대차대조표는 자산을 유동자산과 비유동자산으로 구분하고 유동자산은 다시 당좌자산과 재고자산으로 비유동자산은 투자자산, 유형자산, 무형자산, 기타비유동자산으로 구분한다. 부채는 유동부채와 비유동부채, 자본은 자본금, 자본잉여금, 자본조정, 기타포괄손익누계액, 이익잉여금을 작성한다. 손익계산서는 매출액, 매출원가, 매출총이익, 판매비와관리비, 영업이익, 영업외이익, 영업외비용, 당기순이익의 순으로 작성한다. 회계결산 재무제표는 기업회계기준을 적용하여 일반기업의 재무제표 작성방법과 동일하게 재무제표와 재무제표부속명세서를 작성하는 것을 원칙으로 하고 있다. 단, 상수도

통계에서는 현재 상수도 지방공기업의 회계결산 재무제표에 관한 통계를 제공하고 있지 않다.

예산결산보고서, 일명 수입·지출결산서는 총괄표와 수입예산결산보고서, 지출예산결산보고서로 구분된다. 총괄표는 사업예산결산과, 자본예산결산, 자금결산으로 구분된다. 사업예산결과 자본예산결산은 회계결산에 따른 대차대조표와 손익계산서 항목을 적용하여 발생주의 원칙에 입각하여 계산한다. 따라서 수입액은 징수결정액, 지출액은 채무확정액을 산정한다. 반면, 자금결산액은 현금주의 원칙에 따라 수납액은 현금수납액, 지출액은 현금지출액으로 산정한다. 따라서, 상수도사업과 같이 부과 기준에 따른 부과액의 확정 시점과 수납 기준에 따른 수납액의 확정 시점이 다른 경우 사업 및 자본예산 결산과 자금 결산은 차이가 존재할 수 있다.



(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)
수입 (I)	계				계			
	영업수익 영업외수익 특별이익*				투자자산처분 유형자산처분 기타비유동자산처분 유동부채수입 비유동부채수입 자본금수입 자본잉여금수입 **유보자금** 기타자본적수입			
지출 (II)	계				계			
	영업비용 영업외비용 특별손실* 법인세** 예비비				재고자산취득** 투자자산취득 유형자산취득 무형자산취득 비가동설비자산취득 유동부채상환 비유동부채상환 기타자본적지출 예비비			
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)				과부족 자본형성			

자금결산			
계정과목	예산액	결산액 (징수결정액 · 채무확정액)	수납액 · 지출액
계			
영업수익 영업외수익 특별이익[1] 누계자산처분 유형자산처분 기타비유동자산처분 유동부채수입 비유동부채수입 자본금수입 자본잉여금수입 **유보자금** - 순세계잉여금 - 미수금 기타자본적수입 이월 - 이월재원충당 - 미지급이월			
계			
영업비용 영업외비용 특별손실[1] 법인세[2] 재고자산취득 투자자산취득 유형자산취득 무형자산취득 비가동설비자산취득 유동부채상환 비유동부채상환 기타자본적지출 예비비 - 수익적지출 - 자본적지출 - 미지급비용 · 금			
차기이월금 계			
순세계잉여금			
사고이월			
건설개량이월			
계속비이월			
미지급비용 · 금			

그림 3.7 상수도 지방공기업 결산보고서 총괄표

수입예산결산보고서는 예산액, 결산액, 수납액, 불납결손액, 미수금으로 구성된다. 예산액은 당초, 추경, 이월자금의 합으로 구성되며, 결산액은 징수결정액과 조사결정액, 수납액은 수입액에서 과오납환불액을 차감한 금액으로 구성된다. 미수금은 결산액에서 수납액과 불납결손액을 차감하여 산정하도록 하고 있다.

지출예산결산보고서는 예산액, 당기지출원인행위, 결산액, 지출액, 미지급비용, 익년도이월액, 불용액의 항목으로 구성된다. 예산액은 당초, 추경, 예산전용, 예비비, 이월자금의 합으로 산출된다. 결산액은 채무확정액과 지급결정액의 합으로 구성되며, 익년도이월액은 건설개량이월, 사고이월, 계속비이월로 구분한다. 불용액은 예산액에서 결산액과 익년도이월액을 차감하여 산정하도록 하고 있다.

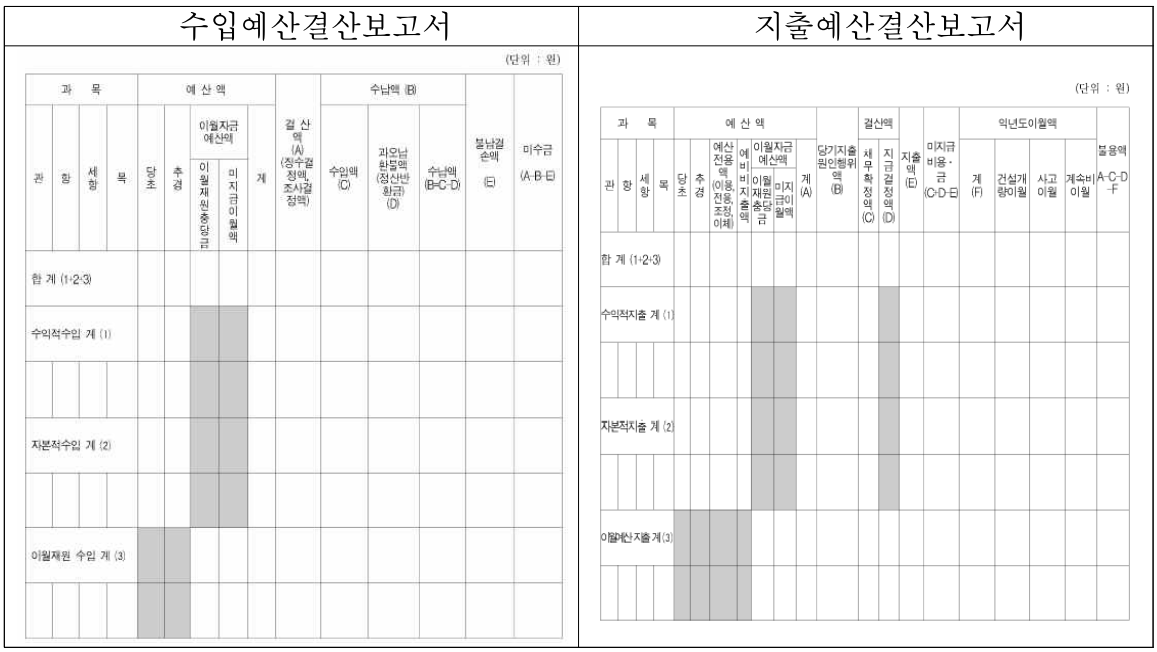


그림 3.8 상수도 지방공기업 수입 및 지출 예산 결산보고서

상수도 지방공기업 결산의 경영분석지표는 안정성지표, 수익성지표, 활동성지표, 수지비율, 채무관련지표, 업무처리효율성지표에 더하여 상수도사업 업무처리효율성지표 추가항목으로 구성된다. 안정성지표는 유동비율, 자기자본비율, 부채비율, 수익성지표는 매출액영업이익률, 매출액순이익률, 자기자본순이익률, 총자산순이익률, 활동성지표는 자기자본회전율, 총자산회전율, 수지비율은 총수지비율, 경상수지비율, 영업수지비율, 공급단가, 공급원가, 채무관련지표는 기업채원리금상환대 요금수입비율, 업무처리효율성지표는 인건비비율, 인건비대 요금수입비율, 직원1인당 인건비, 직원1인당 영업수익, 직원1인당 급수전수, 직원1인당 급수인구, 직원1인당 급수량을 산출하여 제공하고 있다. 한편, 상수도 지방공기업에 한하여 추가적인 업무처리효율성지표를 제시하고 있는데 유수율, 시설이용률, 시설가동률, 배수관사용효율, 가동설비자산사용효율, 가동설비자산 부문별구성비율, 직원1인당 설비자산지표를 추가적으로 작성하도록 요구하고 있다. 이러한 지표들을 산출하기 위해서는 재무제표의 작성을 필요로 한다. 따라서, 비지방공기업이 포함된 상수도통계에서 이러한 경영성 지표를 도입 또는 적용하는 것은 사실상 불가능한 상황이다.

참고자료로 작성이 요구되는 서류가운데 총괄원가계산서와 재정지원현황은 상수도분야에서 중요한 자료에 해당한다. 총괄원가계산서는 행정안전부 예규 제444호 지방상수도요금 산정요령에 따라 작성하여야 하며, 이는 지방공기업 결산통계와 상수도통계 모두 동일하다. 지방공기업의 재무결산과 예산결산에 따른 보고서를 정상적으로 작성하였다면 총괄원가계산서 작성을 위하여 두가지 사항을 고려하여야 한다. 우선 총괄원가계산서 영업비용은 손익계산서 매출원가와 판매비와관리비 중 급수공사비를 제외한 금액을 합한 비용과 일치한다. 또 다른 사항은 영업외

수익에는 결산기준에서 정하는 타회계전입금수익만 포함하고, 그 외 단순 운영관련 지원금인 타회계지원금수익을 제외하고 산정할 수 있다는 점이다. 재무결산을 수행하지 않는 비지방공기업의 총괄원가가 적정하게 산정되고 있는지에 대한 검증이 필요하지만, 사실상 이를 검증하여도 결산기준의 차이에 따른 부정확성을 개선하기에는 쉽지 않은 것으로 판단된다. 이를 개선하기 위하여는 비지방공기업에 대해서도 예산결산뿐 아니라 재무결산을 도입하는 방안을 장기적으로 검토할 필요가 있다.

참고자료의 재정지원 현황에서는 상수도사업의 국고지원과 지방재정 투입액을 보고하도록 하고 있다. 지방자치단체의 손실보전과 설비투자 합계액, 국가의 손실보전과 설비투자합계액, 당기경영손익, 손실보전 지원금 제외시 경영손익, 누적결손금액을 집계하고 있다.

(단위 : 원)

지방자치단체			국가			당기경영손익 (C)	손실보전 지원금 제외시 경영손익		누적 결손금
소계	손실보전 (A)	설비투자	소계	손실보전 (B)	설비투자		지방재정 (D=C-A)	국비지원 (E=C-B)	

※ 누적결손금 : 재무상태표의 '미처리결손금' 기재
※ 지방자치단체는 기초지방자치단체 및 광역자치단체를 의미

그림 3.9 상수도 지방공기업 재정지원현황 보고서

지금까지 살펴본 바와 같이 지방공기업 결산 기준은 재무결산과 예산결산을 구분하여 작성하고 있다. 이에 적용되는 원칙은 일반기업회계기준을 준용하고 있다. 또한 회계감사절차를 통해 결산과정 및 결산보고서의 신뢰성과 투명성을 확보하고 있다. 반면, 상수도통계의 경우 경영성 분야의 세입, 세출, 경영효율 항목의 산출과정 및 결과에 대한 신뢰성을 검증하는 과정 없이 보고되고 있는 상황이다. 특히, 경영효율 항목의 경우 징수 및 수납비율로 구성되어 실제 상수도사업의 경영 및 운영효율을 나타내지 못하고 있다는 비판이 제기되고 있는 실정이다. 이를 개선하기 위하여는 비지방공기업으로 운영되는 수도사업자의 공기업결산 기준의 적용이 가장 신뢰성 높은 방법이겠지만, 현실적으로 소규모 수도사업자가 이를 수행하는 것에 무리가 있다.

3.2.2 시설분야와 경영분야 일치를 위한 검토

상수도통계는 매년도 1월1일부터 12월31일까지 일년동안 상수도 시설을 운영한 결과와 경영 성과의 결산 결과를 보고하고 있다. 시설 운영의 경우 연간 단위의 운영성과를 집계하여 반영하는 것에 특별히 기간의 문제가 발생하지 않지만, 경영성과의 경우 요금의 부과, 회수, 결산 과정에서 기간의 문제가 발생할 소지가 존재한다. 또한, 시설 운영과정에서는 공업용 정수장의 운영 실적은 상수도 통계에서 별도로 보고하도록 규정되어 있으며, 이를 적용하는 것에 큰 어려움이 존재하지 않는다. 하지만, 경영성과를 측정하는 결산과정에서 공업용 정수장에서 발생하는 비용을 별도로 구분하는 것은 사실상 쉽지 않을 수 있다. 지방공기업 결산기준에서는 공업용수에 대한 별도의 기준을 제시하지 않고 있는 반면, 상수도통계에서는 시설분야 및 경영분야에서 분리하여 산정하는 것을 요구하고 있는 상황이다.

표 3.7 지방공기업 공업용정수장 운영 현황

공업용정수장 운영	공업용정수장 미운영	합계
18개 지자체 (서울, 부산, 대구, 대전, 동두천, 안산, 안성, 양주, 원주, 진천, 전주, 익산, 완주, 부안, 구미, 영천, 경산, 칠곡)	104개 지자체	122

상수도통계 작성지침에 따르면 공업용수는 일반수도사업자가 일반용수로 정수처리하여 생산한 수량 중 일반수도 관로로 공업단지 등에 공업용 업종으로 공급하는 것만 모두 포함하여 작성한다고 규정하고 있다. 따라서, 공업용수로 정수처리하여 공업용 전용수도 관로로 공급하는 수량에 관하여는 상수도통계에서 제외하고 작성하여야 한다. 하지만, 실제 공업용수를 운영, 관리하기 위한 비용들을 일반용수와 분리하여 회계처리 및 결산하는 것은 사실상 쉽지 않은 상황으로 판단된다. 이러한 이유로 공업용정수장을 운영하는 18개 지자체 가운데 5개 지자체의 총세입세출 결산자료 가운데 수납액과 지출액 등이 결산액과 일치하지 않는 사례가 발생하고 있다. 공업용정수장을 운영하고 있는 지방자치단체에서 정수장에서 공업용과 일반용을 동시에 생산하거나, 일반 관로를 통해 공업용수를 공급하거나 공업전용 관로를 통해 일반용수를 공급하는 경우가 발생할 수 있음이 확인된다. 이러한 경우 결산과정에서 공업용수를 제외하고 산정하는 것이 거의 불가능할 수 있다. 그럼에도 공업용수와 생활용수의 총괄원가 및 요금부담이 다른 현실을 감안한다면, 개별 수도사업자 공업용수에 대한 부분을 보다 정확히 반영하도록 노력할 필요가 있다.

공업용 정수장을 운영하지 않는 104개 지자체 가운데 결산자료와 상수도통계 세입 및 세출자료가 일치하지 않는 지자체가 11개 존재하였다. 이러한 불일치가 존재하는 이유는 입력담당자의 입력 오류를 포함하여 다양할 수 있지만, 아래의 업종별 부과량 결산 불일치 사례와 같이 통계 입력 기간이 영향을 미칠 수 있다.

표 3.8 업종별 부과량 결산 불일치 사례

총부과량 일치 (세부내역일치)	일부 일치 (세부내역불일치)	전체 불일치	합계
38	72	12	122

상수도통계 작성지침은 지방공기업 결산기준 및 발생주의원칙에 따라 수익이 발생한 시점인 1월부터 12월을 기준으로 업종별 부과량을 산정하도록 되어있다. 그럼에도 실제 지방공기업 결산자료와 상수도통계의 업종별 부과량의 불일치 나타나고 있다. 몇몇 지자체에서는 요금부과 2달전의 10월까지의 부과량을 산정하여 보고하는 것으로 나타났다. 이러한 이유는 상수도통계의 자료입력이 4월에 이루어지고 지방공기업 결산자료의 입력은 5월에 이루어지기 때문인 것으로 판단된다. 즉, 상수도통계은 완전한 지방공기업 결산자료가 생산되기 전에 가결산자료에 의존하고 있을 가능성이 높다. 따라서 경영성분야의 상수도통계 항목의 정확도 향상을 위하여 지방공기업 결산이 완료된 6월 이후 지방공기업 결산자료를 바탕으로 상수도통계를 입력하는 것으로 시기를 조정하는 방안을 고려할 필요가 있다.

3.3 상수도통계 입력시스템 개선 방안

3.3.1 논리오류 검출 및 체크리스트 개선 방안

현재 상수도통계입력담당자가 수기로 입력하는 방식의 상수도통계 정확성 및 오류발생 최소화를 위하여 입력과정에 적용되는 논리오류 검출을 위한 오류점검항목은 아래의 표와 같다. 현재 일반현황의 3개 항목, 수도시설현황의 11개 항목, 수도운영관리현황의 11개 항목으로 구성되어 있다. 예를 들어, 미급수인구 항목과 미급수인구계의 항목이 일치하지 않을 경우 각 시트 작성후 저장버튼 클릭시 시스템에서 자동점검하여 화면에 오류메세지가 팝업되도록 프로그램화 되어있다. 상수도통계입력담당자는 오류메시지에 해당하는 항목을 재입력하여 오류를 수정할 수 있다.

표 3.9 상수도통계 오류점검 항목

대분류	중분류	번호	조 건
Ⅱ 일반현황	2.2.1 급수인구현황	①	총인구(B1)=(총인구관리 메뉴)
	2.2.2 미급수지역세부현황	②	미급수인구(B20)=미급수인구계(B8, 급수인구현황 작성시트)
	3.1 지방상수도 및 마을상수도 급수계약현황	③	각업종별급수계약건수(C3-C9)=각업종별수도계량기현황 (L8,L11~L16,수도계량기현황작성시트) (예:업무용급수계약건수(C4)=업무용수도계량기수(L11))
Ⅲ 수도시설현황	3.1 취수시설현황	④	일평균 취수량(E22) <일최대 취수량(E23)
		⑤	연간공급량(E25)≥자체취수량(F19, 정수시설현황 작성시트)
		⑥	취수장이용량(E29)<취수장가동률(E30)
	3.2 정수시설현황	⑦	급수인구계(F37)=지방·광역상수도 급수인구계(B2, 급수인구현황 작성시트)
		⑨	연간 총 생산량(F22)≤ 연간 총 처리수량(F18)
	3.6.1 배수지 및 저수조 총괄	⑩	배수지 개소수(J1)=배수지 개소수 합계 (K2, 배수지 시설별현황 작성시트)
		⑪	배수지 총 설계시설용량(J2)=배수시설용량 합계 (K6, 배수지 시설별현황 작성시트)
		⑫	총수도계량기수(L1)=구경별수도계량기수합계(∑L2:L6) =업종별수도계량기수 합계(∑L9 : L16)
	3.7 수도계량기 현황	⑬	각 업종별 수도 계량기 현황(L8,L11~L16)=각업종별급수계약건수 (C3~C9,급수계약현황작성시트) (예: 업무용급수계약건수(C4)=업무용수도계량기수(L11))
		⑭	원수처리량(M1)=자체취수량(M2) + 원수침전수수입량(M3) = 정수생산량(M4) + 정수장사용수량(M5) = 연간 총 처리수량(F18, 정수시설현황 작성시트)

대분류	중분류	번호	조 건
Ⅳ 수도운영관리현황	4.1.1 총괄수량수지분석	⑮	정수생산량(M4) = 연간 총생산량(F22, 정수시설현황 작성시트) 정수생산량(M4) = 정수생산량(M7)
		⑯	정수수입량(M8) = 정수수입량 합계(F48, 정수시설현황 작성시트)
		⑰	총급수량(M6)=정수생산량(M7)+정수수입량계(M8) =유효수량(M9) + 무효수량(M20)
		⑱	유수수량(M10)=계량요금수량(M11)+미계량요금수량(M12) +분수량(M13)+기타부과량(M14) = 수납완료수량(M25) + 미수납수량(M26)
		⑲	급수인구(M24) = 지방· 광역상수도 급수인구계 (B2, 급수인구현황 작성시트)
	4.1.3 업종별 부과량분석	⑳	총부과량(N2) = 유수수량(M10,총괄수량수지분석)
	4.2.1 누수발생현황	㉑	신고누수건수계(P1) + 탐지미신고 누수건수계(P11) = 관종별 누수건수 합계(∑P22:P32)
		㉒	신고누수 추정량 계(P6) + 탐지미신고 누수추정량계(P16) = 관종별 누수추정량 합계(∑P33 :P43)
	4.6.1 세입현황	㉓	총세입(AK1)=총세출(AL1,세출현황 작성시트)
	4.6.3 경영효율	㉔	급수수익 징수결정액(AM4)= 총부과액 (N1, 업종별 부과량분석 작성시트)
		㉕	전년도말 미수납잔액(AM9) ≥ 미수납금 당년도 수납액(AM10)

상수도통계의 체크리스트는 모든 시트에 대한 입력을 완료한 시점에서 저장후 제출버튼을 클릭할 때 시스템에서 자동적으로 점검하는 항목들로 구성되어 있다. 입력시스템 내에서 각 체크 내용에 대한 조치사항 입력 및 검토를 완료하여야만 최종 제출이 가능하도록 프로그램화 되어 있다. 현재 상수도통계의 체크리스트는 일반현황의 4개 항목, 수도시설현황의 5개 항목, 수도운영관리현황의 8개 항목 등 17개의 체크리스트 항목이 적용되고 있다.

표 3.10 상수도통계 체크리스트

번호	분류		항목	체크내용
1	2.2.1	급수인구현황	소규모급수시설 개소수 및 용량	소규모 급수시설 개소수가 전년대비(감소/증가)하였으나, 소규모 급수시설 용량이 전년대비(증가/감소)하였으므로 재검토하시기 바랍니다.
2	2.2.1	급수인구현황	전용상수도시설 개소수 및 용량	전용상수도시설 개소수가 전년대비(감소/증가) 하였으나, 전용상수도시설 용량이 전년대비(증가/감소)하였으므로 재검토하시기 바랍니다.
3	2.2.2	미급수지역세부현황	미급수인구 및 세대수	미급수 인구가 전년대비(감소/증가)하였으나, 미급수 세대수가전년대비 (증가/감소)하였으므로 재검토하시기 바랍니다.

번호	분류		항목	체크내용
4	2.3.1	급수계약현황	지방상수도 업종별 급수계약건수	총급수계약건수~지방상수도 업종별 급수계약건수의 기타업종까지 전년도와 동일하므로 재검토 하시기 바랍니다.
5	3.1	취수시설현황	취수장 개소수 및 설계시설사용량	취수장 개소수가 전년대비(감소/증가)하였으나, 취수장 설계시설용량이 전년대비(증가/감소)하였으므로 재검토하시기 바립니다
6	3.2	정수시설현황	정수장 이용률 및 정수장 가동률	(정수장 이용률< 정수장가동률)이 아니므로 재검토하시기 바랍니다.
7	3.2	정수시설현황	정수시설급수인구합계및 급수인구현황의급수인구합계	정수시설의 급수인구 합계와 급수인구현황의 급수인구 합계가 다르므로 재검토하시기 바랍니다.
8	3.2	정수시설현황	합계 미포함시설 체크	정수시설(시설명)을 합계미포함시설에 체크하였으므로 해당 여부를 재확인하시기 바랍니다.
9	3.2	정수시설현황	급수제한인구 및 급수제한일	급수제한인구/급수제한일에 값이 존재할 경우에 증빙자료를 제출하시기 바랍니다.
10	4.1.1	총괄수량수지분석	수도사업용수량, 공공수량, 부정사용량	총괄수량수지분석의 수도사업용수량/공공수량/부정사용량 중 값이 존재할 경우에 증빙서류를 제출하시기 바랍니다.
11	4.1.1	총괄수량수지분석	유수율	유수율이 전년대비 5%이상 (감소/증가)하였으니 자료를 확인하시기 바랍니다
12	4.1.1	총괄수량수지분석	누수율	누수율이 전년대비 5%이상 (감소/증가)하였으니 자료를 확인하시기 바랍니다
13	4.1.1	총괄수량수지분석	1인 1일 급수량	1인 1일 급수량이 전년대비 5%이상 (감소/증가)하였으니 자료를 확인하시기 바랍니다.
14	4.1.1	총괄수량수지분석	1인 1일 사용량	1인 1일 사용량이 전년대비 5%이상 (감소/증가)하였으니 자료를 확인하시기 바랍니다.
15	4.1.3	업종별부과량분석	총괄단위원가	총괄단위원가(업종별부과량분석)가 전년대비 동일하므로 재검토하시기 바랍니다.
16	4.1.3	업종별부과량분석	평균단가	평균단가가 전년대비 동일하므로 재검토하시기 바랍니다.
17	4.6.2	세출현황	기타/유지관리비	기타/유지관리비가 10%를 초과하므로 재검토하시기 바랍니다.

현행 적용중인 오류메세지와 체크리스트에 추가적인 항목들을 도입함으로써 상수도통계의 입력정확도 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 특히, 수기입력으로 인하여 오류발생 가능성이 높은 상수도통계의 특성을 고려할 때, 지속적인 논리검증을 통해 오류메세지와 체크리스트의 점검 및 개선이 필요한 것으로 판단된다. 부록 5에서 추가검토가 필요한 오류메시지와 체크리스트를 제시하고 있다. 이를 통해 현행 오류메세지 25개 항목에 77개 항목을 추가한 102개의 오류메세지를 통해 입력오류를 최소화하고, 현행 17개 항목의 체크리스트에 62개의 추가적인 체크리스트를 통해 총 79개 체크리스트를 확인함으로써 상수도통계의 정확성을 향상을 기대한다.

표 3.11 상수도통계 오류메세지 및 체크리스트 개선

번호	시트명	오류메세지		체크리스트	
		기존	추가	기존	추가
2.1	지역별 일반현황	-	8	-	4
2.2.1	급수인구현황	1	8	2	6
2.2.2	미급수지역 세부현황	1	2	1	3
2.3.1	지방상수도 급수계약 현황	1	-	1	3
2.3.2	광역상수도 급수계약 현황	-	-	-	-
3.1	취수시설 현황	3	8	1	9
3.2	정수시설 현황	2	9	4	9
3.3	배출수처리시설 현황	-	2	-	1
3.4	관로현황	-	4	-	11
3.6	배수지 및 저수조	3	9	-	5
3.7	수도계량기 현황	2	-	-	-
4.1.1	총괄수량수지분석	6	8	5	3
4.1.3	업종별 부과량분석	1	3	2	-
4.2	물손실관리(누수)	2	8	-	-
4.3	관로 교체 및 개량 실적	-	-	-	8
4.4.1	GIS 구축현황	-	4	-	-
4.4.2	배수블록시스템 구축 현황	-	-	-	-
4.5.1	단수 및 동파	-	3	-	-
4.5.4	민원	-	-	-	-
4.6	경영성	3	1	1	-
4.7	직원현황	-	-	-	-
합계		**25**	**77**	**17**	**62**

3.3.2 통계입력시스템 개선 방안

상수도통계의 입력은 상수도통계담당자가 국가상수도정보입력시스템에 접속하여 개별 항목들을 수기로 입력하는 방식으로 운영되고 있다. 약 600여개 항목에 대하여 모두 수기로 입력하는 방식은 많은 시간 소요와 입력 과정에서 오류 등 상수도통계 입력담당자에게 부담이 되고 있는 상황이다. 지방자치단체 설문조사에서 나타난 것처럼 대부분 상수도통계 입력을 위한 원자료로 약 60%정도를 엑셀 파일 형태로 저장, 관리하는 상황을 고려할 때, 상수도 통계 입력시스템에 엑셀파일 업로드 기능의 도입이 요구된다.

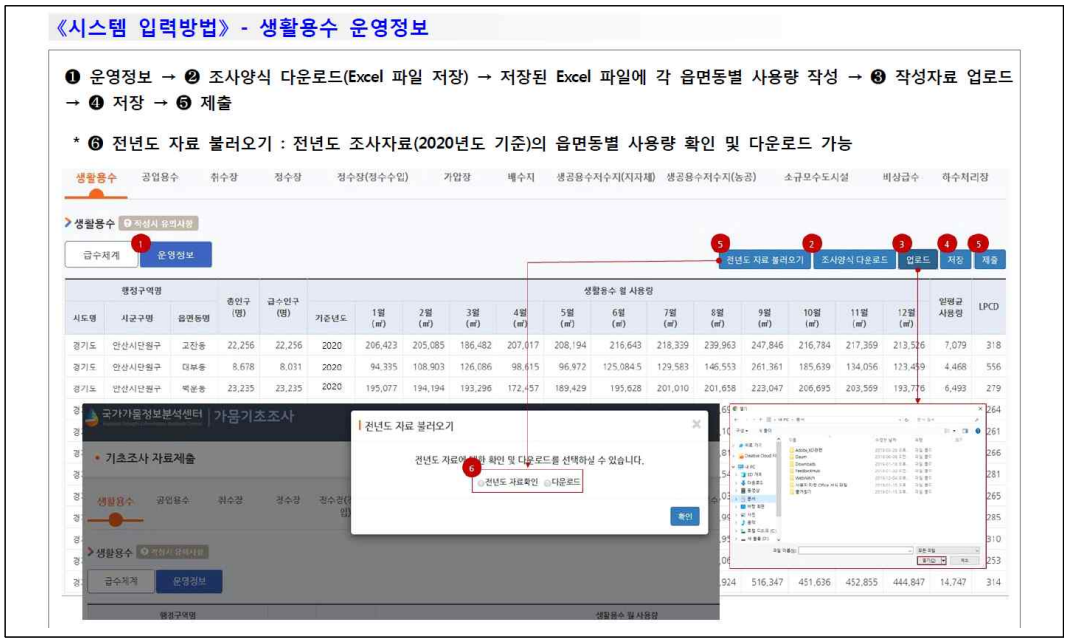


그림 3.10 가뭄기초조사 시스템 입력 방식

상수도통계와 유사 항목이 많았던 가뭄기초조사의 경우, 엑셀파일의 조사양식을 다운로드 받은 뒤, 이를 작성한 후, 작성한 자료를 업로드 하여 저장 및 제출하는 시스템으로 구성되어 있다. 특히, 전년도 자료 불러오기, 조사양식 다운로드, 업로드, 저장, 제출로 화면이 구성되어 있어 이용자가 편리하게 활용할 수 있다. 상수도통계의 특성상 실제 상수도통계 입력담당자는 각 분야별 담당자에게 자료 제출 요구 후 이를 취합하여 입력하는 프로세스로 업무가 진행되고 있다. 이러한 업무를 보다 정확하고 편리하게 수행하기 위하여는 각 분야별 담당자에게 엑셀파일의 조사양식을 전달하고, 작성된 자료를 바로 업로드할 수 있다면 업무 부담뿐 아니라 입력과정 오류를 최소화할 수 있을 것으로 기대된다.

상수도통계의 경우에도 최종 공표양식을 현재 시스템에서 내부 자료 취합용으로 제공하고 있는 상황이다. 제공하는 엑셀 조사 양식을 상수도입력시스템에 직접 업로드가 가능하도록 시스템을 개선한다면 상수도통계의 신뢰성과 정확성을 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

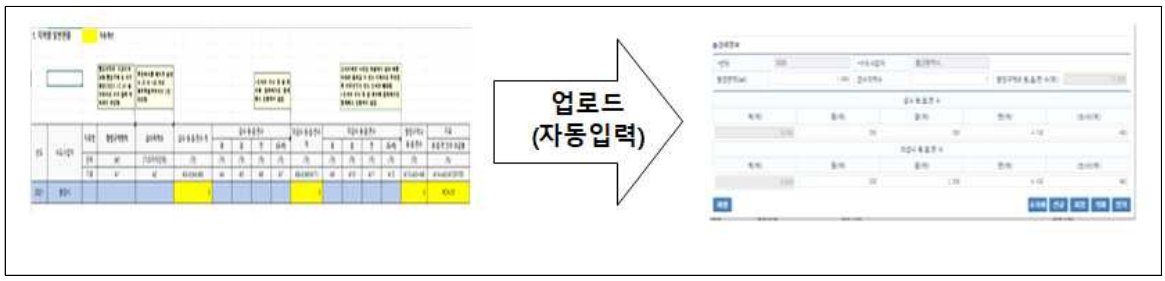


그림 3.11 상수도통계 엑셀 업로드 입력 방식

한편, 상수도통계입력시스템은 최초 구축된 이후 이미 오랜 시간이 지나 입력담당자가 항목 입력을 위하여 검토하여야 할 사항들에 대한 확인 및 검토가 다소 불편한 상황이다. 통계자료의 입력, 조회, 검토가 용이하게 입력화면의 개선을 통해 작성자의 입력 효율 향상 및 입력 시 필요한 과거자료, 작성지침, FAQ 등에 대한 접근이 용이한 시스템으로 개선이 필요하다.



그림 3.12 상수도통계 입력 화면 개선

마지막으로, 통계입력담당자 업무부담 경감 및 통계자료 정확도 향상을 위해 표 3.4의 유사통계와 중복되는 항목과 연계 및 자동입력 방안에 대한 검토가 필요하다. 예를 들어 국가상수도정보의 정수, 취수, 배수, 가압시설 종합현황상세 정보와 상수도통계 중복항목을 연계하여 별도의 수기 입력절차 없이 자동으로 연동되도록 하는 방안 등을 도입할 필요가 있다.

제4장 상수도통계 활용성 강화 방안

4.1 활용성을 고려한 항목 조정
4.2 상수도통계 항목 조정
4.3 이용자 맞춤형 통계데이터 제공

제 4 장 상수도통계 활용성 강화 방안

4.1 활용성을 고려한 항목 조정

앞선 제2장 전문가통계 활용조사를 통해 상수도통계를 사용하는 전문가들의 항목별 정보 이용도, 신뢰도, 중요도 조사결과에서 2번 이상 낮은 점수를 기록한 중복항목들을 선별하였다. 그 결과 총 38개의 항목이 이용도, 신뢰도, 중요도에서 낮은 점수를 기록하였다. 지역별 일반현황의 도서수, 미급수동읍면수, 행정구역내 동읍면수, 급수인구현황의 기타미급수인구(우물, 샘등), 미급수인구, 미급수세대, 급수계약현황의 업종별급수계약건수(욕탕1종, 대중탕용), 업종별급수계약건수(욕탕2종)에 대한 항목조정 검토의 필요가 있다. 그리고 취수시설현황의 수원형태별설계시설용량(지하수), 취수펌프총대수, 취수펌프총용량과 정수시설현황의 상주운영인력, 내진설계, 생산량 유량계 검정일 항목과 배출수처리현황의 농축전처리방식, 슬러지설비-탈수방식, 신고및허가여부와 관로현황의 도수관(1991년 이전, 1992~2021년), 경년별 수도관 5년이내, 경년별 수도관 6~10년이내, 배수지 및 저수조와 수도계량기 현황의 업종별 수도계량기수(공업용), 업종별 수도계량기수(기타) 항목에 대한 검토가 필요하다. 수도운영관리분야에서는 수량관리(총괄수지)현황의 미수납수량과 미계량률 항목, 수량관리(업종별부과량)현황의 기타업종부과액, 분수량부과액, 기타부과량부과액 항목, 물손실관리현황의 탐지(미신고)누수추정량, 관종별 누수추정량, 송수관연장당 송수관누수추정량 항목, 관로 신설·교체·철거 등 현황의 도수관 관로개량연장 세관연장, 급수관 관로개량연장 세관연장 항목, 사업추진실적현황의 운영(블록 고립완료) 대블록, 운영(유량원격감시) 대블록, 구축률 대블록 항목, 서비스수준 현황의 단수유형별단수건수 공지단수와 비공지단수, 경영성 세입현황의 체납징수 과년도 체납건수 중 현년도 징수 건수 실적 항목 등이 항목조정을 위한 검토가 필요한 것으로 나타났다.

과다한 상수도통계 항목 수에 대한 조정을 고려할 때 우선적 검토가 필요한 항목들임에는 분명하다. 그럼에도 불구하고 전문가 간담회 및 전문가 의견에서는 통계 항목을 축소하는 조정에 대한 우려를 나타내었다. 그 이유는 상수도 관련 정보를 획득할 수 있는 유일한 자료가 상수도통계뿐이기 때문에 항목이 삭제될 경우 필요할 때 그 정보를 획득할 수 있는 수단이 사라진다는 점이다. 또한 통계자료의 연속성이라는 측면에서 항목의 축소는 보다 신중한 검토 및 의견 수렴의 과정이 필요하다. 한편, 활용도가 낮은 것은 상수도통계의 특정 항목의 낮은 신뢰도에 기인할 가능성이 있다. 따라서, 본 장에서는 지자체 조사결과의 정확도와 전문가 조사결과의 활용성을 비교하여 항목 조정의 대상을 다시 한번 선별해 보고자 한다.

표 4.1 정확도와 활용도 하위 항목 비교

구분	정확도 항목	응답률
1	서비스수준	33.7%
2	물손실 관리	34.8%
3	관로신설철거교체개량실적	39.1%
4	관로현황	40.2%
5	급수인구현황	43.5%

구분	활용도 항목	응답률
1	서비스수준	25.0%
2	물손실 관리	28.3%
3	관로현황	31.5%
4	사업추진실적	31.5%
5	경영성	33.7%

지자체 조사 결과 정확도가 낮은 항목으로는 서비스수준, 물손실관리, 관로신설철거교체개량실적, 관로현황, 급수인구현황으로 나타났다. 전문가 조사 결과 활용도가 낮은 항목으로는 서비스수준, 물손실관리, 관로현황, 사업추진실적, 경영성 현황으로 드러났다. 도출된 하위 5개 항목들을 비교해 보면, 서비스수준, 물손실관리, 관로현황의 3개 항목이 일치하고 있는 것을 알 수 있다.

표 4.2 정확도와 활용도 하위 항목 점수 비교

구분	지자체조사		전문가조사		합계
	정확도	활용도	신뢰도	활용도	
서비스수준	5	5	3	2	15
관로현황	4	4	-	4	12
물손실 관리	2	3	-	3	8
경영성(세입, 세출)	-	1	4	-	5
직원현황	-	-	5	-	5
수량관리	-	-	-	5	5
관로신설철거교체개량실적	3	-	-	1	4
사업추진실적(블록 및 GIS)	-	2	1	-	3
일반현황	-	-	2	-	2
급수인구 현황	1	-	-	-	1

보다 정확한 비교를 위하여 지자체 조사와 전문가 조사에서 정확도, 활용도, 신뢰도, 활용도가 낮은 항목에 1점부터 5점까지 점수를 부여하여 순위를 선정해 보았다. 그 결과도 앞선 지자체 조사의 정확도와 전문가 조사의 활용도 하위 순위와 동일하게 서비수수준, 관로, 물손실관리 현황으로 나타났다. 이러한 결과는 전문가 조사에서 응답된 활용도가 낮은 신뢰성과 실제 불필요성을 동시에 반영하고 있음을 의미한다. 항목 조정을 위하여 각 현황들의 개별 항목들을 대상으로 하위 5개 항목을 선정하였다. 하위 개별항목 선정을 위하여 전문가 조사 결과의 정보이용도, 정보신뢰도, 정보중요도 점수를 합산하여 점수가 낮은 5개 항목을 도출하였다.

표 4.3 서비스수준 현황 항목조정 검토 항목

단위(점)

분류	항목	기호	사례수	정보 이용도	정보 신뢰도	정보 중요도	합계
4.5 서비스 수준	연간 총 단수건수	AI1	(13)	4.08	3.69	4.31	12.08
	단수유형별단수건수 공지단수	**AI2**	**(13)**	**3.31**	**3.69**	**3.69**	**10.69**
	단수유형별단수건수 비공지단수	**AI3**	**(13)**	**3.15**	**3.54**	**3.62**	**10.31**
	연간총 단수시간	AI4	(13)	3.38	3.85	4.08	11.31
	단수유형별 단수시간 공지단수	AI5	(13)	3.15	3.69	4.08	10.92
	단수유형별 단수시간 비공지단수	**AI6**	**(13)**	**3.23**	**3.54**	**4.00**	**10.77**
	단수영향 수도계량기수	AI7	(13)	3.46	3.77	3.92	11.15
	단수영향 송배수관 연장	AI8	(13)	3.31	3.69	4.15	11.15
	동파수도 계량기수	AI9	(13)	3.46	3.62	3.77	10.85
	급수관 동결건수	**AI10**	**(13)**	**3.38**	**3.46**	**3.85**	**10.69**
4.5.5 서비스 수준 : 민원	총민원건수	AJ1	(13)	3.54	3.69	4.54	11.77
	수질	AJ2	(13)	4.31	3.92	4.69	12.92
	출수불량	**AJ3**	**(13)**	**3.23**	**3.54**	**3.92**	**10.69**
	과수압	AJ4	(13)	3.46	3.77	4.38	11.61
	단수	AJ5	(13)	4.00	3.69	4.46	12.15
	누수	AJ6	(13)	4.23	3.85	4.69	12.77
	요금	AJ7	(13)	4.15	3.85	4.23	12.23
	불친절	**AJ8**	**(13)**	**3.23**	**3.31**	**4.23**	**10.77**
	기타	AJ9	(13)	3.00	3.77	4.08	10.85

서비스 항목의 경우 하위 항목의 점수가 동일한 항목으로 인하여 6개의 항목조정을 위한 검토 대상 항목이 도출되었다. 가장 점수가 낮은 단수유형별단수건수의 비공지단수와 공지단수, 급수관 동결건수, 출수불량, 단수유형별 단수시간 비공지단수, 서비스수준의 민원항목의 불친절로 나타났다. 이러한 결과는 상수도통계에서 집계하고 있는 서비스수준이 실제 수도사업자의 운영 및 서비스현황을 평가하는 지표로의 적절성이 다소 부족한 측면이 반영된 것으로 판단된다.

관로 현황의 경우 전문가조사에 응답한 190명 가운데 78명이 주로 이용하고 있는 통계로 선택하였다. 그럼에도 불구하고 활용도가 낮게 조사된 것은 관로현황 통계정보에 대한 신뢰성에 기인한 것으로 판단된다. 특히, 과거 조사 및 누적 자료에 대한 부정확성을 지적하는 의견이 다수 제기되었다. 항목 조정 검토가 필요한 5개의 항목은 도수관 관로현황, 비내식성 관로비율, 경년별 수도관 6~10년이내, 16~20년이내, 20년 이상으로 나타났다. 경년별 수도관 가운데 과거 자료에 대한 점수가 낮게 나타난 것은 과거 자료에 대한 불신이 크게 작용한 것으로 판단된다.

표 4.4 관로 현황 항목조정 검토 항목

단위(점)

분류	항목	기호	사례수	정보 이용도	정보 신뢰도	정보 중요도	합계
3.4 관로 현황	**도수관(1991년 이전, 1992년,…,2021년)**	**H1-1~32**	**(78)**	**3.67**	**3.35**	**4.05**	**11.07**
	송수관(1991년 이전, 1992년,…,2021년)	H2-1~32	(78)	3.81	3.45	4.18	11.44
	배수관(1991년 이전, 1992년,…,2021년)	H3-1~32	(78)	3.95	3.47	4.26	11.68
	급수관(1991년 이전, 1992년,…,2021년)	H4-1~32	(78)	3.94	3.38	4.13	11.45
	합계(1991년 이전, 1992년,…,2021년)	H5-1~32	(78)	3.96	3.50	4.24	11.70
	경년관 연장	H6	(78)	4.03	3.45	4.26	11.74
	경년관 비율	H7	(78)	4.03	3.41	4.24	11.68
	비내식성관로비율	**H8**	**(78)**	**3.81**	**3.33**	**4.21**	**11.35**
3.5 경년별 수도관 현황	총관로연장	자동계산	(78)	3.99	3.56	4.21	11.76
	5년이내	자동계산	(78)	3.79	3.67	4.05	11.51
	6~10년이내	**자동계산**	**(78)**	**3.79**	**3.56**	**4.06**	**11.41**
	11~15년이내	자동계산	(78)	3.83	3.50	4.13	11.46
	16~20년이내	**자동계산**	**(78)**	**3.79**	**3.38**	**4.17**	**11.34**
	21년이상	**자동계산**	**(78)**	**3.87**	**3.26**	**4.22**	**11.35**

표 4.5 물손실관리 현황 항목조정 검토 항목

단위(점)

분류	항목	기호	사례수	정보 이용도	정보 신뢰도	정보 중요도	합계
4.2 물 손실 관리	신고누수건수	P1(P2~P5)	(14)	3.71	3.71	3.93	11.35
	신고누수추정량	P6(P7~P10)	(14)	3.64	3.64	3.93	11.21
	탐지(미신고)누수건수	P11(P12~P15)	(14)	3.79	3.57	4.07	11.43
	탐지(미신고)누수추정량	**P16(P17~P20)**	**(14)**	**3.57**	**3.50**	**3.93**	**11.00**
	사고지점 수압평균	P21	(14)	3.50	3.71	4.14	11.35
	관종별 누수건수	P22~P32	(14)	3.93	3.64	4.07	11.64
	관종별 누수추정량	**P33~P43**	**(14)**	**3.57**	**3.43**	**3.79**	**10.79**
	송수관연장당 송수관 누수건수	**P44**	**(14)**	**3.43**	**3.57**	**3.93**	**10.93**
	송수관연장당 송수관 누수추정량	**P45**	**(14)**	**3.36**	**3.43**	**3.86**	**10.65**
	배수관연장당 배수관누수건수	**P46**	**(14)**	**3.57**	**3.57**	**4.00**	**11.14**
	배수관연장당 배수관누수추정량	**P47**	**(14)**	**3.57**	**3.57**	**4.00**	**11.14**
	급수관연장당 급수관누수건수	P48	(14)	3.64	3.57	4.07	11.28

물손실관리 현황에서 낮은 점수를 받은 5개 항목은 미신고 탐지누수추정량, 관종별 누수추정량, 송수관연장당 송수관 누수건수, 송수관연장당 송수관 누수추정량, 배수관연장당 배수관 누수건수, 배수관연장당 배수관 누수추정량으로 나타났다. 관로현황과 달리 물손실관리 현황은 응답자의 14명만이 활용도가 높은 분야로 선정하였다. 물손실관리 현황은 실제 추정치가 아닌 추정량을 입력하도록 정의된 통계항목들이 포함되어 있어서 통계이용자들의 신뢰도가 낮은 것으로 판단되며, 이러한 낮은 신뢰도가 활용도를 낮추고 있는 것으로 예측된다.

지금까지 전문가조사의 활용도 조사결과를 기반으로 활용도가 낮은 통계 항목에 대하여 지자체조사의 신뢰도 조사결과를 반영하여 항목조정에 대한 검토가 필요한 항목들을 도출해 보았다. 그 결과, 단수유형별단수건수의 비공지단수와 공지단수, 급수관 동결건수, 출수불량, 단수유형별 단수시간 비공지단수, 서비스수준의 민원항목, 도수관 관로현황, 비내식성 관로비율, 경년별 수도관 6~10년이내, 16~20년이내, 20년 이상, 미신고 탐지누수추정량, 관종별 누수추정량, 송수관연장당 송수관 누수건수, 송수관연장당 송수관 누수추정량, 배수관연장당 배수관 누수건수, 배수관연장당 배수관 누수추정량 등 총 17개 항목이 도출되었다.

통계 항목 조정은 통계의 연속성과 정보의 필요성 등 다양한 요소를 고려하여 신중하게 접근할 필요가 있다. 보고통계의 특성상 통계 항목에서 제외될 경우 수도사업자가 더 이상 관리하지 않거나 정보를 보관하지 않을 가능성이 높다. 따라서 항목을 삭제하는 방식의 조정은 추후 보다 면밀한 검토와 의견 수렴을 통해 결정할 필요가 있는 것으로 판단된다.

4.2 상수도통계 항목 조정

4.2.1 상수도 분야 이슈와 정책 분석

본 장에서는 물 관련 정책 및 이슈들을 검토하고, 전문가 조사에서 제시되었던 의견들을 반영하여 정보 제공의 적시성 및 필요성이 제기되는 추가 신설 항목에 대하여 검토하고자 한다. 이를 위하여 물 관련 정책인 국가환경종합계획, 국가물관리기본계획, 수도정비기본계획 등을 살펴본다. 이를 통해 상수도 통계 항목에 포함될 필요가 있는 항목들을 검토하고, 이 외에도 추가적으로 신설이 필요한 항목들에 대하여 살펴보도록 한다.

가. 국가환경종합계획

국가환경종합계획은 「헌법」 및 「환경정책기본법」에 근거한 환경 분야 최상위 계획으로서 분야별 환경계획, 타 중앙행정기관 및 지자체 환경계획에 대한 기본원칙 및 방향을 제시하고 있으며, 「환경정책기본법」 제14조에 따라 환경부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 국가 차원의 환경보전을 위한 종합계획을 20년마다 수립하여야 한다.

표 4.6 국가환경종합계획 수립 연혁

구분	제1차 환경보전 장기종합계획	제2차 환경보전 장기종합계획	제3차 국가환경종합계획	제4차 국가환경종합계획
계획 기간	1987~2001	1996~2005	2006~2015	2016~2035
비전	쾌적한 환경이 조성·유지되어 국민생활의 질 향상	모범적 환경국가의 건설	지속가능한 선진국가 조성	자연과 더불어, 안전하게, 모두가 누리는 환경 행복
목표	-환경기준의 달성·유지 -오염 우심지역의 우선적인 해소 -청청지역의 확대	-쾌적한 삶의 질 달성 -자연생태계의 보전과 복원 -지구환경의 보전	-한반도 환경용량의 보전과 지속적인 확충 -세대 간, 세대 내 환경 형평성이 구현되는 사회 구축 -지속가능한 자연자원 이용체계 구축 -생태계의 원리를 존중하는 안정적 경제체계의 구축	-풍요롭고 조화로운 자연과 사람 -환경위험으로부터 자유로운 안심사 -국격에 걸맞는 지속가능환경

구분	제1차 환경보전 장기종합계획	제2차 환경보전 장기종합계획	제3차 국가환경종합계획	제4차 국가환경종합계획
정책 전략	-대기오염방지 -수질오염방지 -폐기물 관리	-생활환경의 보전과 개선 -자연환경의 보전과 복원 -지구환경보전과 국제 협력의 강화	-지속가능하고 활력 있는 자연생태 보전 -자연자원 보전과 효율적·순환적 이용 -환경을 지키는 경제, 경제를 살리는 환경	-생태가치를 높이는 자연자원 관리 -고품질 환경서비스 제공 -건강위해 환경요인의 획기적 저감 -미래 환경위험 대응 능력 강화
비고	제1차환경보전중기종합계획('92~'96)	제2차환경조번중기종합계획('98~'02) 제3차환경조번중기종합계획('03~'02)	제4차환경보전중기종합계획('08~'12) 제5차환경보전중기종합계획('13~'17)	

제5차 국가환경종합계획에는 인구감소, 기술혁신과 저성장 시대 등 사회·경제적 전환에 대비한 국가환경정책 방향을 모색하고 친환경에너지로의 전환, 통합물관리, 환경정의, 국토-환경계획의 통합관리 등 새로운 환경정책 수요를 국가환경 비전과 전략이 제시되어 있다. 동 계획의 비전은 '국민과 함께 여는 지속가능한 생태국가'로 정하고, '자연생명력이 넘치는 녹색환경', '삶의 질을 높이는 행복환경', '사회·경제시스템을 전환하는 스마트환경' 등의 3개의 목표와 환경관리 7대 핵심 전략을 제시하였다. 3가지의 계획의 목표에 관한 내용은 다음과 같다.

a. 자연 생명력이 넘치는 녹색환경 : 우수한 자연은 잘 보전하고 인구감소 등으로 인한 쇠퇴지역은 재자연화를 통해 국토 생태용량을 적극적으로 늘리고 지속 가능한 이용으로 모두가 누리는 자연 생명력이 넘치는 환경을 구현. 순환과 복원, 생태계서비스 등 인간과 자연의 공정한 공유를 통해 풍요로운 통합물관리 구현
b. 삶의 질을 높이는 행복 환경 : 미세먼지, 화학물질 등 환경 위해 요인의 획기적 저감과 안전관리를 통해 어린이, 노인, 장애인 등 모두에게 미치는 피해를 예방하고 건강하고 행복한 삶 보장. 기후 위기와 환경재해 등에 현명한 대비를 하여 현세대와 미래 세대가 안심하고 살 수 있도록 삶의 터전 관리
c. 사회·경제체제를 전환하는 스마트환경 : 사회·경제체제의 녹색 전환을 토대로 모두를 포용하는 환경정책으로 환경정의를 구현하고 산업의 녹색화와 세계적 수준의 환경 기술발전을 이루어 녹색순환경제 정착. 한반도 환경공동체 구현을 통해 동북아 및 개발도상국의 지속 가능한 발전을 촉진하고 기후변화 등 국제협약의 성실한 이행과 책임성 강화

환경관리 7대 핵심 전략 및 주요정책과제에 관한 내용은 다음과 같다.

a. 생태계 지속가능성과 삶의 질 제고를 위한 국토 생태용량 확대 : 국토환경 연결성 확보와 자연 회복으로 국토 생태용량 증가, 모두가 누리는 자연 혜택으로 생태복지 실현, 지속가능한 녹색도시·지역으로 도약, 연안 및 해양환경의 생태 건강성 강화
b. 사람과 자연의 지속가능한 공존을 위한 통합물관리 : 물순환 건전성과 수요·공급의 조화를 고려한 물 서비스 강화・수질 오염관리 선진화로 안전한 물 환경 조성, 생태계 건강성 증진 및 생태계서비스 가치 실현, 유역기반·참여기반의 통합물관리로의 전환
c. 미세먼지 등 환경 위해로부터 국민건강 보호 : 미세먼지의 근본적 해결 추진, 위해성에 기반한 공기질 관리, 생활 주변 유해인자・화학물질・제품 관리 강화
d. 기후환경 위기에 대비된 저탄소 안심 사회 조성 : 저탄소 안심 사회 기반구축, 저탄소 사회로의 전환 추진, 기후위험 대응과 신(新) 기회 창출 현실화, 미래 환경안보 관리 강화
e. 모두를 포용하는 환경정책으로 환경정의 실현 : 환경정의 구현과 녹색사회로의 전환, 수용체 관점의 환경개선, 환경정보의 알권리와 피해자 구제 적극화
f. 산업의 녹색화와 혁신적 R&D를 통한 녹색순환경제 실현 : 환경 R&D의 미래지향적 혁신, 물질순환과 친환경 경영에 기초한 산업 녹색화, 환경 일자리 창출과 환경가치 제고
g. 지구환경 보전을 선도하는 한반도 환경공동체 구현 : 항구적인 남부 환경협력 이해, 동북아 환경협력 발전, 국제협약의 성실한 이행・선도와 개발도상국 협력 확대

7대 핵심 전략 중 물 분야의 '사람과 자연의 지속가능한 공존을 위한 통합물관리' 전략을 살펴보면, 물관리 일원화에 따른 통합관리 시작, 기후변화에 따른 사회경제적 손실의 가중, 전국 수질개선을 위한 미량오염물질 감시 및 관리 확대 필요 등의 이유로 물순환 건전성과 수요・공급의 조화를 고려한 물 서비스 강화, 수질오염 관리 선진화로 안전한 물 환경 조성, 수생태계 건강성 증진 및 생태서비스 가치 실현 등 주요 정책과제를 추진하였다.

한편, 국가환경종합계획은 1987년 제1차 국가환경종합계획을 수립한 이후 현재까지 모두 4차에 걸쳐 수립하였으며, 실행 계획인 환경보전중기종합 계획을 5차에 걸쳐 마련하였으며, 주요 내용은 위의 표와 같다. 주요 내용에는 「환경정책기본법」제15조에 따라 환경 현황과 전망, 각 환경 분야별 대책과 계획, 인구·산업·경제·토지 및 해양의 이용 등 환경변화 여건에 관한 사항, 환경오염원·환경오염도 및 오염물질 배출량 예측과 환경의 질(質) 변화 전망, 환경 현황과 전망, 환경보전 목표의 설정과 이의 달성을 위한 주요 환경분야 대책 및 사업계획 등이 있다.[7]

7) 생물다양성·생태계·경관 등 자연환경, 토양환경 및 지하수 수질, 해양환경, 국토환경, 대기환경, 수질 환경, 상하수도 보급, 폐기물 관리 및 재활용, 화학물질 관리, 방사능 오염물질 관리, 기후변화 등

현재까지 주요 환경성과와 과제를 살펴보면 다음과 같이 정리할 수 있다. 전통적 환경문제인 생활폐기물 재활용률, 대기질 관리, 상·하수도 보급률 등은 지속적으로 개선되고 있으나, 초미세먼지, 미세플라스틱, 기후변화 등 미래 환경 난제에 대한 적극적인 대응은 여전히 필요한 것으로 나타난다. 특히, 보호지역 비율, NO2 및 초미세먼지 관리, 신재생에너지 확대, 온실가스 감축 등의 환경정책 발전과 국민의 환경 만족도 제고를 위해서는 국토, 교통, 에너지 및 산업, 해양 등 관련 부서 간의 협업과 국가정책 패러다임 전환이 시급하다. 이전 계획인 제4차 국가환경종합계획에선 이와 같은 문제를 해결하기 위한 나침판 역할을 하여야 하지만, 국토종합계획과의 정합성 및 지자체 환경계획과의 연계성 등에 한계가 나타났다. 따라서 본 계획에선 탈석탄, 탈내연기관, 탈플라스틱 등 경제·사회 전반에서 녹색 전환을 이루기 위한, 우리나라 환경의 질적 발전과 지속가능한 생태 국가 실현을 위한 핵심 정책 방향 및 과제를 제시하였으며, '소통', '연계', '전환', '공간'의 네 가지 측면에서 이전 계획과 차별화된다.

표 4.7 제5차 국가환경종합계획의 물관리 정책 방향과 과제

	As-Is	⇒	To-Be
정책 방향	수자원 확보 위주의 인프라 건설 및 단편적 도시물순환정책	⇒	이수·치수·수생태를 고려한 댐·보 운영 및 도시물순환 정책 추진
	물공급 위주의 물이용 서비스	⇒	물수요·안전성·재이용을 종합 고려한 물이용서비스 강화
	오염원 관리 위주의 물환경 관리	⇒	미량물질 등 신규오염원 관리 강화 및 수용체를 고려한 물환경 정책 추진
	「물관리기본법」 등 통합 물관리 법적 기반마련	⇒	물관리 정보 통합·공유체계 및 유역 거버넌스 확립
주요 정책 과제	물순환 건전성과 수요·공급의 조화를 고려한 물서비스 강화		건강한 물순환 회복으로 기후변화에 강한 도시 구축 저류-방류, 수질-수량-수생태계를 연계한 종합적 댐 운영 유역별 수요관리 우선 고려 및 하수 재이용 등 대체 수자원을 적극 활용하는 물공급체계 구축
	수질오염관리 선진화로 안전한 물환경 조성		수질오염총량제 고도화 및 미량물질관리 등 수질오염관리체계 강화 사전예방적 비점 오염원 관리 강화 유역 단위 하수도 관리 정책 추진
	수생태계 건강성 증진 및 생태서비스 가치 실현		하천/하구 수생태계 건강성 증진 및 연속성 확보 수생태계 생물다양성 관리 강화 및 건강성 관리 시스템 구축 수생태계 건강성 관리를 통한 생태서비스 가치 실현
	유역기반·참여기반의 통합 물관리로의 전환		물관련 법령·계획 정비와 물정보 통합·공유, 혁신성장 체계 마련 지역발전과 연계한 유역 중심의 거버넌스 구축 5대 강 고유의 물문화 프로그램 개발·보급

	구분	단위	현재	⇒	2030	⇒	2040
주요 지표	불투수면적률1)	개	51(‘17)		30		10
	수돗물 음용률(음식조리 등)	%	49.4(‘17)		55		60
	물 공급 안전률	%	67.6(‘17)		98		100
	홍수예보지점2)	개	60(‘19)		110		170
	신규오염물질 관리항목	개	55(‘17)		100		120
	물산업 일자리	만개	16.3(‘17)		20		25
주 1) 불투수면적률 25% 이상 소유역 개수 주 2) 예보지점은 특보기준							

나. 국가물관리기본계획

국가물관리기본계획은 「물관리기본법」 제27조에 따라 환경부 장관이 10년마다 수립하고 여건변화 등을 고려하여 5년마다 변경한다. 계획 수립은 계획(안) 마련(환경부), 관계부처 및 유역물관리위원장 협의(환경부), 심의 제청(환경부→국가위), 공청회(국가위), 심의・의결(국가위), 공고(환경부) 순으로 진행된다.

본 계획은 「물관리기본법」 제정의 배경 및 취지를 준수하고 구체화하는 계획으로서 국가의 물관리 비전과 기본원칙을 정립하고, 기본목표를 제시하며, 이를 이행하기 위한 주요 정책방향 및 이행평가 체계 등을 구체화하는 것을 기본으로 한다. 그 밖에 물 관련 관계기관이 모두 참여하여 수립하는 통합형 계획, 각 분야별 물관리 계획을 아우르는 물 관련 국가 최상위 계획, 실증 기반의 과학적 분석을 통해 물 문제를 진단하고, 소통・협력을 통해 미래 물관리 방향을 모색하는 전략계획 등의 여러 계획들을 내포하고 있다.

본 계획의 비전은 ‘자연과 인간이 함께 누리는 생명의 물’로 ‘함께 누리는’은 인간 중심에서 자연과 인간의 균형점을 지향하고, 인간 사회의 지역 간 소득수준 간 물복지 격차의 해소 추구와 ‘생명의 물’은 모든 생명의 근원인 물을 안전하고, 건강하고, 풍부하게 하여 인간과 자연 모든 삶의 반영이 지속되도록 관리하는 것을 비전으로서 정하고, 미래의 이루고자 하는 방향성으로 나타내고 있다. 계획의 목표는 건전한 물순환 달성으로 통합물관리 3대 혁신정책과 6대 분야별 추진전략을 제시하였다. 통합물관리 3대 혁신정책으로는 ‘물순환 전 과정의 통합물관리’, ‘참여・협력・소통 기반의 유역물관리’. ‘기후위기 시대 국민안전 물관리’가 있으며, 혁신정책별 내용은 다음과 같다.

a. 물순환 전 과정의 통합물관리는 중점과제로 물순환 전 과정의 통합・연계 체계 구축과 통합물관리를 위한 법령・계획・제도・조직 등 정비가 있으며, 통합 물관리를 구축하기 위하여 기반체계 구축, 도시 내 맞춤형 물순환 관리 모델 발굴・확산, 선진 분석기법 도입 등의 세부적인 방향성 제시
b. 참여・협력・소통 기반의 유역물관리는 중점과제로 유역공동체의 참여・협력・

소통 기반 강화와 물갈등 및 물분쟁 조정·해소 체계 구축이 있으며, 체계적인 유역관리를 위하여 유역별 특성을 반영한 유역 거버넌스 체계 확립과 유역 내 시민이 참여할 수 있는 플랫폼, 프로그램, 서비스 등을 제공할 수 있는 세부적인 제도 제시. 그 밖에 기본법을 기반으로 한 갈등 요소를 고려하고 조정하기 위한 방향성 제시

c. 기후위기 시대 국민안전 물관리는 중점과제로 물 분야 탄소중립 이행으로 기후위기 적극 대응과 신기술 개발·활용 및 기반시설 관리 강화 등으로 국민 안전 확보가 있으며, 세부적으로 탄소중립을 위한 물과 관련 재생에너지 생산 기반을 확대하고 에너지 효율을 높일 수 있도록 제시. 그 밖에 기후변화에 따른 물관리를 위한 기반시설의 첨단기술을 접목한 대응 기술 개발 및 선진화를 통한 대응 체계 구축 및 안전 문화 확산을 위한 방향성 제시

표 4.8 국가물관리기본계획(2021~2030) 지표

추진전략	내용	현행 표	차세대 지표*
물환경의 자연성 회복	공공수역의 깨끗한 수질 확보 및 수생태계 건강성 확보를 통하여 국민이 안심하고 즐길 수 있는 하천 공간을 지속적으로 확대	-하천·호소의 목표수질 달성률 하천(BOD) : 69.6%('18) 하천(T-P) : 53.0%('18) 호소(TOC) : 32.7%('18) -수생태계 건강성 B등급 이상 비율 FAI 40%('18)	-종합물환경지표 수질, 수생태, 수량, 친수 등 종합평가지표 -하천유지유량 달성률 환경 생태유량과 통합된 하천유지유량 목표 달성률
지속가능한 물 이용 체계 확립	물절약, 효과적 배분, 수원 다변화, 수돗물 안전관리 강화 등을 통해 국민 모두가 깨끗한 물을 지속적으로 이용할 수 있게 보장	-수돗물 만족률 61.5%('13) -수돗물 직간접 음용률 43.8%('17)	-유역 이수안전도 -유역의 물수요량을 충족시킬 수 있는 물공급의 안전성 -유역의 물절약량 및 탄소저감량, 유역의 물 자급률
물 재해 안전 체계 구축	기후변화에 따른 극한 가뭄·홍수로부터 안전한 방어체계를 구축하여 겪어보지 못한 가뭄·홍수가 오더라도 국민들의 피해최소화	-가뭄피해(운반, 제한급수) 인구 5.9만명('16 ~'18) -홍수 피해 인구 및 홍수피해액 홍수피해인구 : 75인('18) 홍수피해액 2조7,369억('18)	-유역 재해 안전도 유역 내 가뭄, 하천 범람 및 내수·침수 등에 대한 안전도
미래 인력 양성 및 물 정보 선진화	전문 인력 양성, 물 관련 조사·분석·정보 관리체계 지능화, 세계 최고 수준의 물관리 기술 개발을 통해 물관리 기반 선진화	-물관리R&D 예산 1,171억('18) -수량-수질-수생태 통합측정 중권역 비율	-물분야 창의융합형 인력양성 역량 물분야전문인력 중 창의융합형 인력 비율 -물조사·정보자료 품질선진화율 전체 대비 품질관리 목표를 100% 달성한 비율

추진전략	내용	현행 표	차세대 지표*
물 기반시설 관리 효율화	물 기반시설 안전관리 강화에 중점을 두되, 시설별 관리 전략 및 생애주기 자산관리체계를 구축하여 관리상 경제적 효율성 제고	-댐 안전성 강화율 댐(용수, 다목적) 안전성 강화 사업 완료실적 2/25개('20) -노후 상수관로 개량 연간 노후관로 정비실적 2,412km/년('18) -노후 하수관로 개량 연간 노후관로 정비실적 1,967km/년('18)	-물관리시설의 안전등급 확보율 물관리시설안전 B등급 달성비율
물산업 육성 및 국제협력 활성화	국제적 물 이슈에 주도적으로 참여하여 국격을 제고하고, 물산업 육성 생태계조성 및 해외진출 지원을 통해 글로벌 물산업 선도	-물산업 매출액 中 수출액 비중 4.5%('18) -대한민국 주도 국제협력 의제	-국내 물산업 해외시장 점유율 세계 물시장 대비 국내 물산업 규모
* 차세대 지표 : '25년까지 지표 산정 방법을 설정하여 향후 관리토록 하는 지표			

분야별로 물관리 전략 및 추진과제를 살펴보면 크게 6대 분야로 볼 수 있다.

a. 물 환경의 자연성 회복 : 물 환경이란 하천, 호소, 하수, 연안 등 공공수역을 쾌적하고 건강하게 유지하기 위해 오염원, 수질, 수생태, 수변공간 등을 관리하는 과정으로 2030년 목표로 공공수역의 깨끗한 수질 확보를 위한 노력을 지속하면서, 수생태계 건강성 확보, 종 다양성 회복, 서식처 복원에 보다 힘쓰고, 국민이 안심하고 즐길 수 있는 하천 공간을 지속적으로 확대

b. 지속가능한 물 이용 체계 확립 : 물 이용이란 인간이 자연과 함께 공존하면서 물을 확보(수자원)하고, 적재적소에 공급(수도 등)하여 사용(수요)하기까지의 모든 과정을 가리키며, 2030년 목표로 모든 국민이 깨끗한 물을 지속적으로 이용할 수 있게 보장하고, 국민 스스로 물을 아끼고, 국민 서로가 이웃과 자연을 함께 고려하는 차세대 물 이용체계 완성

c. 물 재해 안전 체계 구축 : 물 재해란 가뭄·홍수 등으로 인해 국민의 생명과 재산이 침해받는 상황으로 2030년 목표는 겪어보지 못한 가뭄·홍수가 오더라도 국민의 피해를 최소화

d. 미래 인력양성 및 물 정보 선진화 : 물관리 기술이란 물관리 기초조사, 정보처리 및 연계, 활용기술 선진화 및 혁신을 통한 유역기반의 통합적인 물관리 지원으로 2030년 목표로 전문인력 양성 및 고품질 물 정보 생산, 첨단기술 기반 연구로 물관리 기술기반 선진화

e. 물 기반시설 관리 효율화 : 물 기반시설이란 「지속가능한 기반시설 관리 기본법」에 따른 기반시설 중 물관리 관련 시설로 2030년 목표로 '기반시설관리 기본계획(국토부)'을 토대로 물 기반시설의 안전을 우선 확보하고, 시설별 관리 전략 및 생애주기 자산관리체계 구축으로 유지관리·성능개선의 경제적 효율성

제고

f. 물산업 육성 및 국제협력 활성화 : 물산업은 과거 공공에서 발주되는 물 관련 기반시설 설치 중심, 소규모・분절화 등으로 해외시장 진출 구심점이 부재하였으나, 미래에 수요자 맞춤형 서비스, 시설유지관리 분야를 적극적으로 육성하고, 분야별 종합해결책을 통한 우리 기업 해외시장 진출 뒷받침. 국제협력은 과거 국가 의제 부족, 정부-학계-기업 개별 추진 등으로 소극적 참여였다면, 미래엔 국제적 의제 선점, 민-관-학 협력체계 구축 등으로 적극적 참여. 2030년 목표로 국제적 물 이슈에 적극적・주도적으로 참여하여 국격을 제고하고, 우리 기업 경쟁력 극대화를 통한 글로벌 물산업 선도국가로의 도약

통합물관리 혁신정책을 위한 투자는 중장기적으로 국민 물복지, 기후 위기 대응, 유역공동체의 건강성 확보 등을 위해 중앙・지방정부에서 물 관련 예산을 지속적으로 투자하고자 한다. 그 중 기후 위기 대응을 위한 정부 정책(탄소중립, 그린뉴딜 등) 및 물관리 기반시설 유지관리 등 국민 안전 확보에 우선하여 투자하며, 물순환・수자원・물 환경・상하수도・농업・지하수 등 물관리 전 분야에 최신기술(IoT, AI 등)을 통한 과학적・효율적 관리체계 구축에는 적극적으로 투자하도록 방향성을 제시하였다. 그 밖에 국가 경제의 역동성 회복에 이바지하기 위한 물산업・인력양성은 투자를 확대하고, 미래 기술력 확보를 위해 물관리 조사・연구 및 기술 개발에는 지속적 투자를 계획하였다. 이러한 시설의 유지관리 및 기술 개발 등에 필요한 재원을 확보하기 위해 물의 공공성 등을 고려하여 물 분야 예산의 중앙-지방 역할을 재정립하고, 필요시 보조율 체계 정비 등 적정성을 재검토하는 방향을 추진토록 하며, 중・장기적으로 사용료・부담금 등에 대해 정비하여 상・하수도 요금 등 사용료 현실화 및 부담금 징수율 제고에 노력을 기울이고 있다.

다. 수도정비기본계획

수도정비기본계획은 수도법 제4조 및 동법 시행령 제6조의 규정에 의거하여 일반수도 및 공업용수도를 적정하고 합리적으로 설치·관리하기 위하여 환경부장관과 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수가 수립하는 수도 정비에 관한 종합적인 계획으로서 양질의 수돗물을 안정적으로 공급하여 공중위생 향상과 생활환경 개선을 도모하는데 목적이 있다. 2022년 1월에 발표된 수도정비기본계획 수립지침에 따라 수도정비에 관련된 주요 상항들을 반영하여 계획을 수립하도록 하고 있다.

수도정비기본계획은 수도법 제4조 7항에 따라 수도정비에 관한 기본방침 및 비전 제시, 수돗물의 중장기 수급에 관한 사항, 광역상수원 개발에 관한 사항, 수도공급구역에 관한 사항, 상수원 확보 및 상수원보호구역 지정·관리, 수도시설의

배치·구조 및 공급능력, 수도사업의 재원 조달 및 실시 순위, 수도관의 현황 조사 및 개량·교체 등, 광역상수도와 지방상수도를 연계하여 운영할 필요가 있는 지역의 통합 급수구역에 관한 사항, 수돗물의 수질개선에 관한 사항, 수도시설의 정보화에 관한 사항, 수도시설을 개선하기 위한 사항, 인접 지방자치단체와 지방상수도 사업의 연계 운영에 관한 사항 등 13개 주요 상항을 반영하여야 한다.

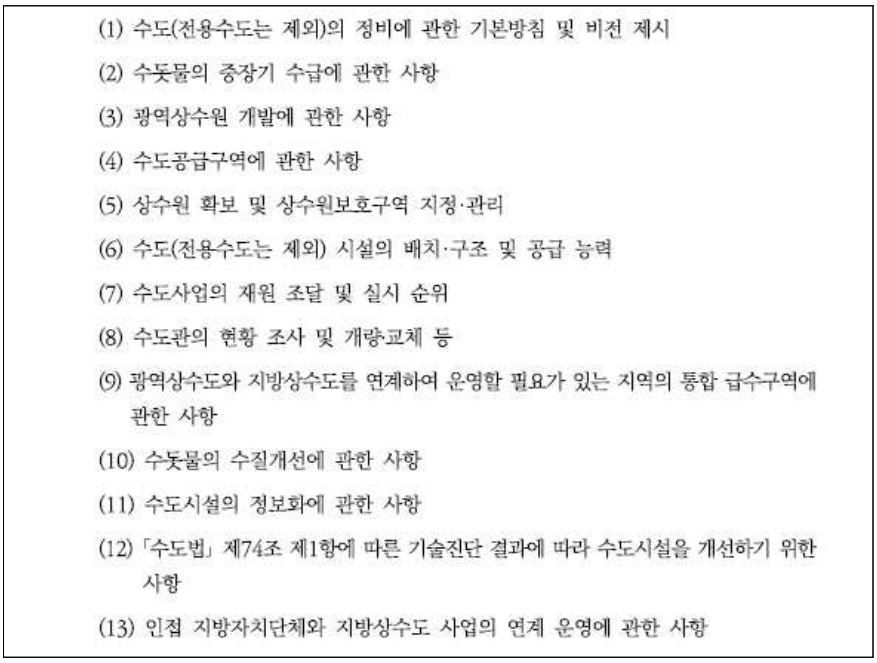


그림 4.1 수도정비기본계획 수립의 주요 사항

수도정비기본계획의 기본방침은 상수도에 관한 장기적이고 종합적인 계획으로 전체의 구상이 포괄적이고 실현 가능하며, 시행의 과정과 변화에 대한 탄력성을 확보할 수 있도록 하고 있다. 수도정비의 목표는 충분한 수량의 맑고 깨끗한 물을 국민에게 공급하여 공중위생의 향상과 생활환경을 개선하고, 수도시설의 효율적 운영을 통해 수도서비스 수준을 향상하는데 있으므로 지표설정 및 세부계획의 수립에 있어 이를 반영하여야 한다. 기본계획의 지표설정 및 세부계획의 수립은 5년 단위의 단계별로 설정·수립하며, 과거 기본계획에서 제시하였던 목표 달성여부를 포함하여야 한다. 또한 기본계획에 사용되는 자료는 실측조사를 원칙으로 하고 실측 조사된 자료는 공인된 기관에서 발간된 최근 자료를 활용하여 비교·검토하여야 한다.

수도정비기본계획의 총설에서는 계획의 목적과 시간적·공간적 범위를 설정하고 수도정비의 기본 방향 및 수도사업의 비전을 제시하여야 한다. 특히 사업계획의 목표는 급수보급률, 고도정수처리 보급률 등 정량화된 지표를 사용하여 목표를 제시하고 기 수립된 수도정비기본계획의 추진실적에 대한 평가 결과를 제시하고 그 결과를 금회 계획에 반영하여야 한다.

표 4.9 수도정비기본계획의 구조와 주요 지표

기본계획	세부계획	주요 내용 및 지표
수도정비계획	기초조사 및 용수공급계획	자연 조건, 사회 특성, 급수량 산정 기초, 상수도 현황, GIS 구축, 수도시설 운영, 계획급수구역, 계획급수인구, 계획급수량 원단위, 용수수요량, 용수수급전망, 용수공급계획
	시설확충계획	수원 및 취수시설, 정수시설, 송배수시설
	시설계량계획	취수시설, 정수시설, 송배수시설, 유량계 등 설비, 소규모 수도시설
	상수도 수질관리계획	상수원 수질관리, 정수 수질관리, 송배수 수질관리, 먹는물 수질 모니터링, 기타 수질
	상수도시설 유지관리계획	취수시설, 정수시설, 송배수시설
	상수도시설 정보화계획	시설자동화, 원격감시 또는 제어시스템 구축, 상수관망 및 대장의 전산화, 국가상수도정보시스템 연계
	상수도시설 온실가스 저감계획	시설여건에 따른 온실가스 저감계획, 배출현황, 신재생에너지 생산현황
상수도 수요관리 계획	수요관리 사업계획	누수저감계획, 유수수량 증대계획, 중수도 보급계획, 절수설비 보급계획, 빗물이용시설 설치, 하폐수처리수 재이용 계획
	수요관리 재정계획	사업비 제시, 연차별 사업별 투자계획 및 재원확보계획
상수도시설 안정화 계획	생산시설 안정화계획	상수원의 안정화 구축, 정수시설의 예비능력 도입계획
	공급시설 안정화계획	관로의 복선화, 지하 수도터널, 사고 및 재해 위험요소 해소 대책
	수도시설 비상연계계획	원수 또는 정수 비상 연계 계획, 비상공급체계, 비상급수체계
	재해 및 위기관리 대책	수질사고대책, 비상급수대책, 가뭄대책, 내진대책, 동절기대책, 기타 안전관리대책
	상수도시설 안정화 재정계획	소요 사업비의 항목별, 단계별 제시, 국가·원인자부담금·민간사업자 등 재정조달계획
재정 및 경영 계획	사업시행 및 재정계획	사업시행 우선순위, 단계별 소요사업비, 단계별 재원확보계획
	수도사업 경영 개선계획	미래 수도사업 경영 기본방향 제시, 수도사업 경영 및 서비스 개선계획, 수도사업 기구정비

수도정비기본계획은 수도정비계획, 상수도 수요관리 계획, 상수도시설 안정화 계획, 재정 및 경영계획으로 구성된다. 수도정비계획은 기초조사 및 용수공급계획, 시설확충계획, 시설계량계획, 상수도 수질관리계획, 상수도시설 유지관리계획, 상수도시설 정보화계획, 상수도시설 온실가스 저감계획의 세부계획으로 이루어져 있다. 상수도 수요관리계획은 수요관리사업계획과 수요관리재정계획으로 세분화된다. 상

수도시설 안정화계획은 생산시설 안정화계획, 공급시설 안정화계획, 수도시설 비상연계계획, 재해 및 위기관리 대책, 상수도시설 안정화 재정계획으로 구성되며, 재정 및 경영계획은 사업시행 및 재정계획과 수도사업 경영개선계획으로 이루어져 있다.

기초조사 및 용수공급계획은 자연 조건, 사회 특성, 급수량 산정 기초, 상수도 현황, GIS 구축, 수도시설 운영, 계획급수구역, 계획급수인구, 계획급수량 원단위, 용수수요량, 용수수급전망, 용수공급계획에 관한 세부 목표와 관리 방안을 제시하여야 한다. 시설확충계획은 수원 및 취수시설, 정수시설, 송배수시설의 확충을 위한 상항을 제시하고, 시설계량계획은 취수시설, 정수시설, 송배수시설, 유량계 등 설비, 소규모 수도시설에 관한 계량계획을 제시하여야 한다. 상수도 수질관리계획은 상수원 수질관리, 정수 수질관리, 송배수 수질관리, 먹는물 수질 모니터링, 기타 수질에 관한 계획을 수립하고, 상수도시설 유지관리계획은 취수시설, 정수시설, 송배수시설에 관한 유지관리계획을 제시한다. 상수도시설 정보화계획은 시설자동화, 원격감시 또는 제어시스템 구축, 상수관망 및 대장의 전산화, 국가상수도정보시스템과의 연계에 관한 사항, 상수도시설 온실가스 저감계획은 시설에 따른 배출현황, 신재생에너지 생산현황, 온실가스 저감계획에 관하여 계획을 수립하고 실적을 관리하여야 한다.

상수도 수요관리 계획의 수요관리 사업계획은 누수저감계획, 유수수량 증대계획, 중수도 보급계획, 절수설비 보급계획, 빗물이용시설 설치, 하폐수처리수 재이용계획을 포함한다. 수요관리 재정계획은 연차별 사업별 사업비 및 투자계획과 재원확보계획을 제시하여야 한다.

상수도시설 안정화 계획의 생산시설 안정화계획은 상수원의 안정화 구축, 정수시설의 예비능력 도입계획을 포함한다. 공급시설 안정화계획은 관로의 복선화, 지하 수도터널, 사고 및 재해 위험요소 해소대책을 제시하여야 한다. 수도시설 비상연계계획은 원수 또는 정수 비상연계계획, 비상공급체계, 비상급수체계를 검토하고, 재해 및 위기관리 대책은 수질사고대책, 비상급수대책, 가뭄대책, 내진대책, 동절기대책, 기타안전관리대책을 수립하여야 한다. 상수도시설 안정화 재정계획은 소요 사업비의 항목별·단계별 제시, 국가·원인자부담금·민간사업자 등 재정조달계획을 제시하여야 한다.

마지막으로 재정 및 경영계획의 사업시행 및 재정계획에서는 사업시행 우선순위, 단계별 소요사업비, 단계별 재원확보계획을 제시하여야 하며, 수도사업 경영개선계획에서는 미래 수도사업 경영 기본방향 제시, 수도사업 경영 및 서비스 개선 계획, 수도사업 조직 및 기구의 정비에 관한 사항을 제시하여야 한다.

4.2.2 상수도통계 신규 항목 제안

가. 수도정비기본계획 반영 신설 항목

앞서 살펴본 수도관련 주요 국가계획들 가운데 수도정비기본계획은 지표들을 활용하여 목표를 설정하고 실적을 관리하도록 요구하고 있다. 이를 반영하여 상수도통계에서 아래의 표에서 제시된 항목들의 신설에 대하여 검토할 필요가 있다.

표 4.10 수도정비기본계획을 반영한 신설 항목 제안

분야	지표명	세부내용
상수도 운영 및 시설규모 지표	일최대급수량 원단위 (Lpcd)	$\frac{\text{일최대급수량}(m^3/\text{일}) \times 1{,}000}{\text{급수인구}(\text{인})}$
안전한 수돗물 생산에 대한 지표	고도정수처리 공급율	$\frac{\text{고도정수처리 생산량}(m^3/\text{일})}{\text{정수처리 생산량}(m^3/\text{일})} \times 100$
	배수관 세척비율	$\frac{\text{연간 세척 소블록수}(\text{개})}{\text{총 소블록수}(\text{개})} \times 100$
안정적인 수돗물 생산에 대한 지표	정수장 예비율	$(1 - \frac{\text{일최대생산량}(m^3/\text{일})}{\text{시설용량}(m^3/\text{일})}) \times 100$
	배수지 체류시간	$\frac{\text{배수지 총 시설용량}(m^3)}{\text{일최대 급수량}(m^3/\text{일})} \times 24$
	간접급수율	$\frac{\text{배수지를 통한 일최대 급수량}(m^3/\text{일})}{\text{일최대 급수량}(m^3/\text{일})} \times 100$ *배수지를 통한 일최대급수량 항목 추가필요
경영개선에 대한 지표	민원발생률	$\frac{\text{연간 민원발생 건수}(\text{건})}{\text{총급수인구}(\text{천인})}$
	직원1인당 급수인구	$\frac{\text{총 급수인구}(\text{인})}{\text{총직원수}(\text{인})}$
	부채비율	$\frac{\text{총 부채}(\text{원})}{\text{자기자본 합계}(\text{원})} \times 100$ *자기자본 합계 항목 추가 필요
	요금징수율	$\frac{\text{수납액}(\text{원})}{(\text{체납액} + \text{부과액})(\text{원})} \times 100$
급수량 산정 관련	가정용수 사용량 원단위(Lpcd)	$\frac{\text{가정용사용량}(m^3) \times 1{,}000}{\text{총급수인구}(\text{인}) \times \text{년간일수}}$
	비가정용수 사용량 원단위(Lpcd)	$\frac{(\text{유수수량}(m^3) - \text{가정용사용량}(m^3) - \text{분수량}(m^3)) \times 1{,}000}{\text{총급수인구}(\text{인}) \times \text{년간일수}}$
신재생에너지 도입현황		수도시설에서 운영중인 에너지 절감시설 현황 (태양광, 수열, 소수력, 풍력 등)

수도정비기본계획에 따라 통계 및 조사가 필요한 항목은 상수도 운영 및 시설 규모지표, 안전한 수돗물 생산에 대한 지표, 안정적인 수돗물 생산에 대한 지표, 경영개선에 대한 지표, 급수량 산정에 관한 지표, 신재생에너지 도입현황에 대한 지표로 판단된다. 구체적으로는 일최대급수량의 원단위(Lpcd), 고도정수처리 공급률, 배수관 세척비율, 정수장예비율, 배수지 체류시간, 간접급수율, 민원발생률, 직원1인당 급수인구, 부채비율, 요금징수율, 가정용수 사용량 원단위(Lpcd), 비가정용수 사용량 원단위(Lpcd), 수도시설에서 운영중인 에너지 절감시설 현황등이 해당한다.

제안하고 있는 지표를 산출하기 위한 항목들의 대부분은 현재 상수도통계에 포함되어 조사 및 공표되고 있는 항목이다. 하지만, 간접급수율 산정을 위해 필요한 배수지 일최대급수량을 별도의 조사가 필요하다. 한편, 부채비율의 계산을 위해 필요한 자기자본합계의 경우 지방공기업은 지방공기업 결산통계에서 산출하고 있지만 상수도통계에는 포함되어 있지 않은 상황이며, 비지방공기업의 경우 별도의 산출과정을 거쳐야하는 부담이 존재할 수 있다.

나. 추가 신설 검토 항목

전문가 조사 및 전문가 간담회에서 상수도 환경 변화 및 연구와 사업을 목적으로 추가적으로 상수도통계에서 조사가 이루어지기를 요구하는 항목들이 존재하였다. 전문가조사에서는 일반현황에서 급수계통에 대한 읍면동별 상세자료, 수도시설현황에서 도서지역(미급수지역)의 정수시설현황, 취수펌프 가동대수, 정수시설별 약품사용량, 수도운영관리현황에서는 현대화사업 추진현황, 수돗물 시민만족도 지표 등에 관한 항목을 상수도통계에서 포함하기를 요구하였다.

표 4.11 추가적 신설 검토 항목

구분	분야	신설항목
전문가 조사	일반현황	급수계통에 대한 상세자료(동읍면별 데이터 등)
	수도시설현황	도서지역(미급수지역)의 정수시설 취수펌프 가동대수 정수시설 약품사용량
	수도운영관리현황	현대화사업 추진현황, 시민만족도 지수
국가수도정보센터운영규정	수도시설현황	가압시설현황(가압장, 가압펌프, 가압설비, 급수지역, 공급시설) 유량계관리(유량계 현황, 유량계점검 현황)

한편, 상수도정보의 수집·분석·검증 및 활용을 위한 정보관리, 수질검사 및 수량분석에 관한 전산망 구축·운영, 상수도통계의 작성, 정보시스템 구축 및 운영, 연

계기관 정보연계 및 정보화 기술지원을 위하여 수도법 제74조의 3에 따라 2019년 국가수도정센터가 신설되었다. 국가수도정보센터의 구축 및 운영 등에 관한 규정에 따른 국가상수도정보 목록과 현행 상수도통계 항목에 차이가 있는 것으로 나타났다. 국가상수도정보의 정확한 조사와 효율적 관리를 위하여 상수도통계에서 추가적으로 신설이 필요한 항목이 존재하고 있다.

표 4.12 국가상수도정보 목록: 시설운영관리정보

용도	자료	상세내역	주기	GIS
공통관리	시설일반 현황	시설명, 주소, 준공일자, 가동일자, 가동중지일자, 폐쇄일자, 상태 등	변경시	○
취수시설	취수원 현황	취수지점명, 수원형태, 취수용도형태, 계획홍수위, 계획저수위, 수계권역(대/중/소) 등	변경시	○
	취수펌프 현황	펌프정보(형식, 마력, 대수, 양정, 회전속도, 전동기출력), 유출입관경 등	변경시	
정수시설	정수장 현황	용량, 면적, 수원, 수계, 여과방식, 정수방식, 설계용량, 여과공정, 소독제, 인증정보 등	변경시	○
	운영관리사 현황	기준 자격증정보, 운영관리사 정보 등	변경시	
배수시설	배수지 현황	표고, 수심, 유량, 용량, 배수방식, 공사방식, 면적, 유출관수, 유량계수, 수위(고수위/저수위), 규격정보, 유출관경 등	변경시	○
	배수설비 현황	시설설치정보(잔류염소계/수위계/탁도계/유량계/PH계/수질측정장치) 등	변경시	
	배수시설 현황	배수지명, 주소, 수계, 급수지역, 시설용량, 급수량 등	변경시	○
	급수지역 현황	주소, 급수인구, 급수세대, 급수량, 일사용량 등	변경시	○
	공급시설 현황	연간 공급량 등	변경시	○
소규모수도시설	소규모수도 현황	용량, 급수량, 급수일사용량, 취수원, 사용방식, 급수인구, 급수가구, 심도, 개량정보, 폐쇄정보, 상태정보 등	변경시	○
가압시설	가압장 현황	부지면적, 설계용량, 가동일수 등	변경시	○
	가압펌프 현황	펌프정보(형식, 마력, 대수, 양정, 토출량, 회전속도, 전동기출력), 유출입관경 등	변경시	
	가압설비 현황	흡수정(용량, 수위) 등	변경시	
	급수지역 현황	주소, 급수인구, 급수세대, 급수량, 일사용량 등	변경시	○
	공급시설 현황	연간공급량 등	변경시	
유량계관리	유량계 현황	유량계정보(명칭/유형/관경/제작사), 설치년도 등	변경시	
	유량계검정 현황	유량계검정일자, 유량계검정정보 등	변경시	
공급시설	공급시설 현황	시설명, 연간공급량 등	변경시	
급수지역	급수지역 현황	주소, 급수인구 ,급수세대, 급수량, 일사용량 등	변경시	○
수도사업자	수도사업자 현황	수도사업자명, 주소, 광역구분 등	변경시	○

국가상수도정보 목록의 시설운영관리정보는 공통관리, 취수시설, 정수시설, 배수시설, 소규모수도시설, 가압시설, 유량계관리, 공급시설, 급수지역, 수도사업자에 대한 정보의 관리를 규정하고 있다. 이들 가운데 대부분은 현재 상수도통계에서 조사 및 관리가 이루어지고 있지만, 가압시설과 유량계관리 분야는 상수도통계에 포함되어 있지 않은 상황이다. 가압시설은 가압장 현황, 가압펌프 현황, 가압설비 현황, 급수지역 현황, 공급시설 현황의 구분되며, 세부 항목으로는 부지면적, 설계용량, 가동일수, 펌프정보, 유출입관경, 흡수정, 주소, 급수인구, 급수세대, 급수량, 일사용량, 연간 공급량 등으로 구성되어 있다. 유량계관리는 유량계 현황과 유량계 검정 현황으로 구분되면 유량계정보, 설치년도, 유량계검정일자, 유량계검정정보 등의 세부항목으로 구성되어 있다.

상수원관리정보는 상수원보호구역관리, 공장설립제한 및 승인지역관리, 상수원 수질관리계획으로 구성되어 있다. 상수도통계의 구성이 시설정보 위주의 통계항목으로 구성되어 상수도정책에 관한 정보는 제한적인 것으로 평가할 수 있다. 국가상수도정보 목록의 상수원관리정보인 상수원보호구역지정현황, 토지이용현황, 상수도현황, 주민지원사업추진현황, 오염원분포현황, 관리현황, 환경정비구역지역현황은 상수도정책 분야에 관한 유용할 정보를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

표 4.13 국가상수도정보 목록: 상수원관리정보

용도	자료	상세내역	주기	GIS
상수원 보호구역 관리	상수원보호구역 지정현황	보호구역지정내역, 보호구역일반현황, 상수원보호구역 지형도	1년	○
	토지이용 현황	토지이용용도, 토지이용지목, 소유형태별 토지이용, 토지이용 중첩	1년	○
	상수도 현황	취수시설, 정수시설, 수질관련 현황	1년	
	주민지원사업 추진현황	사업내용, 사업금액, 사업구분, 관리상태	1년	
	오염원분포현황	집단마을현황, 소규모축산마을, 대규모축산시설, 폐수배출업소, 위락업소, 내수면 양식장, 폐기물 매립지, 유독물 영업자, 유류취급 업체, 생활하수현황, 오수시설현황, 축산폐수현황, 산업폐수현황, 어업허가현황, 선박운항현황, 하천영농현황, 오염저감시설	1년	
	관리현황	관리장비기준, 관리장비현황, 안내판표주설치, 오염지도단속, 토지이용용도, 토지이용지목, 토지이용소유자, 개발제한중첩지역 현황, 하천구역토지이용현황, 도로현황, 주차창현황	1년	○
	환경정비구역 지정현황	환경정비지정, 무허가건축물 현황, 미지정 지역 향후추진계획, 지적 고시계획, 농가신축 및 나대지건축토지 현황	1년	

용도	자료	상세내역	주기	GIS
공장설립 제한 및 승인지역 관리	공장설립 제한 및 승인지역 지정	지정내역, 일반현황, 공장설립제한 및 승인지역 지형도	1년	○
	토지이용 현황	토지이용용도, 토지이용지목, 소유형태별 토지이용, 토지이용 중첩	1년	○
	오염원분포현황	오염물질 발생현황, 환경기초시설 설치현황, 생활하수 배출 및 처리시설, 축산폐수시설, 폐수배출업소 현황, 공장등록현황, 비점오염원 현황, 기타오염원 현황	1년	
상수원 수질관리계획	수질관리계획 수립현황	수립연도, 계획기간, 계획지표, 수립면적	1년	
	관리계획 및 추진실적	대상구역 관리계획 및 이행실적, 오염원별 관리계획 및 이행실적	1년	
	상수원 수질관리계획 보고서	보고서 및 별지서식(상수원관리지역 현황) 전산파일	5년	
	계획지표 달성여부	오염발생 저감량 및 저감율	5년	

그럼에도 불구하고 현재 상수도통계입력담당자의 업무부담과 기존 상수도통계 항목에 대한 신뢰성 및 정확성에 대한 불신 등을 고려할 때, 신규 항목 추가를 위한 결정을 신중을 기할 필요가 있다. 상수도통계 입력시스템의 개선, 기존 상수도통계 항목 기준의 명확화, 상수도통계 입력담당자의 전문성 강화 등 상수도통계 관리 여건의 개선 정도에 따라 단계적으로 신규 항목 추가에 대한 검토가 이루어질 필요가 있는 것으로 판단된다.

4.3 이용자 맞춤형 통계데이터 제공

상수도통계 이용자들을 대상으로한 전문가조사에서 상수도통계 데이터제공 시스템에 대한 개선 의견이 다수 제시되었다. 현행 상수도통계는 엑셀파일 또는 인쇄된 책자의 형태로 데이터 제공되고 있는 상황이다. 이에 따라 상수도통계 정보를 시기별, 항목별, 지역별로 구분하여 사용하기 위해서는 상수도통계 이용자가 별도의 가공과정을 거쳐야 하는 불편함이 존재하고 있다. 또한 상수도통계의 발간시기가 통계 작성 대상연도 익년도 말 또는 그 다음년도 말에 발간이 이루어지고 있어서 적시성있는 데이터를 사용하기 곤란한 단점이 존재하고 있다.

상수도통계 이용자 맞춤형 통계데이터 시스템의 도입을 위하여 통계청 국가통계포털과 연계하거나 또는 국가통계포털의 시스템을 적용한 별도의 상수도통계 제공시스템을 도입할 필요가 있다. 국가통계포털에서 제공되는 상수도통계 항목은 현재 상수도 보급현황, 수도시설 현황의 관로, 급수전, 배수지 및 저수조, 정수시설, 취수시설 항목과 수도운영관리현황의 수도요금, 업종별부과량, 세입, 세출 항목들을 제공하고 있다.



그림 4.2 통계청 국가통계포털(KOSIS)

국가통계포털은 항목별, 지역별, 시기별, 세부항목별 선택기능을 통해 통계이용자가 필요한 자료를 직접 조회하여 다운로드 받을 수 있는 기능을 제공하고 있다. 또한 부가기능을 통해 증감 및 증감율, 누계를 조회할 수 있으며 비교 기준 또한 전년대비 또는 기준년도대비로 선택할 수 있다. 데이터 내보내기의 편리함을 위하

여 한글 표의 서식 선택 및 소수점 자리수 선택 기능을 추가하여 표 작성을 용이하게 하고 있다. 그리고 그래프 기능을 통해 조회된 자료에 대한 그래프 작성을 지원하고 있다. 다양한 기능과 함께 통계설명자료 및 주석제공을 통해 상수도통계 항목에 대한 작성 기준과 통계항목별 추가적 고려사항을 확인할 수 있도록 하고 있다.

따라서, 통계이용자를 위한 상수도통계 제공시스템의 개선을 위하여 국가통계포털과 연계하거나 이와 유사한 기능을 탑재한 상수도통계 제공시스템의 도입을 검토할 필요가 있다. 한편, 국가지하수정보센터는 지하수정보를 GIS 등 지도를 바탕으로 사용자가 이해하고 접근하기 쉬운 데이터를 제공하고 있다. 지하수정보에 대한 카테고리별 현황 데이터와 함께 선택한 데이터와 연계된 연관분석 기능이 추가되어 있다. 시설현황 위주의 상수도통계의 경우에도 지도와 연계한 데이터 제공 시스템이 구축된다면 활용도 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

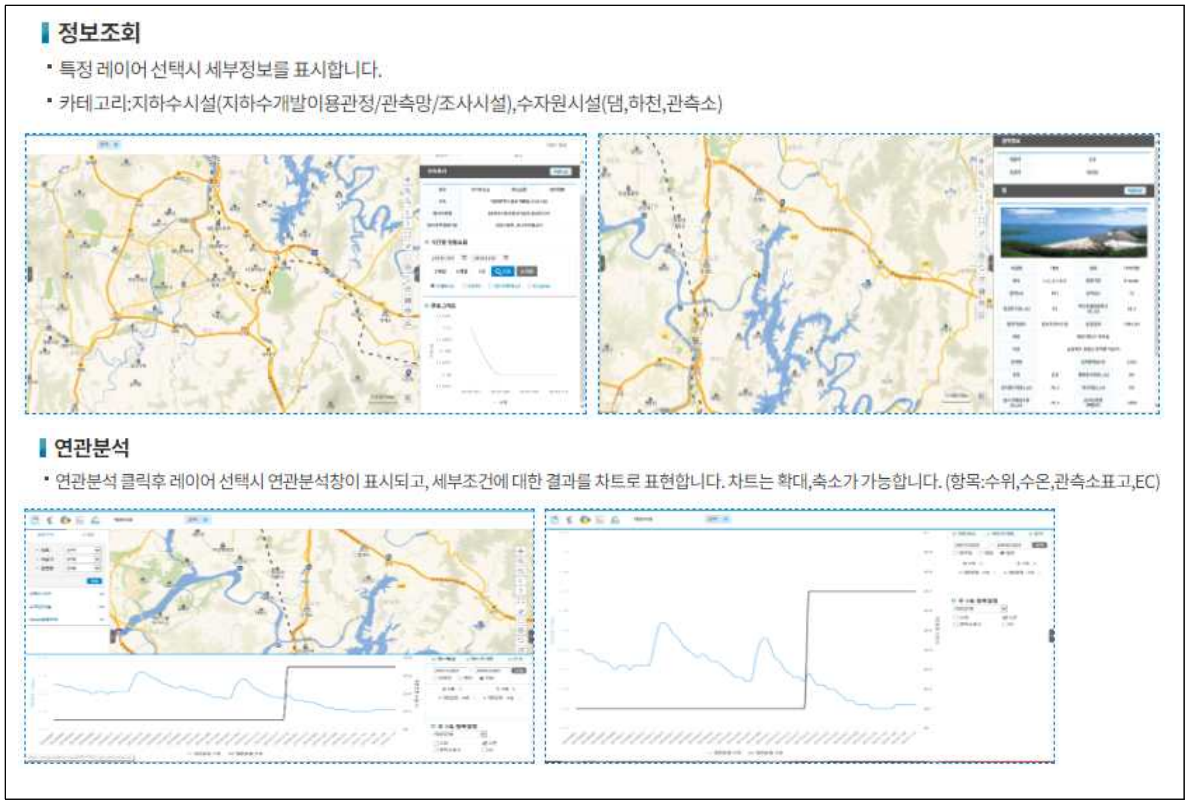


그림 4.3 국가지하수정보센터 지하수정보

상수도통계 활용도 확대를 위해서는 통계제공 시스템의 개선과 더불어 통계발간시기에 대한 검토가 필요하다. 다수의 현황과 항목으로 구성되어 있는 상수도통계의 경우, 지금처럼 모든 항목을 집계하여 일년에 한 번 발간하는 방식보다는 에너지통계와 같이 다양한 통계별로 시의성 높게 발간하는 방안에 대하여 검토할 필요가 있다. 에너지통계의 경우 월간 에너지통계, 연간 에너지통계, 연간 지역에너지통계, 연간 자주찾는에너지통계, 3년 주기 에너지총조사, 월간 에너지수급동향,

반기 에너지수요전망, 연간 에너지수요전망으로 시점별로 통계를 구분하여 발간 및 관리하고 있다. 상수도통계의 경우에도 3년 또는 5년 단위 시설현황 총조사, 월간 또는 분기별 수도운영관리현황, 연간 상수도통계 등 항목별 조사가능시점과 통계 이용자들의 적시성을 고려하여 통계를 구분하고 공표하는 방안을 도입하는 것에 대하여 검토할 필요가 있다.

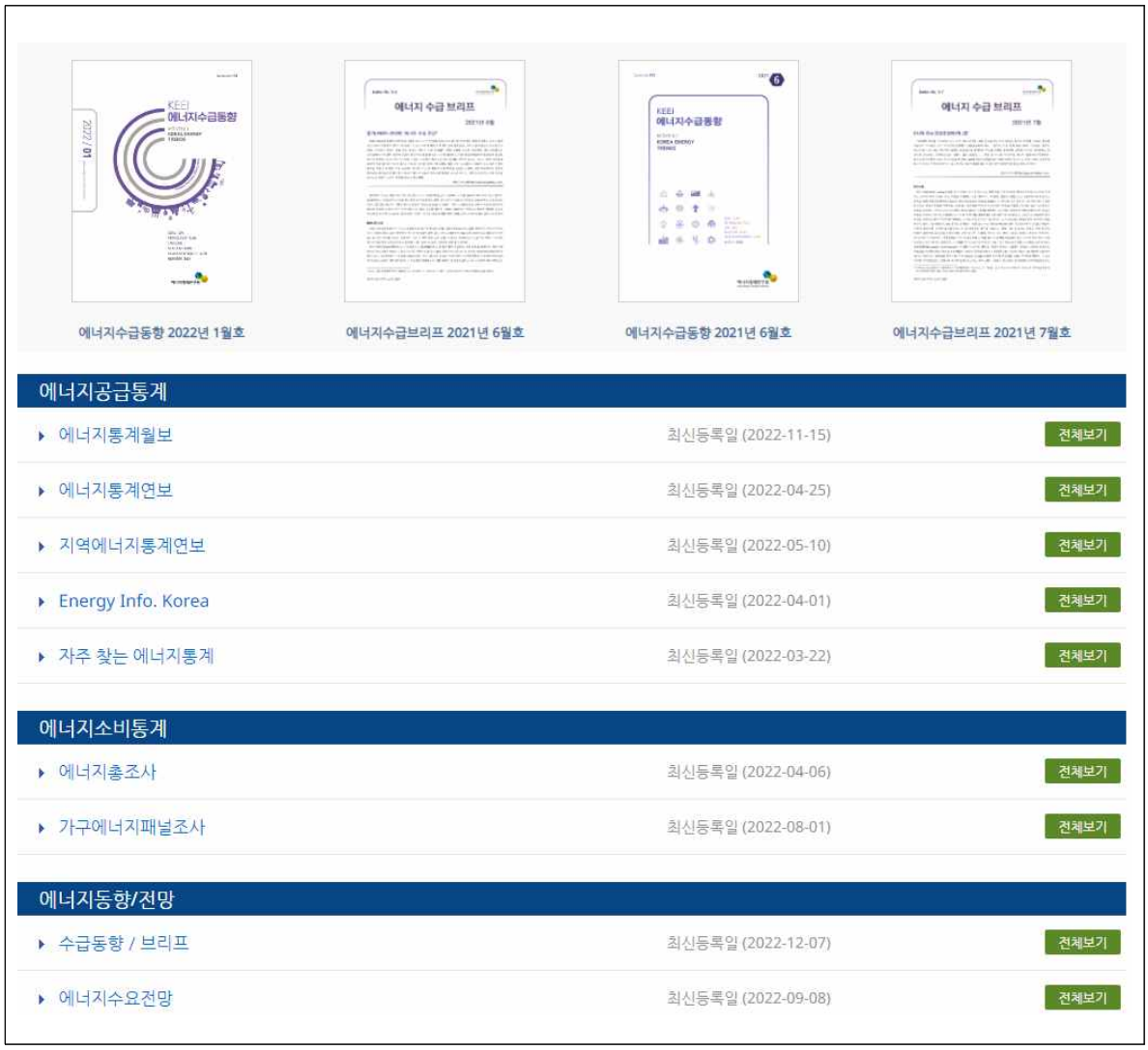


그림 4.4 에너지통계 공표현황

지금까지 상수도통계 활용도 확대를 위한 데이터제공 시스템의 개선과 통계발간시점에 대하여 살펴보았다. 활용도를 높이기 위해서는 지금보다 이용자 편의를 고려한 시스템의 도입과 이용자가 원하는 시점에 정보를 확보할 수 있도록 통계발간시기에 대한 고려가 필요하다.

제5장 결론 및 시사점

제 5 장 결론 및 시사점

본 보고서는 2021년 통계청에서 시행한 상수도통계 정기품질진단에서 제기된 상수도통계 개선 요구에 대응하고, 상수도통계의 신뢰성과 활용성을 높이는 방안을 도출하는 것을 목적으로 하고 있다. 이를 위하여 상수도통계의 현황을 파악하고자 지방자치단체 상수도통계 담당자들을 대상으로 인터뷰와 설문조사를 진행하였다. 또한 상수도통계 이용 실태를 파악하기 위하여 상수도통계 전문가들을 대상으로 설문조사와 간담회를 진행하였다. 인터뷰, 설문조사, 간담회 등을 통해 얻어진 결과를 바탕으로 상수도통계의 현황을 입력과정, 관리과정, 활용과정으로 구분하여 분석을 진행하였다.

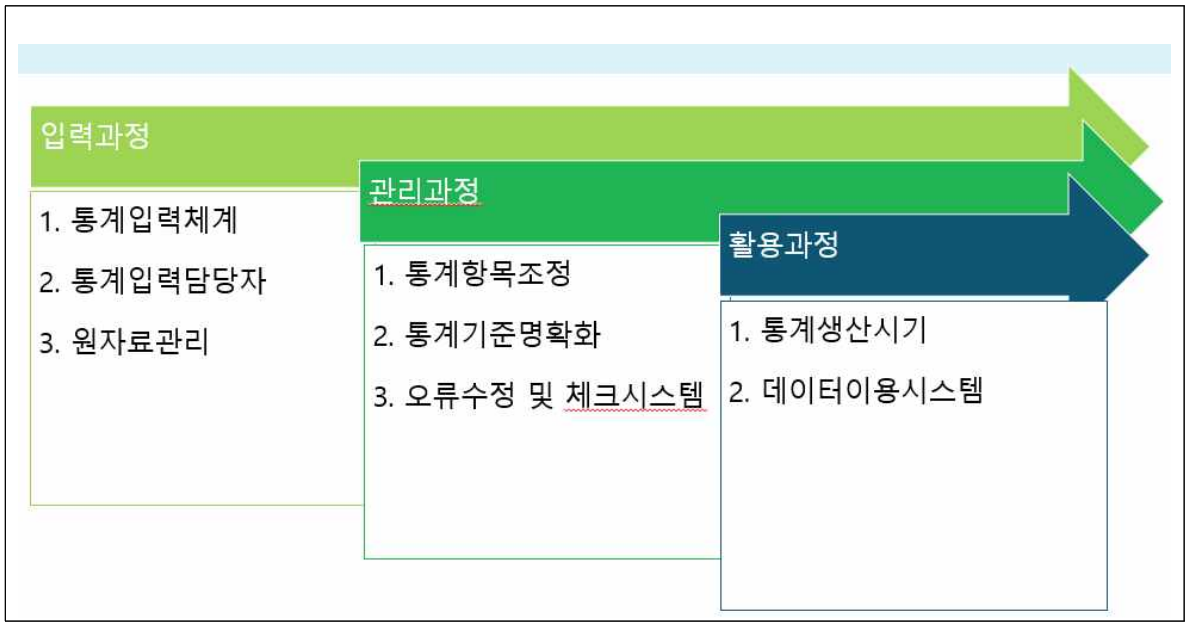


그림 5.1 상수도통계 분석 과정

입력과정에서는 통계입력체계, 통계입력담당자, 원자료 관리 현황과 실태를 파악하였고, 관리과정에서는 통계항목조정, 통계기준명확화, 오류수정 및 체크시스템의 세부 사항들을 검토하였다. 활용과정에는 통계이용자의 요구를 통계생산시기와 데이터이용시스템으로 구분하여 분석하였다. 이러한 분석과정을 거쳐 상수도통계 신뢰성 제고, 정확도 향상, 활용도 확대를 위한 세부 개선사항들로 구성된 상수도통계 개선방안을 도출하였다.

상수도통계의 신뢰성 제고를 위해 작성기준의 명확화, 작성지침의 준수, 작성담당자 전문성 확보, 세목별 합계 계산방식의 조정, 측정치와 추정치의 관리 등 5가지 방안을 제시하고자 한다. 작성기준의 명확화를 위해 현행 상수도통계 작성기준에 대한 다양한 의견을 수렴하여 총 31가지의 상수도통계 작성지침 개선안을 도

출하였다. 급수인구현황에서 급수 및 미급수인구 산출방법, 도서지역 구분방법과 배수지 현황에서 급수량 산정방법, 총괄수지현황에서 계량기 불감수량 등 무수수량 산출방법, 경영성현황에서 결산서와 통계를 일치하기 작성방법 등 지방자치단체별로 일관된 작성방향을 적용할 수 있도록 상수도통계 작성기준을 명확히 하는 방안을 제시하였다. 작성지침의 준수에서는 공업용수 제외 기준의 적용여부에 따른 통계항목의 적확성을 검토하였다. 지자체에 따라 공업용수 제외 기준을 적용하는 경우와 적용하지 않는 경우가 존재하는 것으로 조사되었다. 이 경우 정확한 생활용수이용량의 산출이 불가능한 상황이 발생할 수 있다. 따라서 지자체별로 공업용수 제외 기준 반영여부에 대해 검증할 수 있는 방안을 제시하고자 하였다. 통계입력담당자의 경우 업무부담, 순환근무, 신입배치 등으로 인하여 상수도통계에 대한 전문성이 다소 미흡한 것으로 조사되었다. 이를 개선하기 위하여 상수도통계 입력담당자의 교육을 강화할 필요가 있다. 통계담당자가 분야별 담당자에게 자료를 요청하고 이를 취합하여 입력하는 업무시스템을 고려하여, 상수도통계 교육의 대상을 입력담당자뿐 아니라 기초데이터 관리자로 확대하고 추가 교육 기회를 제공하는 방향으로 교육 대상과 교육 기회를 확대할 필요가 있다. 또는 교육 효과를 높이기 위하여 교육 방식을 워크샵 등 집합 교육 형태로 진행할 필요가 있다. 세목별 합계 계산방식의 조정에서는 현행 상수도 통계의 합계 및 평균 데이터 산출방식을 검토하여 보다 합리적인 산출방식의 도출과 개선방안을 제시하고자 하였다. 마지막으로 장기적인 관점에 현재 임의의 값인 추정치를 입력하는 항목과 실제 측정치를 입력하고 있는 항목을 구분하여 관리할 필요가 있다. 통계입력시스템에서 추정치와 측정치를 구분하여 표시하도록 함으로써 향후 상수도통계 항목의 지속적 관리를 가능케하고, 이를 통계이용자에게 제공함으로써 사용하는 통계항목에 대한 신뢰도를 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

상수도통계의 정확도 향상을 위하여 오류메세지 및 체크리스트 강화, 엑셀 업로드 기능 제공, 정형화된 항목의 코드화, 이용자 친화적인 입력환경 제공, 검증기구를 통한 데이터 검증 강화, 항목별 입력시기 조정을 제안한다. 현재 입력담당자가 수기로 입력하는 과정에서 입력 오류의 발생 가능성이 높은 상황으로 조사되었다. 이를 해결하기 위하여 입력된 데이터의 산술적 오류와 논리적 오류를 검증하는 오류메세지와 체크리스트 157개 항목을 추가적으로 발굴하였다. 또한 자료의 취합 및 입력 과정에서 일부 항목의 누락 등 문제점을 방지하기 위하여 상수도통계 공표양식을 엑셀파일 형태로 제공하고 분야별 담당자 이를 입력하여 회신하면, 상수도통계 입력담당자가 이를 직접 업로드할 수 있도록 하는 시스템의 도입이 필요한 것으로 나타났다. 정형화된 항목의 코드화는 개방형(주관식)형태로 입력하는 항목에서 발생하는 부정확성을 최소화하기 위하여 선택형 항목으로 재구성하는 것을 의미한다. 현행 9개의 코드화 항목에 8개의 신규 코드화 항목을 추가하고 기존 코드화 항목에서도 새로운 환경 변화를 반영하여 선택할 수 있는 구분을 확대하여

제공하는 방안을 제시하였다. 이용자 친화적인 입력환경 제공은 현재 입력항목 위주의 입력 화면을 입력, 조회, 검토, 검증이 용이한 환경으로 개선하는 것을 의미한다. 사용자의 편의에 따라 화면 구성을 조정하는 기능을 추가하고, 입력 화면에서 작성지침, 문의사항, 오류사항 등 입력가이드를 확인할 수 있는 기능을 제공하고자 제시하였다. 검증기구를 통한 데이터 검증 강화는 데이터의 신뢰도 및 정확도 향상을 위한 현증검증 등 검증시스템 도입의 방안을 제시한다. 현장검증원제도 또는 검증위원회의 구성을 통해 누수율, 민원처리, 무효수량 등 신뢰도가 낮은 항목을 위주로 현장조사를 실시할 필요가 있다. 또한 상수도통계의 품질 및 작성기준에 대하여 전문가가 참여하는 위원회를 구성하여 데이터 검증, 작성기준 검토 등의 역할을 주기적으로 수행하는 것이 바람직하다. 마지막으로 항목별 입력시기 조정은 수도운영관리분야의 경영성현황 정보의 신뢰도 향상을 위하여 자료입력시기의 이연을 의미한다. 지방공기업은 결산자료를 5월에 제출하고 6월에 공시하는 형태로 운영중에 있다. 상수도통계는 4월부터 자료를 입력, 제출하도록 하고 있다. 이러한 두 통계간 입력시기의 불일치는 상수도통계 경영성현황의 작성의 기초가 되는 지방공기업의 결산자료가 완료 이전의 부정확한 상태의 자료가 입력되는 결과를 초래할 가능성이 있다. 따라서 상수도통계 경영분야 항목의 입력시기를 6월경으로 변경하는 것을 신중하게 고려할 필요가 있다.

상수도통계 활용도 확대를 위하여 신뢰도 및 정확도를 고려한 불필요한 항목의 조정, 정보의 효율적 관리 등을 위한 신규항목 반영, 이용자 맞춤형 통계자료 제공, 항목별 조사시기 조정, 활용목적에 따른 통계공표 등을 제시하고 있다. 항목 조정의 경우 과다한 통계항목으로 인한 부작용을 최소화하기 위하여 항목의 정확도와 활용도에 대한 지자체조사와 전문가조사의 결과를 분석하여 총 17개의 항목 조정 검토 대상을 제시하였다. 하지만, 통계의 연속성을 고려할 때 항목 축소는 신중하게 접근할 필요가 있다. 또한 전문가 조사에서 활용도가 낮은 것으로 조사되었더라도 그 결과가 통계 항목에 대한 낮은 신뢰도에 기인하고 있는 경우도 존재함을 알 수 있었다. 이는 상수도통계의 활용도에 따른 항목의 축소보다는 상수도통계의 신뢰성을 개선함으로써 활용도를 확대할 수 있는 가능성이 있음을 의미한다. 정보의 효율적 관리 등을 위한 신규항목 반영은 전문가조사 및 의견, 수도정비기본계획 상의 관리지표, 국가수도정보센터의 국가상수도정보목록 등을 종합적으로 고려하여 20여개의 항목을 제안하였다. 특히, 수도법에 따라 2019년 설립된 국가수도정보센터의 국가상수도정보목록에는 포함되어 있지만 상수도통계에는 포함되어 있지 않은 항목에 대한 추가적인 검토가 필요한 것으로 판단된다. 이용자 맞춤형 통계자료 제공은 상수도통계 자료가 엑셀파일 또는 책자형태로만 제공되어 통계이용자의 불편함에 대한 의견이 다수 제시되었다. 이를 해결하기 위하여 데이터 조회 및 분석이 용이하도록 다양한 기능을 탑재한 통계데이터 제공시스템의 도입이 필요하다. 검색조건을 지정하여 필요한 데이터를 조회하고 다운로드 하는 방

식과 지도형태 등에 시각화된 정보를 제공하는 방식의 사례를 참고하여 보다 개선된 이용자 맞춤형 통계자료의 제공이 필요하다. 마지막으로 활용목적에 따른 통계공표는 통계이용자에 따라 통계의 활용 목적이 상이한 점을 고려하여 항목별 통계제공 시기를 조정할 것을 제안한다. 데이터의 활용 목적 및 상수도통계 항목별 데이터의 산출과정을 고려하여 월, 분기, 반기, 년, 3 또는 5년 단위의 통계를 구분하여 공표하는 방안에 대한 검토가 필요하다.

상수도통계는 2021년 정기품질진단의 결과 진단점수 80.4점을 획득하여 적정하게 관리되고 있는 것으로 판정되었다. 하지만, 정기품질진단에서는 과도한 통계항목, 모호한 통계작성 기준 등으로 인하여 상수도통계의 신뢰성 및 활용성을 개선방안의 마련이 필요하다고 제안하였다. 이에 본 연구에서는 상수도통계 작성 및 활용 현황에 대한 조사를 통해 상수도통계 개선을 위한 방안들을 검토하였다. 그 결과 상수도통계 개선을 위한 제안사항을 요약하면 아래의 그림과 같다. 품질진단 결과에 대응하기 위하여 정확한 자료입력방안 마련, 통계입력시스템 개선, 지자체 담당자 협조방안 마련, 이용자맞춤서비스 제공, 통계항목조정의 5가지 과제를 도출하였다. 그리고 상수도통계의 개선을 위하여 측정치와 추정치의 관리, 검증기구를 통한 데이터 검증강화, 활용목적에 따른 통계 공표, 통계정보 보고서관리의 4가지 사항을 추가적으로 제안하였다.

품질항목	통계청 품질진단 개선과제	연구결과(개선방안)
정확성 (신뢰성)	정확한 자료 입력방안 마련	1. 작성기준의 명확화 2. 작성지침의 준수(공업용수 처리방안) 3. 세목별 합계 계산방식의 조정 4. 항목별 조사시기 조정
	통계 입력 시스템 개선	1. 오류메세지 및 체크리스트 강화 2. 엑셀 업로드 기능 제공 3. 정형화된 항목의 코드화 4. 이용자 친화적인 입력환경 제공
	지자체 담당자 협조방안 마련	1. 작성 담당자 전문성 확보
관련성	이용자 맞춤 서비스 제공	1. 이용자 맞춤형 통계자료 제공
	통계항목조정	1. 신뢰도 및 정확도를 고려한 불필요한 항목제외 2. 정보의 효율적 관리 등을 위한 신규항목 반영

제안 사항

1. 측정치와 추정치의 관리
2. 검증기구 등을 통한 데이터 검증강화
3. 활용목적에 따른 통계 공표
4. 통계정보보고서 관리

그림 5.2 상수도통계 개선방안

단기적으로는 상수도통계의 신뢰성 제공을 위하여 통계기준의 명확화와 입력담당자의 전문성강화를 시행할 필요가 있다. 정화도 향상을 위해서는 엑셀 업로드, 내검 기능 강화 등 입력시스템의 개선과 통계 항목에 대한 조정과 검증을 위하여

전문가 집단의 검증위원회 또는 현장검증시스템의 도입이 필요하다. 활용도를 확대하기 위해서는 통계제공시스템의 개선과 공표시기에 대한 조정을 검토하는 것이 바람직하다.

장기적으로는 상수도통계 입력담당자가 입력하는 시스템이 아닌 업무시스템과 자동으로 연계되어 상수도통계가 산출되는 정보관리시스템의 개발과 도입이 필요하다. 이를 통해서 상수도통계의 정확성과 신뢰성의 획기적인 개선이 가능할 것으로 사료된다. 그리고 현재 상수도통계 경영성분야에서 특별회계를 적용하는 지방공기업과 일반회계를 적용하는 비지방공기업의 차이를 해소하기 위하여 장기적으로 비지방공기업의 지방공기업화 또는 지방공기업 결산기준의 도입을 검토할 필요가 있다. 전문가조사에서 경영성항목의 활용도가 낮은 이유는 통계이용자가 지방공기업통계를 상수도통계의 대체 자료로 사용하거나, 상수도통계의 경영성항목의 신뢰도가 낮기 때문인 것으로 판단된다. 이를 해소하기 위하여 지방공기업과 비지방공기업에게 다르게 적용되고 있는 결산기준을 일치시킬 수 있도록 방안을 강구할 필요가 있다. 마지막으로 상수도통계와 관련된 교육의 대상을 전체 상수도분야 공무원으로 확대하고 전문성을 강화할 수 있도록 정기적이고 체계적인 교육시스템을 도입할 필요가 있다. 상수도입력담당자는 잦은 순환근무, 신입직원 배치, 분야별 담당자로부터의 자료 취합 등 전문성 향상이 필요한 것으로 나타났다. 하지만, 상수도통계의 정확성과 신뢰도에 영향을 미치는 원자료의 관리는 분야별 담당자에 의해 이루어지고 있다. 따라서 현재의 상수도통계입력담당자, 분야별 담당자 뿐 아니라 미래 또는 잠재적 담당자인 전체 공무원을 대상으로 상수도통계 교육을 진행하여 상수도통계가 지닌 중요성에 대한 인식 개선과 전문성 강화를 동시에 추구할 필요가 있다.

참고문헌

국가수도정보센터, 2021 상수도통계 작성방법, 2021

통계청, 상수도통계 정기품질진단 보고서, 2021

환경부, 상수도통계 발전방향 연구, 2014

환경부, 2020 상수도통계, 2021

행정안전부, 2020 지방공기업결산지침, 2021

부록

부록 1. 상수도통계 개선을 위한 지방자치단체 설문조사 질문지
부록 2. 상수도통계 개선을 위한 전문가 설문조사 질문지
부록 3. 지방자치단체 설문조사 결과
부록 4. 전문가 설문조사 결과
부록 5. 오류메세지 및 체크리스트 검토사항

부록 1. 상수도통계 개선을 위한 지방자치단체 설문조사 질문지

상수도통계 개선을 위한 지방자치단체 설문조사

안녕하십니까?

(사)대한상하수도학회와 코리아리서치는 상수도통계 작성 과정과 통계 이용에 대한 현황 조사를 통해 데이터 정확도 향상, 신뢰성 확보 및 통계자료 활용성 강화를 위한 연구를 수행하고 있습니다. 원활한 연구 수행을 위해, 지방자치단체 상수도통계 담당자들의 상수도통계에 관한 인식, 통계 생산과정에서의 애로사항, 상수도통계 개선을 위한 건의사항 등 상수도통계와 관련된 현황을 조사하고자 합니다.

본 조사 결과는 상수도통계 개선 및 활용성 강화 방안 마련을 위한 연구의 기초 자료로 활용됩니다.

바쁘시더라도 소중한 의견 부탁드립니다.

※ 응답 내용은 통계 목적으로만 사용되며, 통계법 제33조(비밀의 보호)에 의해 철저히 보장됩니다.

환경부 K water 국가상수도정보시스템

KSWW (사)대한상하수도학회 Korean Society of Water & Wastewater

KRi 코리아리서치

지자체 명		부서	
작성자		직위	
전화번호		E-Mail	

A. 상수도통계 관리/작성/제출 담당 직원의 업무

A1. (통계담당 직원수) 귀 지자체의 상수도통계 관리, 작성 및 제출을 담당하는 인원(이하 담당자)은 몇 명입니까?

1) 1명 2) 2~3명 3) 4~5명 4) 6~7명 5) 7명이상

A2. (최종 결재자) 상수도통계 제출 시 확인 최종결재자는 어느 분입니까?

1) 담당자 본인 2) 팀장(계장) 3) 과장 4) 소장(시,군) 5) 본부장(광역지자체)
6) 기타( )

A3. (상수도 관련 업무 근무기간) 현 담당자의 상수도 관련 업무 근무기간은 얼마나 되었습니까?

1) 1년미만 2) 1년이상~2년미만 3) 2년이상~3년미만 4) 3년이상

A4. (통계담당 근무기간) 현 담당자의 통계담당 근무기간은 얼마나 되었습니까?

1) 1년미만 2) 1년이상~2년미만 3) 2년이상~3년미만 4) 3년이상

A5. (통계 업무 비율) 현 담당자가 전체 업무 중 상수도통계 관리, 작성 및 제출 업무가 차지하는 비율(%)은 얼마나 됩니까?

예) 1년 중 제출기한 전 10일 동안만 열심히 작업하여 제출하고 다른 때에는 전혀 신경을 쓰지 않는다면 "비율(%) = 10일/1년 중 근무일수 x 100"로 계산합니다

1) 5%미만 2) 5%이상~10%미만 3) 10%이상~15%미만 4) 15%이상~20%이상 5) 20%이상

A6. (통계 업무 부담) 상수도통계 관리 및 입력 업무의 부담은 어느 정도입니까?

1) 매우 부담이 된다
2) 다소 부담이 된다
3) 별로 부담이 되지 않는다
4) 전혀 부담이 되지 않는다

A7. (통계작성 소요일수) 상수도통계를 제출하기 위하여 준비하는 기간은 매년 평균적으로 며칠 정도입니까?

예) 각 부서로 자료 제출을 요청한 후 대기하는 유휴시간, 휴일 등을 제외하고, 1인의 담당자가 전담하여 이 업무만을 수행했을 때 소요되는 일수(man·day)로 산정해 주십시오. 2인이 전담하여 5일을 소요하였을 경우에는 10일이 됩니다. 매년의 평균을 산정하기 어려운 경우에는 지난해의 담당자가 실질적으로 소요하였던 일수를 기록합니다.

_____일

B. 상수도통계 자료의 정확도, 활용도 인식

B1. 귀 기관은 지방공기업입니까?

1) 예　　2) 아니오

B2. (통계자료의 정확도) 제출하시는 상수도통계 자료의 정확도는 어느 정도라고 생각하십니까?

1) 완벽하다고 확신함(100%)
2) 거의 정확하다고 생각함(80%)
3) 양호하나 가끔 오류 발견됨(70%)
4) 종종 오류를 발견함(50%)
5) 신뢰하기 어려움(50% 미만)

B3. (현 통계의 문제점) 현 상수도 통계 자료 작성의 가장 큰 문제점은 무엇이라고 생각하십니까?

1) 원자료의 정확도 미흡
2) 자료 작성자 및 담당부서의 전문성 부족
3) 자료 담당자 및 담당부서의 업무 과다
4) 복잡한 자료 작성 과정
5) 발간 시기 지연
6) 기타(　　)

B4. (오류 발생의 원인) 통계작성 시 오류(부정확함)가 발생하는 가장 큰 요인은 무엇이라고 생각하십니까?

1) 원자료의 부실 - 수기입력오류 등　　2) 통계의 중요성에 대한 인식 부족
3) 인력 혹은 예산이 부족　　4) 복잡한 취합 과정
5) 통계 기준 모호　　5) 기타 : _____

B5. (정확도 개선방안) 정확도를 개선하려면 어떤 노력이 가장 절실하게 필요하다고 생각하십니까?

1) 통계 항목의 정확도 개선을 위한 연구
2) 정확도를 검증할 수 있는 체계의 구축
3) 인력 혹은 예산의 지원
4) 담당자의 인식 개선 및 관심도 제고(교육, 홍보)
5) 기타 : _____

B6. (활용도 평가) 상수도 통계 자료의 활용도에 대해 어떻게 생각하십니까?

1) 활용도가 매우 높다
2) 활용도가 높은 편이다
3) 활용도가 낮은 편이다
4) 활용도가 매우 낮다

B6-1. (활용도 부족의 원인, 앞문항 3, 4 응답자) 상수도통계 자료의 활용도가 낮은 가장 큰 이유는 무엇이라고 생각하십니까?

1) 정확성 및 신뢰성 부족
2) 자료가 너무 방대하여 활용 곤란
3) 활용 방법 모르거나 활용 선례 없었음
4) 통계자료를 분석 활용할 여유가 없음
5) 자료 활용 필요성이 없음
6) 기타 : _____

B7. (활용성 제고 방안) 상수도통계의 활용성을 높이기 위해서는 어떤 노력이 가장 필요하다고 생각하십니까?

1) 정확성 및 신뢰성 향상
2) 이용자 중심의 맞춤형 자료 생산 및 제공
3) 갱신 주기 조정 및 신속한 발간
4) 기타 : _____

B8. (통계의 활용처) 상수도통계는 어떤 분야에 활용할 수 있을 것으로(활용해야 한다고) 생각하십니까?

_____

B9. (통계의 활용 실적) 현 상수도통계를 업무에 활용한 예가 있다면 간략히 설명해 주십시오.

_____

B10. (유사통계작성) 상수도통계의 항목과 일부 유사한 항목으로 작성되는 자료에 대해 기술해주시기 바랍니다.

(예시. 지자체 자체 평가, 수도사업자평가, 공기업평가, 타 통계 (통계청, 환경백서, 통계연보 등), 결산자료, 가뭄기초조사 등)

조사(통계)	항목	작성방법	유사 상수도통계 항목
○ Ex. 수도사업자평가			

B11. (통계 입력시기) 상수도통계 항목 원자료의 입력이 가능한 시기는?

1) 2월 2) 3월 3) 4월 4) 5월 5) 6월 이후

B12. (통계 입력시기) 상수도통계를 시설부문(경영성 외)과 경영성부문을 나눠서 입력하면, 각 부문별로 입력이 가능한 시기는?

(경영성 : 총괄수량수지분석, 업종별 부과량분석, 세입현황, 세출현황, 경영효율)

B12-1. 시 설 : _____(월)

B12-2 경영성 : _____(월)

C. 국가상수도정보시스템 활용

C1. (통계입력시스템) 상수도통계 입력시스템(waternow)의 입력시 문제점이 있다면, 어떤 점이 있습니까?

1) 접속오류 2) 입력오류 3) 조회오류 4) 수정불편 5) 기타 : _____

C2. (통계입력시스템) 상수도통계 입력시스템(waternow)접속시 주로 사용되는 브라우저는 어떤것입니까?

1) Microsoft Edge 2) Google Chrome 3) 네이버 웨일 4) 기타 : _____

C3. (통계입력시스템) 상수도통계 정확도 및 활용도 향상을 위해 입력시스템(waternow) 개선 의견이 있으시면 제안해 주시기 바랍니다.

1) 중복항목 자동입력
2) 통계자료 엑셀파일로 입력(업로드)
3) 오류검증 시스템 강화
4) 기타 : _____

D. 통계 담당자의 교육 관련 사항

D1. 상수도통계 입력 관련하여 통계 교육이 필요하다고 생각하십니까?

1) 그렇다 2) 아니다

D2. 상수도통계 교육의 선호하는 형태는 무엇입니까?

1) 집합교육(대전 인근) 2) 비대면 교육(실시간 화상회의 방식)

D3. 정확도 및 신뢰도 향상을 위한 교육 관련 개선의견이 있으시면 제안해 주시기 바랍니다.

_____

E. 상수도통계항목 적정성

E1. (통계 항목진단) 통계 항목별로 정확도, 활용도는 어느 정도라고 생각하십니까? 기입해 주시기 바랍니다. 또한 각 항목별 기초자료가 어떻게 관리하고 있는지 선택하여 주시기 바랍니다. (관리방법은 중복선택 가능)

구분 및 항목	정확도			활용도			관리방법			작성시 문제점
	100 %	75 % 미만	50 % 미만	100 %	75 % 미만	50 % 미만	수기대장	파일정리	시스템	
○ 일반현황	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
지역별일반현황	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
급수인구현황	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
급수계약현황	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
○수도시설현황	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
취수시설현황	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
정수시설현황	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
배출수처리 시설현황	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
관로현황	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
배수지 및 저수조 현황	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
○수도운영관리현황	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
수량관리	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
물손실관리	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
관로 신설,철거, 교체 및 개량실적	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
사업추진실적	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
서비스수준 (단수, 민원)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
경영성	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
직원현황	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

E2. (추가 건의 항목) 현재의 상수도통계의 항목 중에 없으나 추가되어야 한다고 생각되는 항목이 있다면 항목명과 이유를 간략히 제안해 주십시오.

_____

F. 상수도통계 항목별 입력 기준 적용 현황(일반현황)

F1. (급수인구현황) 급수 인구(B3~B7)를 자체적으로 관리하고 있습니까?
1) 그렇다(산출 방법 :) 2) 아니다

F2. (급수인구현황) 미급수 인구(B20) 및 미급수 세대수(B21) 관리를 하고 있습니까?
1) 그렇다(산출 방법 :) 2) 아니다

G. 상수도통계 항목별 입력 기준 적용 현황(수도시설현황)

G1. (취수시설) 통계의 취수원형태(E9~E13)* 외 다른 유형이 있습니까?(Ex. 해수, 하수재이용수 등)
* 취수원 형태 : 하천 표류수, 복류수, 댐, 기타 저수지, 지하수
1) 그렇다(종류 :) 2) 아니다

G2. (정수시설) 정수장 연간 전력사용량(F33)을 '송배수(F34)'와 '기타(F35)' 전력사용량으로 구분해서 관리하고 있습니까?
1) 그렇다 2) 아니다

G3. (배출수처리시설) 배출수처리시설을 운영하면서 하수처리장이 연계되어 있는 경우, 통계에 어떻게 입력하고 있습니까?
* 통계입력 시스템에서는 하수처리장 연계(G15) 선택 시, 배출수처리시설 정보(G3~G13) 입력 안됨
1) 배출수처리시설 입력 2) 하수처리장 연계 선택 3) 해당 없음

G4. (배출수처리시설) 배출수지 체류시간(G6)과 배슬러지지 체류시간(G8) 산정기준이 있습니까?
1) 그렇다 2) 아니다 3) 전년도와 동일하게 입력

G5. (관로현황) 관로를 철거 혹은 교체한 경우, 기존 관의 매설년도를 확인해서 매설년도별 관로현황(H1~H4)에 반영(연장 감소)하고 있습니까?
1) 그렇다 2) 아니다 3) 정확한 매설년도 확인이 어려워 임의 입력

G6. (관로현황) 통계에서 제공중인 관로의 구분외에 관로현황 입력을 위해 추가가 필요한 관종이 있습니까?

1) 그렇다 (관종명 :) 2) 아니다

*참고 : 통계에서 제공중인 관로의 구분

- 에나멜코팅도복장강관 / 엑상에폭시도복장강관 / 주철관 / 덕타일주철관 / PVC관 / 내충격수도관 / PE관 / 흄관 / 아연도강관 / 동관 / 스테인레스관 / 기타

G7. (배수지 및 저수조) 저수조 수량 및 용량(J9~J20)을 관리하고 있습니까?

1) 그렇다 2) 아니다

G8. (배수지 및 저수조) 배수지에서 수용가와 후단 배수지로 나눠서 공급하는 경우, 일평균 급수량(K7)을 어떻게 산정하고 있습니까?

1) 수용가 공급량 2) 배수지 유출량(수용가 + 후단 배수지 공급량)

G9. (수도계량기) 가정용 단독주택 수도계량기(L9)와 공동(다세대, 아파트)주택 수도계량기(L10)를 별도로 구분하여 관리하고 있습니까?

1) 그렇다 2) 아니다

H. 상수도통계 항목별 입력 기준 적용 현황(수도운영관리현황)

H1. (총괄수량수지분석) 수도계량기 불감수량(M16), 수도사업용수량(M17), 공공수량(M18), 부정사용량(M19), 누수량(M22) 등은 어떻게 산출해서 입력하고 있습니까?

(산출 방법)

- 수도계량기 불감수량 :
- 수도사업용수량 :
- 공공수량 :
- 부정사용량 :
- 누수량 :

H2. (총괄수량수지분석) 공공수량(M18)에 대해, 수도요금을 부과하고 있으며, 유수수량(M10)으로 관리(유수율 반영)하고 있습니까?

1) 수도요금 부과(X), 유수수량 포함(X)

2) 수도요금 부과(O), 유수수량 포함(X)

3) 수도요금 부과(O), 유수수량 포함(O)

H3. (물손실 관리) 누수발생현황에서 사고지점 수압평균값(P21)은 산출 가능합니까?
1) 그렇다 2) 아니다

H4. (관로 개량실적) 관로신설, 철거, 교체 및 개량실적에서 불용관은 어떻게 입력하고 있습니까?
1) 입력하지 않음 2) 교체(AB2)로 입력 3) 철거(AB3)로 입력 4) 불용관 없음

H5. (GIS 구축현황) 관로 철거 등의 사유로 GIS 정보를 지운 경우, 어떻게 입력하고 있습니까?
1) GIS가 실제 구축되었던 과거 년도에서 마이너스 반영
2) GIS를 삭제한 해당 년도에서 마이너스 입력

H6. (단수 및 동파) 수용가의 요금 미수납으로 인한 단수는, 공지단수 건수(AI2) 및 공지단수 시간(AI4)에 포함하여 입력하고 있습니까?
1) 그렇다 2) 아니다(미포함)

H7. (단수 및 동파) 급수관 동파건의 경우, 계량기 동파건수(AI9)와 급수관 동결 건수(AI10) 중 어떤 항목에 입력하고 있습니까?
1) 계량기 동파건수 2) 급수관 동결건수 ③ 해당 없음

H8. (경영효율) 과년도 체납징수액(AM11, AM12))의 경우, 체납기간을 어떻게 산정하고 있습니까?
1) 전년도 발생분 2) 과거 누적분

H9. (직원현황) 계약직의 경우, 직원현황에 작성하고 있습니까?
1) 그렇다 2) 아니다

I. 담당자의 상수도통계 개선 건의

I1. 아래의 보기에서 제시된 사항들에 대하여 상수도통계 관련 개선이 가장 시급하다고 생각되는 순서대로 나열해 주십시오.

____ ____ ____ ____

1) 통계항목 조정
2) 통계입력시스템 개선
3) 통계입력인력 조정
4) 통계기준 명확화

I2. 본 설문지에서 언급되지 않았으나 평상시 업무를 수행하시면서 상수도통계 작성 담당자께서 느끼시는 문제점이 있으시다면 지적해 주시고 그 개선방안에 대해 제안해 주십시오.

I2-1 문제점

I2-2 개선방안

부록 2. 상수도통계 개선을 위한 전문가 설문조사 질문지

상수도통계 개선을 위한 전문가 설문조사

안녕하십니까?

(사)대한상하수도학회와 코리아리서치는 상수도통계 작성 과정과 통계 이용에 대한 현황 조사를 통해 데이터 정확도 향상, 신뢰성 확보 및 통계자료 활용성 강화를 위한 연구를 수행하고 있습니다. 원활한 연구 수행을 위해, 상수도통계를 활용하는 전문가들의 상수도통계에 관한 인식, 통계 항목별 이용도 및 신뢰도, 상수도통계 개선을 위한 건의사항 등 상수도통계와 관련된 의견을 조사하고자 합니다.

본 조사 결과는 상수도통계 개선 및 활용성 강화 방안 마련을 위한 연구의 기초 자료로 활용됩니다.

바쁘시더라도 소중한 의견 부탁드립니다.

※ 응답 내용은 통계 목적으로만 사용되며, 통계법 제33조(비밀의 보호)에 의해 철저히 보장됩니다.

환경부 K water 국가상수도정보시스템

KSWW (사)대한상하수도학회 Korean Society of Water & Wastewater

KRi 코리아리서치

소속		부서	
직위		작성자	
전화번호		E-Mail	

A. 응답자 일반 현황

A1. (소속) 귀하가 소속된 기관의 유형은 무엇입니까?
1) 대학교 2) 공공기관(연구소, 공무원 포함) 3) 민간기업 4) 기타( )

A2. (연령) 귀하의 연령대는 무엇입니까?
1) 20대 2) 30대 3) 40대 4) 50대 5) 60대 6) 70대 이상

A3. (경력) 귀하의 상수도 관련 업무 경력은 어느 정도입니까?
1) 3년 미만 2) 3년이상 ~ 5년미만 3) 5년이상~10년미만 4) 10년이상~20년미만 5) 20년이상

A4. (성별) 귀하의 성별은 무엇입니까?
1) 남 2) 여

A5. (지역) 귀하가 거주하고 있는 지역은 어디입니까?
1) 수도권 2) 강원권 3) 충청권 4) 경상권 5) 전라권 6)제주권

B. 상수도통계 활용 및 인식

B1. (활용도) 귀하의 상수도 통계를 어느 정도 이용하십니까 ?
1) 전혀 이용하지 않는다.
2) 거의 이용하지 않는다.
3) 조금 이용하는 편이다.
4) 많이 이용하고 있다.

B2. (활용도) 귀하의 상수도 관련 정보를 수집할 때 상수도 통계를 최우선적으로 활용하십니까?
1) 그렇다. ---> B2-1 문항으로 이동
2) 그렇지않다. --->B2-2 문항으로 이동

B2-1. (활용도) 귀하는 상수도 통계를 통해 수집한 정보를 어디에 주로 활용하십니까?
1) 연구를 위한 기초 자료
2) 사업 기획 및 추진을 위한 기초 자료
3) 기타 (_____)

B2-2. (활용도) 귀하가 상수도 관련 정보 수집을 위해 우선적으로 활용하는 통계는 무엇입니까?

1) 별도 요청 자료(지자체 등에 별도의 자료를 요청)
2) 유사 통계 자료(ex. 행정안전부 지방공기업 통계자료)
3) 기타 (_____)

B3. (활용도) 귀하는 상수도 통계에서 어느 분야 정보를 주로 이용하십니까? (3가지 분야 중복 선택 가능)

1) 일반현황 - 지역별일반현황
2) 일반현황 - 급수인구현황
3) 일반현황 - 급수계약현황
4) 수도시설현황 - 취수시설현황
5) 수도시설현황 - 정수시설현황
6) 수도시설현황 - 배출수처리시설현황
7) 수도시설현황 - 관로현황
8) 수도시설현황 - 배수지 및 저수조현황
9) 수도운영관리현황 - 수량관리 (유수율, 무수율, 부과액, 총괄원가, 요금현실화율 등)
10) 수도운영관리현황 - 물손실관리 (신고누수건수, 관종별누수건수 등)
11) 수도운영관리현황 - 관로신설, 철거, 교체 및 개량실적
12) 수도운영관리현황 - 사업추진실적 (블록 및 GIS 구축현황)
13) 수도운영관리현황 - 서비스수준(단수, 민원)
14) 수도운영관리현황 - 경영성 (세입, 세출 등)
15) 수도운영관리현황 - 직원현황

B4. (활용도) 귀하는 상수도 통계에서 전혀 사용하지 않는 분야는 어느 것이십니까? (3가지 분야 중복 선택 가능)

1) 일반현황 - 지역별일반현황
2) 일반현황 - 급수인구현황
3) 일반현황 - 급수계약현황
4) 수도시설현황 - 취수시설현황
5) 수도시설현황 - 정수시설현황
6) 수도시설현황 - 배출수처리시설현황
7) 수도시설현황 - 관로현황
8) 수도시설현황 - 배수지 및 저수조현황
9) 수도운영관리현황 - 수량관리 (유수율, 무수율, 부과액, 총괄원가, 요금현실화율 등)
10) 수도운영관리현황 - 물손실관리 (신고누수건수, 관종별누수건수 등)
11) 수도운영관리현황 - 관로신설, 철거, 교체 및 개량실적
12) 수도운영관리현황 - 사업추진실적 (블록 및 GIS 구축현황)
13) 수도운영관리현황 - 서비스수준(단수, 민원)
14) 수도운영관리현황 - 경영성 (세입, 세출 등)
15) 수도운영관리현황 - 직원현황

B5. (활용도) 귀하의 상수도 통계 활용에 있어서 가장 큰 문제점은 무엇이라고 생각하십니까?

1) 상수도 통계 정보에 대한 신뢰성 부족
2) 상수도 통계 발표 시점의 시의적절성 부족
3) 상수도 통계 항목들에 대한 이용 필요성 부족
4) 상수도 통계 시스템의 자료 접근 및 인포그래픽의 불편
5) 기타 (_____)

B6. (활용성) 상수도통계의 활용성을 높이기 위해서는 어떤 노력이 가장 필요하다고 생각하십니까?

1) 정확성 및 신뢰성 향상
2) 이용자 중심의 맞춤형 자료 생산 및 제공
3) 갱신 주기 조정 및 신속한 발간
4) 기타 : _____

B7. (신뢰도) 귀하는 상수도통계 정보의 정확도에 대하여 어느 정도라고 생각하십니까?

1) 완벽하다고 확신함(100%)
2) 거의 정확하다고 생각함(80%)
3) 양호하나 가끔 오류 발견됨(70%)
4) 종종 오류를 발견함(50%)
5) 신뢰하기 어려움(50% 미만)

B8. (신뢰도) 상수도 통계 정보에 대한 신뢰도에 영향을 미치는 가장 큰 요인은 무엇이라고 생각하십니까?

1) 통계 입력 및 생산 과정의 정확도　2) 특정 항목들에서 발생하는 오류
3) 모호한 통계 기준　4) 복잡한 통계 항목
5) 기타 : _____

B9. (신뢰도) 귀하가 상수도 통계에서 가장 신뢰하는 정보는 어느 분야입니까? (3가지 분야 중복 선택 가능)

1) 일반현황 - 지역별일반현황
2) 일반현황 - 급수인구현황
3) 일반현황 - 급수계약현황
4) 수도시설현황 - 취수시설현황
5) 수도시설현황 - 정수시설현황
6) 수도시설현황 - 배출수처리시설현황
7) 수도시설현황 - 관로현황
8) 수도시설현황 - 배수지 및 저수조현황
9) 수도운영관리현황 - 수량관리 (유수율, 무수율, 부과액, 총괄원가, 요금현실화율 등)

10) 수도운영관리현황 - 물손실관리 (신고누수건수, 관종별누수건수 등)
11) 수도운영관리현황 - 관로신설, 철거, 교체 및 개량실적
12) 수도운영관리현황 - 사업추진실적 (블록 및 GIS 구축현황)
13) 수도운영관리현황 - 서비스수준(단수, 민원)
14) 수도운영관리현황 - 경영성 (세입, 세출 등)
15) 수도운영관리현황 - 직원현황

B10. (신뢰도) 귀하가 상수도 통계에서 가장 신뢰하지 않는 정보는 어느 분야입니까? (3가지 분야 중복 선택 가능)
1) 일반현황 - 지역별일반현황
2) 일반현황 - 급수인구현황
3) 일반현황 - 급수계약현황
4) 수도시설현황 - 취수시설현황
5) 수도시설현황 - 정수시설현황
6) 수도시설현황 - 배출수처리시설현황
7) 수도시설현황 - 관로현황
8) 수도시설현황 - 배수지 및 저수조현황
9) 수도운영관리현황 - 수량관리 (유수율, 무수율, 부과액, 총괄원가, 요금현실화율 등)
10) 수도운영관리현황 - 물손실관리 (신고누수건수, 관종별누수건수 등)
11) 수도운영관리현황 - 관로신설, 철거, 교체 및 개량실적
12) 수도운영관리현황 - 사업추진실적 (블록 및 GIS 구축현황)
13) 수도운영관리현황 - 서비스수준(단수, 민원)
14) 수도운영관리현황 - 경영성 (세입, 세출 등)
15) 수도운영관리현황 - 직원현황

B11. (신뢰도 개선방안) 상수도 통계 신뢰도 개선을 위해 가장 필요한 것은 무엇이라 생각하십니까?
1) 상수도 통계 항목 조정
2) 상수도 통계 조사 방식 개선(공무원 → 조사원 조사·입력)
3) 상수도 통계 작성 기준 명확화
4) 상수도 통계 작성 실태 현장검증 시스템 도입
5) 기타 : _____

C. 상수도 통계 항목에 대한 인식

※ 상수도통계 개별 항목에 대한 정보 이용도, 신뢰도, 중요도에 대하여 ① 매우 낮음 ② 조금 낮음 ③ 보통 ④ 조금 높음 ⑤ 매우 높음 가운데 답하여 주시기 바랍니다. 개별 항목별 개선을 위한 의견 및 건의 사항이 있다면 작성 부탁드립니다.

☞ 통계 항목별 인식에 대한 조사는 B3 질문에서 선택한 3가지 분야에 대해서만 진행

1) 일반현황 - 지역별 일반현황

분류	항목	기호	정보이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
2.1 지역별 일반현황	행정구역면적	A1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	급수지역수	A2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	급수동읍면수	A3~A6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	도서수	A7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	미급수동읍면수	A8~A11	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	미급수 도서수	A12	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	행정구역내 동읍면수	A13	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	동읍면단위 보급율	A14	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤

2) 일반현황 - 급수인구현황

분류	항목	기호	정보이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
2.2 급수인구현황	총인구	B1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	급수인구계	B2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	당해수도사업자급수인구	B3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	인근지자체에급수하는인구	B4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	타수도사업자에의해급수받는인구	B5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	마을상수도급수인구	B6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	소규모급수시설인구	B7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	미급수인구계	B8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	전용상수도인구	B9	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	기타미급수인구(우물,샘등)	B10	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	마을상수도개소	B11	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	마을상수도시설용량	B12	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	소규모급수시설	B13	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	소규모급수시설용량	B14	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	전용상수도	B15	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	전용상수도용량	B16	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	지방및광역상수도보급률	B17	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	급수보급률(마을상수도, 소규모급수시설 보급인구 포함)	B18	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	미급수지역위치(주소)	B19	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	미급수인구	B20	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	미급수세대	B21	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	상수원	B22	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤

3) 일반현황 - 급수계약현황

분류	항목	기호	정보이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
2.3 급수계약현황	총급수계약건수	C1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	지방상수도급수계약건수	C2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	업종별급수계약건수 (가정용)	C3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	업종별급수계약건수 (공공용, 업무용)	C4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	업종별급수계약건수 (일반용, 영업용)	C5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	업종별급수계약건수 (욕탕1종, 대중탕용)	C6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	업종별급수계약건수 (욕탕2종)	C7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	업종별급수계약건수 (산업및공업용)	C8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	업종별급수계약건수 (기타업종)	C9	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	마을상수도급수계약건수	C10	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	사용자명	C11	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	권역	C12	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	사용자구분	C13	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	계약건수	C14	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	총배분량	C15(16~18)	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	배분계약량	C19(20~22)	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	실공급량	C23(24~26)	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	공급수익	C27(28~31)	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤

4) 수도시설현황 - 취수시설현황

분류	항목	기호	정보이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
3.1 취수시설현황	취수장명	E1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	개소수	E2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	소재지주소	E3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	준공년도(최초)	E4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	개량/갱신년도	E5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	개량/갱신내용	E6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	취수방법	E7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	설계시설용량	E8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수원형태별설계시설용량(하천표류수)	E9	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수원형태별설계시설용량(하천복류수)	E10	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수원형태별설계시설용량(댐)	E11	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수원형태별설계시설용량(기타저수지)	E12	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수원형태별설계시설용량(지하수)	E13	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	취수원정보	E14	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	연간총취수량	E15	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수원형태별연간총취수량(하천표류수)	E16	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수원형태별연간총취수량(하천복류수)	E17	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수원형태별연간총취수량(댐)	E18	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수원형태별연간총취수량(기타저수지)	E19	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수원형태별연간총취수량(지하수)	E20	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	취수장가동일수	E21	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	일평균취수량	E22	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	일최대취수량(실적)	E23	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	공급정수장	E24	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	연간공급량	E25	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	취수펌프총대수	E26	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	취수펌프총용량	E27	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	취수장연간전력사용량	E28	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	취수장이용률(평균)	E29	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	취수장이용률(최대)	E30	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤

5) 수도시설현황 - 정수시설현황

분류	항목	기호	정보이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
3.2 정수시설현황	정수장명	F1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	개소수	F2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	소재지 주소	F3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	준공년도	F4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	개량/갱신년도	F5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	개량/갱신주요내용	F6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	상주운영인력	F7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	내진설계	F8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	설계시설용량	F9(10~15)	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	정수처리적용방식	F16	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	소독방법	F17	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	연간총처리수량	F18(19~20)	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관련취수장	F21	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	연간 총 생산량	F22	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	연간 총 정수장 사용수량	F23(18~22)	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	정수 수입량	F48	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	정수장 가동일수	F24	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	일평균생산량	F25	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	일 최대 생산량	F26	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	일최대 발생일	F27	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	생산량 유량계 형식	F28	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	생산량 유량계 검정일	F29	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	송수펌프 총대수	F30	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	송수펌프 총용량	F31	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	최대송수가능총량	F32	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	정수장 연간전력 사용량	F33(34~35)	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	급수지역	F36	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	급수인구	F37	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	정수장이용률(평균)	F38	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	정수장가동률(최대)	F39	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	생산량 일 첨두율	F40	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	단위생산량당 전력사용량	F41	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	단위생산량당 CO2발생량	F42	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	급수제한인구	F43	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	급수제한일	F44	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	재생에너지발전량	F45	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	상수도시설에너지자립률	F46	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤

6) 수도시설현황 - 배출수처리시설현황

분류	항목	기호	정보이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
3.3 배출수처리현황	정수장 시설명	G1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	정수장 용량	G2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	배출수 처리시설 설치대상 여부	G14	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	하수처리장 연계처리 여부	G15	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	하수처리장명	G16	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	하수처리장 연계처리량	G17	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	배출수처리시설-설계시설용량	G3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	배출수처리시설-계획원수탁도	G4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	배출수지-용량	G5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	배출수지-체류시간	G6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	배출슬러지-용량	G7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	배출슬러지-체류시간	G8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	농축전처리방식	G9	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	슬러지설비-탈수방식	G10	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	슬러지설비-Cake발생량	G11	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	슬러지설비-최종처분방식	G12	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	신고및허가여부	G13	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤

7) 수도시설현황 - 관로현황

분류	항목	기호	정보이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
3.4 관로현황	- 관로현황은 도수관, 송수관, 배수관, 급수관으로 구분하여 작성 - 상수관로 관종 구분은 에나멜코팅 복장강관, 액상에폭시도복장강관, 주철관, 덕타일주철관, PVC관, 내충격수도관, PE관, 흄관, 아연도강관, 동관, 스테인레스관, 기타로 구분하여 작성				
	도수관(1991년 이전, 1992년,…,2021년)	H1-1~32	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	송수관(1991년 이전, 1992년,…,2021년)	H2-1~32	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	배수관(1991년 이전, 1992년,…,2021년)	H3-1~32	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	급수관(1991년 이전, 1992년,…,2021년)	H4-1~32	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	합계(1991년 이전, 1992년,…,2021년)	H5-1~32	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	경년관 연장	H6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	경년관 비율	H7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	비내식성관로비율	H8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
3.5 경년별수도관 현황	총관로연장	자동계산	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	5년이내		① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	6~10년이내		① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	11~15년이내		① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	16~20년이내		① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	21년이상		① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤

8) 수도시설현황 - 배수지 및 저수조 현황

분류	항목	기호	정보이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
3.6 배수지 및 저수조	배수지 개소수	J1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	배수지 총 설계시설용량	J2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	배수지 총 설계배수량	J3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	배수지 평균 설계저류시간	J4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	유출 유량계 설치배수지수	J5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	연내에 청소한 배수지용량	J6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	가압장수	J7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	가압장연간전력사용량	J8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	저수조개수 및 용량 (고가저수조)	J9~J14	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	저수조 개수 및 용량(지하저수조)	J15~J20	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	배수지 유량계 설치율	J21	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	배수지명	K1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	개소수	K2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	소재지	K3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수계	K4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	급수지역	K5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	설계시설용량	K6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	일평균급수량	K7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	평균저류시간	K8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	재염소주입여부	K9	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
3.6 수도계량기	총 수도계량기 수	L1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	구경별 수도계량기수 13mm	L2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	구경별 수도계량기수 20이상~50㎜미만	L3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	구경별 수도계량기수 50이상~100㎜미만	L4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	구경별 수도계량기수 100이상mm~400mm미만	L5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	구경별 수도계량기수 400mm이상	L6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	검침방법	L7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	업종별 수도계량기수(단독,공동)	L8~L10	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	업종별 수도계량기수(업무용)	L11	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	업종별 수도계량기수(업무 일반용)	L12	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	업종별 수도계량기수(욕탕1종)	L13	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	업종별 수도계량기수(욕탕2종)	L14	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	업종별 수도계량기수(공업용)	L15	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	업종별 수도계량기수(기타)	L16	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	배수관연장당수도계량기수	L17	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수도관연장당수도계량기수	L18	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	13mm수도계량기설치율	L19	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤

9) 수도운영관리현황 - 수량관리현황

분류	항목	기호	정보이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
4.1 수량관리 (총괄 수량수지분석)	원수처리수량	M1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	자체 취수량	M2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	원수+침전수 수량	M3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	정수생산량	M4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	정수장사용수량	M5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	총급수량	M6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	생산자구분 (정수생산량)	M7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	생산자구분 (정수수입량)	M8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	생산자구분 (광역수입량)	M39	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	생산자구분 (지자체수입량)	M40	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	유효수량	M9	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	유수수량	M10	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수도계량기 요금수량	M11	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	미계량 요금수량	M12	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	분수량	M13	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	기타부과량	M14	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	유효무수수량	M15	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수도계량기불감수량	M16	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수도사업용수량	M17	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	공공수량	M18	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	부정사용량	M19	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	무효수량	M20	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	조정감액수량	M21	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	누수량	M22	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	직접급수량	M23	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	급수인구	M24	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수납완료수량	M25	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	미수납수량	M26	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	유수율	M27	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	무수율	M28	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	누수율	M29	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	무효율	M30	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수도계량기당무수수량	M31	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수도계량기당실손실량	M32	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	원수의유효이용률	M33	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	1인1일급수량	M34	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	1인1일사용량	M35	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수량징수율	M36	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	미계량률	M37	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	지방상수도 자급률	M38	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤

분류	항목	기호	정보이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
4.1.2 수량관리 (업종별부과량분석)	총부과액	N1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	총부과량	N2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	평균단가	N3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	가정용 부과액	N4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	가정용 부과량	N5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	가정용 평균단가	N6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	가정용 최초1㎥요금	N7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	공공용(업무용) 부과액	N8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	공공용(업무용) 부과량	N9	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	공공용(업무용) 평균단가	N10	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	공공용(업무용) 최초1㎥요금	N11	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	일반용(영업용)부과액	N12	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	일반용(영업용)부과량	N13	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	일반용(영업용)평균단가	N14	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	일반용(영업용)최초㎥요금	N15	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	욕탕1종(대중탕용)부과액	N16	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	욕탕1종(대중탕용)부과량	N17	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	욕탕1종(대중탕용)평균단가	N18	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	욕탕1종(대중탕용)최초1㎥요금	N19	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	욕탕2종(대중탕용)부과액	N20	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	욕탕2종(대중탕용)부과량	N21	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	기타업종 부과액	N28	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	기타업종 부과량	N29	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	기타업종 평균단가	N30	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	분수량 부과액	N31	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	분수량 부과량	N32	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	분수량 평균단가	N33	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	기타부과량 부과액	N34	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	기타부과량 부과량	N35	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	기타부과량 평균단가	N36	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	총괄단위원가	N37	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	요금현실화율	N38	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	1인1일가정용수사용량	N39	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤

10) 수도운영관리현황 - 물손실관리

분류	항목	기호	정보이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
4.2 물 손실 관리	신고누수건수	P1(P2~P5)	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	신고누수추정량	P6(P7~P10)	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	탐지(미신고)누수건수	P11(P12~P15)	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	탐지(미신고)누수추정량	P16(P17~P20)	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	사고지점 수압평균	P21	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관종별 누수건수	P22~P32	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관종별 누수추정량	P33~P43	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	송수관연장당 송수관 누수 건수	P44	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	송수관연장당 송수관 누수 추정량	P45	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	배수관연장당 배수관누수건수	P46	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	배수관연장당 배수관누수추정량	P47	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	급수관연장당 급수관누수건수	P48	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤

11) 수도운영관리현황 - 관로 신설, 철거, 교체 및 개량실적

분류	항목	기호	정보이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
4.3 관로신설교체철거 및 개량실적 총연장	관로 신규연장	AP1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관로 교체연장	AP2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관로 철거연장	AP3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관로 개량 연장 세관 연장	AP4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관로 개량 연장 갱생 연장	AP5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	신설률	AP6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	교체율	AP7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	개량률	AP8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
4.3.1 도수관	관로 신규연장	AB1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관로 교체연장	AB2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관로 철거연장	AB3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관로 개량 연장 세관 연장	AB4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관로 개량 연장 갱생 연장	AB5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	신설률	AB6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	교체율	AB7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	개량률	AB8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
4.3.2 송수관	관로 신규연장	AC1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관로 교체연장	AC2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관로 철거연장	AC3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관로 개량 연장 세관 연장	AC4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관로 개량 연장 갱생 연장	AC5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	신설률	AC6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	교체율	AC7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	개량률	AC8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
4.3.3 배수관	관로 신규연장	AD1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관로 교체연장	AD2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관로 철거연장	AD3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관로 개량 연장 세관 연장	AD4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관로 개량 연장 갱생 연장	AD5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	신설률	AD6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	교체율	AD7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	개량률	AD8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
4.3.4 급수관	관로 신규연장	AE1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관로 교체연장	AE2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관로 철거연장	AE3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관로 개량 연장 세관 연장	AE4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관로 개량 연장 갱생 연장	AE5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	신설률	AE6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	교체율	AE7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	개량률	AE8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤

12) 수도운영관리현황 - 사업추진실적

분류	항목	기호	정보이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
4.4 사업추진실적 GIS구축현황	구축년도	AF1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	갱신률	AF2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	GIS완료 총관로연장	AF3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관용도별GIS완료관로연장(도수관)	AF4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관용도별GIS완료관로연장(송수관)	AF5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관용도별GIS완료관로연장(배수관)	AF6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관용도별GIS완료관로연장(급수관)	AF7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	관로의GIS구축률	AF8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
4.4.2 사업추진실적 배수블럭시스템구축현황	구축률 대블록	AG11	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	구축률 중블록	AG12	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	구축률 소블록	AG1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	계획 대블록	AG2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	계획 중블록	AG3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	계획 소블록	AG4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	운영(블록 고립완료) 대블록	AG5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	운영(블록 고립완료) 중블록	AG6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	운영(블록 고립완료) 소블록	AG7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	운영(유량원격감시)대블록	AG8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	운영(유량원격감시)중블록	AG9	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	운영(유량원격감시)소블록	AG10	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤

13) 수도운영관리현황 - 서비스수준(단수, 민원)

분류	항목	기호	정보이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
4.5 서비스수준	연간 총 단수건수	AI1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	단수유형별단수건수 공지단수	AI2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	단수유형별단수건수 비공지단수	AI3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	연간총 단수시간 배수관	AI4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	단수요형별 단수시간 공지단수	AI5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	단수유형별 단수시간 비공지단수	AI6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	단수영향 수도계량기수	AI7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	단수영향 송배수관 연장	AI8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	동파수도 계량기수	AI9	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	급수관 동결건수	AI10	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
4.5.5 서비스수준: 민원	총민원건수	AJ1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수질	AJ2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	출수불량	AJ3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	과수압	AJ4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	단수	AJ5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	누수	AJ6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	요금	AJ7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	불친절	AJ8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	기타	AJ9	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
4.6 경영성: 세입현황	총세입	AK1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	자본수입	AK2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수도요금	AK3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	과년도이월금	AK4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	시설분담금	AK5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수탁공사비	AK6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수수료등	AK7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	보조수입	AK8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	국고보조	AK9	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	도보조	AK10	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	교부세	AK11	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	일반회계 보조금	AK12	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	기채수입	AK13	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	재정융자	AK14	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	공채	AK15	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	차관	AK16	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	차입금등	AK17	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	부채잔액	AK18	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤

14) 수도운영관리현황 - 경영성

분류	항목	기호	정보이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
4.6 경영성: 세입현황	총세입	AK1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	자본수입	AK2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수도요금	AK3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	과년도이월금	AK4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	시설분담금	AK5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수탁공사비	AK6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수수료등	AK7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	보조수입	AK8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	국고보조	AK9	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	도보조	AK10	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	교부세	AK11	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	일반회계 보조금	AK12	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	기채수입	AK13	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	재정융자	AK14	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	공채	AK15	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	차관	AK16	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	차입금등	AK17	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	부채잔액	AK18	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
4.6.2 경영성 세출현황	총세출	AL1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	공사비	AL2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	확장	AL3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	개량	AL4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	기타	AL5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	유지관리비	AL6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	동력비	A7L	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	인건비	AL8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	약품비	AL9	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	원구입비,정수구입비	AL10	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	수선유지비	AL11	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	기타	AL12	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	원리금상환액	AL13	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	원금	AL14	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	이자	AL15	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	이월금액	AL16	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤

분류	항목	기호	정보이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
4.6.3 경영성 경영효율	총수익 총징수 결정액	AM1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	총수익 총수납액	AM2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	총수익 총미수납액	AM3	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	급수수익 급수수익징수결정액	AM4	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	급수수익 급수수익수납액	AM5	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	급수수익 급수수익중미수납액	AM6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	불납결손 총불납결손액	AM7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	불납결손 급수수익불납결손액	AM8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	체납징수 미수납금당년도 수납액	AM10	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	체납징수 과년도 체납건수 중 현년도 징수결정 건수	AM11	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	체납징수 과년도 체납건수 중 현년도 징수 건수 실적	AM12	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	총 수납률	AM13	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	급수수익수납률	AM14	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	체납징수율	AM15	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	체납징수건수율	AM16	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤

15) 수도운영관리현황 - 직원현황 등

분류	항목	기호	정보이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
4.7 수도운영관리현황 직원현황	운영형태	A10	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	위탁업체	A11	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	직원총수	AO1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	행정직	AO2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	기술직	A12	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	기타직	AO6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	직군별 정수시설운영관리사 현황 합계 (명)	A13	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	직군별 정수시설운영관리사 현황 합계 (행정직)	A14	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	직군별 정수시설운영관리사 현황 합계 (기술직)	A15	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	직군별 정수시설운영관리사 현황 합계 (기타직)	A16	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	연락처 주소	AO7	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	연락처 전화	AO8	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	연락처 홈페이지	AO9	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
4.8.1 2020상수도통계 급수제한일,급수제한인구	정수장명	F1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	개소수	F2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	급수제한인구	F43	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	급수제한일	F44	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
4.8.2 지방상수도 자급률	연간 총처리 수량	F18	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	자체취수량	F19	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	연간 총 생산량	F22	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	총 급수량	M6	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	지방상수도 자급률	M38	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
4.8.3-1 에너지 자립률	정수장명	F1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	개소수	F2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	재생에너지 발전량	F45	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	상수도시설 에너지자립률	F46	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
4.8.3-2 에너지 자립률 공업용 정수시설	정수장명	F1	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	개소수	F2	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	재생에너지발전량	F45	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
	상수도시설에너지자립률	F46	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤

D. 상수도 통계 개선 의견

D1. 상수도 통계 개선을 위하여 추가되어야 할 항목, 삭제되어야 할 항목을 비롯해 상수도 통계 활용도·신뢰도 개선을 위하여 필요한 의견을 자유롭게 기술해 주십시오.

부록 3. 지방자치단체 설문조사 결과

1) 응답자 특성

총 161개 지방자치단체 가운데 본 설문에 응답한 지방자치단체는 92개로 57.1%의 응답률을 나타냈다. 응답 지자체 가운데 군 지역이 51.1%로 가장 높았고, 다음으로 시 지역 42.4%, 광역시 6.5% 순으로 확인되었다. 시·군 등 기초지자체가 전체의 93.5%를 차지하고 있는 것으로 분석되었다.

표 부록.1 응답자 특성표

구분	사례수	%
전체	(92)	100.0
광역시	(6)	6.5
시	(39)	42.4
군	(47)	51.1

2) 상수도통계 관리/작성/제출 담당 직원의 업무

(1) 상수도통계 담당 직원 수

상수도통계를 담당하는 인력이 1명이라고 응답한 지방자치단체가 56.5%로 가장 높았으며, 다음으로 2~3명 20.7%, 4~5명 14.1%, 7명 이상 6.5%, 6~7명 2.2% 순으로 나타났다. 이는 통계입력 업무의 중요성과 책임성 면에서 볼 때, 담당 인력의 부족 문제를 발견할 수 있는 대목이다.

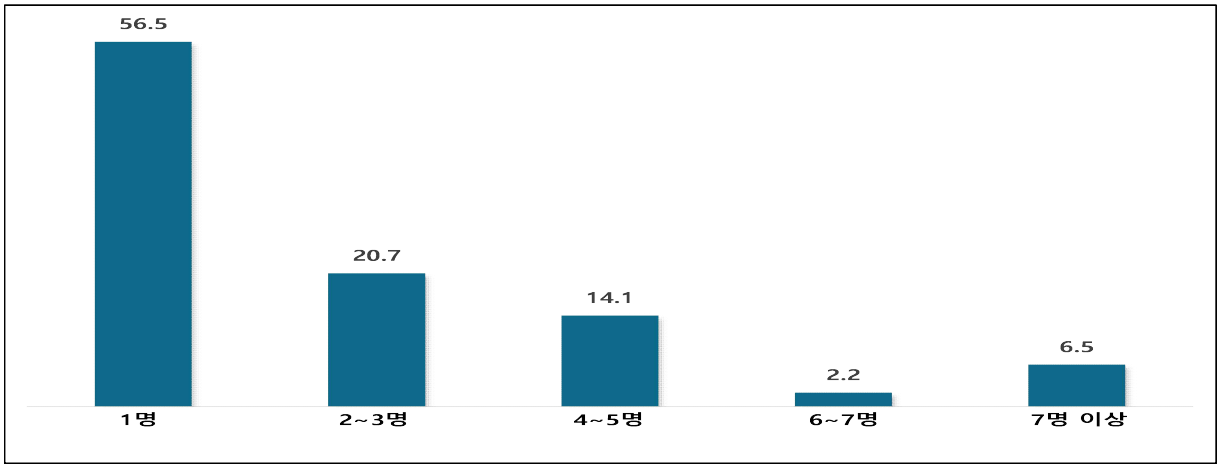


그림 부록.1 상수도통계 담당 직원 수

(2) 상수도통계 제출 최종 결재자

상수도통계 제출시 확인 최종결재자는 과장이 48.9%로 가장 높았고, 다음으로 소장(시,군) 35.9%, 팀장(계장) 9.8%, 담당자 본인 3.3%, 본부장(광역지자체) 1.1%, 기타 1.1% 순으로 나타났다. 상수도통계 제출 시 확인 및 주요 결정권자는 과장과 소장인 것으로 확인되었다.

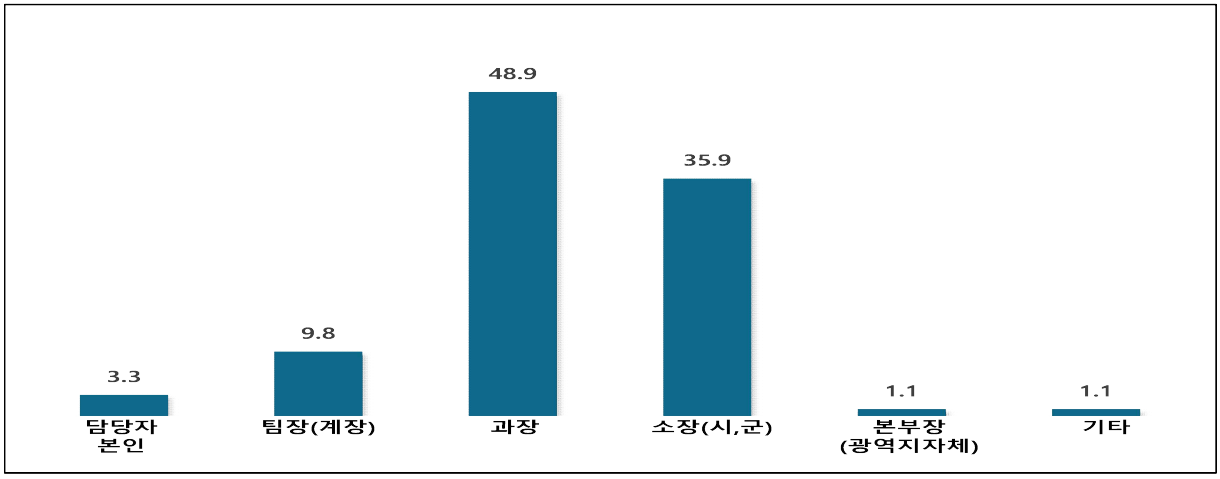


그림 부록.2 상수도통계 제출 최종 결재자

(3) 상수도 관련 업무 기간

상수도 관련 업무 기간은 1년 미만이 45.7%로 가장 높았고, 1년 이상 ~ 2년 미만 30.4%, 3년 이상 13.0%, 2년 이상 ~ 3년 미만 10.9% 순으로 나타났다. 상수도통계 담당자의 76.1%가 2년 미만의 업무 경력을 보유하고 있는 것으로 확인되는 것은 순환보직에 따른 업무의 지속성이나 전문성 미흡의 문제가 지적되는 부분이다.

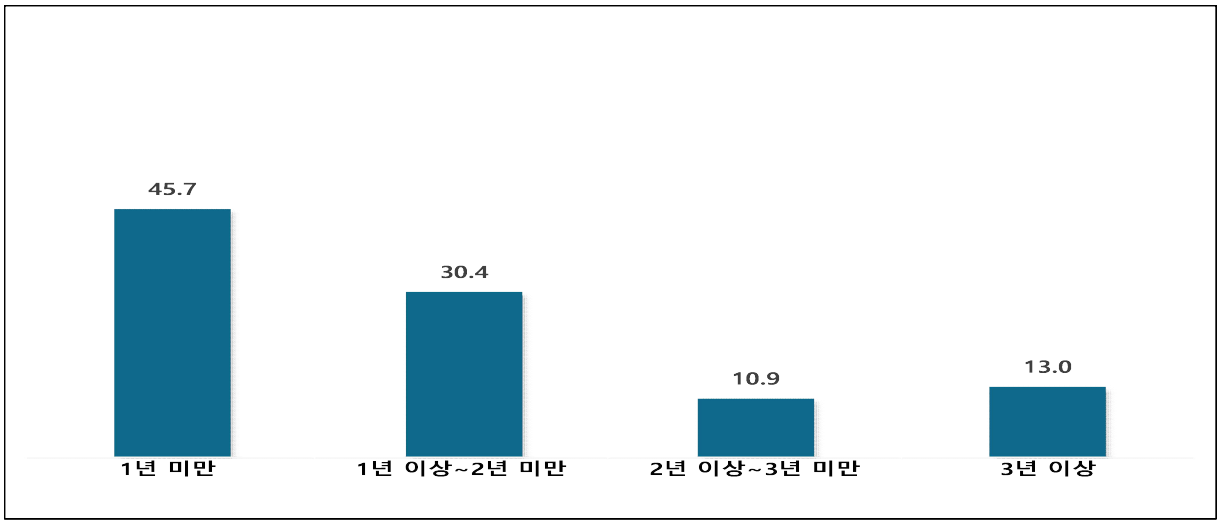


그림 부록.3 상수도 관련 업무 기간

(4) 통계담당 근무기간

상수도 통계담당 근무기간은 1년 미만이 60.9%로 가장 높았고, 다음으로 1년 이상~2년 미만 23.9%, 2년 이상~3년 미만 7.6%, 3년 이상 7.6%로 나타났다. 즉, 2년 미만의 기간이 전체의 84.8%를 차지하고 있는 것으로 볼 때, 공무원 조직 운영의 순환보직 특성은 업무의 계속성을 저하시키는 요인으로 작용하고 있다.

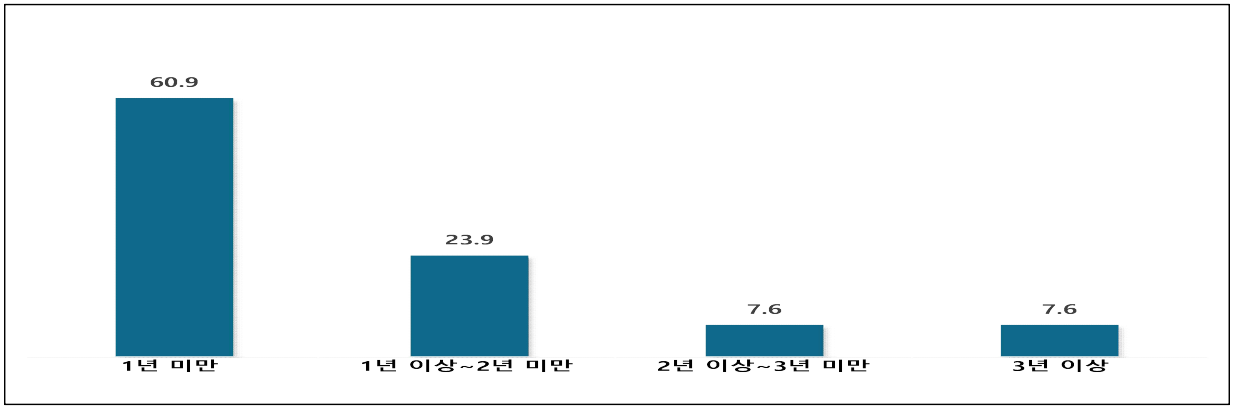


그림 부록.4 통계담당 근무기간

(5) 상수도통계 업무 비율

담당자가 전체 업무 중 상수도통계 관리, 작성 및 제출 업무가 차지하는 비율은 5%이상~10% 미만이 38%로 가장 높았고, 10%이상~15% 미만 25%, 5% 미만 25%, 20% 이상 6.5%, 15%이상~20%미만이 5.4%로 나타났다. 담당자의 겸직 업무 가운데 상수도통계 업무 비율이 5%이상 15% 미만을 차지하고 있다는 응답이 63%로 나타난 것은 통계담당자의 타업무 범위가 넓은 것은 물론 통계자료 생산 등의 통계업무에 많은 노력을 기울일 수 없을 것으로 판단 할 수 있다.

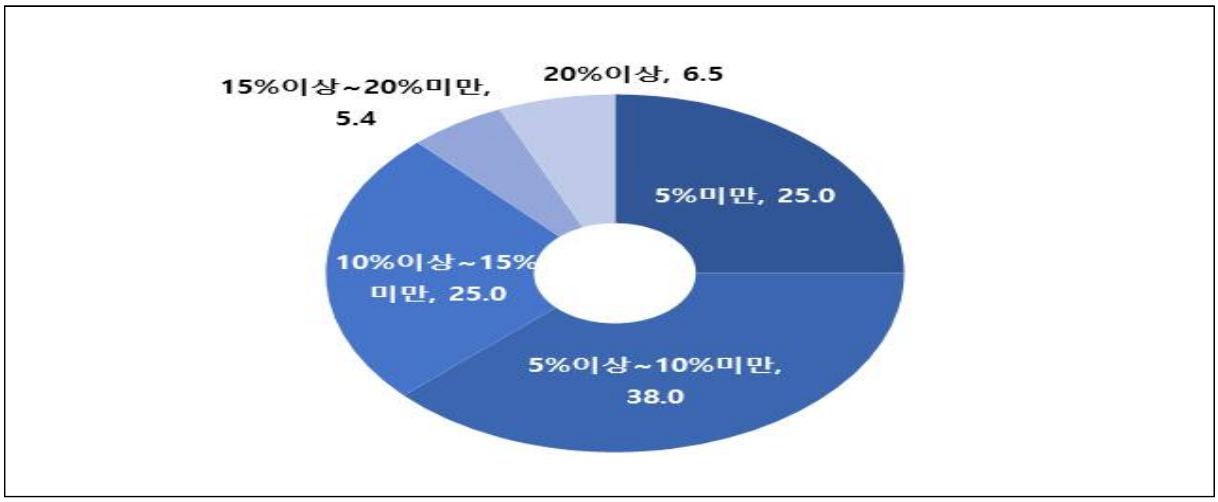


그림 부록.5 상수도통계 업무 비율

(6) 상수도통계 업무 부담

상수도통계 관리 및 입력 업무 부담에 대한 응답으로는 다소 부담이 된다는 의견이 57.6%로 가장 높았고, 매우 부담이 된다 28.3%, 별로 부담이 되지 않는다 14.1% 순으로 나타났다. 업무에 부담이 된다는 의견이 전체의 85.9%를 차지하고 있는 것으로 미루어 볼 때, 겸직업무에 따른 부담과 상수도통계 업무에 대한 책임감 등이 반영된 결과라 할 수 있다.

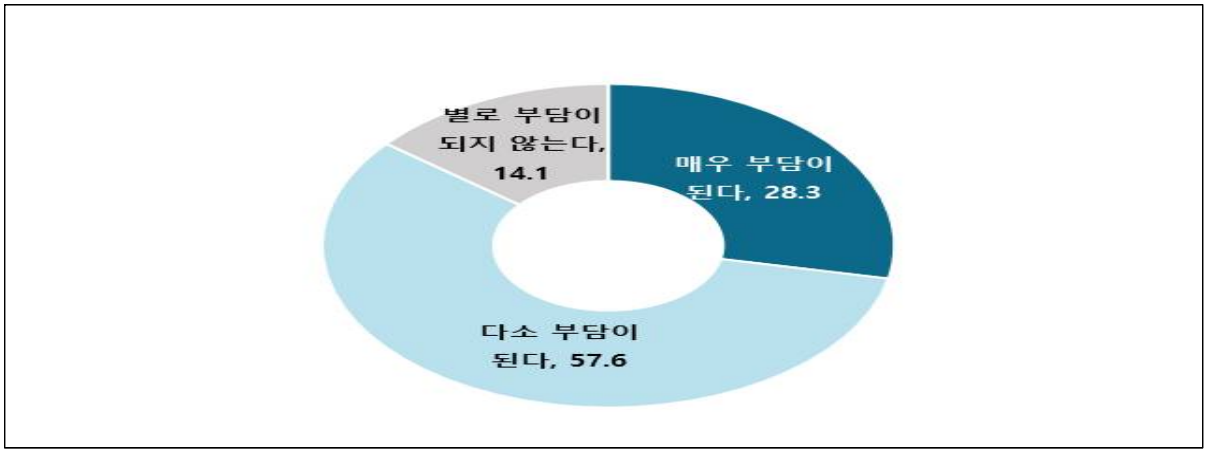


그림 부록.6 상수도통계 업무 부담

(7) 통계작성 소요일수

상수도통계 제출을 위해 준비하는 기간은 21~30일 이하가 30.4%로 가장 높았고, 10일 이하 27.2%, 11~20일 이하 27.2%, 31일 이상 15.2% 순으로 나타났다. 상수도통계 제출을 위한 준비기간은 평균 26.1일로 확인되었다.

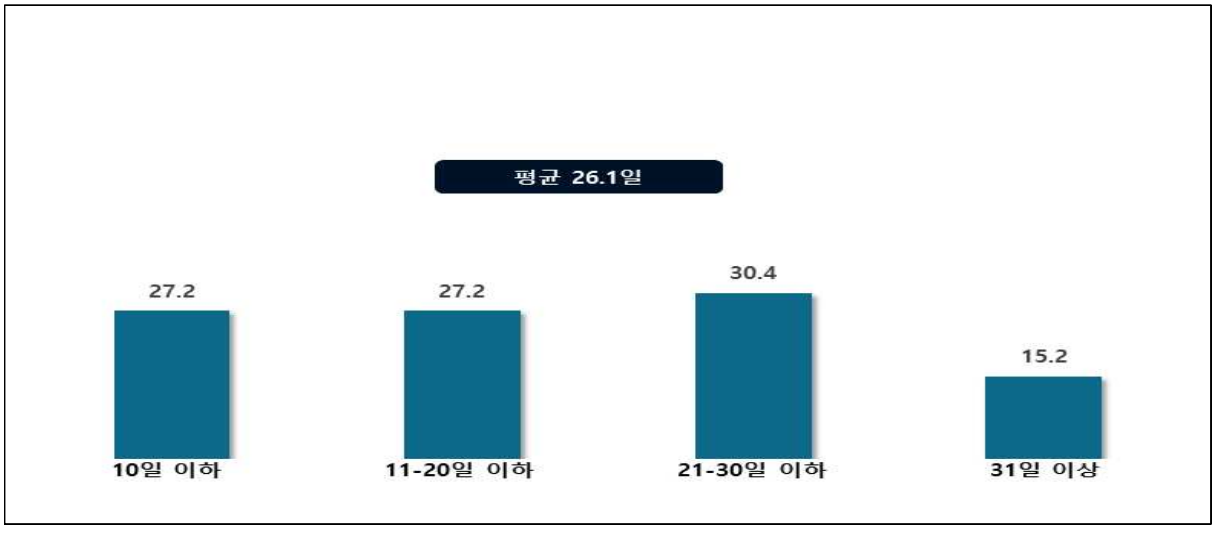


그림 부록.7 통계작성 소요일수

2) 상수도통계 자료의 정확도, 활용도 인식

(1) 지방공기업 여부

설문조사에 참여한 92개 지자체 가운데 지방공기업이라 응답한 비율은 54.3%로 나타났다.

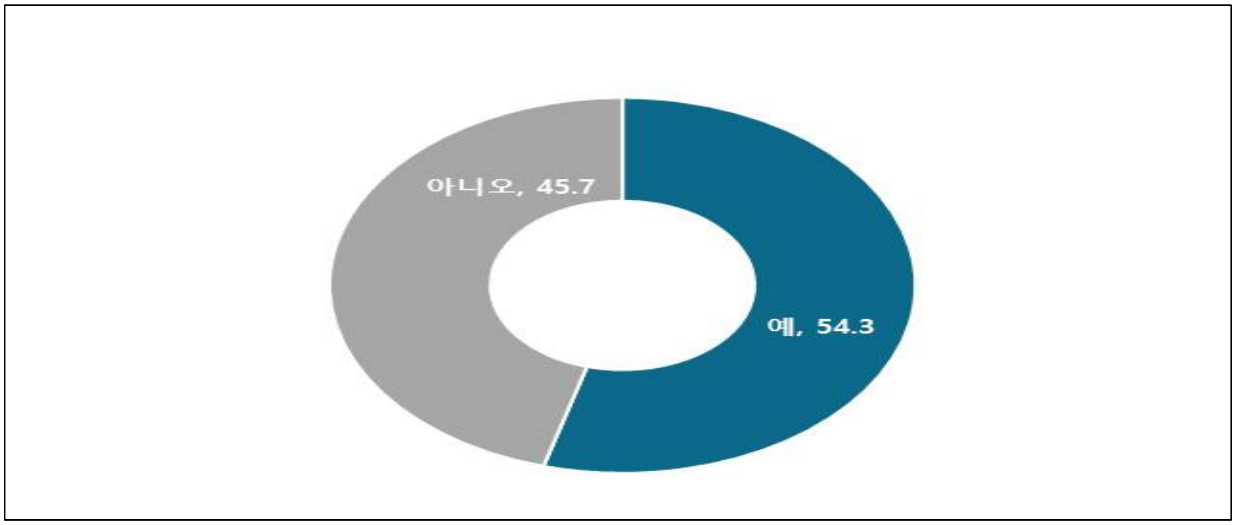


그림 부록.8 지방공기업 여부

(2) 통계자료의 정확도

제출하는 상수도 통계의 정확도에 대해 양호하나 가끔 오류 발견됨(70% 수준) 50.0%로 가장 높았고, 거의 정확하다고 생각함(80% 수준) 32.6%, 종종 오류를 발견함(50%) 14.1%, 신뢰하기 어려움(50% 미만) 3.3% 순으로 나타났다.

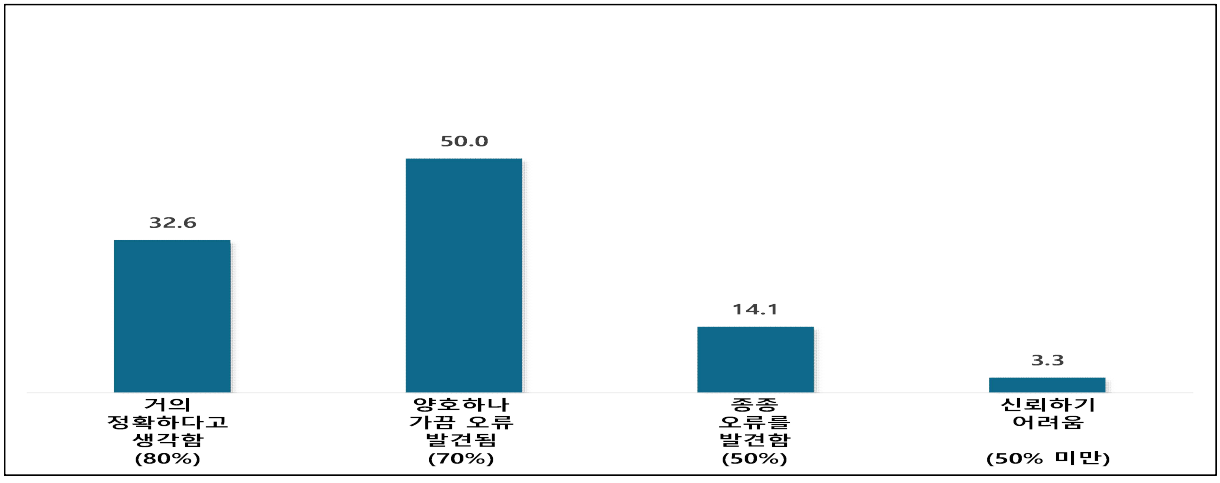


그림 부록.9 통계자료의 정확도

(3) 현 통계의 문제점

현 상수도 통계 자료 작성의 가장 큰 문제점은 자료 작성자 및 담당부서의 전문성 부족이 32.6%로 가장 높았고, 원자료의 정확도 미흡 22.8%, 복잡한 자료 작성 과정 22.8%, 자료 담당자 및 담당부서의 업무 과다 18.5%, 기타 2.2%, 발간 시기 지연 1.1% 순으로 나타났다.

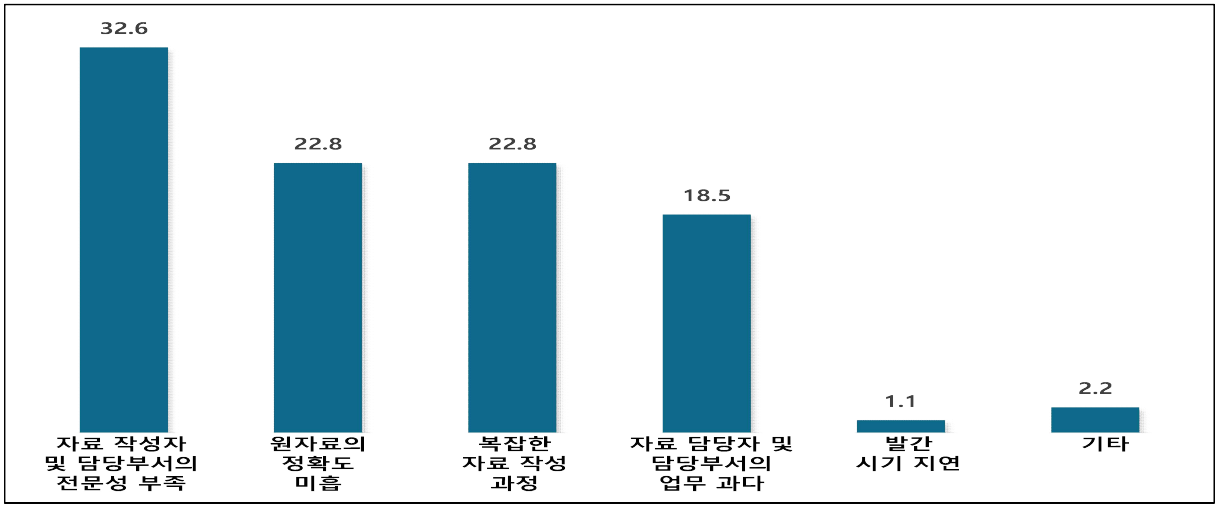


그림 부록.10 현 통계의 문제점

(4) 오류 발생의 원인

통계작성 시 오류(부정확함)가 발생하는 가장 큰 요인은 복잡한 취합과정이 35.9%로 가장 높았고, 원자료의 부실·수기입력 오류등 30.4%, 통계 기준 모호 16.3%, 통계의 중요성에 대한 인식 부족 8.7%, 입력 혹은 예산이 부족 6.5%. 기타 2.2% 순으로 나타났다.

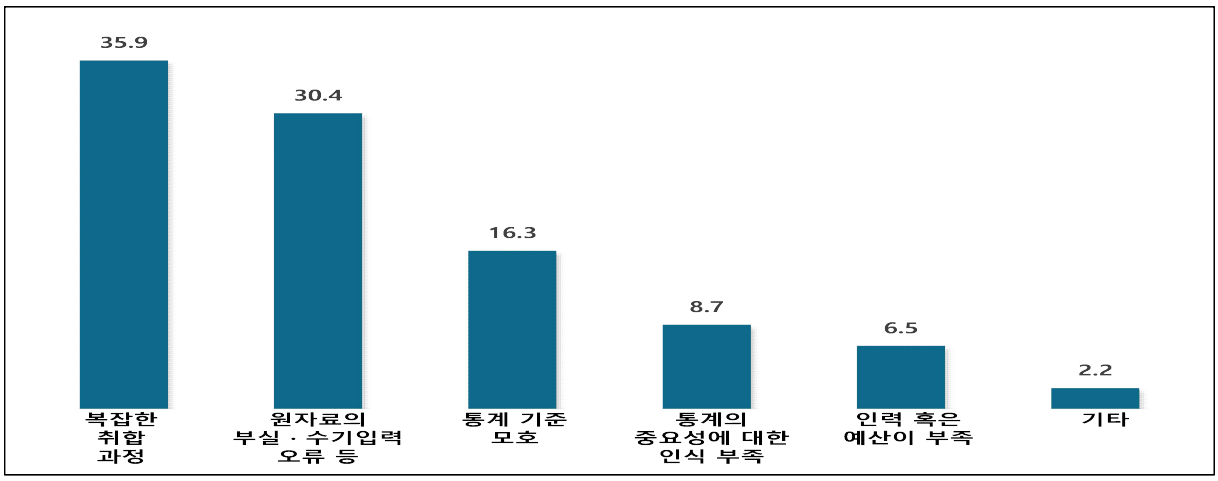


그림 부록.11 오류 발생의 원인

(5) 정확도 개선 방안

정확도 개선을 위해 가장 절실하게 필요한 노력으로는 통계 항목의 정확도 개선을 위한 연구가 32.6%로 가장 높았고, 정확도를 검증할 수 있는 체계의 구축 30.4%, 인력 혹은 예산의 지원 20.6%, 담당자의 인식 개선 및 관심도 제고(교육, 홍보) 14.1%, 기타 2.2% 순으로 나타났다.

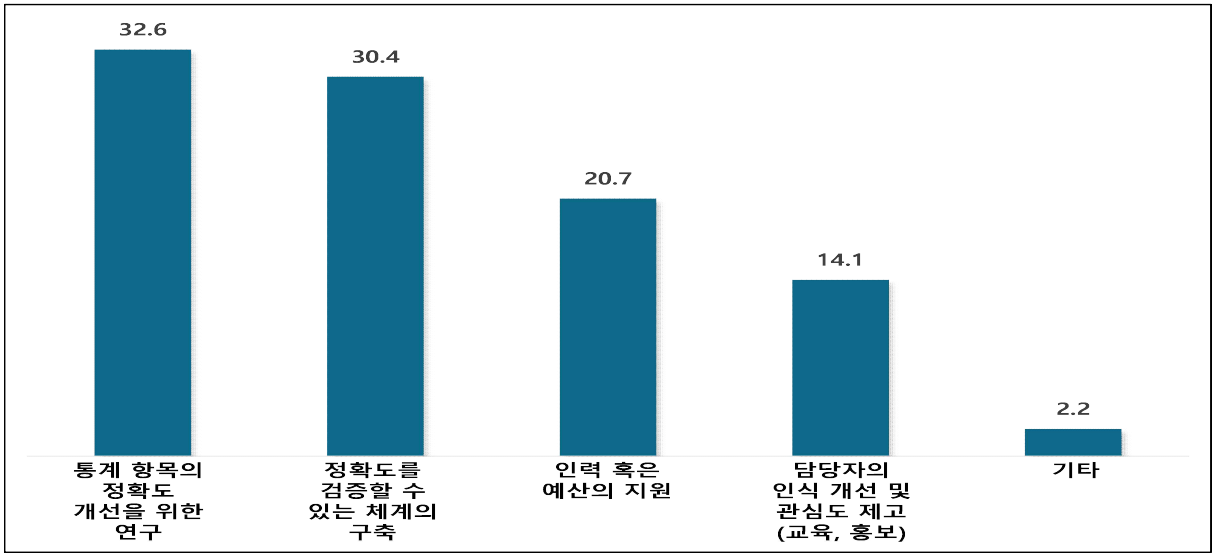


그림 부록.12 정확도 개선 방안

(6) 활용도 평가

상수도통계 자료의 활용도에 대해 활용도가 높은 편이다 라는 응답이 56.5%로 가장 높았고, 활용도가 낮은 편이다 31.5%, 활용도가 매우 낮다 7/6%, 활용도가 매우 높다 4.3% 순으로 나타났다. 자료의 활용도가 높은 의견이 60.9%, 활용도가 낮다는 응답은 39.1%로 확인되었다.

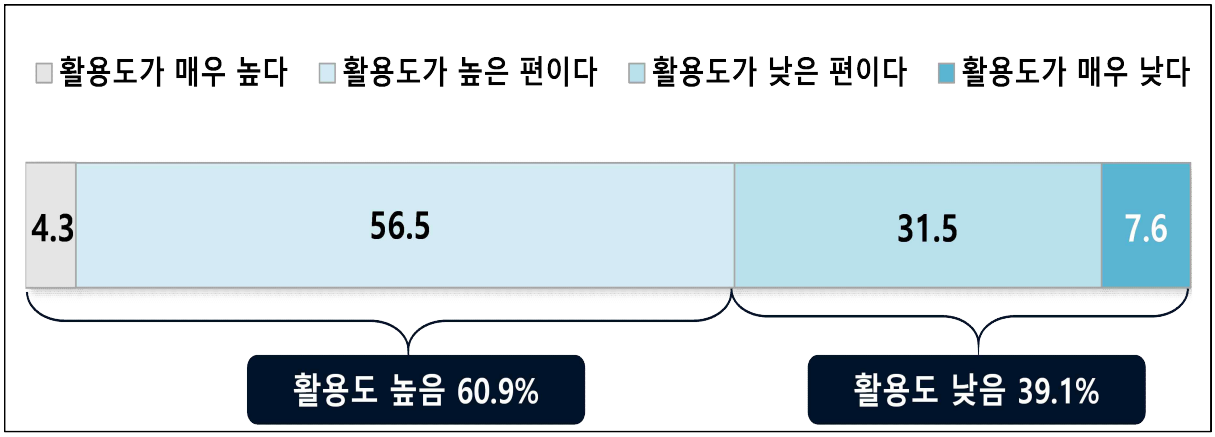


그림 부록.13 활용도 평가

① 활용도 낮은 원인

상수도통계 자료의 활용도가 가장 낮은 가장 큰 이유는 통계자료를 분석 활용할 여유가 없음이 30.6%로 가장 높았고, 정확성 및 신뢰성 부족 25%, 활용방법 모르거나 활용 선례 없었음 25%, 자료 활용 필요성이 없음 11.1%, 기타 2.8% 순으로 나타났다.

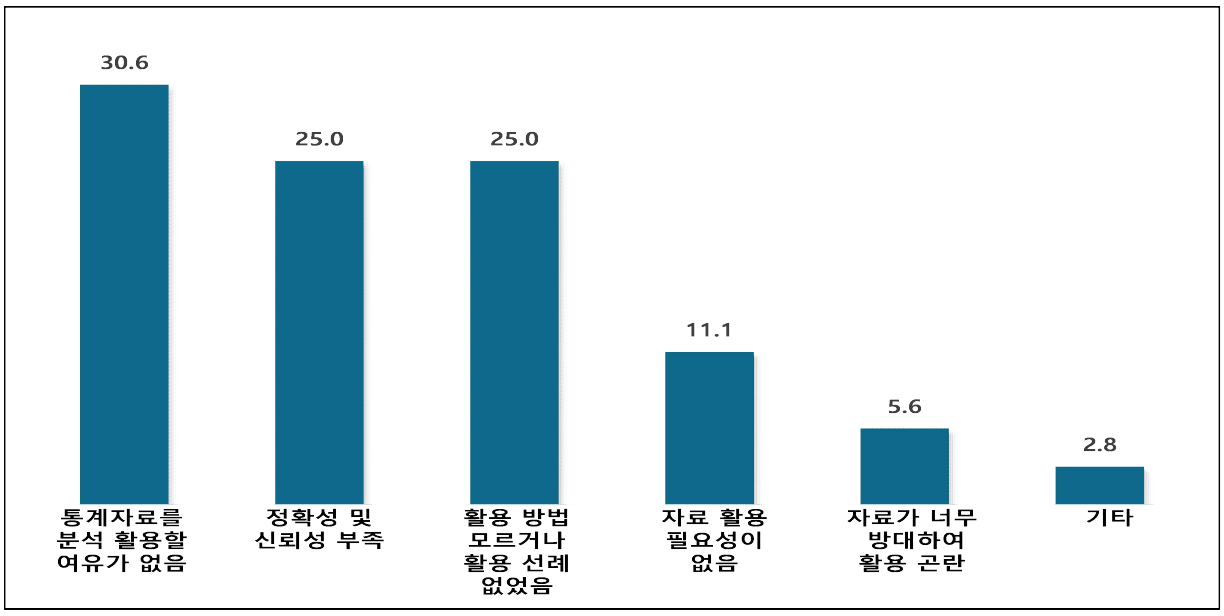


그림 부록.14 활용도 낮은 원인

(7) 활용성 제고 방안

상수도통계의 활용성 제고를 위해 가장 필요한 노력으로는 정확성 및 신뢰성 향상이 54.3%로 가장 높았고, 이용자 중심의 맞춤형 자료 생산 및 제공 42.4%, 갱신 주기 조정 및 신속한 발간 3.3% 순으로 나타났다.

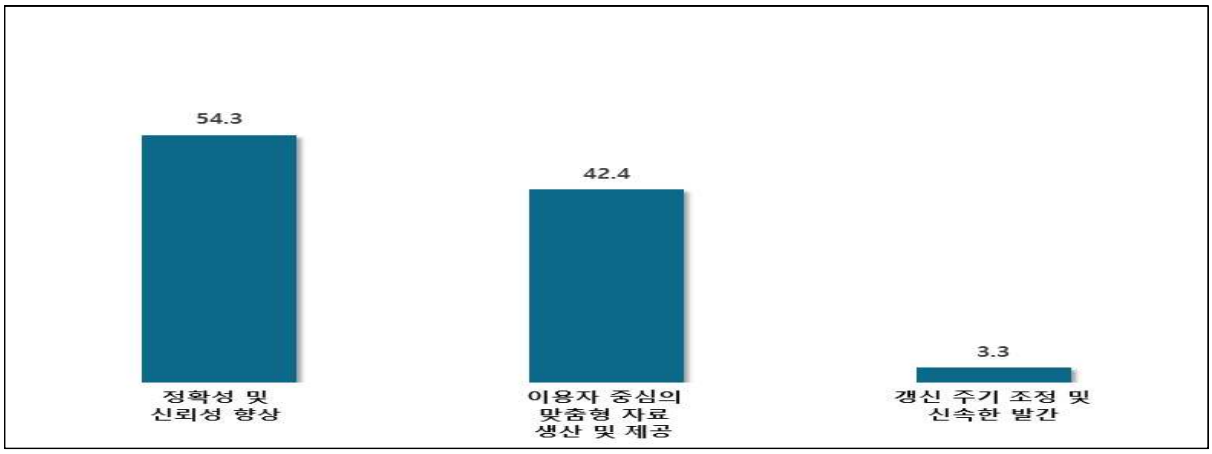


그림 부록.15 활용성 제고 방안

(8) 통계의 활용처

상수도통계는 어떤 분야에 활용할 수 있을 것(활용해야 한다고) 생각하느냐에 대한 의견으로는 상수도 관련 사업 및 정책이 31.9%로 가장 높았고, 상수도 시설 관리, 확충, 개량 사업에 활용 22.2%, 유수율 제고/관리/관련 예산 편성 등 12.5%, 기타 12.5%, 평가자료 및 감사자료 11.1%, 주민들에게 상수도 정보 제공 6.9%, 수요 예측 2.8% 순으로 나타났다.

표 부록.2 통계의 활용처

주요 내용	사례수
상수도 관련 사업 및 정책 "상수도 관련 전 분야에 참고용으로 활용 가능" "상수도통계를 토대로 합리적인 수도운영에 활용 중" "수도정비기본계획 및 상수도정책 수립의 근거자료" "수도요금산정, 상수도 공사, 각종 용역수행"	23 (31.9%)
상수도 시설 관리, 확충, 개량 사업에 활용 "관로 확장, 시설 개·보수 예측, 급수인구관리" "각종 진단(노후도, 내진성능, 기술진단) 등으로서의 기초자료" "상수도 배관의 관리와 활용", "상수도 시설업무 전반"	16 (22.2%)
유수율 제고/관리/관련 예산 편성 등 "유수율 관리 및 상수도 통계자료 비교 시" "유수율및 예산편성관련", "유수율 사업"	9 (12.5%)
평가자료 및 감사자료 "결산, 평가", "상수도경영분석", "지방 상수도 공기업 회계평가" "평가자료 및 감사자료", "향후 예산 반영시 활용"	8 (11.1%)
주민들에게 상수도 정보 제공 "군민에게 자료 제공으로 상수도 신뢰도 향상" "일반현황정도만 시민들에게 알리는 용도로 활용할 것" "수용가에서 안심하고 먹을 수 있는 먹는 물 홍보분야"	5 (6.9%)
수요 예측 "물수요 예측", "수도 사용량 예측"	2 (2.8%)
기타 "도서지역 급수통계 활용" "타지자체 상수도 관련 현황 비교"	9 (12.5%)

(9) 통계의 활용 실적

현 상수도통계를 업무에 활용한 예로는 보급률, 유수율, 급수율 등 관련 정보 확인이 32.4%로 가장 높았고, 업무 계획 수립 및 보고 23.5%, 타 지자체와의 비교 분석 11.8%, 용역 및 시설 공사 시 참고 10.3%, 결산자료 7.4%, 수도 요금 7.4%. 통계연보 5.9%, 기타 1.5% 순으로 나타났다.

표 부록.3 통계의 활용 실적

주요 내용	사례수
보급률, 유수율, 급수율 등 관련 정보 확인 "상수도 보급률, 유수율, 누수율, 등 업무보고 자료에 활용" "시설물, 급수인구 등의 자료 발췌" "유수율, 급수율,보급율, 매설관로현황 등" "유수율 확인 및 상수도 사용 인구 확인"	22 (32.4%)
업무 계획 수립 및 보고 "급수구역 확장, 시설개선, 장기계획 수립 사용" "상수도 공급 및 확충 계획" "수도정비 기본계획" "주요업무 보고 및 각종 자료에 근거 자료로 활용"	16 (23.5%)
타 지자체와의 비교 분석 "타 지자체와의 비교 분석" "타 지자체와의 상수도 기초자료 비교를 통한 상수도 수립정책(보급률, 유수율 비교를 통한 정책수립 타당성 확보)"	8 (11.8%)
용역 및 시설 공사 시 참고 "상수도 시설공사 시 참고자료로 활용함" "상수도 관련 공사 및 용역 사업"	7 (10.3%)
결산자료 "결산 자료 작성 시 참고자료로 사용" "상수도공기업 결산 ,국회의원 요구자료 등"	5 (7.4%)
수도 요금 "요금현실화율 검토시 보급률, 이용율, 가동율 자료 및 원가,단가 자료 등 활용"	5 (7.4%)
통계연보 "통계연보 작성"	4 (5.9%)
기타 "항목별로 파악이 용이해 정수장 운영업무에 활용"	1 (1.5%)

(10) 유사통계작성

표 부록.4 상수도 통계 항목과 일부 유사한 항목으로 작성되는 자료

조사(통계)	항목	작성방법	유사 상수도통계 항목
가뭄	가뭄	통계	배수지
가뭄 등	기초 가뭄	사이트 입력	비슷한 통계작성이 많음
가뭄기초조사	가뭄기초조사	수기	없음
가뭄기초조사	취,정수시설 현황	수기 입력	취,정수량
가뭄기초조사	생활용수 작성	홈페이지 입력	급수인구 및 월별사용량
가뭄기초조사	원수유입량, 정수사용량	사이트 접속 후 입력	원수유입량, 정수사용량
가뭄기초조사	하수처리장외 전 항목	-	수도시설현황
가뭄기초조사	정수장	시스템입력	정수장
가뭄기초조사	취정수장현황	엑셀입력	취정수시설현황
가뭄기초조사	소규모수도시설	시스템에 엑셀 자료 입력	소규모수도시설
가뭄기초조사	소규모수도시설현황	사이트 등록	소규모수도시설현황
가뭄기초조사	배수지	엑셀파일 업로드	배수지
가뭄기초조사	취수량	유량계를 이용한 1년치 데이터 입력	취수량
가뭄기초조사	소방용수	소방용수	소방용수
가뭄기초조사	정수시설 현황	취합작성 및 업로드	정수시설 현황
가뭄기초조사	정수량, 취수량등	시스템입력	정수량, 취수량등
가뭄기초조사	모름	가뭄기초조사 필요없을듯	활용도 미흡
가뭄기초조사	정수장, 배수지 현황	정수장, 시설물 현황	-
가뭄기초조사	담당자 부재로 인하여 확인불가	프로그램입력	담당자 부재로 인하여 확인불가
가뭄기초조사	가뭄기초조사	가뭄기초조사	가뭄기초조사
가뭄기초조사	원수, 정수량 등	일단위 작성	원수, 정수량 등
가뭄통계	취수장, 정수장	제원정보, 운영정보	취수시설 및 정수시설현황
가뭄통계	배수지	제원정보	배수지 현황
결산 자료	결산요지	엑셀	인구, 생산, 보급, 유무누수율, 생산원가 등
결산자료	수입	금액입력	수입
결산자료	대부분	대부분	대부분
결산자료	관로 연장 등	관로 연장 계산	관로 연장
결산자료	연도별업무현황	참고하여 작성	수도시설현황
결산자료	예산, 지출	전산프로그램 입력	경영성 통계
결산자료	세입,세출현황	결산서 작성	경영성
결산자료	결산자료	수기입력	없음
결산자료	유수율	통계활용	유수율
결산자료	인구, 보급률, 이용률, 가동율	연도별업무현황	급수인구현황, 총괄수량수지분석
결산자료	총괄원가계산서	총괄원가작성	총괄원가산정

결산자료	부과량, 요금	연도별업무현황	업종별부과량분석
결산자료	노후수도관 연장	표	노후관 비율
결산자료, 통계연보	시설현황 및 예산	직접	예산, 시설현황
경영평가	노후관 연장	동일함	총연장 및 노후관연장
경영평가	노후관 연장	동일함	총연장 및 노후관 연장
공기업 경영평가	세입세출	결산서	경영성 항목
공기업평가	-	-	-
공기업평가	재무 및 시설현황	-	수도운영관리현황
공시	유수율, 수도요금	입력 및 공개	결산자료
김해시 통계 연보	상수도 보급현황, 관로연장, 정수장 시설용량 및 생산실적, 급수사용량, 급수사용료 부과 현황	엑셀	상수도 보급현황, 관로연장, 정수장 시설용량 및 생산실적, 급수사용량, 급수사용료 부과 현황
상수도공기업 결산	세입	징수부 등 관련자료 추출	수도운영관리현황-세입현황, 세출현황
상수도보급률	상수도보급률	상수도통계와 같음	상수도보급률
상수도통계	총괄원가	상수도통계는 물량 원가 산정에 있어 공업용을 포함하지 않음	클린아이 톤당원가는 결산과 동일하나 상수도통계는 공업용원가만 분류 할수 없어 톤당원가가 달라짐
상수도통계	급수인구	통계자료	지자체 통계 책자
상수도통계	급수인구	통계자료	가뭄기초조사
상수도통계연보	관로현황	-	-
수도사업자 평가	유수율	사이트 접속 후 입력	유수율
수도사업자 평가	수도사업자 평가	수도사업자 평가	수도사업자 평가
수도사업자 평가	수도사업자 평가	수도사업자 평가	수도사업자 평가
수도사업자 평가	통계연보	사이트	가뭄기초조사
수도사업자통계	정수장 현황	정수장 관리대장	-
수도사업자평가	취 정수유량 등	엑셀작성	취 정수유량
수도사업자평가	상수도 일반 및 상수도 운영/관리분야	-	일반현황, 수도시설현황, 수도운영관리현황

수도사업자평가	수도사업자평가	수기 작성	
수도사업자평가	재정관련	전산입력	지자체 자체 평가
수도사업자평가	정수장 가동율	유량계를 이용한 1년치 데이터 입력	정수생산량
수도사업자평가	단수, 배출수처리시설,유량설비,정수장가동률	시스템입력	단수, 배출수처리시설, 유량설비.
수도사업자평가	단수, 배출수처리시설,유량설비,정수장가동률	시스템입력	단수, 배출수처리시설, 유량설비,정수장가동률
수도사업자평가	.	.	.
수도사업자평가	수도사업자평가	수도사업자평가	수도사업자평가
수도사업자평가	정수장 가동률	정수장 자료 등	정수장 시설현황
수도사업자평가	노후관로 개량실적	사업추진 실적	관로현황
수도사업자평가	유수율 개선율	용수량 산정 보고	총괄수량 수지분석
수도사업자평가	수도사업자평가	수도사업자평가	수도사업자평가
수도사업자평가	유수율, 가동율 등	.	유수율, 가동율 등
수도사업평가	노후관연장	동일함	총연장 및 노후관 연장
수도사업평가	총괄원가	동일함	동일함
수도정비기본계획	수도정비기본계획	용역	.
수도평가	용수사용량	용수사용량	용수사용량
울진군 통계	군자체 통계	현황파악을 통한 작성	급수인구 현황 등
일반수도사업자평가	상수도일반, 상수도 운영 및 관리	시스템	기본현황, 정수시설 현황 등
일반현황	급수인구 현황	자료	급수인구
지방공기업경영평가	요금현실화율 부분	한글파일 자성	요금현실화율
지자체	유수율	배수지 배출량-계량기 급수량	유수율
지자체	일반현황	통계연보	일반현황
지자체 자체평가	상수도 인구 및 유수율	수기	통계

지자체 자체평가	수질검사	자체통계	먹는물 수질검사
타 통계	수도시설 현황 등	동일한 내용 여러번 작성	시설현황
타 통계(통계연계, 군정백서)	상수도보급률, 급수인구	상수도통계 활용	상수도보급률 등
통계연보	상수도분야	자체 상수도통계 활용 작성	인구, 용량, 매설관로, 요금 등
통계연보	급수인구현황	파일 정리	상수도 보급현황
통계연보	급수인구	통계연보입력	인구통계
통계연보	급수인구	수기작성	급수인구
통계연보	물사용량, 유수율, 요금	수기입력	물사용량,유수율,요금
통계연보	관로현황	수기	관로현황
통계연보	결산자료	엑셀	지자체자체평가
통계연보	상수도관 현황, 상수도 보급현황	통계자료 반영	상수도관 현황, 상수도 보급현황
통계연보	전반	기초자료 제출	통계 전반
통계연보	상수도통계	문서작성	수도보급률 등
통계연보	관로연장 등	수기	관로연장 등
통계연보	상수도보급현황	수기작성	급수보급현황
통계연보	보급현황	자료로 참고	급수인구 현황
통계연보	보급률, 물 사용량	상수도통계 참조	보급률 등
통계자료	통계자료	통계자료	통계자료
환경백서	상수도 관리(일반현황)	자체 상수도통계 활용 작성	일반현황, 수질, 전년비교자료 등
환경백서	현황	현황자료	현황자료
환경백서	관료현황	-	-

(11) 통계 입력 시기

상수도통계 항목 원자료의 입력이 가능한 시기는 6월 이후가 34.8%로 가장 높았고, 4월 31.5%, 5월 21.7%, 3월 8.7%, 2월 3.3% 순으로 나타났다. 2월이나 3월에 가능하다는 응답은 적은 것으로 확인되었다.

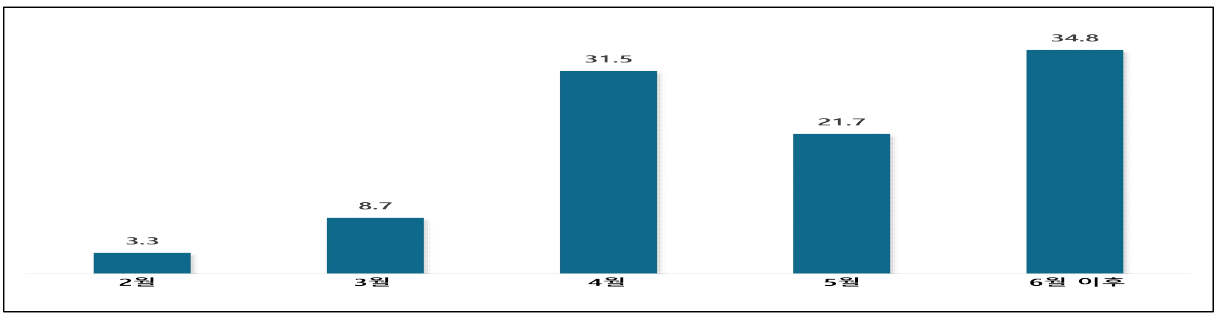


그림 부록.16 통계 입력 시기

① 상수도통계 시설부문 입력 가능 시기

상수도 통계 시설부문 입력 가능시기는 3월이 22.8%로 가장 높았고, 4월 20.7%, 5월 18.5%, 6월 14.1%, 2월 7.6%, 1월 4.3% 7월 3.3%, 11월 3.3%, 12월 3.3%, 8월 1.1%, 10월 1.1% 순으로 나타났다. 주로 3월부터 6월에 집중되어 있는 것으로 확인되었다.

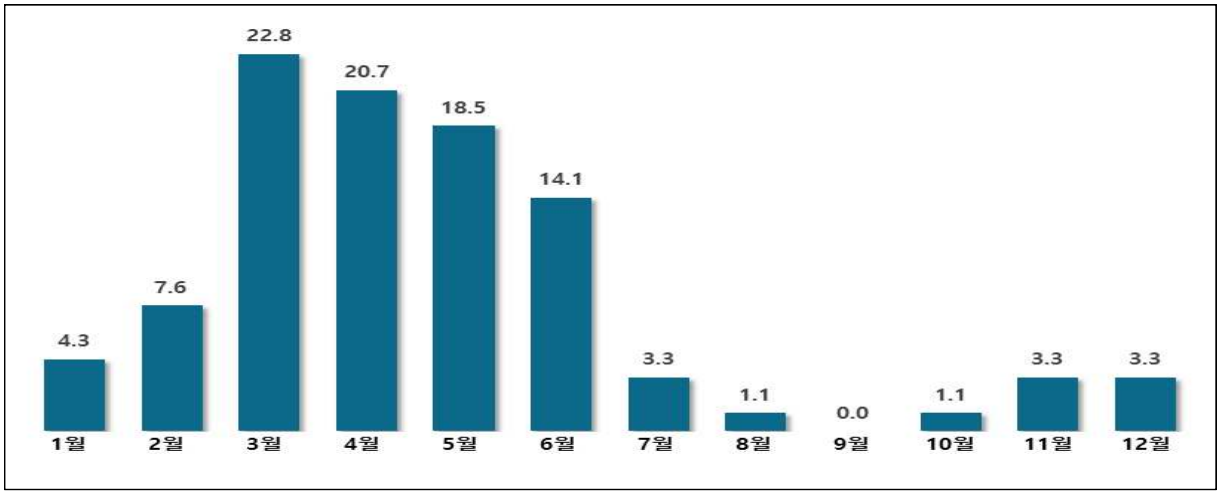


그림 부록.17 상수도통계 시설부문 입력 가능 시기

② 상수도통계 경영성부문 입력 가능 시기

상수도 통계의 경영성부문 입력 가능시기는 4월이 26.1%로 가장 높았고, 5월 23.9%, 6월 18.5%, 3월 9.8%, 8월 5.4%, 12월 4.3%, 7월 3.3%, 9월 3.3%, 1월 2.2%, 2월 1.1%, 10월 1.1%, 11월 1.1% 순으로 나타났다. 주로 4월부터 6월에 집중되어 있음을 확인하였다.

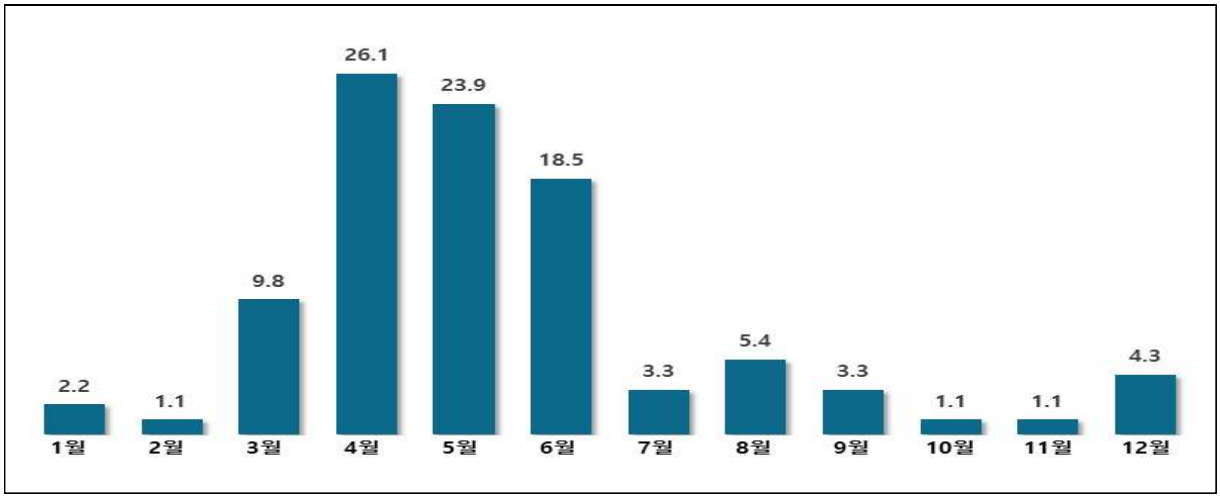


그림 부록.18 상수도통계 경영성부문 입력 가능 시기

3) 국가상수도정보시스템 활용

(1) 통계입력시스템 입력시 문제점

상수도통계 입력시스템(waternow)의 입력시 문제점에 대하여 수정불편이 54.3%로 가장 높았고, 입력오류 17.4%, 기타 15.2%, 조회오류 7.6%, 접속오류 5.4% 순으로 나타났다.

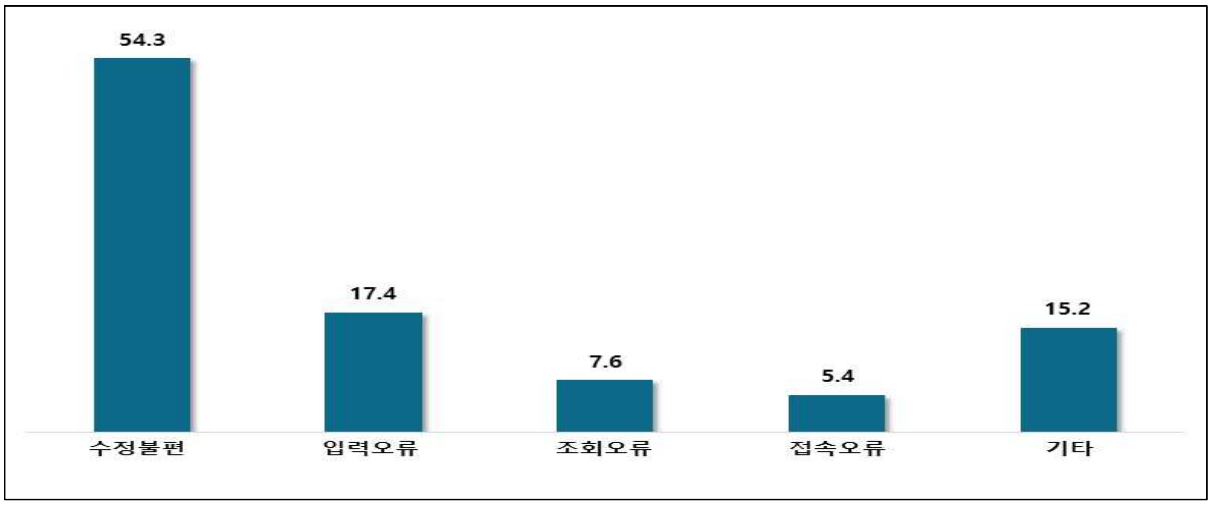


그림 부록.19 통계입력시스템 입력시 문제점

(2) 통계입력시스템 접속시 주로 사용하는 브라우저

입력시스템 접속시 주요 사용되는 브라우저는 Microsoft Edge가 69.6%로 가장 높았고, Google Chrome 23.9%, 네이버 웨일 4.3%, 기타 2.2% 순으로 나타났다.

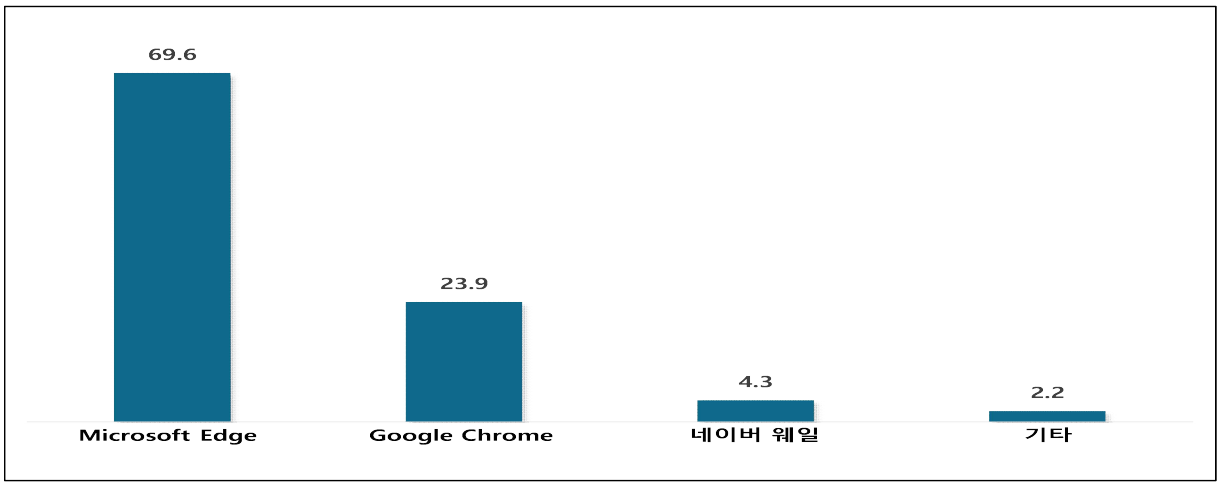


그림 부록.20 통계입력시스템 접속시 주로 사용하는 브라우저

(3) 통계입력시스템 개선의견

상수도통계 정확도 및 활용도 향상을 위해 입한 입력시스템(waternow) 개선의견으로는 중복항목 자동입력 44.6%, 통계자료 엑셀파일로 입력(업로드) 39.1%, 오류검증 시스템 강화 12%, 기타 4.3% 순으로 나타났다.

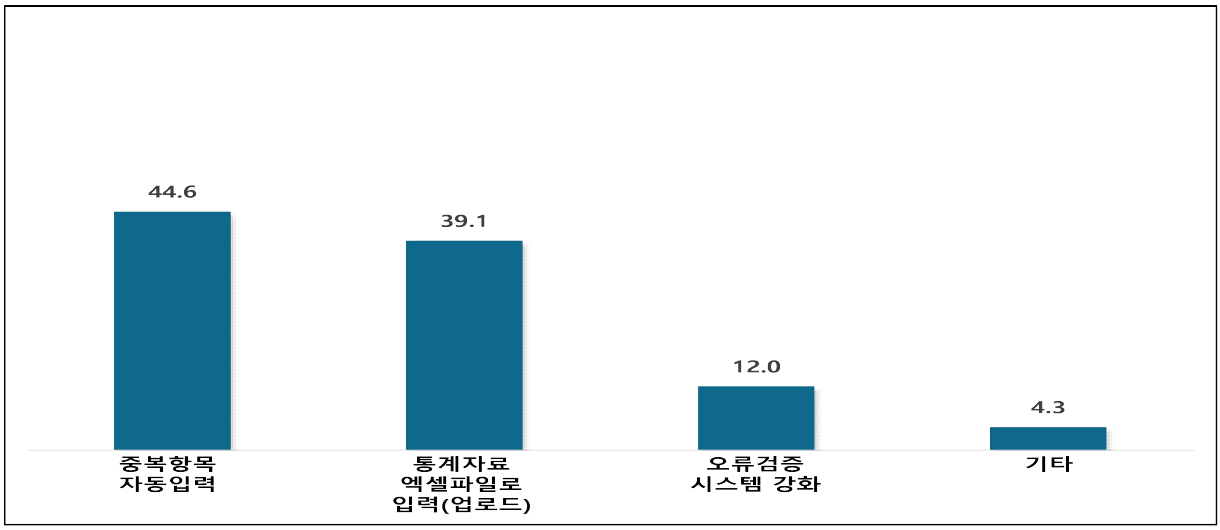


그림 부록.21 통계입력시스템 개선의견

4) 통계담당자의 교육 관련 사항

(1) 상수도통계 입력 관련 교육 필요성

상수도통계 입력 관련하여 통계교육이 필요하다는 의견이 93.5%로 높았고, 아니다는 의견이 6.5%로 나타났다.

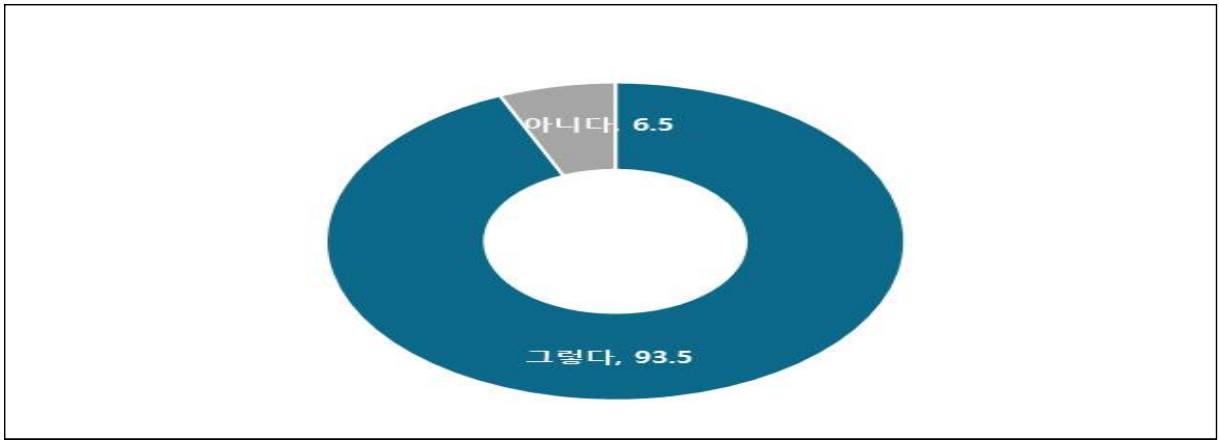


그림 부록.22 상수도통계 입력 관련 교육 필요성

(2) 상수도통계 교육 선호 형태

상수도통계 선호 교육 형태는 집합교육이 59.8%로 높았고, 비대면 교육(실시간 화상회의 방식)은 40.2%로 나타났다.

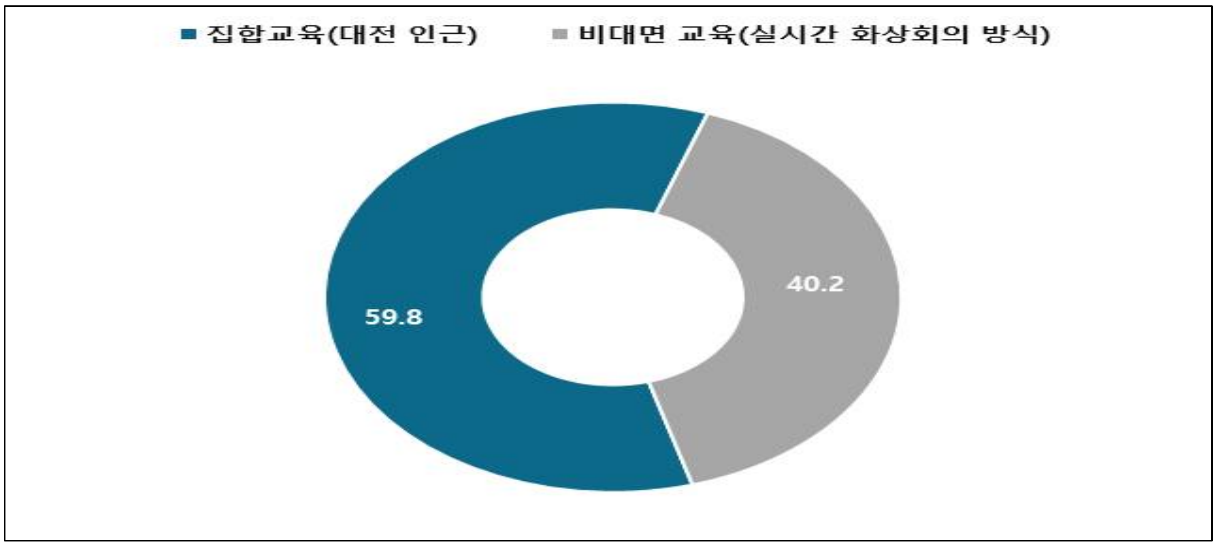


그림 부록.23 상수도통계 교육 선호 형태

(3) 정확도와 신뢰도 향상을 위한 교육 관련 개선 의견

정확도 및 신뢰도 향상을 위한 교육 관련 개선의견 제안 현황으로는 다음과 같다.

- 통계담당자가 모든 시설물이나 경영성 자료의 업무 담당자가 아니기 때문에 어쩔 수 없이 취합받아야 하는 상황인데 무슨 개념인지도 어렴풋이만 알고 취합을 하고 있는 형태임. 통계항목들에 대한 기본적인 이해도를 높일 수 있는 교육이 필요함
- 전담인력 확보하여 전문교육을 실시가 필요함
- 담당자 뿐 아니라 실제 통계수치를 관리해야 하는 담당자들도 통계의 중요성을 다시 인지하고 교육을 받아야 함. 특히 퇴수물량 및 공공사용 물량 등을 정확하게 관리해야 할 필요성 커서 취합하는 담당자외에 폭을 확대하여 교육을 참여하였음 함
- 지자체별 수정했던 사항들 정리해서 예시로 책자 만들면 좋겠음
- 통계업무가 처음인 담당자를 위해 여러사례 예시가 필요함. 용어로만 설명해 놓으면 이해도가 떨어짐
- 자료 취합 담당자 1인을 제외한 자료 작성 담당자들의 제출 자료 일관성 및 전문성이 부족함
- 항목별로 세부적인 교육이 필요함
- 온라인 교육으로 간단하게 1시간정도가 적당함
- 세입 세출 등 경영부분 자세한 설명이 필요함.
- 복잡한 기재항목 대비 담당자의 교육이 이루어지지 않은 생소한 부분에 대하여 전체적인 내용이 발생되는 과정을 아우를 수 있는 교육이 필요함

- 정확한 자료 입력을 위해 입력 시기를 5월 이후로 설정 필요함
- 상수도통계 담당자 심화 교육 필요함
- 통계 총괄자만 교육이 이루어지고 있는데 직접 입력하는 직원의 교육이 필요함
- 상수도 통계에 대한 전문성 향상 교육 필요함
- 너무 입력이 복잡함 ex) 1번 입력하고 2번 입력했는데 오류 뜸 1번 다시 고치면 3번이 틀려지고 3번 고치면 4번 오류가 뜸. 처음부터 뭐가 뭐와 연계되고 이런 교육이나 메시지가 나왔으면 함
- 항목이 정확히 무슨 값을 입력하는지 모르겠음 ex) 누수량 값을 쓰라고 써 있어서 누수량을 쓰는데 누수량을 어떻게 알죠? 누수량을 안다는 것은 누수관을 찾아서 유량계 설치하고 측정해야하나요? ex) 누수량을 쓰라해서 쓰는데 누수량을 마을상수도 포함인지 아닌지 정확히 어디서 어디까지 포함해서 써야하는지 모르겠음(누수량을 말하는게 아닌 예시임)
- 항목의 중복성 검증 후 단순화 요청
- 교육도 좋겠지만 지자체에서 통계 작성하고 나면 의견을 자유롭게 주고받을 수 있는 자리를 희망함
- 동영상 교육자료 배포 및 실시간 채팅상담(문의) 건의
- 통계 작성을 처음 하는 담당자의 경우 복잡하고 너무 어려움. 또한 자료의 취합 및 연관된 통계의 수정이 복잡함
- 통계 산출 내용 및 자료 추출의 상세한 설명 필요함
- 각 항목 작성기준을 명확하게 공유할 필요함. 매년 작성 담당자가 달라짐에 따라 판단기준이 바뀌는 것이 정확도 저해에 영향을 미칠 것으로 판단됨
- 기초 데이터를 각각 어디서 얻어야 하는지 알아야 정확한 데이터입력이 가능함
- 시스템에 입력 자료 간소화하였으면 함. 통계 자료가 여러 담당자의 협조를 받아 작성해야 하므로 작성페이지를 간소화하고, 출력하여 여러 담당자가 자료를 작성, 취합할 수 있도록 변경되었으면 함.
- 일반수도사업 운영관리 실태 점검(평가)과 일정 겹침
- 체계적 구체적으로 교육 내용을 제작 필요

5) 상수도통계항목 적정성

(1) 통계항목진단

통계 항목별 정확도, 활용도에 관한 지방자치단체 상수도통계 입력 담당자들의 인식과 항목별 기초자료 관리 형태는 다음과 같다.

표 부록.5 통계항목별 진단

	구분 및 항목	사례수	정확도			활용도			관리방법		
			100%	75% 미만	50% 미만	100%	75% 미만	50% 미만	수기대장	파일정리	시스템
일반현황	지역별일반현황	(92)	60.9	35.9	3.3	39.1	47.8	13.0	7.6	56.5	45.7
	급수인구현황	(92)	43.5	43.5	13.0	40.2	45.7	14.1	9.8	57.6	43.5
	급수계약현황	(92)	67.4	28.3	4.3	41.3	47.8	10.9	9.8	48.9	52.2
수도시설현황	취수시설현황	(92)	70.7	26.1	3.3	41.3	46.7	12.0	10.9	54.3	52.2
	정수시설현황	(92)	71.7	25.0	3.3	44.6	44.6	10.9	10.9	54.3	52.2
	배출수처리시설현황	(92)	64.1	31.5	4.3	39.1	43.5	17.4	10.9	58.7	43.5
	관로현황	(92)	40.2	46.7	13.0	31.5	55.4	13.0	8.7	56.5	51.1
	배수지 및 저수조 현황	(92)	56.5	39.1	4.3	35.9	53.3	10.9	8.7	62.0	46.7
수도운영관리현황	수량관리	(92)	44.6	46.7	8.7	35.9	48.9	15.2	9.8	55.4	48.9
	물손실관리	(92)	34.8	52.2	13.0	28.3	51.1	20.7	10.9	63.0	34.8
	관로 신설, 철거, 교체 및 개량실적	(92)	39.1	51.1	9.8	34.8	48.9	16.3	9.8	67.4	35.9
	사업추진실적	(92)	47.8	46.7	5.4	31.5	57.6	10.9	9.8	69.6	31.5
	서비스수준 (단수, 민원)	(92)	33.7	52.2	14.1	25.0	52.2	22.8	19.6	59.8	31.5
	경영성	(92)	54.3	40.2	5.4	33.7	47.8	18.5	9.8	59.8	41.3
	직원현황	(92)	80.4	18.5	1.1	34.8	45.7	19.6	12.0	65.2	34.8

다음으로 지방자치단체 상수도 통계 담당자들이 작성시 겪고 있는 문제점으로는 다음과 같다.

표 부록.6 작성시 문제점

	구분 및 항목	작성시 문제점
일반 현황	지역별일반현황	기초 자료조사 불편
	급수인구현황	기초 자료조사 불편 급수인구 산정 불가 급수전수 인구로 정확도가 매우 떨어짐 관리와 실제의 차이 인구 기준(주민등록상 인구, 해외거주자 인구 포함인지 여부 등)
	급수계약현황	기초 자료조사 불편
수도 시설 현황	취수시설현황	-
	정수시설현황	-
	배출수처리 시설현황	처리시설없음 기준모호, 근거자료 부족
	관로현황	담당자 바뀔 때마다 정확도 떨어짐 누적 자료의 부정확성 기존자료 정확도가 100%가 아님 자료 정리 미흡
	배수지 및 저수조 현황	-
수도 운영 관리 현황	수량관리	담당자 바뀔 때마다 정확도 떨어짐 정확성 미흡
	물손실관리	담당자 바뀔 때마다 정확도 떨어짐 정확성 미흡
	관로 신설, 철거, 교체 및 개량실적	담당자 바뀔 때마다 정확도 떨어짐 철거 및 개량관의 설치년도 확인 불가 공문으로 한계
	사업추진실적	담당자 바뀔 때마다 정확도 떨어짐
	서비스수준 (단수, 민원)	담당자 바뀔 때마다 정확도 떨어짐 세밀하게 분류 어려움
	경영성	담당자 바뀔 때마다 정확도 떨어짐
	직원현황	인력충원 없음

(2) 추가 건의 항목

현재 상수도통계 항목 중에 없으나 추가되어야 한다고 건의한 사항으로는 통계항목을 줄였으면 좋겠다는 의견과, 비상급수현황, 돌발, 사전단수시 배부된 비상급수현황 등이 정리되면 추후 병물 구입시 도움이 될 것 같다는 일부 의견이 있었다.

6) 상수도통계 항목별 입력 기준 적용 현황(일반현황)

(1) 급수인구 관리 여부

급수 인구를 자체적으로 관리하고 있는지에 대하여 아니다가 56.5%로 높았고, 그렇다는 의견은 43.5%로 나타났다.

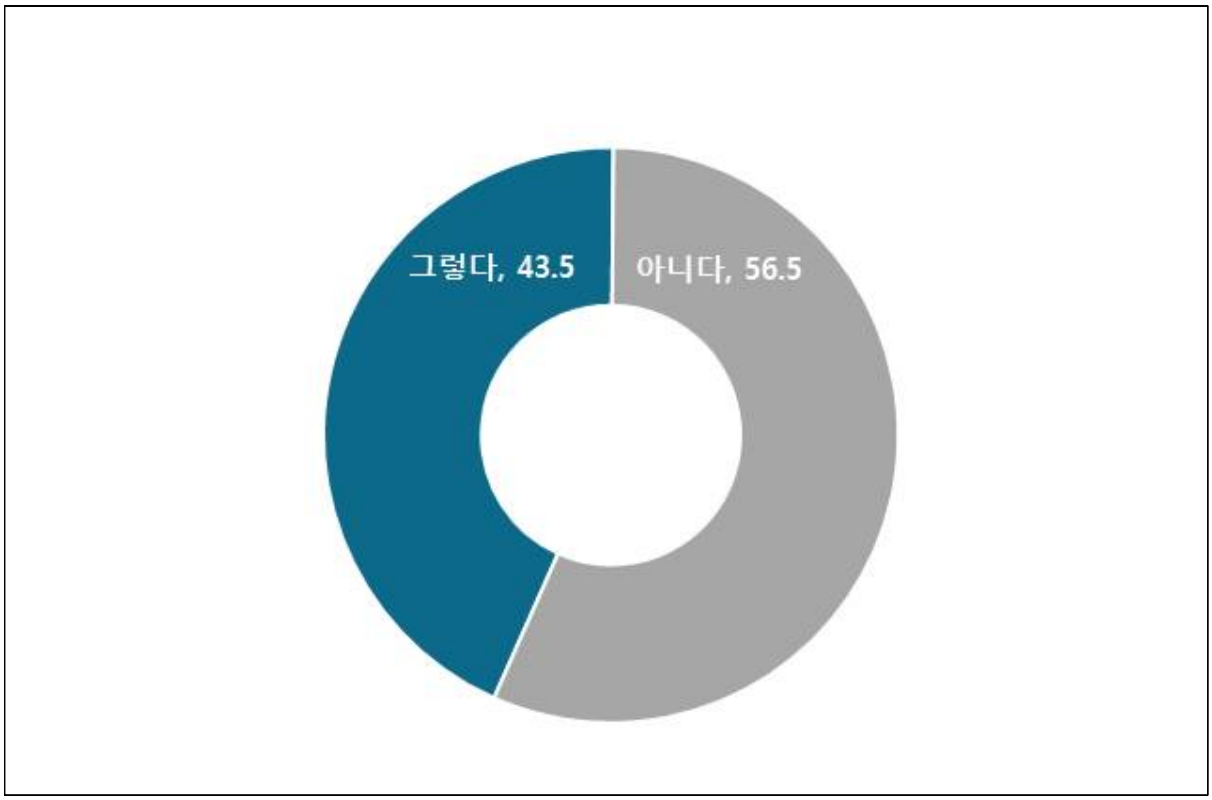


그림 부록.24 급수인구 관리 여부

(2) 미급수 인구 및 세대수 관리 여부

미급수 인구 및 미급수 세대수를 관리하고 있는지에 대하여 아니다 라는 응답이 59.8%로 높았고, 그렇다는 응답은 40.2%로 나타났다.

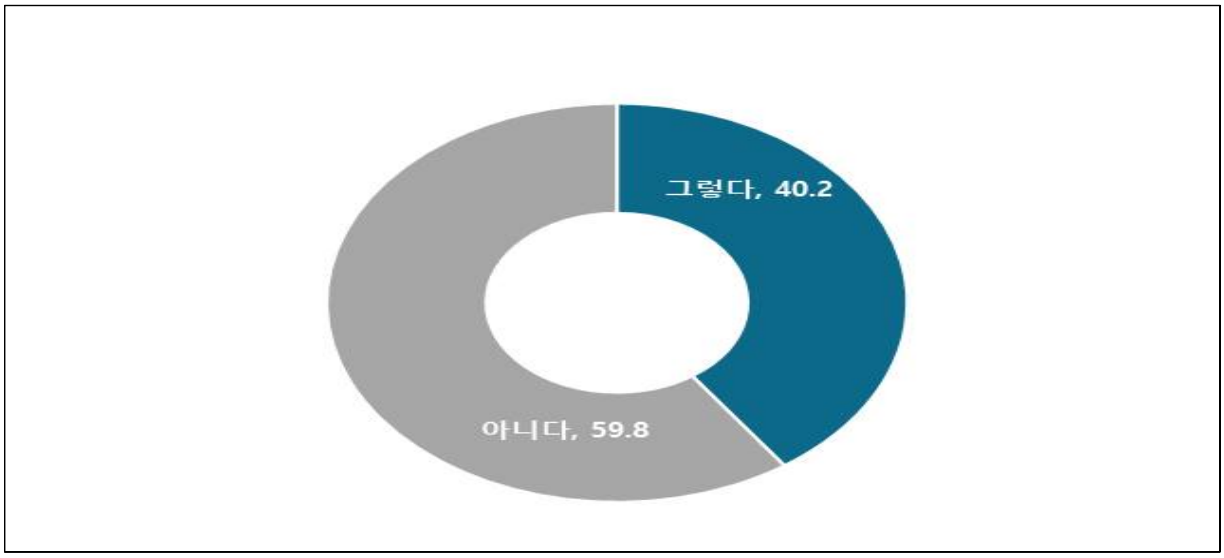


그림 부록.25 미급수 인구 및 세대수 관리 여부

7) 상수도통계 항목별 입력 기준 적용 현황(수도시설현황)

(1) 취수원 형태 외 다른 존재 여부

통계의 취수원형태 외 다른 유형의 존재 여부에 대하여 아니다 라는 응답이 92.4%로 높았고, 그렇다는 의견은 7.6%로 나타났다.

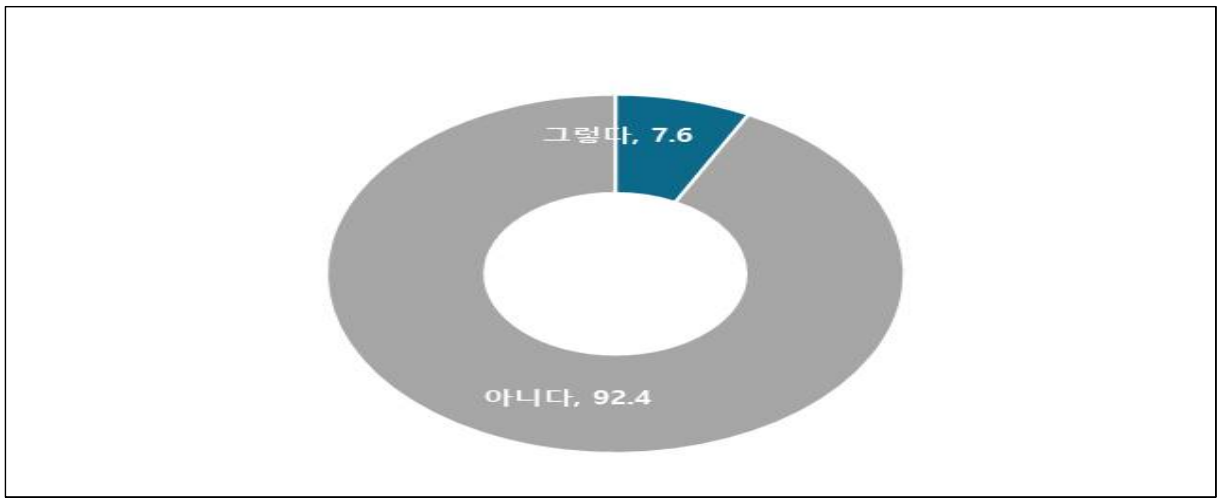


그림 부록.26 취수원 형태 외 다른 유형 존재 여부

(2) 송배수 및 기타 전력사용량으로 구분 관리 여부

연간 전력사용량을 송배수와 기타로 구분 관리하고 있는지에 대하여 그렇지 않다는 응답이 59.8%로 높았고, 그렇지 않다는 40.2%로 나타났다.

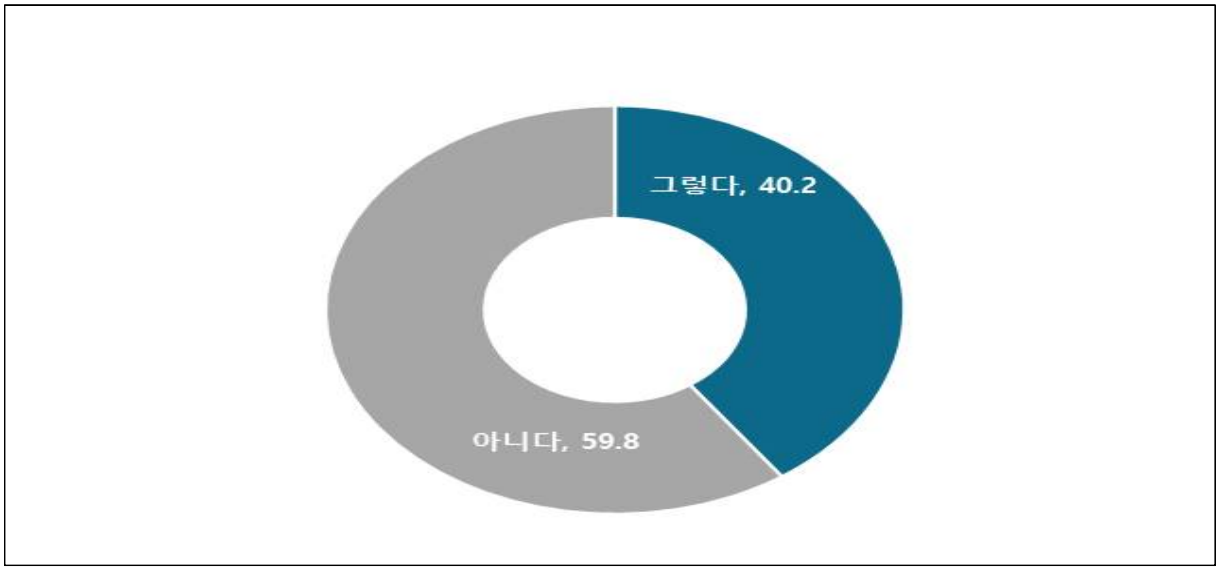


그림 부록.27 송배수 및 기타 전력사용량 구빈 관리 여부

(3) 하수처리장 연계 되어 있는 경우 배출수처리시설 통계입력 방식

배출수 처리시설을 운영하면서 하수처리장이 연계되어 있는 경우, 통계입력 방식에 대하여 해당 없음이 65.2%로 높았고, 하수처리장 연계 선택 21.7%, 배출수 처리시설 입력 13.0% 순으로 나타났다.

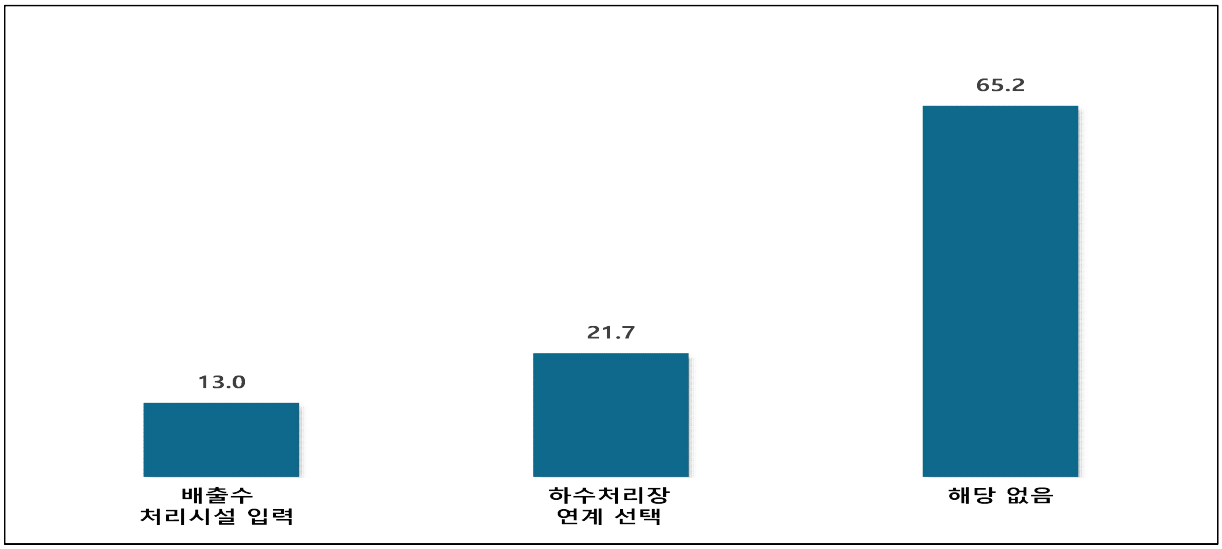


그림 부록.28 하수처리장 연계 되어 있는 경우 배출수처리시설 통계입력 방식

(4) 배출수지 체류시간 및 배슬러지지 체류시간 산정기준 유무

배출수지 체류시간과 배슬러지지 체류시간 산정기준이 있는지에 대하여 그렇지 않다는 의견이 29.3%, 그렇지 않다는 23.9%로 나타났다. 전년도와 동일하게 입

력한다는 응답은 46.7%로 확인되었다.

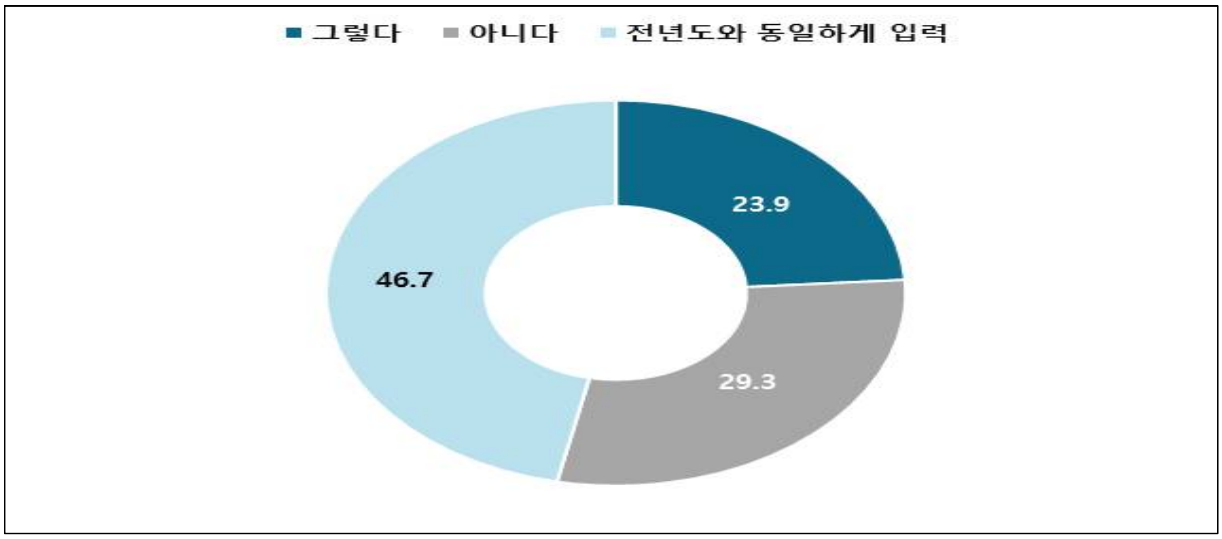


그림 부록.29 배출수지 체류시간 및 배슬러지지 체류시간 산정기준 유무

(5) 관로 철거 혹은 교체 경우, 기존 관 매설년도별 관로현황 반영 여부

관로를 철거, 교체 등 변화 상황에 반영하고 있다는 응답은 47.8%, 정확한 매설년도 확인이 어려워 임의 입력하고 있다는 응답은 43.5%로 나타났다. 반영하고 있지 않다는 의견은 8.7%를 차지하고 있다.

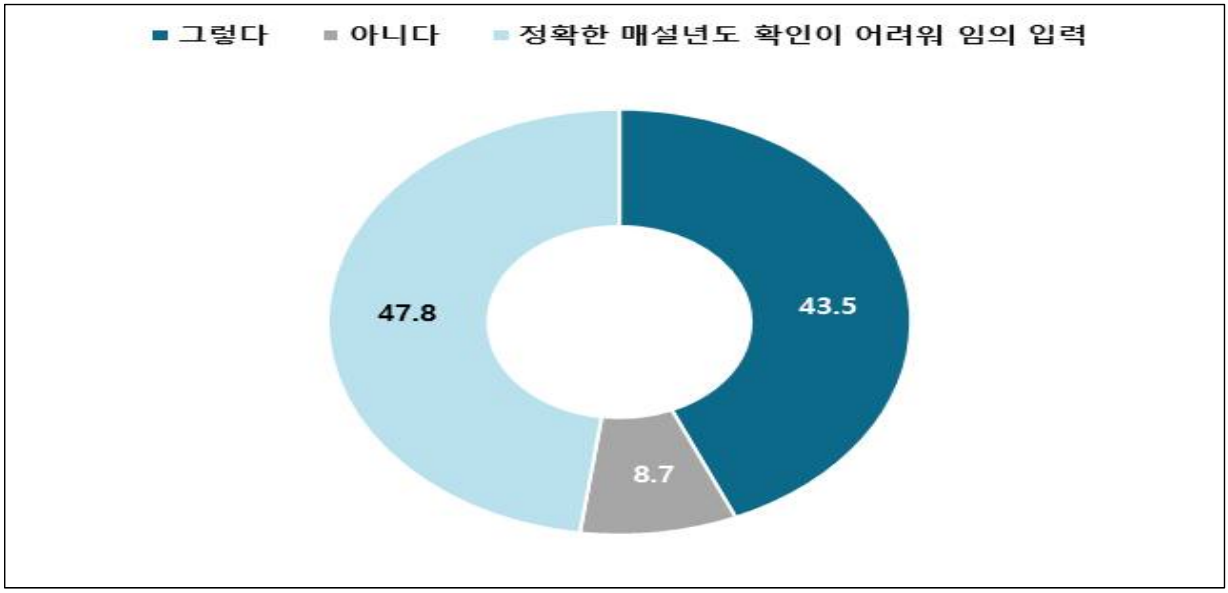


그림 부록.30 관로 철거 혹은 교체 경우, 기존 관 매설년도별 관로현황 반영 여부

(6) 관종 추가 필요 여부

관로 현황 통계에서 제공중인 관로의 구분 외에 관로현황 입력을 위해 추가적

으로 필요한 관종이 있는지에 대하여 없다 96.7%, 있다 3.3%로 나타났다.

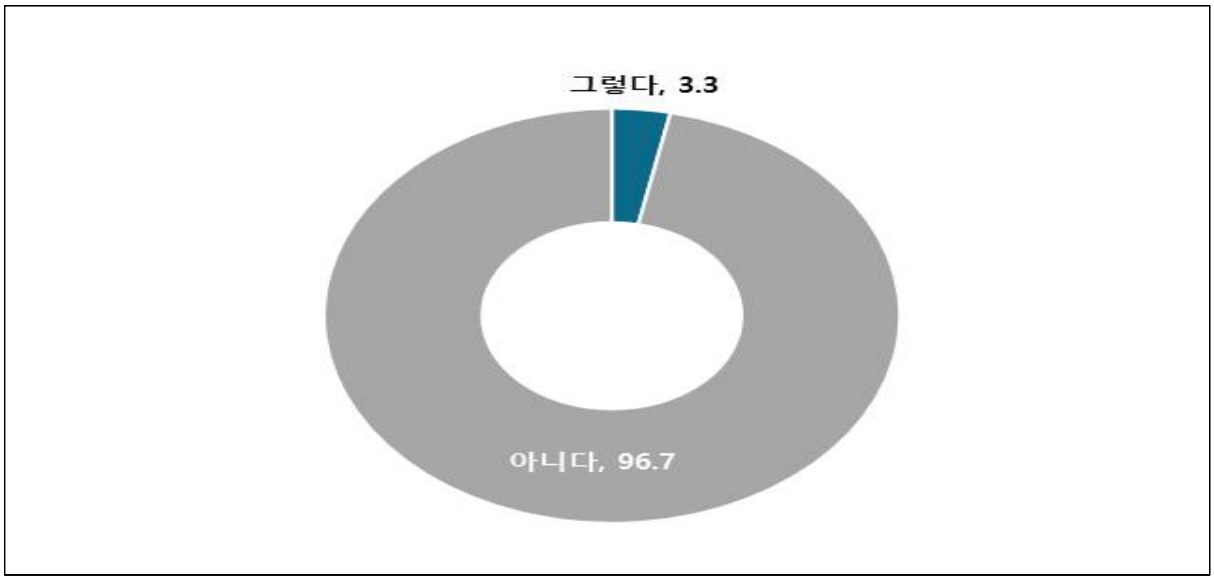


그림 부록.31 관종 추가 필요 여부

(7) 저수조 수량 및 용량 관리 여부

저수조 수량 및 용량을 관리하고 있는지에 대하여 그렇다는 응답은 78.3%, 그렇지 않다는 21.7%로 나타났다.

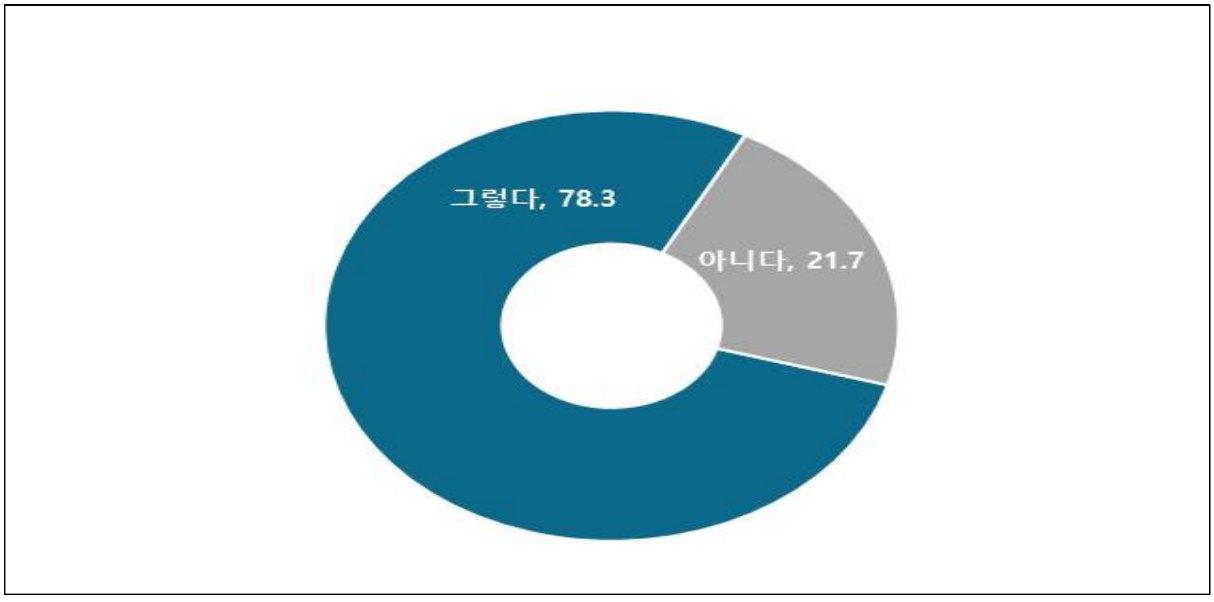


그림 부록.32 저수조 수량 및 용량 관리 여부

(8) 수용가와 후단 배수지로 나눠서 공급시 일평균 급수량 산정 방식

일평균 급수량 산정방식과 관련하여 수용가 공급량은 54.3%, 배수지 유출량(수용가+후단 배수지 공급량)은 45.7%로 나타났다.

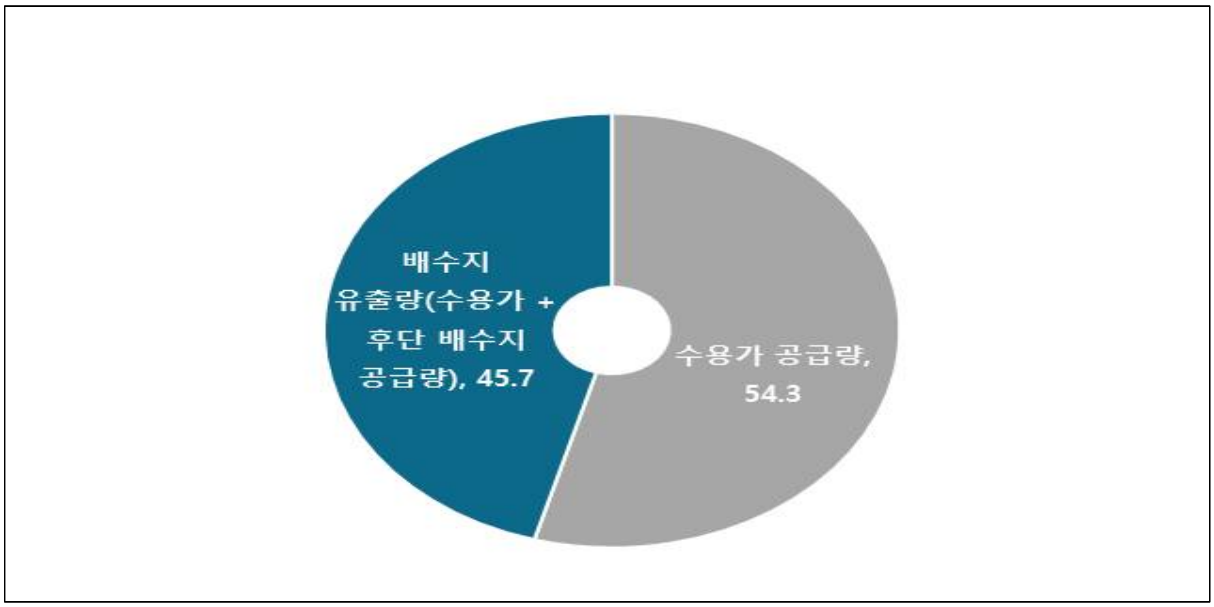


그림 부록.33 수용가와 후단 배수지로 나눠서 공급시 일평균 급수량 산정 방식

(9) 수도계량기 별도 관리 여부(가정용단독주택 - 공동 주택)

가정용 단독주택 수도계량기와 공동(다세대, 아파트)주택 수도계량기를 별도로 구분하여 관리하고 있는지에 대하여 그렇다는 응답이 63%, 아니다 37%로 나타났다.

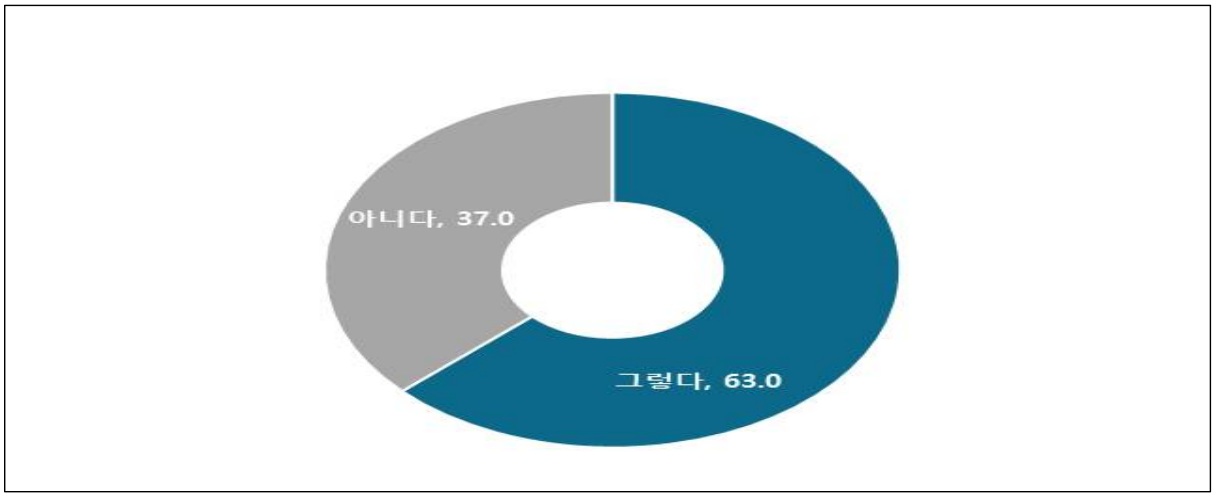


그림 부록.34 수도계량기 별도 관리 여부(가정용단독주택 - 공동 주택)

8) 상수도통계 항목별 입력 기준 적용 현황(수도운영관리현황)

(1) 수도계량기 불감수량/수도사업용수량/공공수량/부정사용량/누수량 산출 방식

□ 수도계량기 불감수량 산출 방식

감면	업무담당자 자료
검침시 전달대비 차이가 없거나 작동중지 시 불감수량 파악 가능	비문서화로 0으로 처리
불감수량없음	당초 설계 계획서에 명시된 비율만큼 산출
범위내 적정량 산정	평균 사용량 부과
증빙자료참고	검침원 현장 검침시 확인
4.5% 최대	추정
산출불가	총급수량의 4.5%미만
프로그램산출	통계적수치에 의한 불감률 3% 적용
해당 담당자 수기자료	확인후입력
환경부 권고수치(2.5%) 이내에서 조정	수기
검침 미확인 수용가 확인	기타자료
자체산정	4%이하 입력함
상수도 유지관리 시스템 활용	작성지침에 따름
민원발생자료 엑셀 관리	개략적
수도계량기 불감수량 기준 수치 입력	시스템 관리
요금 정보를 통해 수량 파악	미산정
수용가계량기를 통과하여 유효하게 사용되었으나, 계량기에 감지되지 않아 요금징수 대상이 되지 않는 수량	담당자가 산출
총급수량의 0.05%이하	완도 수자원공사에서 담당
데이터	자료취합
시스템확인	0.045
요금수량에 일괄 4.5% 적용	총급수량/4.5%
산출식	요금수량의 4%
적정퍼센트	3.81% 고정
환경부 권고량	누수량 x 5%
0	생산량의 4%
0.045	0.05
위탁관리	환경부 2.5%권고 사항 수용
총급수량의 4.5%	기초적인 데이터로 산정
결산서 및 시스템 자료 확인	총급수량의 4.5%
임의 추출	상수도통계 산출방법에 따름
지방상수도시스템	확인 어려움
기존자료 참조하여 산정	누수건수에 비례한 임의작성
측정불가(0으로입력)	총급수량의 4.5%로 계산하여 산정
20,000	수자원공사 자료를 받아 입력
시스템활용	산출불가
총급수량의 4.5%	수도계량기 불감수량
	직원 직접관리
	자체 프로그램사용
	검침량의 4%

□ 수도사업용수량 산출 방식

없음	당초 설계 계획서에 명시된 비율만큼 산출
매월 계량기 검침, 입력	상황 발생시 사용수량 기록
용수량없음	정수장 산출
없음	자료 취합

증빙자료참고	증명 불가능 없음
배수지 퇴수물량 내부결제 공문 활용 및 관말퇴수물량 내부 산정량 추정	취합받아 산출, 증빙자료 제출
산출불가	배수지 청소퇴수량+배수지 집수정 용적+배수지 고압세척물량+수질측정기 사용량+관리사택 사용량+누수복구 후 이토 물량+단수 최소화 야간작업
프로그램산출	확인후입력
해당 담당자 수기자료	수기
미작성	수도사업 청소 및 역세물량
수도 검침 수량 확인	기타자료
용수량 대장	대장정리
자체산정	작성지침에 따름
상수도 유지관리 시스템 활용	원수 수입량
정수장 사용 대장자료	시스템 관리
시설용량 대비하여 정,배수지 청소 시 사용수량 계산	배수지 청소 및 이토등 상수관로 관리수량 합산하여 산정
정수장 자체 청소 사용수량 공문을 통해 사용량 입력	담당자가 산출
수도사업을 위해 사용된 수량으로 요금징수가 되지 않는 수량	자료취합
소화전 이토수량	지자체 승인
데이터	실적
시스템확인	배수지청소, 민원 퇴수 등 공문 근거
배수지청소, 관세척수, 수질계측수량 등	연간 지역사업소 방수량 합계
통계파일에 근거	각 정수장 별 사용량 x 1%
측정	펌프 토출량 계산
배수지청소.관로공사등	예천군 승인후 수자원공사에 통보
무수수량	해당사항 없음
95,378,442	기초적인 데이터로 산정
개략 산정(시간, 압력)	배수지 청소, 공사후 퇴수량 등
위탁관리	상수도통계 산출방법에 따름
시스템입력	확인 어려움
매달산정	공문을 통하여 수량 파악
결산서 및 시스템 자료 확인	수도사업용수량으로 사용한 양에 대한 결재문서가 있으면 입력
공문	수자원공사 자료를 받아 입력
지방상수도시스템	수도사업용수량
기존자료 참조하여 산정	해당사항 없음
4,955,816	자체 프로그램사용
시스템활용	추정치
미산출	
업무담당자 자료	
샘플링펌프 시간당토출량, 정수장 인력 사용량 등 계산	

□ 공공수량 산출 방식

행사,소화전	당초 설계 계획서에 명시된 비율만큼 산출
검침, 입력	소방용수 별도 관리
소방서에서 자료받음	정수장 산출
없음	자료 취합
증빙자료참고	소방서 사용량, 급수차량 사용량, 보배수(지자체)사용량
소방용수를 공문받아서 기재	소방용수 산출, 증빙자료 제출
소방용수	동안,만안,청소사업소 비산먼지 등 살수차 이용량+녹지과 폭염시 물 사용량+소방서 사용량
프로그램산출	
해당 담당자 수기자료	

미작성	확인후입력
수도 검침 수량 확인	수기
소방서 공공수량 문서	사업장 내 직원 사용량
메일 및 공문근거 산출	측정불가
상수도 유지관리 시스템 활용	소방서 공문
소방서 공문 요청 등	작성지침에 따름
공공사용량 공문	개략적
소방서에서 매달 오는 소방용수 사용량	시스템 관리
소방용수 등 공공의 용도로 사용되어 요금수입이 없는 수량	소방서내 사용수량
	담당자가 산출
소방서 소방용수 사용량	자료취합
데이터	소방용수
시스템확인	실적
소화용수 등 소방서 보고자료로 산출	소방서 사용량 공문 근거
영암군 소방서에 협조요청	소방서 통보량 합계
작성안함	소방서 공문 통해 받음
소방용수등	소방서등 협조
무수수량	소방수량
0	소방서 자료취합
소방서에서 건당 동일 수량으로 계산 제출	기초적인 데이터로 산정
위탁관리	소방용수량
시스템입력	상수도통계 산출방법에 따름
매달산정	확인 어려움
공문	공문을 통하여 수량 파악
지방상수도시스템	소방용수량만 공문으로 받아 입력
기존자료 참조하여 산정	수자원공사 자료를 받아 입력
소방용수 적용, 소방서 공문 요청	공공수량
1,960	공공기관에서 자료 산출하여 받음
시스템활용	소방서 문의
소방용수	공문시행(소방서 등) 평균치 입력
소방서 자료 요청	
비상급수량 측정	

□ 부정사용량 산출 방식

도수	시스템활용
매분기마다 부정수도 합동단속 실시하여 부정사용량 파악 후 입력	도수량 계산 및 계량기 측정량
	업무담당자 자료
없음	별도 표기 및 관리
없음	당초 설계 계획서에 명시된 비율만큼 산출
증빙자료참고	상황 발생시 사용수량 기록
고발조치한 경우 수량 산정	정수장 산출
산출불가	추정
프로그램산출	없음
해당 담당자 수기자료	미적발
미작성	없음
없음	확인후입력
없음	수기
자체산정 및 내부결재	측정불가
상수도 유지관리 시스템 활용	대장
민원발생자료 대장 확인	작성지침에 따름
없음	개략적
수도사업자의 허가를 받지 아니한 수도용수, 계	시스템 관리

량기 조작 등의 방법으로 불법적으로 사용한 수량 도수량 데이터 시스템확인 적발시 사용량 추정 확인불가 도수등 없음 0 개략 산정(시간, 압력) 위탁관리 결산서 및 시스템 자료 확인 없음 지방상수도시스템 기존자료 참조하여 산정 측정불가(0으로입력) 0	미산정 담당자가 산출 자료취합 실적 요금부서 통보량 부과된 평균량*월 없음 기초적인 데이터로 산정 상수도통계 산출방법에 따름 확인 어려움 전체 사용량에서 제외한 나머지 수량중 추정부분 확인할 방법없어 입력못함 수자원공사 자료를 받아 입력 부정수량 없음 계산

□ 누수량 산출 방식

급수량-사용량 매월 검침을 통해 평균 사용량보다 과도하게 검침될 경우 누수의심, 사용자의 누수신고를 통해 누수량 파악 일일취수량과 조정량으로 산출 범위내 계산 누수감면신청에 의한 누수확인량 다른 입력값 확인 및 입력 후 나머지 값 정리 산출불가 프로그램산출 해당 담당자 수기자료 결산서 참고 작성(생산량 - 조정량) 누수발생확인 총급수량-유효수량	상수도 유수율 자료 (총생산량+수도계량기불감수량+수도사업용수량+공공수량+부정사용량)-수용가급수량 상황 발생시 사용수량 기록 공급량에서 조정량 차감 추정 기타 자료를 취합 한 결과 값 누수 시 산출 누수지점의 압력, 관경, 누수시간으로 누수량 계산하여 산출 확인후입력 수기 공급량-조정량 생산량 대비 사용량

자체산정	대장
검침 및 상수도 유지관리 시스템 활용	작성지침에 따름
정수장 기록 자료	개략적
정수생산량-(수도사업수량+수도계량기 불감수량+공공수량+수용가 사용수량)	시스템 관리
전체에서 유수수량을 빼서 나머지 누수량 산정	산술식중 산정가능한 값과 차이로 산정
송수시점 이후 급수사용자의 계량기 이전까지 발생한 손실수량	담당자가 산출
총급수량-유효수량-무효수량 중 조정감액수량	자료취합
데이터	유수수량-유효무수수량
시스템확인	실적
총 급수량-유효수량-조정감액수량	공급수량에서 유효수량 제외하고 남은 수량
누수량 산출식에 의거	총생산량-유수수량
예상	(정수장생산량 + 정수수입량) - 요금수량
누수량	총생산량에서 위의 수량을 제외
무수수량	전체 물량에서 유수율을 감한 물량
계산 후 잔량	시스템 활용 추정치 계산
위탁관리	기초적인 데이터로 산정
시스템입력	평균누수량
총급수량-유효수량	상수도통계 산출방법에 따름
결산서 및 시스템 자료 확인	확인 어려움
	누수건수에 비례한 임의작성
총 물생산량-사용량	연간생산량에서 유효수량을 뺀 계산식으로 산정
지방상수도시스템	수자원공사 자료를 받아 입력
기존자료 참조하여 산정	공급량 - 급수량
수도사업 생산량 - (요금부과수량 + 공공수량)	누수량 산정
1,971,450	정확한 산출어려움
시스템활용	누수사고 통계
총급수량-유효수량	생산량-요금수량-무수수량

(2) 공공수량 수도요금 부과 여부 및 유수수량으로 관리 여부

공공수량에 대해 수도요금을 부과하고 있으며, 유수수량으로 관리하고 있는지에 대하여 수도요금 부과(X), 유수수량 포함(X)이 51.1%로 가장 높았으며, 수도요금 부과(O), 유수수량 포함(O) 34.8%, 수요금 부과(O), 유수수량 포함(X) 14.1% 순으로 나타났다.

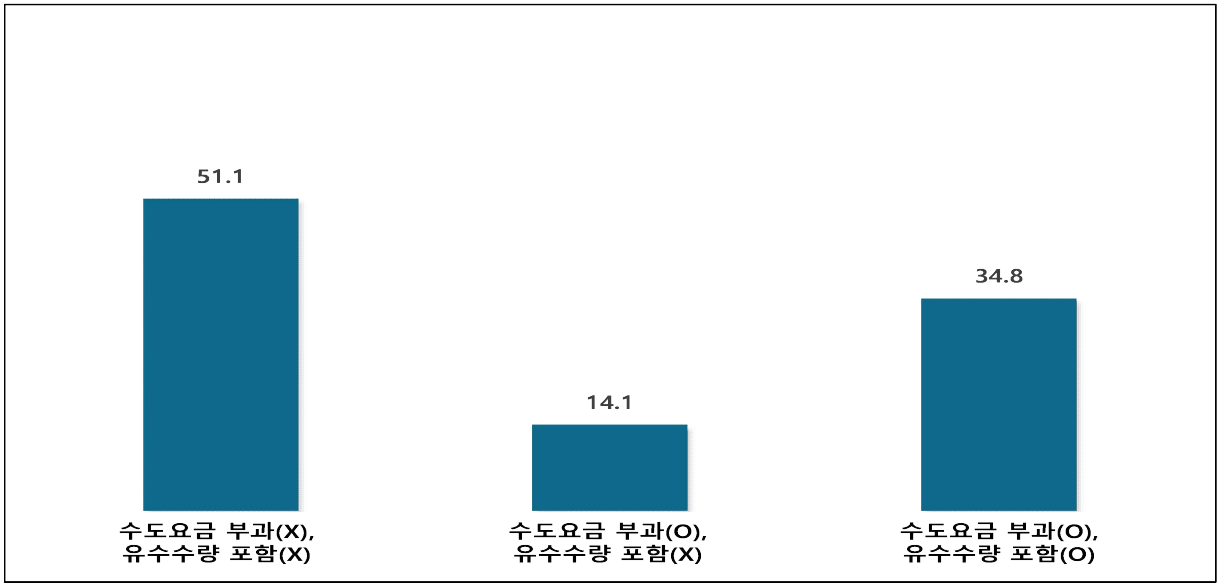


그림 부록.35 공공수량 수도요금 부과 여부 및 유수수량으로 관리 여부

(3) 누수발생현황에서 사고지점 수압평균값 산출 가능 여부

누수발생현황에서 사고지점 수압평균값 산출이 가능한지에 대하여 가능하다는 응답은 40.2%, 그렇지 않다는 59.8%로 나타났다.

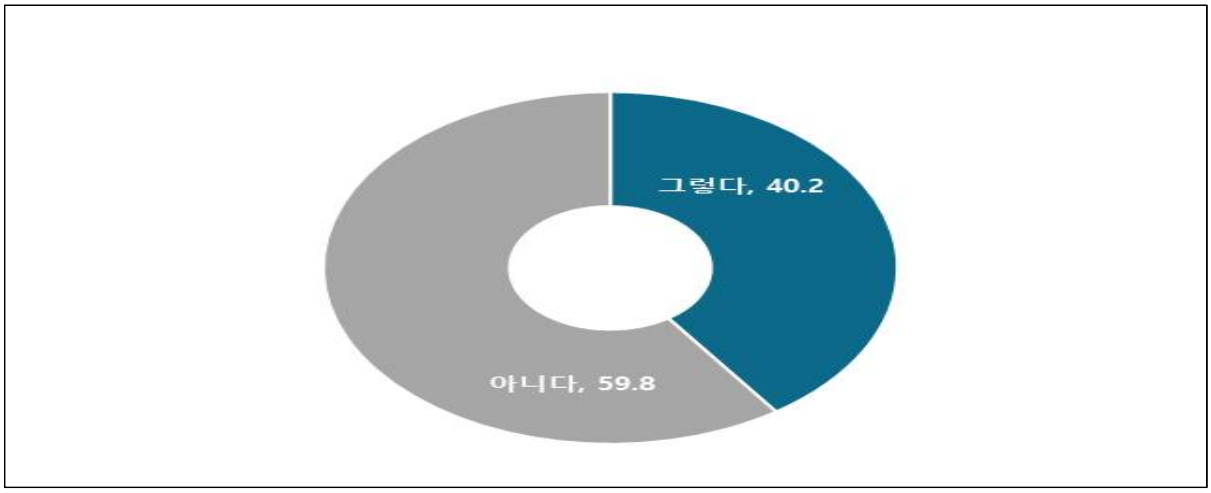


그림 부록.36 누수발생현황에서 사고지점 수압평균값 산출 가능 여부

(4) 불용관 입력 방식

관로신설, 철거, 교체 및 개량실적에서 불용관은 입력하지 않음이 52.2%로 가장 높았고, 철거(AB3) 19.6%, 교체(AB2) 18.5%, 불용관 없음 9.8% 순으로 나타났다.

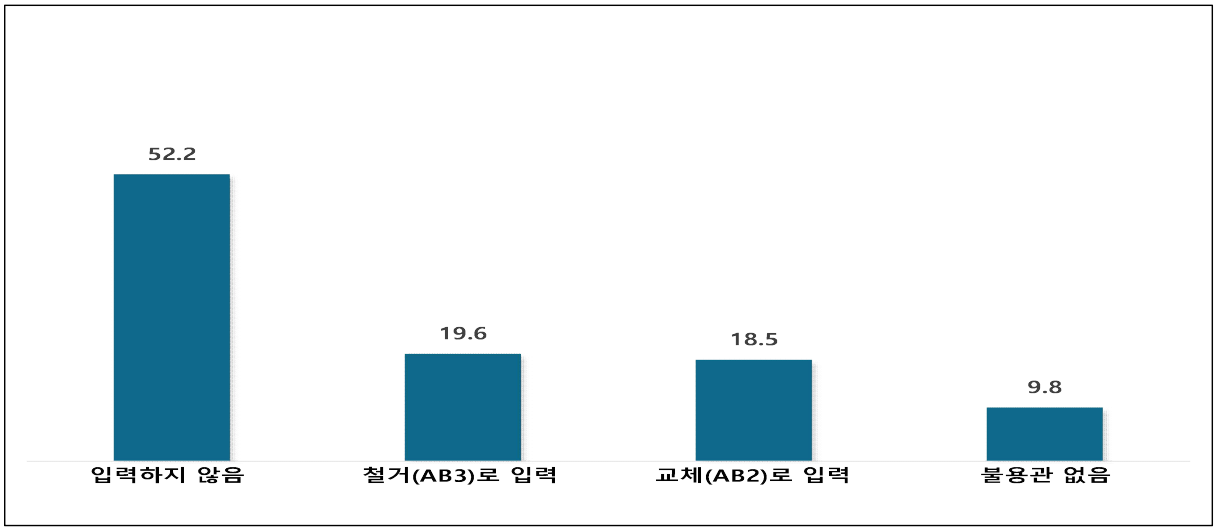


그림 부록.37 불용관 입력 방식

(5) 관로 철거 등의 사유로 GIS 정보를 지운 경우, 입력 방식

관로 철거 등의 사유로 GIS 정보를 지운 경우, 입력 방식에 대하여 GIS를 삭제한 해당 년도에서 마이너스 입력하는 경우가 62%, GIS가 실제 구축되었던 과거 년도에서 마이너스 반영이 38%로 나타났다.

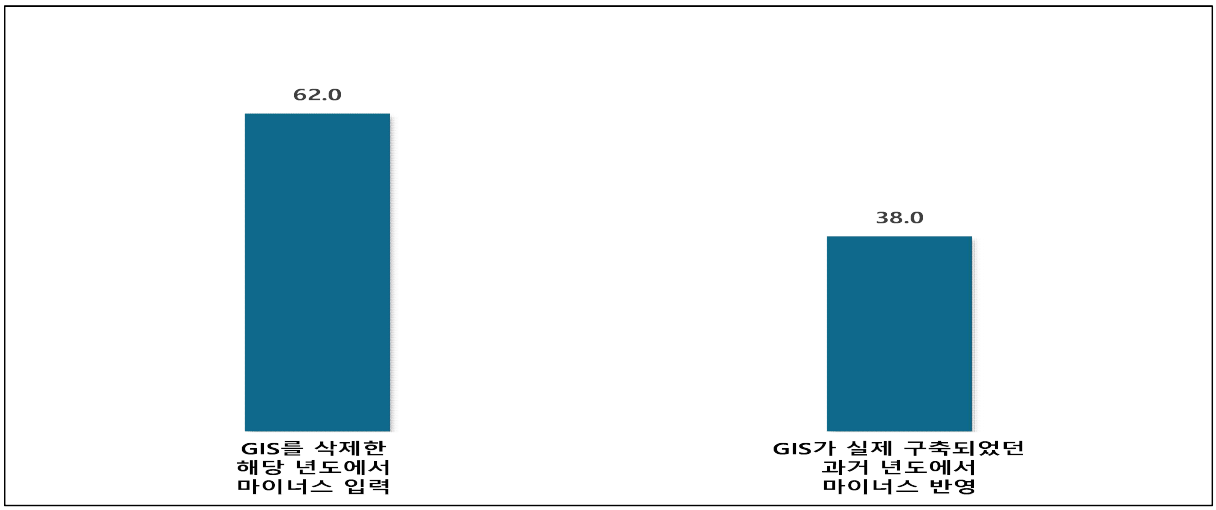


그림 부록.38 관로 철거 등의 사유로 GIS 정보를 지운 경우, 입력 방식

(6) 미수납으로 인한 단수의 경우 공지단수 건수 및 공지단수 시간 포함 입력 여부

요금 미수납으로 인한 단수를 공지단수 건수 및 공지단수 시간에 포함하여 입력하는 경우는 20.7%였으며, 그렇지 않다는 79.3%로 나타났다.

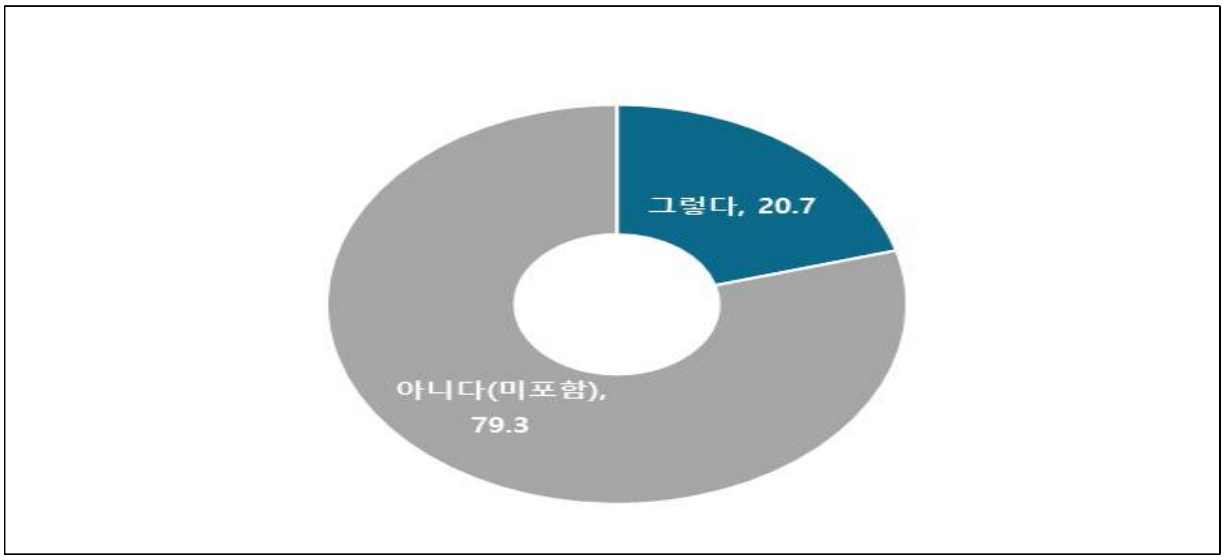


그림 부록.39 미수납으로 인한 단수의 경우 공지단수 건수 및 공지단수 시간 포함 입력 여부

(7) 급수관 동파건의 경우 입력하는 항목

급수관 동파건의 경우 어떤 항목에 입력하는지에 대하여 계량기 동파 건수, 급수관 동결건수에 입력한다는 응답이 각각 39.1%로 나타났다. 해당없음은 21.7%로 조사되었다.

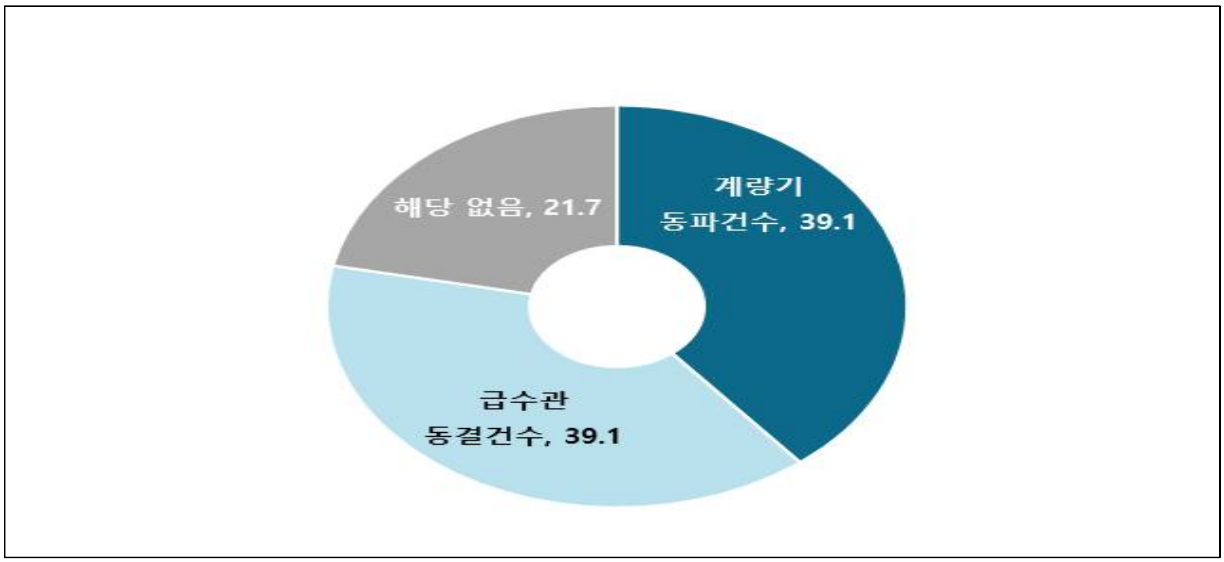


그림 부록.40 급수관 동파건의 경우 입력 항목

(8) 과년도 체납징수액의 경우, 체납기간 산정 방식

과년도 체납징수액의 경우, 체납기간 산정 방식으로 과거 누적분 입력 58.7% 전년도 발생분 입력 41.3%로 나타났다.

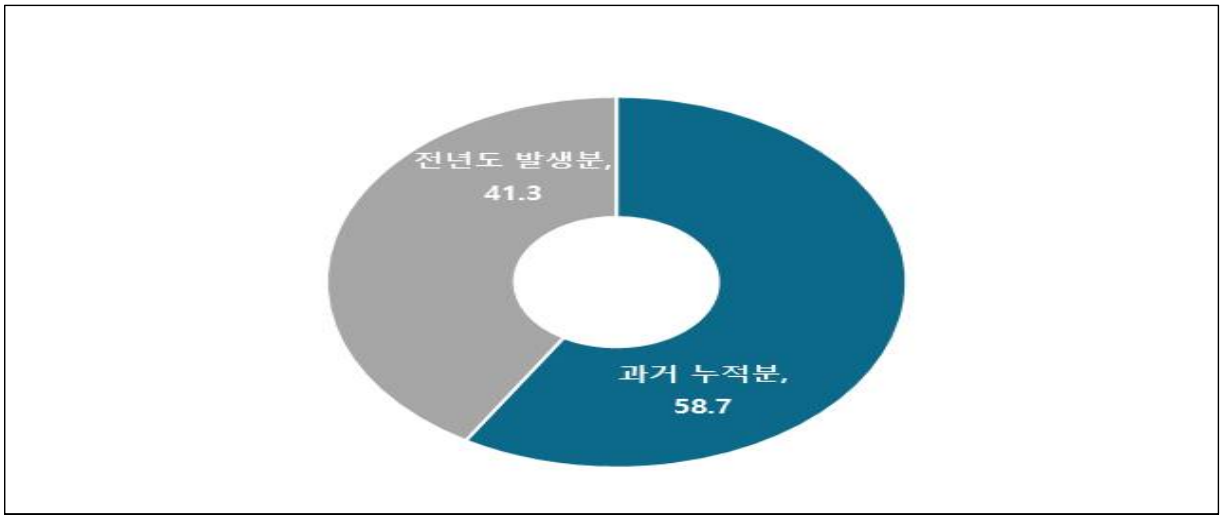


그림 부록.41 과년도 체납 징수액의 경우, 체납기간 산정 방식

(9) 계약직의 경우, 직원현황 포함 여부

계약직의 경우, 직원현황에 작성하고 있는지에 대하여 작성하고 있다는 응답이 48.9%, 아니다는 경우는 51.1%로 나타났다.

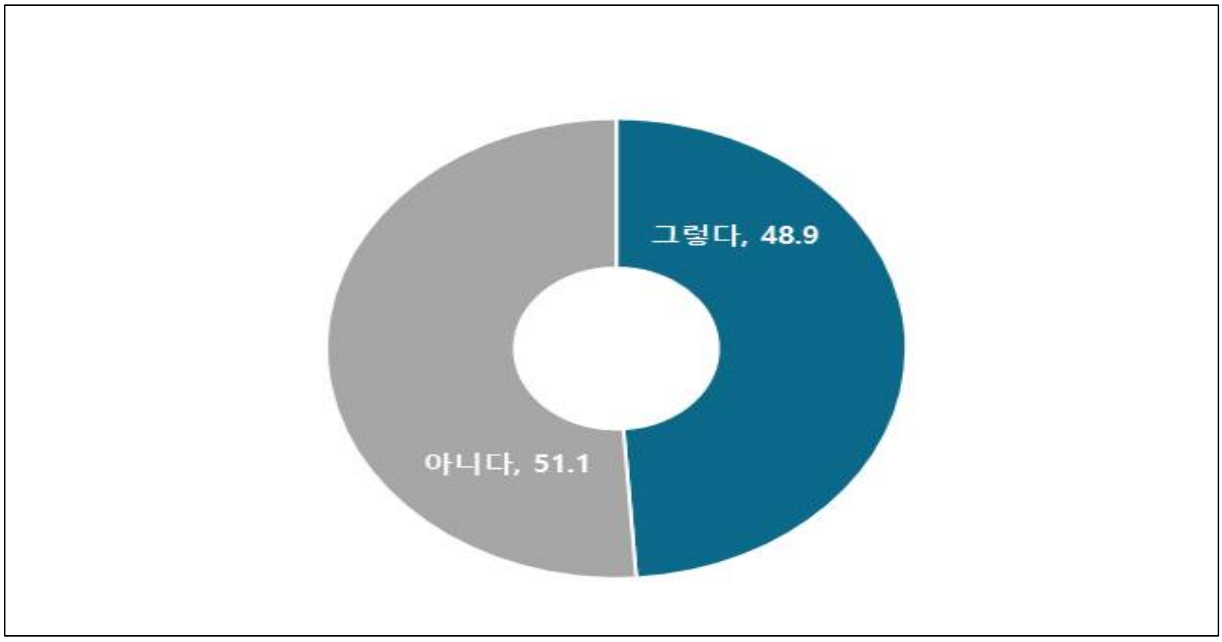


그림 부록.42 계약직의 경우, 직원현황 포함 여부

9) 담당자 상수도통계 개선 건의

(1) 상수도통계 관련 개선 시급 사항

상수도 통계 관련 개선이 가장 시급한 것(1순위 기준)은 통계기준 명확화로 분석되었다. 다음으로 통계항목 조정, 통계입력 시스템 개선, 통계입력 인력 조정 순으로 나타났다.

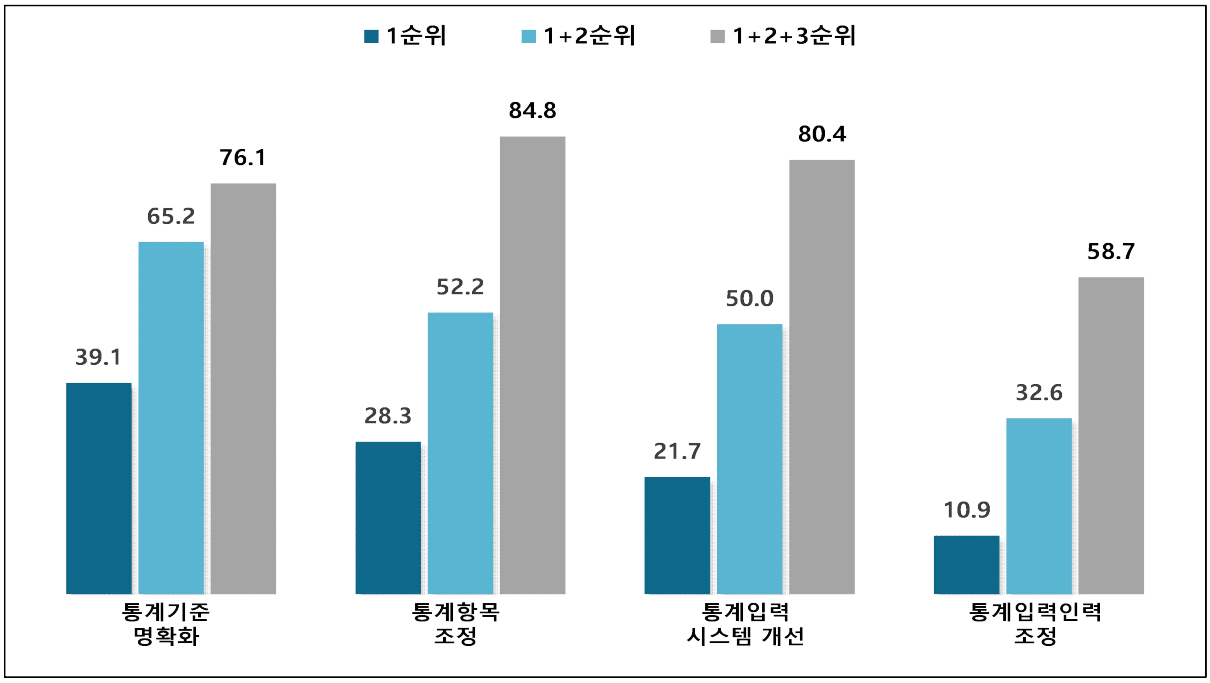


그림 부록.43 상수도통계 관련 개선 시급 사항

(2) 상수도통계 작성 담당자가 인식하고 있는 문제점과 개선방안 제안

문제점	개선 방안
1) 통계 작성이 주업무가 아닐 경우 작성에 많은 어려움을 있고 또한 여러 담당자가 해당되는 업무를 하고 있을 경우 자료 취합에 또한 어려움 2) 통계에 대한 사전지식이 없이 통계작성을 하다 보니 문제가 생기고 이후에 담당자 변경 후 과거 잘못 기록된 통계수치를 잡아 낼수 없어 다시금 잘못된 통계수치에 당해분 발생분만 다시 정리되는 문제가 발생 함. 3) 상수도 사업담당자와 통계 입력 인력이 상이하여 단순 사업담당자들의 자료만 받아서 입력으로 전문성 결여됨 4) 너무 범위가 광범위 함 5) 1. 급수인구의 경우 기본 작성예시가 불명확하여 지자체별 자료작성 방법이 상이하여 결과에 대	2) 담당자 교육 및 실제 통계수치관리자 교육이 필요함 4) 범위를 간략히 하여 요점만 통계과목에 넣으면 좋을듯 함. 5) 1. 급수인구에 대한 표준 적용 필요) 전체 1,000세대 중 급수(업종고려) 세대 500세대 = 보급률 50% 구체적인 예시를 적용함이 타당함. 2. 담당자들의 입력 값에 의해 결정되는 민원건수(비공지 단수 등) 등은 상수도평가 시 평가 항목에서 제외 필요함 6) 항목 수 조정 및 산출기준 명확화 7) 통계 담당자 인력 충원 및 인센티브 조정 9) 1. 입력기간을 결산 후인 5월로 요청 2. 통계자료 내용 검토 후 불필요한 내용 삭제 3. 검토기간

한 지자체별 신뢰성이 낮으며, 급수인구의 경우 전체 인구(내구인+외국인)와 세대기준(내국인만 산정: 외국인 세대자료 없음)이 상이하여 오차 발생 소지 내포2. 공통적으로 자주 바뀌는 담당자 특성상 기존 통계자료에서 크게 벗어나지 않게 작성하는 경향이 있어 과거 데이터 값이 오류(모순)가 있음에도 추세에 따라 입력함. 3. 상수도 평가시 상수도 통계에 입력된 민원건수로 평가가 이루어짐에 따라 특정 민원건수에 대한 민원의 정확도가 떨어짐 6) 입력 항목이 너무 세분화되어 있어 산출하기가 어려움 7) 통계 담당자의 업무 과중 8) 통계 입력 및 기초자료 조사 시 필요한 인력이 부족하여 정보의 신뢰성이 떨어지는 상황이며, 이를 개선할 현실적인 대책이 강구되어야 한다고 생각함. 9) 1. 입력 기간이 결산 전이라 정확치 않은 데이터 입력2. 요구하는 모든 통계자료의 내용이 필요한 것인지? 아니면 기존 내용을 그대로 사용하는 것인지3. 검토를 하고 보완을 요구하는 게 너무 잦음. 담당자들은 이 업무를 본업으로 하는게 아니고 주업이 있는데 수정요청이 와서 다 수정을 하면 그 다음날 또 수정을 요청함. 10) 통계 입력 담당자의 전문성 부족. 입력자료 항목 준비 부족 11) 1. 각 항목 담당자가 달라 취합하는 과정에서 어렵고 담당자를 찾기 어려운 경우도 있음2. 통계 처리 기준이 항목별로 달라서 합계가 안맞는 경우도 존재하는데 합계를 무조건 맞춰야해서 정확성 감소 - 중복항목 자동입력이 시급하다고 생각함 12) 인력부족 13) 통계 항목 관련 전문성 부족으로인한 취합의 어려움 14) 한명의 담당자가 입력해서 전문성이 부족 15) 동파 및 민원 등 월마다 입력 16) 기재 항목이 과다하며 보완요청이 잦음 17) 전문성 부족에 따른 작성 어려움 18) 잦은 인사이동으로 상수도통계에 대한 주기적인 교육이 필요하다고 생각함 19) 통계작성자가 전문가가 아닌 서무담당자라 실제 통계자료가 정확한지 검증하기 어려움 20) 상수도 통계 항목별로 각각의 담당자가 입력하는데, 총괄담당자는 전체 입력한 내용에 대해 불일치하는 데이터에 대해 수정할 수 있는 능력을 키워야 한다고 생각함. 전문인력 필요함. 21) 통계기준 명확한 정립 필요 22) 정확성 23) 통계시스템 입력 시 입력창 활성화 불편 24) 통계에 민원 항목 등은 없어도 될거 같음민원 중 분류가 명확하지 않은 것도 많고 집계하기가 애매함 25) 1. 관로현황 작성부분 관련해서 통계작성 관련 교육을 받지 않아 매뉴얼에 어떻게 되어있는지	내 검토 후 일괄 수정 요청 10) 입력시기 전 담당자 교육, 입력항목 사전공지 및 안내 12) 교육을 통한 전문성의 확립 13) 1년 총 건수로 입력 14) 항목 감소가 필요함 17) 통계 관련 실제 업무담당자와 교차 검증하여 통계자료 작성이 필요함 19) 집합교육을 통한 담당자 교육 20) 불필요한 통계항목 삭제 21) 1. 관로현황 관련수소시설현황의 연도별 관로연장을 기재하면 수도운영관리현황에 관리신설, 교체, 철거 및 개량실적은 연도별로 자동 계산하여 반영. 2. GIS구축률도 총 관로연장을 기준으로 한다면 100%를 넘는 것이 정상적인 데이터임 22) 1. 2020, 2021년도를 한번에 비교해서 보는것은 좋으나 현 상수도통계 입력시 한화면에 보기 어려워 입력하기 어려움 2. 실제로 파악하기 어려운 항목들은 제거해주었으면 좋겠음 24) - 간단한 교육으로 가능하게 쉽게 구성하면 좋겠음- 너무 많은 항목과 연계되어 100% 맞추기위해 데이터를 가공하는 경우가 있음 26) 과년도 자료와 관계없이 정확하게 자료를 작성할 수 있는 방법 안내 필요.예) 연간전력량의 경우 취수, 정수, 사무실 등이 나뉘지 않은 시설물의 경우 어떤식으로 입력하는지 등 구체적이 방법 안내 필요 27) 실무에 필요한 항목 외에 나머지 항목 삭제

잘 모르겠으나,송수관, 배수관, 급수관 구분은 관로의 실제 쓰임에 따라 수시로 변경되거나(ex: 배수지 신설로 인해 배수지 후단의 관들이 송수관에서 배수관으로 변경), 내부 시스템의 단순 입력오류로 인해 변경되는 경우, 그걸 반영해서 매설년도별 관로현황을 입력하면 관로신설 교체 철거 및 개량실적이 시스템에서 오류로 판별하여 결국 관로 철거연장을 거짓으로 입력하게 됨. 27) 1.입력화면2.실제로 입력 할 수 없는 항목(불감수량,공공수량,사업자수량 등) 삭제 28) 유수율 산정의 기준이 다름, 공기업회계를 적용하고 있어서 총괄수지분석이나 총괄원가계산 및 비용부분의 입력이 달라서 계산이 어려움 29) 상수도 분야 업무 과다로 인하여 자료 정리가 잘 안되고, 직원들의 관심도가 낮아 통계 작성 어려움 30) 각 업무담당자가 상수도 통계를 입력하도록 제도화하지 않고 시군에서 판단하도록 하고 있어 통계담당자가 경력이 짧을 경우 또는 담당자가 업무이해도가 낮을 경우 그해 자료에 문제가 생길 수 있음. 대부분 과년도 자료에 현년도 변경사항만 추가하는 식으로 진행되기 때문에 기존 자료 관리가 완벽한 항목은 정확도가 높지만, 과년도 자료에 대한 정확성이나 신뢰도가 떨어질 경우 전반적으로 자료의 정확성이 낮아지게 됨 31) 활용되지 않는 항목 및 불필요 항목은 삭제요망 32) 통계항목이 매우 많아 부담이 됨 33) 지자체별 다른 공정에 대한 통계치 입력이 어려움	

부록 4. 전문가 설문조사 결과

1) 응답자 일반 현황

본 설문에 응답한 인원은 총 190명이며, 소속기관 유형으로는 민간기업이 39.5%로 가장 높았으며, 공공기관(연구소, 공무원 포함) 31.6%, 대학교 28.9% 순으로 나타났다. 연령대는 40대가 34.7%로 가장 높았으며, 50대 23.7%, 30대 20%, 20대 11.6%, 60대 8.9%, 70대 이상 1.1% 순으로 조사되었다. 상수도 관련 업무 경력은 20년 이상이 27.9%로 가장 높았으며, 10년~20년 미만 25.3%, 3년 미만 21.6%, 5년~10년 미만 17.9%, 3년~5년 미만 7.4% 순으로 나타났다. 성별은 남성이 82.6%, 여성은 17.4%를 차지하고 있었다. 응답자의 거주지역은 수도권이 63.2%로 가장 높았으며, 충청권 14.7%, 경상권 14.2%, 전라권 5.3%, 강원권 2.1%, 제주권 0.5% 순으로 집계되었다.

표 부록.7 응답자 일반 현황

1) 소속 기관 유형						
사례수	대학교		공공기관 (연구소,공무원포함)		민간기업	
(190)	28.9		31.6		39.5	
2) 연령대						
사례수	20대	30대	40대	50대	60대	70대 이상
(190)	11.6	20.0	34.7	23.7	8.9	1.1
3) 상수도 관련 업무 경력						
사례수	3년 미만	3년 ~ 5년 미만	5년~10년 미만	10년~20년 미만	20년 이상	
(190)	21.6	7.4	17.9	25.3	27.9	
4) 성별						
사례수	남성		여성			
(190)	82.6		17.4			
5 거주지역						
사례수	수도권	강원권	충청권	경상권	전라권	제주권
(190)	63.2	2.1	14.7	14.2	5.3	0.5

2) 상수도통계 활용 및 인식

(1) 상수도통계 이용 정도

상수도통계를 어느 정도 이용하는지에 대하여 조금 이용하는 편이다가 44.2%로 가장 높았으며, 많이 이용하고 있다 36.8%, 거의 이용하지 않는다 13.7%, 전혀 이용하지 않는다 5.3% 순으로 나타났다. 이용하고 있다는 응답이 81.%, 이용하지 않는다는 19%로 확인되었다.

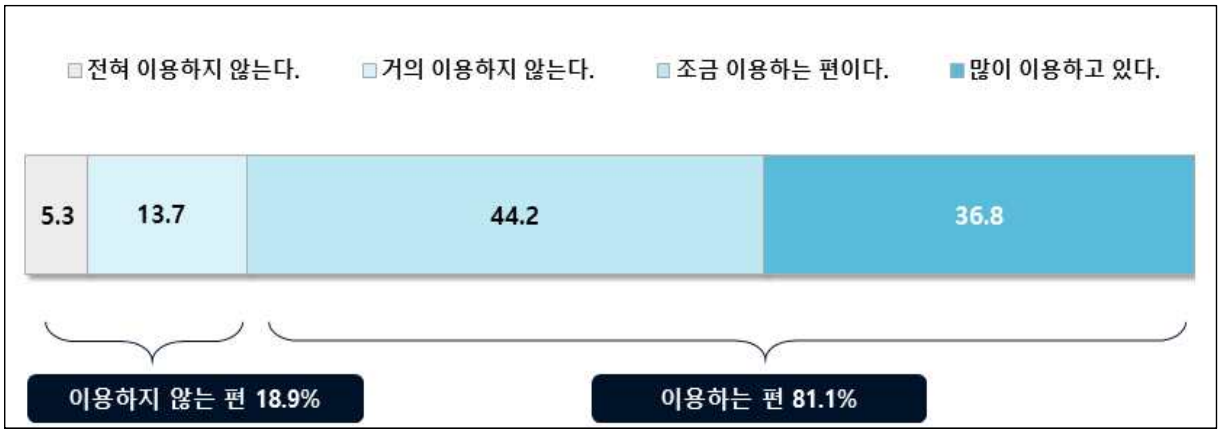


그림 부록.44 상수도통계 이용 정도

(2) 상수도 관련 정보 수집 시, 상수도통계 우선 활용 여부

상수도 관련 정보 수집 시 상수도통계를 최우선으로 활용하고 있다는 응답이 84.7%, 그렇지 않다는 15.3%로 나타났다.

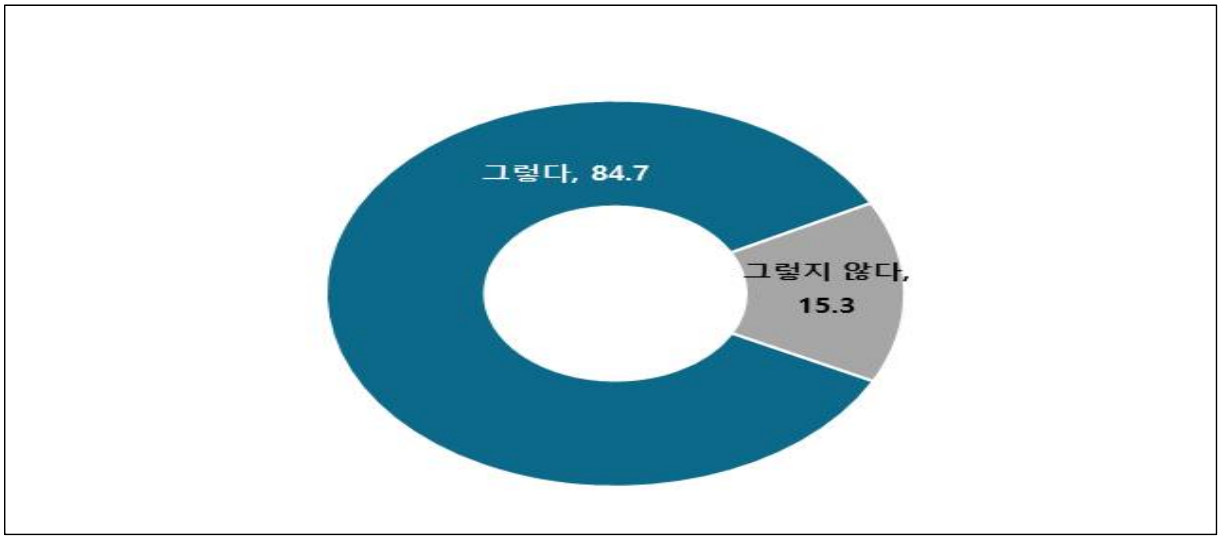


그림 부록.45 상수도통계 우선 활용 여부

① 상수도통계 정보 주된 활용처

상수도통계를 통해 수집된 정보를 연구를 위한 기초자료로 활용한다는 응답이 54.7%였으며, 사업 기획 및 추진을 위한 기초자료로 사용한다는 응답은 44.7%로 나타났다.

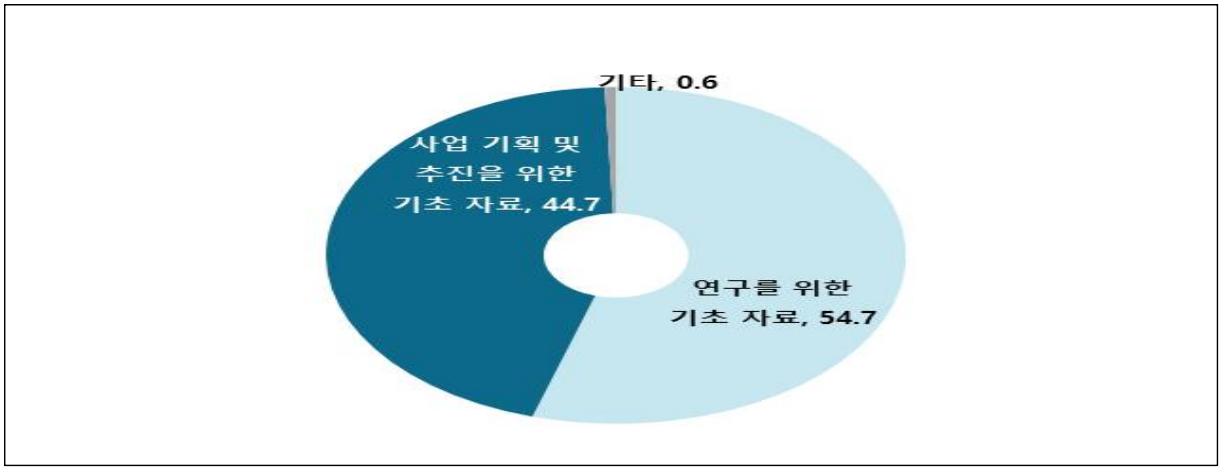


그림 부록.46 상수도통계 정보 주된 활용처

② 상수도 관련 정보 수집위해 우선 활용하는 통계

상수도 관련 정보를 수집할 때 상수도 통계를 최우선 활용하지 않는 경우, 우선적으로 활용하는 통계로는 유사통계 자료(ex. 행정안전부 지방공기업 통계자료)가 51.7로 가장 높았고, 별도 요청 자료(지자체 등에 별도의 자료 요청) 34.5%, 기타 13.8% 순으로 나타났다.

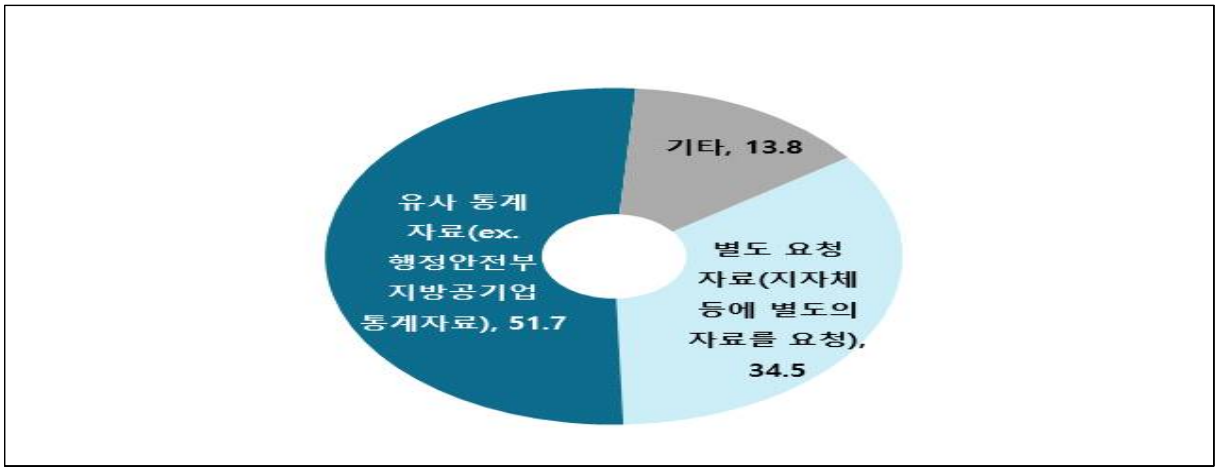


그림 부록.47 상수도 관련 정보 수집에 우선 활용하는 통계

(3) 상수도통계 주로 사용 분야

상수도통계에서 주로 사용 하는 분야로는 '수도시설현황 - 정수시설현황', '수도시설현황 - 관로현황', '수도운영관리현황-수량관리', '일반현황-급수인구현황', '일반현황-지역별일반현황' 등으로 나타났다.

표 부록.8 상수도통계 주요 사용 분야

분야	주요 사용
수도시설현황-정수시설현황	**57.9**
수도시설현황-관로현황	**41.1**
수도운영관리현황-수량관리 (유수율, 무수율, 부과액, 총괄원가, 요금현실화율 등)	**41.1**
일반현황-급수인구현황	**36.8**
일반현황-지역별일반현황	**30.5**
수도시설현황-취수시설현황	20.0
수도시설현황-배출수처리시설현황	16.8
수도운영관리현황-관로신설, 철거, 교체 및 개량실적	15.8
수도시설현황-배수지 및 저수조현황	7.9
수도운영관리현황-물손실관리 (신고누수건수, 관종별누수건수 등)	7.4
수도운영관리현황-서비스수준(단수, 민원)	6.8
수도운영관리현황-사업추진실적 (블록 및 GIS 구축현황)	6.3
수도운영관리현황-경영성 (세입, 세출 등)	5.8
일반현황-급수계약현황	5.3
수도운영관리현황-직원현황	0.5

(4) 상수도통계 미사용 분야

상수도통계에서 전혀 사용하지 않는 분야는 '수도운영관리현황-직원현황', '수도운영관리현황-경영성', '수도운영관리현황-서비스수준', '일반현황-급수계약현황', '수도운영관리현황-사업추진실적' 등으로 분석되었다.

표 부록.9 상수도통계 미사용 분야

분야	미사용
수도시설현황-정수시설현황	2.1
수도시설현황-관로현황	4.7

수도운영관리현황-수량관리 (유수율, 무수율, 부과액, 총괄원가, 요금현실화율 등)	4.2
일반현황-급수인구현황	8.4
일반현황-지역별일반현황	12.1
수도시설현황-취수시설현황	5.3
수도시설현황-배출수처리시설현황	14.7
수도운영관리현황-관로신설, 철거, 교체 및 개량실적	11.6
수도시설현황-배수지 및 저수조현황	4.7
수도운영관리현황-물손실관리 (신고누수건수, 관종별누수건수 등)	11.1
수도운영관리현황-서비스수준(단수, 민원)	**33.2**
수도운영관리현황-사업추진실적 (블록 및 GIS 구축현황)	**20.5**
수도운영관리현황-경영성 (세입, 세출 등)	**43.2**
일반현황-급수계약현황	**30.5**
수도운영관리현황-직원현황	**56.3**

(5) 상수도통계 활용시 문제점

상수도통계 활용시 문제점으로는 상수도통계 시스템의 자료 접근 및 인포그래픽의 불편이 30%로 가장 높았으며, 상수도통계 발표시점의 시의적절성 부족 25.3%, 상수도 통계 정보에 대한 신뢰성 부족 24.2%, 상수도통계 항목들에 대한 이용 필요성 부족 18.4%, 기타 2.1% 순으로 나타났다.

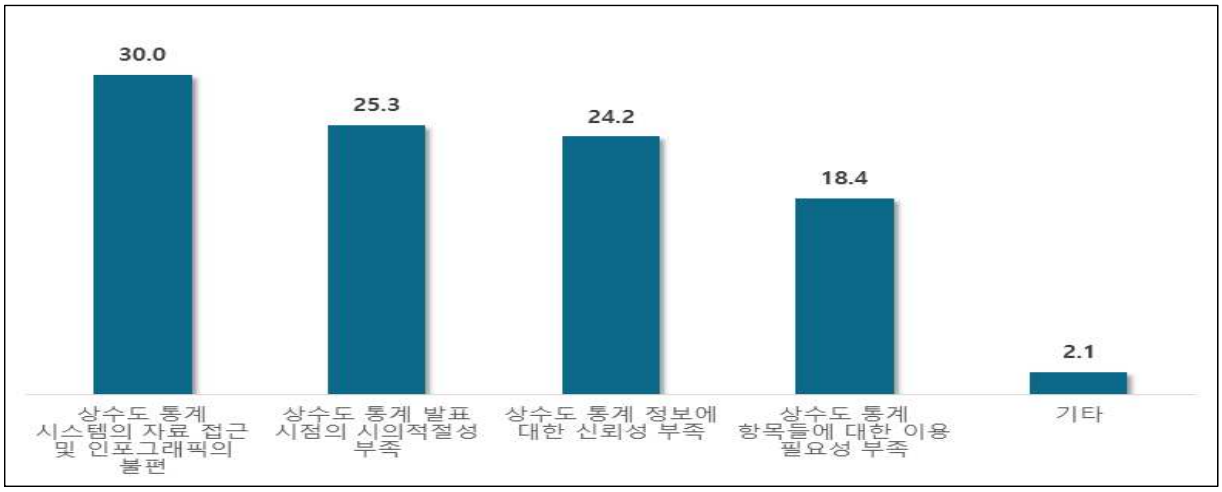


그림 부록.48 상수도통계 활용시 문제점

(6) 상수도통계 활용성 제고를 위해 필요한 노력

상수도통계 활용성을 높이기 위해 가장 필요한 노력으로는 이용자 중심의 맞춤형 자료 생산 및 제공이 41.6%로 가장 높았으며, 정확성 및 신뢰성 향상 34.7%, 갱신 주기 조정 및 신속한 발간 23.2%, 기타 0.5% 순으로 나타났다.

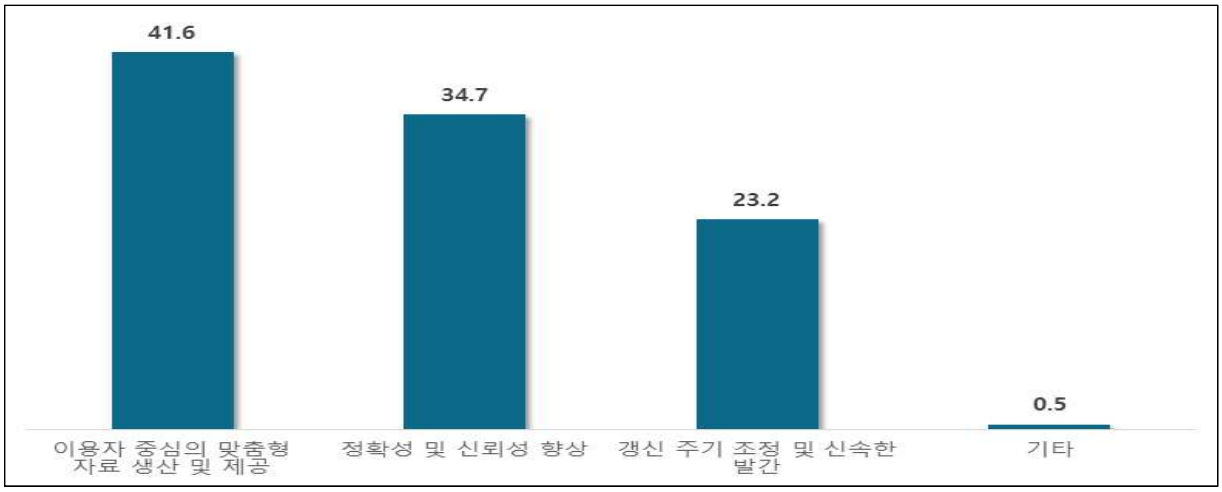


그림 부록.49 상수도통계 활용성 제고를 위해 필요한 노력

(7) 상수도통계 정보 정확도

상수도통계 정보의 정확도(신뢰도)에 대하여 거의 정확하다고 생각함(80% 수준)이 48.4%로 가장 높았으며, 양호하나 가끔 오류 발견됨(70% 수준) 36.3%, 종종 오류를 발견함(50% 수준), 신뢰하기 어려움(50% 미만) 5.8%, 완벽하다고 확신함(100% 수준) 3.7% 수준으로 나타났다.

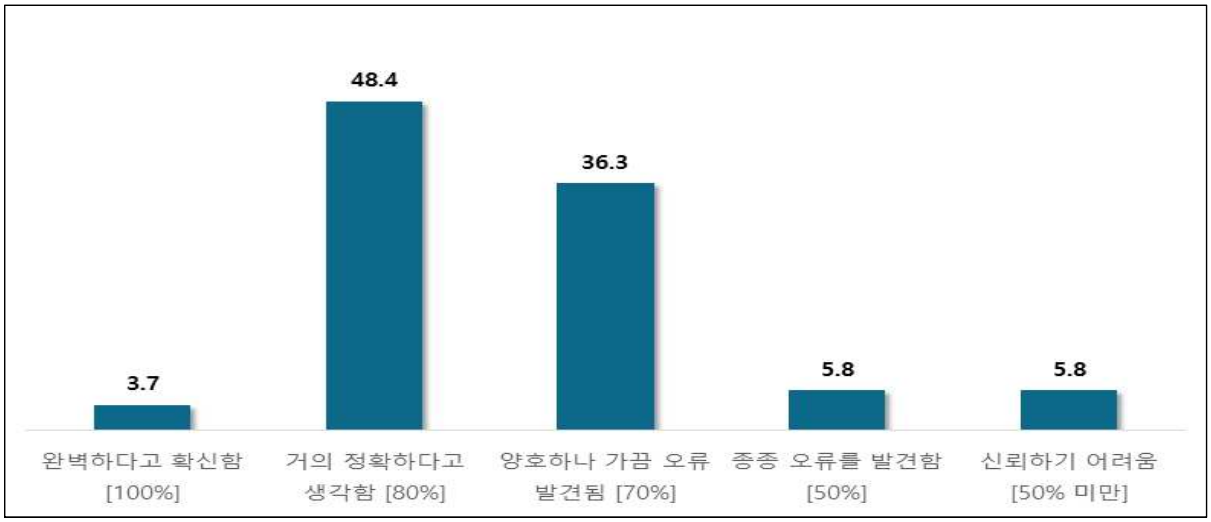


그림 부록.50 상수도통계 정보 정확도

(8) 상수도통계 신뢰도 영향 요인

상수도통계 정보에 대한 신뢰도에 영향을 미치는 가장 큰 요인으로는 통계 입력 및 생산과정의 정확도가 55.3%로 가장 높았으며, 모호한 통계 기준 23.7%, 특정 항목들에서 발생하는 오류 13.2%, 복잡한 통계 항목 6.3%, 기타 1.6% 순으로 나타났다.

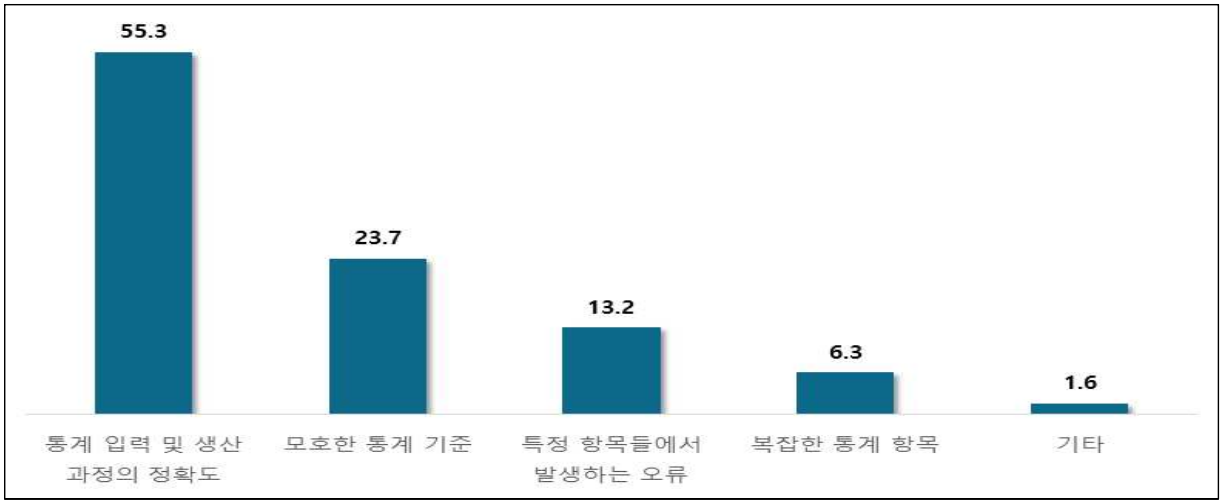


그림 부록.51 상수도통계 신뢰도 영향 요인

(9) 상수도통계 신뢰 분야

상수도 통계에서 가장 신뢰하는 정보 분야로는 '수도시설현황-정수시설현황', '일반현황-급수인구현황', '수도시설현황-취수시설현황', '일반현황-지역별일반현황', '수도운영관리현황-수량관리' 등으로 나타났다.

표 부록.10 상수도통계 신뢰 분야

분야	신뢰하는 분야
수도시설현황-정수시설현황	**62.6**
일반현황-급수인구현황	**38.9**
수도시설현황-취수시설현황	**37.4**
일반현황-지역별일반현황	**28.4**
수도운영관리현황- 수량관리 (유수율, 무수율, 부과액, 총괄원가, 요금현실화율 등)	**16.8**
수도시설현황-관로현황	15.8
수도시설현황-배출수처리시설현황	13.7
일반현황-급수계약현황	13.2
수도시설현황-배수지 및 저수조현황	12.6

수도운영관리현황-직원현황	11.6
수도운영관리현황-관로신설, 철거, 교체 및 개량실적	10.0
수도운영관리현황-경영성 (세입, 세출 등)	7.4
수도운영관리현황-물손실관리 (신고누수건수, 관종별누수건수 등)	4.2
수도운영관리현황-사업추진실적 (블록 및 GIS 구축현황)	4.2
수도운영관리현황-서비스수준(단수, 민원)	3.7

(10) 상수도통계 비신뢰 분야

상수도통계에서 신뢰하지 않는 정보 분야로는 '수도운영관리현황-수량관리', '수도시설현황-관로현황', '수도운영관리현황-관로신설, 철거, 교체 및 개량실적', '수도운영관리현황-물손실관리', '수도운영관리현황-서비스수준' 등으로 나타났다.

표 부록.11 상수도통계 비신뢰 분야

분야	신뢰하지 않는 분야
수도시설현황-정수시설현황	5.3
일반현황-급수인구현황	10.5
수도시설현황-취수시설현황	4.7
일반현황-지역별일반현황	2.6
수도운영관리현황- 수량관리 (유수율, 무수율, 부과액, 총괄원가, 요금현실화율 등)	**43.2**
수도시설현황-관로현황	**37.9**
수도시설현황-배출수처리시설현황	7.9
일반현황-급수계약현황	2.6
수도시설현황-배수지 및 저수조현황	3.2
수도운영관리현황-직원현황	5.8
수도운영관리현황-관로신설, 철거, 교체 및 개량실적	**29.5**
수도운영관리현황-경영성 (세입, 세출 등)	14.7
수도운영관리현황-물손실관리 (신고누수건수, 관종별누수건수 등)	**38.4**
수도운영관리현황-사업추진실적 (블록 및 GIS 구축현황)	18.9
수도운영관리현황-서비스수준(단수, 민원)	**31.6**

(11) 상수도통계 신뢰 개선을 위한 필요사항

상수도통계 신뢰도 개선을 위해 가장 필요한 사항으로는 상수도통계 작성 기준 명확화가 40.5%로 가장 높았으며, 상수도통계 작성실태 현장검증 시스템 도입 30.5%, 상수도통계 조사방식 개선(공무원→조사원 조사·입력) 21.1%, 상수도통계 항

목 조정 6.3%, 기타 1.6% 순으로 나타났다.

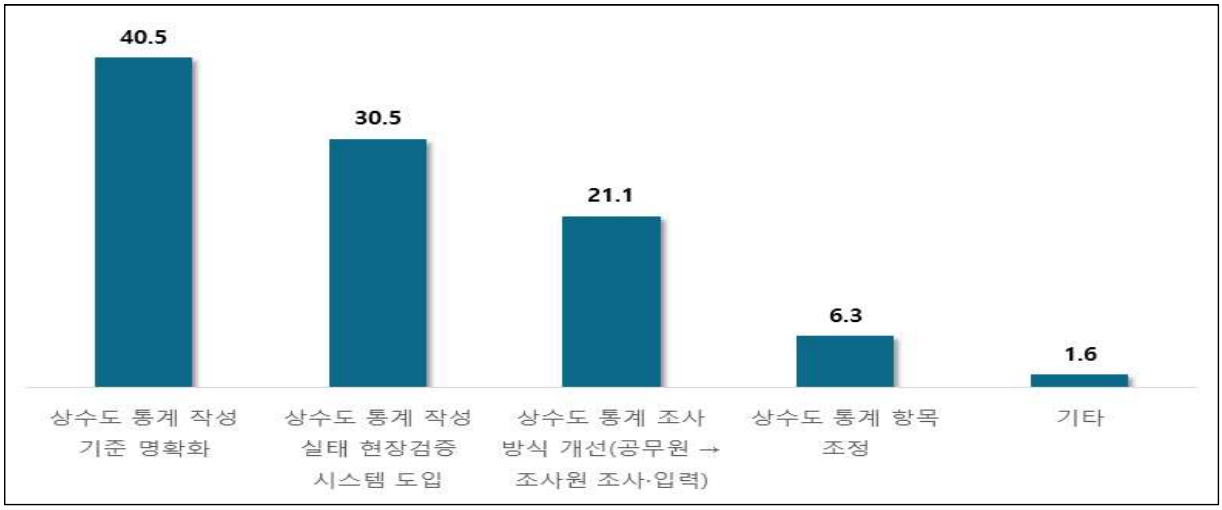


그림 부록.52 상수도통계 신뢰 개선 필요사항

3) 상수도 통계 항목에 대한 인식

(1) 일반 현황 - 지역별 일반현황

① 정보 이용도, 정보 신뢰도, 정보 중요도

지역별 일반현황에서 정보 이용도는 급수지역수(3.74점)가 가장 높았으며, 정보 신뢰도는 행정구역면적(4.19점), 정보 중요도는 급수지역수(3.97점)가 각각 높게 분석되었다.

표 부록.12 일반 현황 - 지역별 일반현황

분류	항목	기호	사례수	정보 이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
2.1 지역별 일반현황	행정구역면적	A1	(58)	3.57	4.19	3.83
	급수지역수	A2	(58)	3.74	4.09	3.97
	급수동읍면수	A3~A6	(58)	3.52	4.02	3.83
	도서수	A7	(58)	3.34	3.95	3.64
	미급수동읍면수	A8~A11	(58)	3.50	4.00	3.83
	미급수 도서수	A12	(58)	3.50	4.09	3.90
	행정구역내 동읍면수	A13	(58)	3.43	4.10	3.64
	동읍면단위 보급율	A14	(58)	3.66	4.02	3.88

② 건의사항

- 상수도 보급지역과 지하수 이용지역을 도면으로 확인할 수 있도록 도면정보 제공 필요 - 지역별 일반현황 정확도 제고 필요 - 상수도와 직접 관계없는 통계이므로 별도 의견 없음 - 국가 통계자료와 지자체별 통계자료상의 수치가 차이가 나는 경우가 있음 - 지자체 통계랑 일치화 및 지속적인 업데이트 필요 - 조사된 값의 산정 공식 방식의 방법이 명시되었으면 함 - 대체적으로 정확하다고 사료됨. 행정통계의 경우 업데이트가 늦어지는 경우가 종종 있음 - 상수도 중요성을 국민들이 잘 모름. 홍보 요망 - 자료의 정확성 필요 - 지역별 현황을 한눈에 보기 쉽게 표기해 주었으면 함 - 좀 더 세분화 되고 자세한 현황이 필요 - 무인도와 유인도의 수도 보급 현황 분리 - 구체적으로 통계가 집계되었으면 함 - 신뢰성 있는 조사자료 필요 - 체계적인 통계기법 적용이 필요함 - 업데이트 주기가 빠르다면 좋을 것 같음 - 통계 자료 획득에 충분한 교육 훈련을 통해 숙련된 인력 활용 필요 - 미급수 지역에서 공급받는 형태 및 양, 비용 등에 대한 조사도 있었으면 함 - 주기적인 현장조사 실시 - 정확한 정보를 통한 신뢰성 확보가 중요함

(2) 일반 현황 - 급수인구현황

① 정보 이용도, 정보 신뢰도, 정보 중요도

급수인구현황에서는 '급수인구계' 항목이 정보 이용도(4.21점), 정보 신뢰도(4.24점), 정보 중요도(4.31점) 모두 가장 높은 점수로 분석되었다.

표 부록.13 일반 현황 - 급수인구현황

분류	항목	기호	사례수	정보 이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
2.2 급수인구 현황	총인구	B1	(70)	3.97	4.21	4.20
	급수인구계	B2	(70)	4.21	4.24	4.31
	당해수도사업자급수인구	B3	(70)	3.76	4.00	4.10
	인근지자체에급수하는인구	B4	(70)	3.50	3.86	3.86
	타수도사업자에의해급수받는인구	B5	(70)	3.50	3.84	3.86
	마을상수도급수인구	B6	(70)	3.64	3.67	3.86
	소규모급수시설인구	B7	(70)	3.43	3.64	3.81
	미급수인구계	B8	(70)	3.50	3.69	3.83
	전용상수도인구	B9	(70)	3.37	3.76	3.93
	기타미급수인구(우물,샘등)	B10	(70)	2.99	3.30	3.57
	마을상수도개소	B11	(70)	3.46	3.69	3.87

	마을상수도시설용량	B12	(70)	3.44	3.69	3.80
	소규모급수시설	B13	(70)	3.33	3.59	3.73
	소규모급수시설용량	B14	(70)	3.36	3.53	3.70
	전용상수도	B15	(70)	3.53	3.71	3.89
	전용상수도용량	B16	(70)	3.56	3.76	3.91
	지방및광역상수도보급률	B17	(70)	4.04	4.11	4.29
	급수보급률	B18	(70)	3.93	3.99	4.21
	미급수지역위치(주소)	B19	(70)	3.21	3.54	3.67
	미급수인구	B20	(70)	3.21	3.50	3.67
	미급수세대	B21	(70)	3.11	3.49	3.61
	상수원	B22	(70)	3.91	4.07	4.09

② 건의사항

- 최신 현황이 반영되도록 해야 하며, 조사자 교육 등을 통한 신뢰성 있는 데이터 수집이 이루어져야 함
- 급수인구 현황 조사방법 정확도 제고 필요
- 최신 현황으로 업데이트 필요
- 통계자료는 근거가 정확해야 하며 통계자료를 활용도가 높게 구성해 주면 좋을 듯함
- 유동인구에 대한 상수도 사용 실태 및 상수도 사용량 조사방안이 마련되어할 것으로 사료됨
- 기존 자료의 검증
- 마을상수도 관련 인구 유출 및 노령화로 인한 급수 공급 세대/인구의 변화가 통계조사 시점과 사업을 고려하는 장래시점과의 간극이 커서 정확한 수요용량을 산출하는데 어려움이 있음.
- 일반현황이나 급수인구현황이 각지자체 통계연보와 상수도통계연보와 차이가 많으므로 정확한 조사가 필요함
- 공무원으로부터 자료 조사를 요청하여 정보를 수집함에 있어서 순환근무의 영향으로 관할구역의 정보 이해도에 어려움이 있을 수 있으므로, 관할 정보에 대한 것은 별도의 위탁 기관에서 관리하는 편이 좋을 것 같음
- 급수세대에 포함되어 있으나 미거주세대 인구를 제외시켜 실사용인구를 계산하는 것이 필요함
- 충분하고 정확한 자료의 제공
- 과다한 정보 제공 불필요
- 단순 표 말고 시각화 자료가 있으면 좋겠음
- GIS에서 활용할 수 있도록 자료 생성이 필요할 것으로 판단됨
- 주민등록상 인구수와 실거주인구수가 상이할 수 있음
- 기준 조사시점에 대한 명확한 설정과 정보의 정확성이 중요함. 현재 정보에 대한 업데이트가 지자체마다 잘 이루어지고 있지 않은 것 같음
- 상수도 통계는 신뢰성이 가장 중요하므로 국가 통계기준에 의해 작성하되 작성자의 능력을 높을 수 있는 교육프로그램 등을 작성하여 교육하고 인식 제고할 필요가 있다고 사료됨
- 정확하고 신뢰할 수 있는 통계 작성을 위한 올바른 지침 제공으로 급수인구 현황 등을 정도 관리할 수 있었으면 좋겠다고 사료됨
- 년차별 통계인구의 정확도는 설계기초자료로 중요도가 매우 높은 실정임. 시기적 발간일정과 내용의 충실성이 필요함
- 급수 통계인구의 정확성
- 상수도 통계작성을 공무원보다는 외부 조사인원이 조사하는 것이 정확도가 높고 상수도 사용량에 따른 오수전환율에 따른 하수도통계의 연관성을 고려 상수도, 하수도 통계 적정성 확인 필요
- 수도정비 기본계획 및 상수도 시설 계획 수립시 중요한 자료로 활용이 되므로 조사 시 전문인력을 투입하여 보다 신속 정확한 자료조사가 이루어 졌으면 함
- 도표화하여 볼 수 있었으면 좋겠음

(3) 일반 현황 - 급수계약현황

① 정보 이용도, 정보 신뢰도, 정보 중요도

급수계약현황에서 정보 이용도는 '업종별급수계약건수(가정용)(3.70점)'가 가장 높았으며, 정보 신뢰도는 '지방상수도급수계약건수(3.90점)', 정보 중요도는 '총급수계약건수(3.70점)'의 점수가 가장 높게 나타났다.

표 부록.14 일반 현황 - 급수계약현황

분류	항목	기호	사례수	정보 이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
2.3 급수계약현황	총급수계약건수	C1	(10)	3.50	3.70	3.70
	지방상수도급수계약건수	C2	(10)	3.60	3.90	3.60
	업종별급수계약건수(가정용)	C3	(10)	3.70	3.60	3.50
	업종별급수계약건수(공공용, 업무용)	C4	(10)	3.60	3.70	3.50
	업종별급수계약건수(일반용, 영업용)	C5	(10)	3.50	3.70	3.60
	업종별급수계약건수(욕탕1종, 대중탕용)	C6	(10)	3.20	3.50	2.90
	업종별급수계약건수(욕탕2종)	C7	(10)	3.50	3.40	3.00
	업종별급수계약건수(산업및 공업용)	C8	(10)	3.60	3.60	3.20
	업종별급수계약건수(기타업종)	C9	(10)	3.20	3.60	3.20
	마을상수도급수계약건수	C10	(10)	3.40	3.70	3.40
	사용자명	C11	(10)	3.40	3.80	3.30
	권역	C12	(10)	3.50	3.60	3.20
	사용자구분	C13	(10)	3.50	3.40	3.20
	계약건수	C14	(10)	3.00	3.60	3.10
	총배분량	C15(16~18)	(10)	3.40	3.70	3.50
	배분계약량	C19(20~22)	(10)	3.40	3.70	3.60
	실공급량	C23(24~26)	(10)	3.50	3.50	3.40
	공급수익	C27(28~31)	(10)	3.20	3.40	3.40

② 건의사항

- 공무원들이 통계자료의 정확성과 이용에 대한 인식을 개선시켜야 함

(4) 수도시설현황 - 취수시설현황

① 정보 이용도, 정보 신뢰도, 정보 중요도

취수시설현황에서 정보 이용도는 '취수방법(4.32점)'가 가장 높았으며, 정보 신뢰도는 '개소수(4.39점)'와 '취수원정보(4.39점)', 정보 중요도는 '취수원정보(4.45점)'의 점수가 가장 높게 나타났다.

표 부록.15 수도시설현황 - 취수시설현황

분류	항목	기호	사례수	정보 이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
3.1 취수시설 현황	취수장명	E1	(38)	4.13	4.32	4.29
	개소수	E2	(38)	4.11	4.39	4.34
	소재지주소	E3	(38)	4.08	4.29	4.26
	준공년도(최초)	E4	(38)	3.82	4.24	4.05
	개량/갱신년도	E5	(38)	3.71	4.13	4.00
	개량/갱신내용	E6	(38)	3.82	4.24	4.05
	취수방법	E7	(38)	4.32	4.34	4.37
	설계시설용량	E8	(38)	4.21	4.37	4.29
	수원형태별설계시설용량(하천표류수)	E9	(38)	4.13	4.21	4.24
	수원형태별설계시설용량(하천복류수)	E10	(38)	3.97	4.13	4.11
	수원형태별설계시설용량(댐)	E11	(38)	3.82	4.29	4.16
	수원형태별설계시설용량(기타저수지)	E12	(38)	3.63	4.05	3.87
	수원형태별설계시설용량(지하수)	E13	(38)	3.61	4.00	3.92
	취수원정보	E14	(38)	4.11	4.39	4.45
	연간총취수량	E15	(38)	4.11	4.13	4.29
	수원형태별연간총취수량(하천표류수)	E16	(38)	3.84	4.18	4.29
	수원형태별연간총취수량(하천복류수)	E17	(38)	3.89	4.11	4.18
	수원형태별연간총취수량(댐)	E18	(38)	3.84	4.05	4.00
	수원형태별연간총취수량(기타저수지)	E19	(38)	3.63	4.00	3.95
	수원형태별연간총취수량(지	E20	(38)	3.71	3.92	3.89

	하수)					
	취수장가동일수	E21	(38)	3.89	4.32	3.97
	일평균취수량	E22	(38)	4.24	4.26	4.32
	일최대취수량(실적)	E23	(38)	4.00	4.13	4.21
	공급정수장	E24	(38)	4.24	4.18	4.13
	연간공급량	E25	(38)	4.08	4.18	4.08
	취수펌프총대수	E26	(38)	3.61	4.16	3.79
	취수펌프총용량	E27	(38)	3.58	4.08	3.76
	취수장연간전력사용량	E28	(38)	3.66	4.08	3.79
	취수장이용률(평균)	E29	(38)	3.87	4.13	4.03
	취수장이용률(최대)	E30	(38)	3.92	4.05	4.03

② 건의사항

- 수도시설을 지도상에서 편리하게 확인할 수 있도록 표시 필요
- 사용자 요구사항을 반영한 자료 다운로드 시스템 개선 필요
- 취수량을 측정한 방법을 같이 표기하여 주시면 좋을 것 같음
- 제대로 된 인력 관리 필요
- 자세한 정보제공이 부족함
- 취수시설에 대한 정보 및 적용 기술 등 현황 포함되었으면 함
- 이미 사용하지 않고 있는 취수시설이 자료로 남아 있어서, 지속적인 업데이트 필요해 보임
- 자료의 정확성 제고 필요
- 각 취수장과 연결된 정수장이 어디인지 그리고 그 정수장의 정보가 한 번에 보이면 좋을 거 같음.
- 최신 데이터가 빠르게 반영되면 함
- 취수장 이름을 명확하게 표시해줄 필요가 있음. 취수장의 주소가 정확하지 않아서 찾기 어려움. 취수되는 양이 정수장으로 어떻게 구분되어서 제공되는지 표시가 필요함
- 정확한 데이터입력 및 지자체 교육필요(필요시 동영상제작)
- 정보 접근이 용이하게 개선할 필요성이 있음
- 인포그래픽 홍보 필요

(5) 수도시설현황 - 정수시설현황

① 정보 이용도, 정보 신뢰도, 정보 중요도

정수시설현황에서 정보 이용도는 '소독방법(4.35점)'이 가장 높았으며, 정보 신뢰도는 '정수장명(4.41점)', 정보 중요도는 '소독방법(4.44점)'의 점수가 가장 높게 나타났다.

표 부록.16 수도시설현황 - 정수시설현황

분류	항목	기호	사례 수	정보 이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
3.2 정수시설 현황	정수장명	F1	(110)	4.06	4.41	4.20
	개소수	F2	(110)	3.98	4.33	4.07
	소재지 주소	F3	(110)	3.60	4.23	3.74
	준공년도	F4	(110)	3.66	4.27	3.86
	개량/갱신년도	F5	(110)	3.75	4.17	3.97
	개량/갱신주요내용	F6	(110)	3.79	4.08	4.01
	상주운영인력	F7	(110)	3.24	3.94	3.57
	내진설계	F8	(110)	3.05	3.84	3.61
	설계시설용량	F9(10~15)	(110)	4.25	4.26	4.35
	정수처리적용방식	F16	(110)	4.32	4.25	4.41
	소독방법	F17	(110)	4.35	4.29	4.44
	연간총처리수량	F18 (19~20)	(110)	4.16	4.05	4.34
	관련취수장	F21	(110)	4.02	4.18	4.16
	연간 총 생산량	F22	(110)	4.15	4.08	4.29
	연간 총 정수장 사용수량	F23(18~22)	(110)	4.13	4.03	4.21
	정수 수입량	F48	(110)	3.81	3.85	4.05
	정수장 가동일수	F24	(110)	3.76	4.02	3.96
	일평균생산량	F25	(110)	4.24	4.09	4.35
	일 최대 생산량	F26	(110)	4.17	4.04	4.31
	일최대 발생일	F27	(110)	3.95	3.95	4.14
	생산량 유량계 형식	F28	(110)	3.40	3.98	3.90
	생산량 유량계 검정일	F29	(110)	3.15	3.81	3.74
	송수펌프 총대수	F30	(110)	3.47	4.04	3.85
	송수펌프 총용량	F31	(110)	3.59	4.00	3.87
	최대송수가능총량	F32	(110)	3.61	4.00	3.88
	정수장 연간전력 사용량	F33 (34~35)	(110)	3.71	4.07	3.95
	급수지역	F36	(110)	3.97	4.12	4.12
	급수인구	F37	(110)	3.96	4.14	4.11
	정수장이용률(평균)	F38	(110)	4.00	4.02	4.15
	정수장가동률(최대)	F39	(110)	4.02	4.03	4.15
	생산량 일 첨두율	F40	(110)	3.90	3.88	3.98
	단위생산량당 전력사용량	F41	(110)	3.80	3.94	3.94
	단위생산량당 CO2발생량	F42	(110)	3.53	3.58	3.85
	급수제한인구	F43	(110)	3.47	3.64	3.79
	급수제한일	F44	(110)	3.36	3.66	3.75
	재생에너지발전량	F45	(110)	3.38	3.62	3.82
	상수도시설에너지자립률	F46	(110)	3.62	3.63	3.88

② 건의사항

- 청소 위생관리 항목 추가 필요
- 정수시설 현황 정보 접근성 강화 필요
- 급수구역(급수지역)에 대한 정보가 부족하고 정확하지 않아 개선이 필요함
- 시설 및 운영현황에 대한 정확한 정보 제공 필요.
- 조사시기와 공개일시의 차이로 인한 활용도 저조, 레퍼런스로 활용할 때 제약이 있음

- 고도정수처리시설을 도입중인 정수장(건설공사) 을 비고란에 표시하면 좋을 것 같음
- 소재지 주소의 정확성과 개량 및 갱신 주요 내용의 상세화
- 송수펌프 총대수가 작성되는데 실제 가동대수에 대한 정보 필요함.
- 개량/갱신 주요 내용 작성형식의 통일이 필요함.
- 정수처리 적용방식, 소독방법 작성형식의 통일이 필요함.
- 상수도시스템의 탄소저감 기여효과가 불명확함
- 꽤 정확한 편이나 CO2 발생량에 대해 좀 더 세부적인 자료(산정 기준 및 산정방식)가 필요함
- 연간 약품사용량 통계 필요
- 유사현황자료 통폐합이 필요함
- 수질 항목 분석 자동화 시스템 구축 필요 및 주기적 calibration 필요
- 통계 발표 기한을 좀 더 빠르게 요청 드립니다.
- 구체적인 공정 등 작성 필요
- 정수시설의 변경 및 진행사항 / 사용중단 관한 내용 필요
- 최신 자료의 신속한 업데이트가 필요함
- 지역별로 좀더 구체적인 자료까지 들어가면 좋겠음
- 통계에 지리정보데이터를 연계 하에 어느 정수장에서 급수시설로 이동하는지 명확한 인포그래픽을 보여주면 편리할 것 같습니다!
- 수도시설 현황 등은 기존 설계 및 운영자료를 이용하므로 시설변경사항만 정확히 정리할 필요가 있음
- 광역상수도 및 지자체 간 연계현황이 매우 간소화되어 있어, 정보성 및 활용성이 부족 ; 지자체별 수계, 연계공급량, 공급지역현황(급수인구 및 지역명칭 등) 세부현황을 확인 가능한 시트 작성이 필요
- 신재생에너지 적용 현황 조사
- 재생에너지 생산 등 탄소중립을 위한 노력을 에너지 사용량과 연계해서 평가할 필요가 있음
- 정수장별 다양한 정수처리방식에 대해 가능한 세부적으로 구분 필요
- 주관식 입력 항목에 대한 표준화 필요(ex 소독방식 등)
- 주기적인 현장 조사 실시
- 수도시설 자산관리 시스템을 개발하여 시설에 대한 현황은 별도 통계 없이 정보 공유 필요
- 수도시설 주소를 명확하게 제시하고 어떤 곳에서 취수해오고 배수구역이 정확한지 제시가 필요함
- 자산관리를 위한 지표개발과 스마트 상수도 운영관리를 평가할 수 있는 지표개발이 필요함

(6) 수도시설현황 - 배출수처리시설현황

① 정보 이용도, 정보 신뢰도, 정보 중요도

지역별 일반현황에서 정보 이용도는 '정수장 용량(4.19점)'가 가장 높았으며, 정보 신뢰도는 '정수장 시설명(4.47점)', 정보 중요도는 '배출수지-용량(4.38점)'의 점수가 가장 높게 나타났다.

표 부록.17 수도시설현황 - 배출수처리시설현황

분류	항목	기호	사례수	정보 이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
3.3 배출수 처리현황	정수장 시설명	G1	(32)	4.09	4.47	4.22
	정수장 용량	G2	(32)	4.19	4.38	4.34
	배출수 처리시설 설치대상 여부	G14	(32)	4.00	4.38	4.06
	하수처리장 연계처리 여부	G15	(32)	3.97	4.28	4.16
	하수처리장명	G16	(32)	4.13	4.41	4.25
	하수처리장 연계처리량	G17	(32)	4.13	4.06	4.22
	배출수처리시설-설계시설용량	G3	(32)	4.09	4.16	4.16
	배출수처리시설-계획원수탁도	G4	(32)	3.84	4.03	4.16
	배출수지-용량	G5	(32)	4.09	4.19	4.38
	배출수지-체류시간	G6	(32)	3.84	3.81	4.22
	배출슬러지-용량	G7	(32)	4.00	4.09	4.34
	배출슬러지-체류시간	G8	(32)	3.81	3.72	4.22
	농축전처리방식	G9	(32)	3.69	3.94	4.00
	슬러지설비-탈수방식	G10	(32)	3.66	4.03	4.00
	슬러지설비-Cake발생량	G11	(32)	3.88	3.81	4.06
	슬러지설비-최종처분방식	G12	(32)	3.78	4.09	4.09
	신고및허가여부	G13	(32)	3.44	4.31	3.81

② 건의사항

- 배출수까지의 과정 과정을 좀더 자세하고 정확하게 명시해주었으면 함
- 수질자료를 API 형태로 활용 가능하도록 희망
- 데이터의 최신화
- 배출처리시설 현황 변경 및 처리수 관련 내용 정확도 향상
- 현장에서 관리하기에 모호한 통계 기준이 있다면 조사 후 반영 필요
- 배출수처리를 전처리과정의 현황을 일률적인 통계로 나타내기보다 다양한 방식의 적용의 장단점을 확인할 수 있는 정보의 제공이 가능하면 더욱 좋을 것 같음
- 측정방식 자동화 및 주기적인 현장 조사
- 배수의 수질 농도 제공 필요

(7) 수도시설현황 - 관로현황, 경년별 수도관 현황

① 정보 이용도, 정보 신뢰도, 정보 중요도

관로현황에서 정보 이용도는 '경년관 연장(4.03점)', '경년관 비율(4.03점)'이 가장 높았으며, 정보 신뢰도는 '5년 이내(3.67점)', 정보 중요도는 '배수관(1991년 이전, 1992년,…,2021년) (4.26점)', '경년관 연장(4.26점)'의 점수가 가장 높게 나타났다.

경년별 수도관 현황에서는 정보 이용도는 '총관로 연장(3.99점)'이 가장 높았으며, 정보 신뢰도는 '5년 이내(3.67점)', 정보 중요도는 '21년 이상(4.22점)의 점수가 가장 높게 나타났다.

표 부록.18 관로현황, 경년별 수도관 현황

분류	항목	기호	사례 수	정보 이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
3.4 관로 현황	도수관(1991년 이전, 1992년,…,2021년)	H1-1~32	(78)	3.67	3.35	4.05
	송수관(1991년 이전, 1992년,…,2021년)	H2-1~32	(78)	3.81	3.45	4.18
	배수관(1991년 이전, 1992년,…,2021년)	H3-1~32	(78)	3.95	3.47	4.26
	급수관(1991년 이전, 1992년,…,2021년)	H4-1~32	(78)	3.94	3.38	4.13
	합계(1991년 이전, 1992년,…,2021년)	H5-1~32	(78)	3.96	3.50	4.24
	경년관 연장	H6	(78)	4.03	3.45	4.26
	경년관 비율	H7	(78)	4.03	3.41	4.24
	비내식성관로비율	H8	(78)	3.81	3.33	4.21
3.5 경년별 수도관 현황	총관로연장	자동계산	(78)	3.99	3.56	4.21
	5년이내	자동계산	(78)	3.79	3.67	4.05
	6~10년이내	자동계산	(78)	3.79	3.56	4.06
	11~15년이내	자동계산	(78)	3.83	3.50	4.13
	16~20년이내	자동계산	(78)	3.79	3.38	4.17
	21년이상	자동계산	(78)	3.87	3.26	4.22

② 건의사항

- 재질별 현황 및 교체 개량 철거 현황에 대한 신뢰도 향상방안 마련 필요
- 상수도 보급지역과 지하수 이용지역을 도면으로 확인할 수 있도록 도면정보 제공 필요
- 관로현황 업데이트 주기가 빨랐으면 좋겠음
- 불용관 등 관로개대체 공사 이후의 도면 등 자료관리 부족으로 신뢰성이 낮음. 수도사업자의 지속적인 현행화 노력과 정부의 제도적, 예산 지원노력이 필요
- 관로도면 업데이트 필요
- 노후 20년 이상 관로에 대한 정확한 매설년도 및 매년 교체이력, 매설이력 등 정확한 물량 반영 필요 (매년 통계마다 간혹 바뀌는 경우 발생)
- 수도시설에 대한 속성 정보 및 기준 데이터의 표준화(입력자에 따라 상이하여 정보 이용시 검증과정

이 필요)현황 정보가 연도별로 증감하는 자료에 대한 근거가 부족
- 환경부에서 발간하는 상수도통계의 항목과 각 지자체 및 K-water에서 발표하는 상수도통계 항목의 차이가 있으며, 시점과 기준이 다른 것으로 여겨짐. 이에 대한 명확한 통계 기준과 시점을 정하는 것이 상수도통계 자료의 신뢰도 향상에 도움이 될 것으로 생각됨
- 다양한 관 종류별로 내구연한까지 작성되었으면 좋겠음
- 수도담당자들이 자주 인사이동 관계로 통계작성자들이 전직 직원의 오류를 그냥 답습하는 경향이 많다.
- 상하수관로에 대한 정확한 GIS 구축 등이 필요하다고 판단됨. 노후관로, 차집관로와 같은 정보 또한 주기적 갱신 필요.
- 많은 정보와 자세한 정보 제공 정보 접근의 용이성
- 취, 정, 송, 배수관로 각각의 경과년수별 비교를 정리한 시트가 있으면 좋을 것 같음
- 과거 데이터의 신뢰성 확보를 위해 지속적인 검증이 필요할 것으로 생각됨
- 지자체별 상수도관로의 구경별 현황을 포함 필요
- 관로시설에 대한 신설과 개량에 대한 자료 업데이트가 정확하게 업데이트가 필요함
- 지하매설물 통합조사하고 위치 관종 등 연관 정보 통합하여 경년별로 표출할 수 있다면 노후관로 탐색 및 유수율 개선 사업 기획에 통계 활용성 제고될 것으로 예상됨
- 2000년 이전 매설관로의 경우, 자료부재로 인한 1개 매설년도에 편중되어 있음. 지자체별 과거 공사 발주 및 준공내역을 검토하여, 매설년도 세분화 작업 필요
- 관종별 내용연수 기준이 다름(금속관 30년, 비금속관 20년)에 따라 경년관을 21년 이상으로만 분류하는 것은 문제가 있음
- 관로의 사용연수와 함께 관경 까지 제시된다면 기초 연구에 잘 활용할 수 있을 것으로 생각됨.
- 수도시설 중 관로 현황자료는 활용도가 높으며 연구자의 자료 접근성을 높이는 노력이 필요함.
- 관로의 종류 및 용도에 대한 정확한 부설 자료가 중요하고 특히 부설연도의 정확성을 기하여 경년에 따른 관 노후도를 파악할 수 있기를 바람
- 기존의 입력된 자료에 관한 신뢰도를 재검정해서, 새로운 출발점을 잡아야 함. 기존의 불확실한 자료를 기반으로 짜집기하고 있는 현실을 탈피하고 있지 못함
- 샘플링 조사 등을 통해 통계자료의 신뢰성 향상방안 마련이 필요하고 전국적으로 5년 주기로 관로상태를 파악하는 등 자산관리 상태를 파악할 수 있는 총조사 실시가 필요함

(8) 수도시설현황 - 배수지 및 저수조 현황, 수도계량기 현황

① 정보 이용도, 정보 신뢰도, 정보 중요도

배수지 및 저수조 현황에서 정보 이용도는 '배수지 총 설계시설용량(4.33점)'이 가장 높았으며, 정보 신뢰도는 '설계시설용량(4.27점)', 정보 중요도는 '배수지 총 설계배수량(4.33점)'과 '배수지 평균 설계저류시간(4.33점)'의 점수가 가장 높게 나타났다.

수도계량기 현황에서 정보 이용도는 '총 수도계량기 수', '구경별 수도계량기수 50이상~100㎜미만'이 각각 3.4점으로 가장 높았으며, 정보 신뢰도는 '업종별 수도계량기수(단독,공동)(3.80점)', 정보 중요도는 '구경별 수도계량기수 20이상~50㎜미만(3.67점)의 점수가 가장 높게 나타났다.

표 부록.19 배수지 및 저수조 현황, 수도계량기 현황

분류	항목	기호	사례수	정보 이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
3.6 배수지 및 저수조	배수지 개소수	J1	(15)	4.07	4.13	4.07
	배수지 총 설계시설용량	J2	(15)	4.33	4.07	4.13
	배수지 총 설계배수량	J3	(15)	4.00	4.13	4.33
	배수지 평균 설계저류시간	J4	(15)	4.00	4.20	4.33
	유출 유량계 설치배수지수	J5	(15)	3.87	4.00	4.13
	연내에 청소한 배수지용량	J6	(15)	3.87	3.93	4.07
	가압장수	J7	(15)	3.80	3.80	3.80
	가압장연간전력사용량	J8	(15)	3.47	3.80	3.67
	저수조개수 및 용량 (고가저수조)	J9~J14	(15)	4.07	3.93	3.87
	저수조 개수 및 용량(지하저수조)	J15~J20	(15)	3.87	4.00	4.13
	배수지 유량계 설치율	J21	(15)	3.60	4.00	3.80
	배수지명	K1	(15)	3.87	3.80	3.93
	개소수	K2	(15)	3.93	3.80	4.00
	소재지	K3	(15)	3.87	3.93	3.93
	수계	K4	(15)	4.13	4.07	4.27
	급수지역	K5	(15)	3.93	4.00	4.13
	설계시설용량	K6	(15)	4.20	4.27	4.20
	일평균급수량	K7	(15)	4.00	3.93	4.07
	평균저류시간	K8	(15)	4.13	4.07	4.13
	재염소주입여부	K9	(15)	4.20	3.87	4.20
3.6 수도 계량기	총 수도계량기 수	L1	(15)	3.40	3.60	3.60
	구경별 수도계량기수 13mm	L2	(15)	3.40	3.73	3.60
	구경별 수도계량기수 20이상~50㎜미만	L3	(15)	3.33	3.47	3.67
	구경별 수도계량기수 50이상~100㎜미만	L4	(15)	3.40	3.73	3.60
	구경별 수도계량기수 100이상mm~400mm미만	L5	(15)	3.27	3.53	3.47
	구경별 수도계량기수 400mm이상	L6	(15)	3.07	3.60	3.60
	검침방법	L7	(15)	3.20	3.67	3.60
	업종별 수도계량기수(단독,공동)	L8~L10	(15)	3.20	3.80	3.60
	업종별 수도계량기수(업무용)	L11	(15)	3.13	3.60	3.60
	업종별 수도계량기수(업무 일반용)	L12	(15)	3.27	3.60	3.60
	업종별 수도계량기수(욕탕1종)	L13	(15)	3.13	3.40	3.60
	업종별 수도계량기수(욕탕2종)	L14	(15)	3.27	3.53	3.47
	업종별 수도계량기수(공업용)	L15	(15)	3.27	3.47	3.47
	업종별 수도계량기수(기타)	L16	(15)	3.27	3.40	3.33
	배수관연장당수도계량기수	L17	(15)	3.13	3.67	3.47
	수도관연장당수도계량기수	L18	(15)	3.07	3.73	3.60
	13mm수도계량기설치율	L19	(15)	3.07	3.67	3.53

② 건의사항

- 배수지 및 수도시설 신뢰도 향상 필요함
- 배수지별 급수구역을 행정리 단위로 세분화하여 집계 필요
- 배수지 관리 정보에 대한 중요성이 있음에 따라 세부적이고 현 상황에 대한 정보 공유가 필요함

(9) 수도운영관리현황 - 수량관리(총괄수량수지 분석) 현황, 수량관리(업종별 부과량 분석)

① 정보 이용도, 정보 신뢰도, 정보 중요도

수량관리 현황(총괄수량수지 분석)에서 정보 이용도는 '유수율(4.46점)'과 '누수율(4.46점)'이 가장 높았으며, 정보 신뢰도는 '정수생산량(4.05점)', 정보 중요도는 '누수율(4.53점)'의 점수가 가장 높게 나타났다.

수량관리 현황(업종별 부과량 분석)에서 정보 이용도는 '1인1일가정용수사용량(4.08점)'이 가장 높았으며, 정보 신뢰도는 '평균단가(3.97점)', 정보 중요도는 '요금현실화율(4.24점)'의 점수가 가장 높게 나타났다.

표 부록.20 수도운영관리현황- 수량관리(총괄수량수지 분석) 현황, 수량관리(업종별 부과량 분석)

분류	항목	기호	사례수	정보 이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
4.1 수량관리 (총괄수량수지 분석)	원수처리수량	M1	(78)	3.81	3.94	4.08
	자체 취수량	M2	(78)	3.67	3.81	4.04
	원수+침전수 수	M3	(78)	3.62	3.72	3.81
	정수생산량	M4	(78)	4.13	4.05	4.29
	정수장사용수량	M5	(78)	3.79	3.87	4.00
	총급수량	M6	(78)	4.26	4.03	4.31
	생산자구분 (정수생산량)	M7	(78)	3.78	3.95	3.90
	생산자구분 (정수수입량)	M8	(78)	3.72	3.95	3.87
	생산자구분 (광역수입량)	M39	(78)	3.69	3.99	3.92
	생산자구분 (지자체수입량)	M40	(78)	3.78	3.96	3.99
	유효수량	M9	(78)	4.28	3.82	4.42
	유수수량	M10	(78)	4.24	3.77	4.42
	수도계량기 요금수량	M11	(78)	3.97	3.83	4.18
	미계량 요금수량	M12	(78)	3.78	3.49	4.12
	분수량	M13	(78)	3.58	3.53	3.82
	기타부과량	M14	(78)	3.50	3.32	3.77
	유효무수수량	M15	(78)	3.86	3.37	4.12
	수도계량기불감수량	M16	(78)	3.77	3.29	3.99
	수도사업용수량	M17	(78)	3.82	3.53	4.08
	공공수량	M18	(78)	3.78	3.49	4.05
	부정사용량	M19	(78)	3.62	3.32	3.94
	무효수량	M20	(78)	3.74	3.40	4.08
	조정감액수량	M21	(78)	3.72	3.46	3.85
	누수량	M22	(78)	4.22	3.58	4.41
	직접급수량	M23	(78)	3.97	3.82	4.24
	급수인구	M24	(78)	4.10	4.01	4.28
	수납완료수량	M25	(78)	3.37	3.77	3.76
	미수납수량	M26	(78)	3.36	3.63	3.69

	유수율	M27	(78)	4.46	3.68	4.45
	무수율	M28	(78)	4.32	3.60	4.40
	누수율	M29	(78)	4.46	3.72	4.53
	무효율	M30	(78)	4.17	3.63	4.31
	수도계량기당무수수량	M31	(78)	3.64	3.42	3.83
	수도계량기당실손실량	M32	(78)	3.71	3.37	3.81
	원수의유효이용률	M33	(78)	3.67	3.51	3.82
	1인1일급수량	M34	(78)	4.42	3.94	4.42
	1인1일사용량	M35	(78)	4.35	3.90	4.38
	수량징수율	M36	(78)	3.54	3.64	3.74
	미계량률	M37	(78)	3.45	3.41	3.71
	지방상수도 자급률	M38	(78)	3.79	3.69	3.88
4.1.2 수량 관리 (업종별 부과량 분석)	총부과액	N1	(78)	3.81	3.91	4.03
	총부과량	N2	(78)	3.92	3.85	4.12
	평균단가	N3	(78)	3.99	3.97	4.19
	가정용 부과액	N4	(78)	3.67	3.90	3.95
	가정용 부과량	N5	(78)	3.69	3.85	3.97
	가정용 평균단가	N6	(78)	3.73	3.95	3.97
	가정용 최초1㎥요금	N7	(78)	3.37	3.95	3.82
	공공용(업무용) 부과액	N8	(78)	3.41	3.85	3.76
	공공용(업무용) 부과량	N9	(78)	3.45	3.82	3.81
	공공용(업무용) 평균단가	N10	(78)	3.53	3.90	3.82
	공공용(업무용) 최초1㎥요금	N11	(78)	3.29	3.83	3.72
	일반용(영업용)부과액	N12	(78)	3.42	3.85	3.76
	일반용(영업용)부과량	N13	(78)	3.47	3.81	3.81
	일반용(영업용)평균단가	N14	(78)	3.49	3.86	3.78
	일반용(영업용)최초㎥요금	N15	(78)	3.33	3.79	3.73
	욕탕1종(대중탕용)부과액	N16	(78)	3.23	3.77	3.65
	욕탕1종(대중탕용)부과량	N17	(78)	3.31	3.74	3.74
	욕탕1종(대중탕용)평균단가	N18	(78)	3.28	3.76	3.69
	욕탕1종(대중탕용)최초1㎥요금	N19	(78)	3.15	3.79	3.63
	욕탕2종(대중탕용)부과액	N20	(78)	3.18	3.74	3.64
	욕탕2종(대중탕용)부과량	N21	(78)	3.31	3.73	3.77
	기타업종 부과액	N28	(78)	3.17	3.65	3.58
	기타업종 부과량	N29	(78)	3.29	3.67	3.67
	기타업종 평균단가	N30	(78)	3.18	3.69	3.58
	분수량 부과액	N31	(78)	3.15	3.67	3.53
	분수량 부과량	N32	(78)	3.17	3.64	3.65
	분수량 평균단가	N33	(78)	3.19	3.67	3.60
	기타부과량 부과액	N34	(78)	3.10	3.65	3.58
	기타부과량 부과량	N35	(78)	3.18	3.67	3.68
	기타부과량 평균단가	N36	(78)	3.18	3.68	3.60
	총괄단위원가	N37	(78)	3.91	3.81	4.23
	요금현실화율	N38	(78)	4.00	3.83	4.24
	1인1일가정용수사용량	N39	(78)	4.08	3.86	4.23

② 건의사항

- 유수율 및 누수율과 같은 상수도관망에서의 주요 성과지표와 관련하여 지역의 블록별 유수수량 자료가 추가로 표기되면 좋을 것 같음
- 상수도시설 계획 및 규모 결정시 가장 기초가 되는 사항이나, 공식에 의한 또는 임의 입력으로 데이

터 부정확함 (개선방안) 현대화 사업 및 스마트 관망관리 사업을 통해 데이타 수집 및 통계담당자 전문성 필요
- 욕탕1종과 2종 구분이 반드시 필요한지 중요성을 모르겠음
- 정보의 정확성이 향후 개선사업 등의 기초자료로 활용되니 신뢰도 향상을 위해 노력해 주십시오.
- 유효 무효수량의 정확한 통계기반의 연보가 만들어지기는 힘들다는 것을 이해합니다. 하지만 지자체 사업 경험을 하다보면 무수수량 관리가 전혀 이루어지고 있지 않은 지자체들에 대한 통계연보는 도저히 이해가 잘 안됨. 연보에 활용성을 지방상수도 현대화사업으로 점점 더 높아질 거 같은데 통계연보 공개시기와 신뢰성 제고를 위해 대책이 필요해 보임
- 연도별 총괄수지에 대한 현황이 추가되었으면 함
- 수용가지역에서 사용하는 급수량에 대한 통계자료가 있으면 좋겠음.
- 불필요한 항목 과다
- 총 세출이 관로와 정수장 운영비와 구분되어 있지 않아 효과분석 어려움. 관로와 정수장 비용을 분리(km당 공사비, 유지관리비 산출, 톤당 정수생산비용, 유지관리비용 산출)
- 1인1일 급수량 원단위와 함께 1인1일 사용량(소비량 원단위)를 포함할 필요가 있음
- 지방공기업인 경우 지방공기업 경영평가 결과와 일관성 있는 통계치가 제시되면 신뢰성을 조금 더 확보할 수 있을 것 같습니다.
- 광역상수도의 경우 지자체별 정수공급량을 명확히 산출하여 집계

(10) 수도운영관리현황 - 물손실관리 현황

① 정보 이용도, 정보 신뢰도, 정보 중요도

지역별 일반현황에서 정보 이용도는 '관종별 누수건수(3.93점)'가 가장 높았으며, 정보 신뢰도는 '신고누수건수(3.71점)', '사고지점 수압평균(3.71점)', 정보 중요도는 '사고지점 수압평균(4.14점)'의 점수가 가장 높게 나타났다.

표 부록-21 수도운영관리현황 - 물손실관리 현황

분류	항목	기호	사례수	정보 이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
4.2 물손실관리	신고누수건수	P1(P2~P5)	(14)	3.71	3.71	3.93
	신고누수추정량	P6(P7~P10)	(14)	3.64	3.64	3.93
	탐지(미신고)누수건수	P11(P12~P15)	(14)	3.79	3.57	4.07
	탐지(미신고)누수추정량	P16(P17~P20)	(14)	3.57	3.50	3.93
	사고지점 수압평균	P21	(14)	3.50	3.71	4.14
	관종별 누수건수	P22~P32	(14)	3.93	3.64	4.07
	관종별 누수추정량	P33~P43	(14)	3.57	3.43	3.79
	송수관연장당 송수관 누수건수	P44	(14)	3.43	3.57	3.93
	송수관연장당 송수관 누수추정량	P45	(14)	3.36	3.43	3.86
	배수관연장당 배수관누수건수	P46	(14)	3.57	3.57	4.00

	배수관연장당 배수관누수추정량	P47	(14)	3.57	3.57	4.00
	급수관연장당 급수관누수건수	P48	(14)	3.64	3.57	4.07

② 건의사항

- 누수이력관리 및 기록하지 않은 누수 조사 - 물손실 관리의 정확한 통계를 위해 지표개선이 필요해 보임 - 누수 위치와 양에 대한 정확한 계측 및 대책 필요 - 유수율 관리에 있어 정확한 통계자료의 작성이 무엇보다 중요할 것으로 판단되고 물손실 관리를 정확한 근거자료를 통해 통계작성이 이루어져야 한다고 봅니다. - 전체적으로 데이터의 신뢰가 떨어지므로 연구 필요

(11) 수도운영관리현황 - 관로 신설, 철거, 교체 및 개량실적 총 연장, 도수관, 송수관, 배수관, 급수관

① 정보 이용도, 정보 신뢰도, 정보 중요도

관로 신설, 철거, 교체 및 개량실적 총 연장 현황에서 정보 이용도는 '관로 교체 연장(4.17점)'이 가장 높았으며, 정보 신뢰도는 '관료 신규연장(3.70점)', 정보 중요도는 '관로 신규연장', '관로 교체연장'이 각각 4.13점으로 가장 높게 나타났다. 도수관의 정보 이용도는 '관로 교체연장(3.90점)'이 가장 높았으며, 정보 신뢰도는 '관로 신규연장(3.60점)', 정보 중요도는 '관로 교체연장(4.10점)'의 점수가 가장 높게 나타났다.

송수관의 정보 이용도는 '관로 신규연장','관로 교체연장'이 각각 4.0점으로 가장 높았으며, 정보 신뢰도는 '관로 신규연장(3.63점)', 정보 중요도는 '관로 교체연장(4.17점)의 점수가 가장 높게 나타났다. 배수관은 '관로 신규연장(4.10점)'이정보 이용도(4.10점), 정보 신뢰도(3.67점), 정보 중요도(4.20점) 면에서 가장 높게 나타났다. 급수관의 정보 이용도는 '관로 신규연장(4.0점)'이 가장 높았으며, 정보 신뢰도의 경우에도 '관로 신규연장(3.47점)', 정보 신뢰도는 '관로 교체연장(4.23점)'의 점수가 가장 높게 나타났다.

표 부록.22 관로 신설, 철거, 교체 및 개량실적 총 연장, 도수관, 송수관, 배수관, 급수관 현황

분류	항목	기호	사례 수	정보 이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
4.3 관로신설 교체철거 및 개량실적 총연장	관로 신규연장	AP1	(30)	4.07	3.70	4.13
	관로 교체연장	AP2	(30)	4.17	3.50	4.13
	관로 철거연장	AP3	(30)	3.80	3.37	4.07
	관로 개량 연장 세관 연장	AP4	(30)	3.63	3.10	3.77
	관로 개량 연장 갱생 연장	AP5	(30)	3.77	3.17	3.90

	신설률	AP6	(30)	3.93	3.50	3.93
	교체율	AP7	(30)	3.90	3.43	3.87
	개량률	AP8	(30)	3.87	3.30	3.77
4.3.1 도수관	관로 신규연장	AB1	(30)	3.80	3.60	4.03
	관로 교체연장	AB2	(30)	3.90	3.50	4.10
	관로 철거연장	AB3	(30)	3.80	3.43	3.97
	관로 개량 연장 세관 연장	AB4	(30)	3.60	3.13	3.60
	관로 개량 연장 갱생 연장	AB5	(30)	3.67	3.17	3.67
	신설률	AB6	(30)	3.53	3.43	3.73
	교체율	AB7	(30)	3.60	3.27	3.80
	개량률	AB8	(30)	3.63	3.23	3.73
4.3.2 송수관	관로 신규연장	AC1	(30)	4.00	3.63	4.10
	관로 교체연장	AC2	(30)	4.00	3.50	4.17
	관로 철거연장	AC3	(30)	3.93	3.47	4.00
	관로 개량 연장 세관 연장	AC4	(30)	3.67	3.23	3.73
	관로 개량 연장 갱생 연장	AC5	(30)	3.67	3.23	3.83
	신설률	AC6	(30)	3.73	3.53	3.87
	교체율	AC7	(30)	3.80	3.43	3.90
	개량률	AC8	(30)	3.73	3.37	3.83
4.3.3 배수관	관로 신규연장	AD1	(30)	4.10	3.67	4.20
	관로 교체연장	AD2	(30)	4.03	3.50	4.17
	관로 철거연장	AD3	(30)	3.93	3.43	4.13
	관로 개량 연장 세관 연장	AD4	(30)	3.83	3.30	3.87
	관로 개량 연장 갱생 연장	AD5	(30)	3.90	3.23	3.90
	신설률	AD6	(30)	3.83	3.53	3.93
	교체율	AD7	(30)	3.83	3.40	3.97
	개량률	AD8	(30)	3.83	3.33	3.87
4.3.4 급수관	관로 신규연장	AE1	(30)	4.00	3.47	4.20
	관로 교체연장	AE2	(30)	3.97	3.27	4.23
	관로 철거연장	AE3	(30)	3.80	3.17	4.10
	관로 개량 연장 세관 연장	AE4	(30)	3.63	2.93	3.73
	관로 개량 연장 갱생 연장	AE5	(30)	3.73	2.97	3.77
	신설률	AE6	(30)	3.73	3.40	3.97
	교체율	AE7	(30)	3.77	3.30	3.97
	개량률	AE8	(30)	3.77	3.17	3.93

② 건의사항

- 세관과 갱생에 대한 구분이 모호하여, 관을 세척한 물량과 세관한 물량들이 혼재되어 있음. 상수도 관망시설 유지관리 업무 세부기준이 공표됨에 따라 세척대상 관로의 물량에 대한 정량적 유지관리가 요구되는 실정임에 따라 세관과 갱생에 세척에 대한 내용이 구분되어야 함.
- 관로분야에 대한 통계자료 업데이트는 각 지자체의 통계 항목에도 차이가 있으므로 이에 대한 통일이 필요함
- 신설관로 GIS 정보 최신화

- 연도별 총괄수지 현황이 있다면 좋을 것 같음
- 실적 중심의 자료보다 현황 중심의 자료 생산이 필요함.
- 현장에서 실시한 작업이 기록에 정확하게 수록되어는 시스템을 구축하여야 함
- 세관 보다는 세척이 활용도가 높은 항목임. 엄밀히 세관과 세척은 다르나 혼용되고 있음. 개량에 교체, 갱생, 세관, 세척 중 어느 것 까지가 포함되는지 명확히 정의할 필요가 있음. 교체는 기존관의 연장인지 신관의 연장인지 명확하지 않음. 교체가 기존관의 연장을 의미한다면 철거 연장과 구분이 가능한지 검토 필요
- 관로의 개량에 관한 사항 중에 각 개량공법이나 유형(Class1~4) 등의 전문적인 분류기준을 포함하여 정리해서 Class별 관로의 개량성과를 지표화 할 수 있는 관리가 필요하며, 해외에서 통용되는 이러한 분류기준이 실제 현장에서 적용성과 실효성이 있는지 분명한 판단이 되어야 국내 실정에 맞는 관리기법이 탄생할 수 있는 기틀이 마련될 수 있다고 생각됨. 해외에서 정해진 개량에 따른 분류방법과 개량기법 등에 대한 기준을 통해서만 관리기법에 영향을 줄 수 있는 기준에 기반이 되는 통계가 될 수 있을 것으로 판단됨
- 세척연장 세척률 추가

(12) 수도운영관리현황 - 사업추진실적

① 정보 이용도, 정보 신뢰도, 정보 중요도

GIS 구축 사업추진 실적 현황에서 정보 이용도는 '관용도별GIS완료관로연장(배수관)(4.58점)'이 가장 높았으며, 정보 신뢰도는 '구축년도', '관용도별GIS완료관로연장(배수관)', '관용도별GIS완료관로연장(급수관)' 이 각각 3.75점, 정보 중요도는 '관로의GIS구축률(4.67점)'의 점수가 가장 높게 나타났다. 배수블럭 시스템 구축 사업추진 실적 현황에서 정보 이용도는 '구축률 소블록', '운영(유량원격감시)소블록'이 4.17점으로 가장 높았으며, 정보 신뢰도는 '운영(블록 고립완료) 대블록(3.92점)', 정보 중요도는 '운영(유량원격감시)소블록(4.58점)'의 점수가 가장 높게 나타났다.

표 부록.23 수도운영관리현황 - 사업추진실적

분류	항목	기호	사례 수	정보 이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
4.4 사업추진 실적 GIS구축 현황	구축년도	AF1	(12)	4.25	3.75	4.33
	갱신률	AF2	(12)	4.08	3.50	4.50
	GIS완료 총관로연장	AF3	(12)	4.50	3.58	4.58
	관용도별GIS완료관로연장(도수관)	AF4	(12)	4.00	3.67	4.58
	관용도별GIS완료관로연장(송수관)	AF5	(12)	4.33	3.67	4.50
	관용도별GIS완료관로연장(배수관)	AF6	(12)	4.58	3.75	4.58
	관용도별GIS완료관로연장(급수관)	AF7	(12)	4.50	3.75	4.58
	관로의GIS구축률	AF8	(12)	4.67	3.58	4.67
4.4.2 사업추진 실적 배수블	구축률 대블록	AG11	(12)	3.75	3.75	4.25
	구축률 중블록	AG12	(12)	3.83	3.83	4.33
	구축률 소블록	AG1	(12)	4.17	3.83	4.50

럭 시스템 구축현황	계획 대블록	AG2	(12)	3.75	3.75	4.25
	계획 중블록	AG3	(12)	4.00	3.75	4.42
	계획 소블록	AG4	(12)	4.08	3.75	4.42
	운영(블록 고립완료) 대블록	AG5	(12)	3.67	3.92	4.17
	운영(블록 고립완료) 중블록	AG6	(12)	3.83	3.75	4.42
	운영(블록 고립완료) 소블록	AG7	(12)	4.00	3.83	4.50
	운영(유량원격감시)대블록	AG8	(12)	3.67	3.75	4.25
	운영(유량원격감시)중블록	AG9	(12)	4.00	3.67	4.50
	운영(유량원격감시)소블록	AG10	(12)	4.17	3.67	4.58

② 건의사항

- 최근 지방상수도 현대화사업을 통해 빠르게 수량과 구축율이 변경되고 있기 때문에 빠른 피드백 필요
- 정수장 운영자료 중 원수와 처리수의 수질자료 제공
- 대단위 원격 감시 시스템도 중요하지만 실제 연구에 활용하기 위해서는 소단위 원격 감시에 대한 신뢰성을 확보해야 할 것으로 판단됨.
- 현대화사업을 추진하는 지자체는 블록화는 완료되어 있을 것으로 추정되나 현대화 대상지역이 아닌 지자체는 소블록 구축이 진행 중이거나 진행 중이지 않음에도 구축이 되어 있다고 표현되어 있는 부분도 있음. 통계작성 시 명확한 확인을 위한 자료 제출 및 검토 필요

(13) 수도운영관리현황 - 서비스 수준(단수, 민원)

① 정보 이용도, 정보 신뢰도, 정보 중요도

서비스 수준에서 정보 이용도는 '연간 총 단수건수(4.08점)'가 가장 높았으며, 정보 신뢰도는 '단수영향 수도계량기수(3.77점), 정보 중요도는 '연간 총 단수건수(4.31점)'의 점수가 가장 높게 나타났다. 민원 정보 현황으로는 '수질'이 정보 이용도(4.31점), 정보 신뢰도(3.92점), 정보 중요도(4.69점) 면에서 가장 높게 나타났다.

표 부록.24 수도운영관리현황 - 서비스 수준(단수, 민원)

분류	항목	기호	사례 수	정보 이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
4.5 서비스 수준	연간 총 단수건수	AI1	(13)	4.08	3.69	4.31
	단수유형별단수건수 공지단수	AI2	(13)	3.31	3.69	3.69
	단수유형별단수건수 비공지단수	AI3	(13)	3.15	3.54	3.62
	연간총 단수시간 배수관	AI4	(13)	3.38	3.85	4.08
	단수요형별 단수시간 공지단수	AI5	(13)	3.15	3.69	4.08
	단수유형별 단수시간 비공지단수	AI6	(13)	3.23	3.54	4.00
	단수영향 수도계량기수	AI7	(13)	3.46	3.77	3.92

	단수영향 송배수관 연장	AI8	(13)	3.31	3.69	4.15
	동파수도 계량기수	AI9	(13)	3.46	3.62	3.77
	급수관 동결건수	AI10	(13)	3.38	3.46	3.85
4.5.5 서비스 수준 : 민원	총민원건수	AJ1	(13)	3.54	3.69	4.54
	수질	AJ2	(13)	4.31	3.92	4.69
	출수불량	AJ3	(13)	3.23	3.54	3.92
	과수압	AJ4	(13)	3.46	3.77	4.38
	단수	AJ5	(13)	4.00	3.69	4.46
	누수	AJ6	(13)	4.23	3.85	4.69
	요금	AJ7	(13)	4.15	3.85	4.23
	불친절	AJ8	(13)	3.23	3.31	4.23
	기타	AJ9	(13)	3.00	3.77	4.08

② 건의사항

- 공무원들이 자료 입력시 누락하는 일이 없어야 함
- 민원 현황의 정확한 수치는 연구자 및 기관 평가에만 사용됨. 일반 소비자의 경우 인포그래픽으로 지역의 수돗물의 신뢰성, 안전성 등을 제시할 필요가 있음
- 민원에 대한 명확한 기준이 없음. 예) 기타에 무엇이 있는지, 수질로 체크되어 있지만 실제로는 상수도관 문제가 아닌 다른 이유 등으로 수질민원으로 체크된 경우
- 우리나라에서 이 부분은 비중을 줄여도 될것 같음

(14) 수도운영관리현황 - 경영성

① 정보 이용도, 정보 신뢰도, 정보 중요도

세입현황에서 정보 이용도는 '교부세(4.09점)'가 가장 높았으며, 정보 신뢰도는 '과년도이월금(4.45점)', 정보 중요도는 '일반회계 보조금(4.73점)'의 점수가 가장 높게 나타났다. 세출현황에서 정보 이용도는 '총세출(4.36점)'이 가장 높았으며, 정보 신뢰도는 총세출(4.45점), 정보 중요도는 '동력비(4.36점)', '약품비(4.36점)'의 점수가 가장 높게 나타났다. 경영효율현황에서 정보 이용도는 '총수익 총징수 결정액(3.73점)', '총수익 총수납액(3.73점)'이 가장 높았으며, 정보 신뢰도는 '총수익 총수납액(4.09점)', 정보 신뢰도는 '총수익 총징수 결정액(4.27점)', '총수익 총수납액'의 점수가 가장 높게 나타났다.

표 부록.25 수도운영관리현황 - 경영성

분류	항목	기호	사례 수	정보 이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
4.6 경영성: 세입현황	총세입	AK1	(11)	4.00	4.09	4.45
	자본수입	AK2	(11)	3.73	4.09	4.00
	수도요금	AK3	(11)	4.00	4.00	4.45

	과년도이월금	AK4	(11)	3.27	4.45	3.73
	시설분담금	AK5	(11)	3.64	4.27	4.27
	수탁공사비	AK6	(11)	3.18	4.09	4.00
	수수료등	AK7	(11)	3.36	4.00	4.00
	보조수입	AK8	(11)	3.55	4.09	4.18
	국고보조	AK9	(11)	4.00	4.36	4.73
	도보조	AK10	(11)	4.00	4.27	4.55
	교부세	AK11	(11)	4.09	4.36	4.64
	일반회계 보조금	AK12	(11)	3.82	4.27	4.73
	기채수입	AK13	(11)	3.27	4.36	3.82
	재정융자	AK14	(11)	3.09	4.27	3.73
	공채	AK15	(11)	3.00	4.36	3.73
	차관	AK16	(11)	2.91	4.18	3.64
	차입금등	AK17	(11)	3.18	4.18	3.82
	부채잔액	AK18	(11)	3.45	4.09	3.82
4.6.2 경영성: 세출현황	총세출	AL1	(11)	4.36	4.45	4.18
	공사비	AL2	(11)	4.18	3.91	4.36
	확장	AL3	(11)	3.73	4.00	4.00
	개량	AL4	(11)	3.82	3.91	3.91
	기타	AL5	(11)	3.73	3.55	3.64
	유지관리비	AL6	(11)	4.09	4.00	4.18
	동력비	A7L	(11)	4.27	4.00	4.36
	인건비	AL8	(11)	4.09	4.00	4.27
	약품비	AL9	(11)	4.09	4.00	4.36
	원구입비,정수구입비	AL10	(11)	4.27	4.00	4.27
	수선유지비	AL11	(11)	4.18	3.73	4.27
	기타	AL12	(11)	3.73	3.36	4.18
	원리금상환액	AL13	(11)	3.45	4.09	3.64
	원금	AL14	(11)	3.36	4.18	3.82
	이자	AL15	(11)	3.45	4.09	3.73
	이월금액	AL16	(11)	3.55	3.82	3.64
4.6.3 경영성: 경영효율	총수익 총징수 결정액	AM1	(11)	3.73	3.91	4.27
	총수익 총수납액	AM2	(11)	3.73	4.09	4.27
	총수익 총미수납액	AM3	(11)	3.36	3.91	4.00
	급수수익 급수수익징수결정액	AM4	(11)	3.27	3.73	3.36
	급수수익 급수수익수납액	AM5	(11)	3.36	3.82	3.64

	급수수익 급수수익중미수납액	AM6	(11)	3.18	3.82	3.73
	불납결손 총불납결손액	AM7	(11)	3.18	3.73	3.73
	불납결손 급수수익불납결손액	AM8	(11)	3.09	3.82	3.45
	체납징수 미수납금당년도 수납액	AM10	(11)	3.18	3.73	3.64
	체납징수 과년도 체납건수 중 현년도 징수결정 건수	AM11	(11)	3.00	3.73	3.73
	체납징수 과년도 체납건수 중 현년도 징수 건수 실적	AM12	(11)	3.00	3.73	3.36
	총 수납률	AM13	(11)	3.55	3.91	3.91
	급수수익수납률	AM14	(11)	3.45	3.82	4.00
	체납징수율	AM15	(11)	3.27	4.00	3.55
	체납징수건수율	AM16	(11)	3.27	3.82	3.45

② 건의 사항

- 수도운영관리는 결산보고서 등 회계 결산자료를 통해 작성되므로 정확한 자료이나 수량관리 자료의 부정확성으로 인해 상수도 경영평가의 지표로 신뢰도가 낮아질 수 있음. 정확한 수량관리 자료를 통해 회계의 신뢰도를 향상시키고 상수도 경영 개선 및 상수도사업관리의 지표로 활용되어야 함.
- 수도요금 산출근거가 명확하지 않아, 단가 산정자료가 필요하다고 생각됨.
- 조사항목 과다
- 감가상각비나 자본비용 도출이 정확한지 검토가 필요함.
- 항목이 너무 많고 필요시에는 회계보고 자료를 참조해도 되므로 활용도가 낮은 항목은 삭제하고 자산관리 등 필요한 자료조사항목으로 변경이 필요하다고 판단됨

(15) 수도운영관리현황 - 직원 현황 등

① 정보 이용도, 정보 신뢰도, 정보 중요도[8)]

표 부록.26 수도운영관리현황 - 직원 현황 등

분류	항목	기호	사례 수	정보 이용도	정보 신뢰도	정보 중요도
4.7 수도 운영 관리 현황 직원 현황	운영형태	A10	(1)	3.00	4.00	4.00
	위탁업체	A11	(1)	3.00	4.00	4.00
	직원총수	AO1	(1)	4.00	4.00	4.00
	행정직	AO2	(1)	3.00	4.00	4.00
	기술직	A12	(1)	3.00	4.00	4.00
	기타직	AO6	(1)	3.00	4.00	4.00
	직군별 정수시설운영관리사 현황 합계 (명)	A13	(1)	3.00	4.00	4.00
	직군별 정수시설운영관리사 현황 합계 (행정직)	A14	(1)	3.00	4.00	4.00

8) 응답자 1명의 평가 내용임

	직군별 정수시설운영관리사 현황 합계 (기술직)	A15	(1)	3.00	4.00	4.00
	직군별 정수시설운영관리사 현황 합계 (기타직)	A16	(1)	3.00	4.00	4.00
	연락처 주소	AO7	(1)	3.00	4.00	4.00
	연락처 전화	AO8	(1)	3.00	4.00	4.00
	연락처 홈페이지	AO9	(1)	3.00	4.00	4.00
4.8.1 2020상수도 통계 급수 제한일 급수제한인구	정수장명	F1	(1)	4.00	4.00	4.00
	개소수	F2	(1)	4.00	4.00	4.00
	급수제한인구	F43	(1)	4.00	4.00	4.00
	급수제한일	F44	(1)	4.00	4.00	4.00
4.8.2 지방 상수도 자급률	연간 총처리 수량	F18	(1)	4.00	4.00	4.00
	자체취수량	F19	(1)	4.00	4.00	4.00
	연간 총 생산량	F22	(1)	4.00	4.00	4.00
	총 급수량	M6	(1)	4.00	4.00	4.00
	지방상수도 자급률	M38	(1)	4.00	4.00	4.00
4.8.3-1 에너지 자립률	정수장명	F1	(1)	4.00	4.00	4.00
	개소수	F2	(1)	4.00	4.00	4.00
	재생에너지 발전량	F45	(1)	4.00	4.00	4.00
	상수도시설 에너지자립률	F46	(1)	4.00	4.00	4.00
4.8.3-2 에너지 자립률 공업용 정수시설	정수장명	F1	(1)	4.00	4.00	4.00
	개소수	F2	(1)	4.00	4.00	4.00
	재생에너지발전량	F45	(1)	4.00	4.00	4.00
	상수도시설에너지자립률	F46	(1)	4.00	4.00	4.00

② 건의 사항

건의사항 없음

4) 상수도통계 개선 의견

(1) 상수도 통계 활용도·신뢰도 개선 의견

- 각 지표별 측정 방법과 측정 자료의 오차 범위가 함께 표시될 수 있으면 좋을 것 같음
- 기존의 일괄적인 양식에 의한 방식과 병행하여 일부 지자체에 대한 현장 확인 절차를 거쳐 개선방안 강구 필요
- 누수율, 민원처리, 무효수량 등에 대한 정확한 조사가 필요
- 상수도 시설의 이력사항(일반 설계도면 공정도면 등) 포함한 자료 공유 및 취, 정수수질 자료의 명확한 관리시스템 구성 필요
- 상수도 통계는 수질분석의 신뢰도가 중요할 것으로 판단되므로 분석결과에 대한 신뢰성확보에 필요한 정보공유도 함께 제시되었으면 함
- 신뢰도 개선을 위해 데이터 검증 위원회 설치가 필요
- 과거와 현재 통계의 차이가 있을 것으로 추정됨에 따라 구분 조사 필요
- 통계 자료는 신뢰성이 첫 번째로 우선되어야 할 것으로 판단되므로, 신뢰성을 뒷받침 할 수 없는 항

목은 주석을 달아서 별도로 표시하여 신뢰성에 유의해야 함을 알리는 것도 중요한다고 판단함
- 용역수행 등의 방법을 통해 상수도 현장의 전문가들이 참여하여 문제점들을 구체적으로 지적해 낼 수 있도록 조치 필요
- 유수율을 신뢰할 수 있도록 전문가가 참여하는 검증기구 설치
- 추정해야 하는 데이터는 분명한 가이드라인이 주어져야 함. 예를 들면 계량기불감수량을 현재에는 급수량의 비율로 산정하도록 규정하고 있으나 이는 문제가 있는 접근방법이므로 요금수량의 비율로 해야 하며, 이에 대한 비율도 4% 이내 등으로 모호하게 하면 안 되므로, 현장 조사연구 등을 통해 도시 규모별 등으로 제시할 필요가 있음.
- 출처 표기
- 통계 사용 후 기존 자료 신뢰성 확인 필요
- 통계분석을 시행하여 교차검증이 필요(과거 제주도의 조작과 같은 문제가 다른 도시에도 있는 실정이므로, 이에 대한 근본적인 검증이 필요)
- 통계수치의 신뢰도 개선을 위하여 지자체별 자동집계(인구, 수량 등) 시스템 마련 필요
- 통계의 정확성을 위하여 유수율 측정이 전국적으로 재검토되어야 함
- 통계조사 기초데이터의 신뢰성 확보 필요. 국가총조사와 같은 수준의 법적 강제성 확보 필요
- 보다 개선된 높은 디자인 및 인프라 구축을 통해 활용도를 향상 필요

(2) 명확한 통계 기준 관련 의견

- 광역상수도의 세부화 및 명확화 필요
- 동일한 업무를 하는 시설마다 통일된 통계자료나 정보공개가 필요해 보임
- 명확한 기준 선정
- 상수도 통계 작성 지침 수립시 보다 구체적이고 명확한 통계기준(통계상 기재되는 용어의 통일 등)을 제시할 필요가 있으며, 최근 수도법 개정으로 법제화된 제도(세척 상수도관망운영관리사 등)의 운영 현황 또한 파악 가능하도록 검토 필요
- 우선 현장에서 관리하기에 모호한 통계 기준이 무엇인지 현장의 목소리를 듣고 조치 필요
- 정수처리 공정, 소독 방법 등이 지자체별 기재 방식이 상이한 것으로 판단됨.
- 정수처리 시설 분류에 대한 명확한 기준을 설립 필요
- 현대화 사업관련 설비 장치 설치현황 지표들 추가도 검토 필요

(3) 항목 축소 관련 의견

- 통계항목을 축소하여 정확성, 신속성을 확보. 연구자용 데이터는 API로 제공, 일반 통계는 인포그래픽 강화
- 통계 항목 축소 검토(국가통계로서의 지표관리 필요)
- 항목을 간소화하는 것이 자료 관리에 유리할 것임
- 항목을 줄여야 함. 과감한 항목 개선이 필요함
- 너무 내용이 상세하게 구분되어 있어 알기 어려움.
- 본 조사를 바탕으로 활용도가 낮은 항목들은 정리를 하고, 보다 활용성을 높이는 방법 보완 (접근성 및 분석 평가)
- 경영분야의 필요 없는 조사항목을 과감히 삭제하고 상수도계획 수립 시 필요한 시설, 자산관리 상태 등에 대한 자료 확보가 필요하다고 판단됨. 즉 국가상수도계획 및 정책 수립 시 필요한 항목이 무엇인가를 확인할 필요가 있음.
- 상수도 통계 항목이 지나치게 많으므로 이원화해서 관리할 필요. 에너지 통계의 경우 연통계와 3년단위 센서스가 있음. 통계연보에서는 꼭 필요한 통계를 발간하고 센서스에서는 산업별 이용량까지 고려한 통계 자료 생산을 필요

(4) 통계 발표 주기 및 자료 갱신 관련 의견

- 사안 발생 시 즉시 자료 갱신 필요
- 상수도 통계 발표를 보다 빠르게 해야 함
- 상수도 통계 활용도 관련하여 최신자료에 대한 발표 시기를 앞당겨주셨으면 합니다.
- 요약집이 종종 나오는데 매년 나왔으면 함(더 자세히)
- 자료의 업데이트 주기 단축
- 추가: 자산의 기대수명. 삭제: 직원현황 신뢰도 개선: 1년 단위가 아닌 반 년 단위로 조사

(5) 자료 처리 인력 관련 의견

- 각 지자체별로 전문인력을 통한 정확성 있는 자료 수급으로 구성되기를 바람
- 상수도 통계 작성 신뢰도를 높이기 위해서는 외부 조사 필요
- 상수도 통계를 개선하기 위해서는 지자체 공무원이 작성하지 말고 사설 전문가 집단에게 맡겨야 신뢰도를 얻을 수 있을 것으로 기대
- 입력자 신뢰도를 높일 수 있는 방안이 수립되어야 함
- 통계 담당자 전문성을 위한 교육이 필요하고 GIS 구축 등 데이터 전산화 통해 신뢰도 향상 필요
- 통계자료에 대한 현장 검증과 교육이 필요
- 통계작성 기준 통일 및 작성자 교육

(6) 자료 사용 편의성 관련 의견

- 각종자료를 다운받아 쓸 수 있도록 유도
- 그래픽 정보 필요
- 사업현황 조사를 위해 활용될 수 있도록 엑셀 등 편집 가능한 파일로 배포되어야 하며 배포된 자료 중 오류에 대해 정정한 자료를 다시 배포될 수 있는 시스템을 갖추길 바람
- 상수도 보급지역과 지하수 이용 지역을 도면으로 확인할 수 있도록 도면정보 제공 필요
- 수집 정보의 정확한 수집 방법, 통계 방법 등 방법론 설명 필요, 사용자가 활용하기 편한 형태의 시각화 기능 제공
- 엑셀자료로 방대한 내용을 빠르게 검색하여 활용하기 어려움이 있음. 상수도 통계 프로그램을 개발하여 사용자의 편의성이 개선되기를 희망함
- 연관되어 있는 시설과 부분들은 자동으로 같이 보여주면 통계정보를 한 눈에 확인할 수 있을 것 같음
- 온라인으로 통계를 쉽게 볼 수 있도록 개선해주길 바람.
- 이용자 맞춤형 통계자료 필요
- 통계 이용자가 쉽게 통계자료를 온라인으로 활용할 수 있도록 개선바람.

(7) 필요한 자료 관련 의견

- 개선예정, 개선중인 정수처리시설을 명시
- 관로 현황의 경우 현재 매설년도 기준으로 산정이 되나 GIS 등의 데이터를 활용하여 개량, 교체실적이 반영된 현황으로 작성이 필요할 것 같습니다.누수 및 민원 건수의 경우 발생 일시와 발생한 관의 관종이 함께 작성되었으면 합니다.
- 관세척 항목 추가
- 교체 및 누수 파손 등에 대한 관체 물리화학적 자료의 축적이 중요함.
- 기후위기 시대에 맞추어 온실가스 영향과 관련된 통계 생성도 필요
- 누수 및 민원의 세부사항을 기재
- 다양한 항목 개발
- 대부분의 수용가 지역에서는 아날로그 수도계량기는 사용하고 있지만, 교체 주기, 파손 등등의 통계적 자료들이 있으면 좋을 것 같음.
- 도서시설 및 소규모 시설에 대한 정보 갱신
- 마을에서 지하수로 상수원 공급하는 비율 정확히 파악하기

- 무엇보다 소규모 마을 정수장이나 도서지역 정수시설에 대한 정확한 자료가 있었으면 함
- 상수도 CO2발생량에 대한 LCA를 진행하고 있는데, 이에 대한 좀 더 자세한 세부 정보들이 공개되길 희망
- 상수도 누수 및 파열 관련한 민원과 사고에 대한 정확한 내용 추가 필요하며 정확한 건수 정확한 손실량 정확한 위치 정확한 피해규모 등등을 모두 상세히 정리해서 추후 이에 대한 재발방지 대책 등의 연구에 활용할 필요 있음.
- 상수도 사고 현황
- 상수도 전체 계통의 에너지 사용량 물수요 관리
- 소비자 만족도 항목을 포함하는 것을 검토할 필요가 있음
- 시민 만족도에 대한 수치적 표현이 중요한데, 이를 위해 주요 항목들을 통합한 새로운 시민 만족도 지수 등의 개발이 필요함
- 원격검침 관련 상세현황이 추가되었으면 함
- 원수 및 처리수의 수질자료 제공
- 정수장 운영에서 깔따구 발생등 문제점 및 해결조치 통계
- 정수장별 급수구역현황 추가 필요, 수도요금 산출자료 포함필요
- 조사단계의 정확성 확보, 폐쇄 후 미철거 관로 등 기존 자산 조사 방법론 마련 필요
- 지역별로 좀더 구체적인 통계내용이 포함되면 훨씬 활용도가 높을 것 같음
- 학교 및 상수도공급 취약지역의 상수도 공급에 대한 배려와 통계 필요
- 현대화사업 수행여부를 통계에 기술

(8) 기타 의견

- 급수인구 통계의 경우는 대도시에서 취수원이 여러 곳일 때 명확한 급수구역을 구분하기 어려울 수 있어 중복되는 구역의 명확한 관로도 등을 작성 관리해야 수질 오염 시에도 통계를 근거로 대비할 수 있을 것으로 사료됨
- 기초자료와 운영실적자료 등 자료의 특성을 고려해야 함
- 미국/유럽의 정책에 발맞춰 변화 필요
- 정보 항목 체계화 필요
- 최근 이슈의 동향에 맞게 집계된 통계를 근거를 다시 정리해서 여론이 잘 파악할 수 있게 제공되어야 함.
- 탄소중립기여
- 홍보 강화 필요
- 환경빅데이터플랫폼 등 접근성이 원활한 플랫폼에 업데이트를 하는 것을 건의

부록 5. 오류메세지 및 체크리스트 검토사항

분야	항목		설명	검토사항1	검토사항2	검토사항3
2-1 지역별일반현황 (14)	행정구역 면적		수도사업자별 행정구역 면적기록	행안부 자료와 일치 여부 확인 필요	소수점 둘째자리까지 기록	
	급수지역수		기초자치단체기준으로 급수지역 수 기록(일반시·군은'1'로입력)	특, 광역 시·도는 1이상	일반 시·군은 1 입력	
	급수 동·읍·면수	동	일반수도에 의한 급수가 이루어지고 있는 동·읍·면의 수를 기록	급수지역(A4) + 미급수지역(A9) = 행안부 자료 일치 확인	행정지역 내 일부지역만 급수하고 있는 경우에도 1로 계수	
		읍		급수지역(A5) + 미급수지역(A10) = 행안부 자료 일치 확인		
		면		급수지역(A6) + 미급수지역(A11) = 행안부 자료 일치 확인		
		(도서)	A4, A5, A6 중 도서지역에 해당되는 도서 수 기록	급수지역(A7) + 미급수지역(A12) = 행안부 유인도서 현황 일치 확인 (연륙,연도연륙은미포함)	급수 동·읍·면의 수 합계에는 미포함	
2-2-1 급수인구 현황 (18)	총인구(행정구역내 주민등록인구(등록외국인포함))		지방 및 광역상수도 급수인구 계(B2) + 마을상수도 급수인구(B6) +소규모급수시설인구(B7)+미급수인구계(B8)	총인구(B1) = 총인구수(총인구관리 메뉴)		
	급수인구 계 (지방및광역상수도)		당해수도사업자 급수인구(B3) + 타 수도사업자에 의해 급수 받는 인구(B5)	급수인구 계(B2)는 3.2.정수시설현황 급수인구(F37), 4.1.1.총괄수량수지분석급수인구(M24)와같아야함		
	수도사업형태별급수인구	당해수도사업자 급수인구	지방상수도 사업자가 직접 급수하는 인구 중에서 당해 지자체의 행정구역내에주민등록을두고있는인구	3.2.1 정수시설현황 중 (정수수입), (광역) 정수장을 제외한 급수인구(F37) 합계와 일치		
		인근지자체에 급수하는 인구	지방상수도 사업자가 인근 지자체에 직접 급수하는 인구 수	인근 지자체에 급수하는 인구가 있으면, 4.1.1.총괄수량수지분수량(M13)이반드시존재해야함		
		타 수도사업자에 의해 급수받은 인구	타 지자체 수도사업자가 당해 지자체의 주민에게 급수 하는 인구 수	3.2.1 정수시설현황 중 (정수수입), (광역) 정수장 급수인구(F37) 합계와일치		
		마을상수도 급수인구	마을상수도에 의해 급수 받는 인구 수	전년대비 마을상수도 개소(B11), 용량(B12)이 (증가/감소) 하였으나, 급수인구가 (감소/증가)할 경우 재검토	읍,면,동 단위 급수인구 유무와, 시설유무(B11, B12) 비교	마을상수도 급수계약건수(C10) 보다 커야 함
		소규모 급수시설인구	소규모 급수시설로 급수하는 인구 수	전년대비 소규모급수시설 개소(B13), 용량(B14)이 (증가/감소) 하였으나, 급수인구가 (감소/증가)할 경우 재검토	읍,면,동 단위 급수인구 유무와, 시설유무(B13, B14) 비교	
	미급수인구 계		전용상수도인구(B9) + 기타 미급수인구(B10)	미급수인구계(B8) =미급수지역세부현황의미급수인구합계(B20)		
	미급	전용상수도	전용상수도로 급수 받는 인구를 작성하되,	전년대비 마을상수도 개소(B15), 용량(B16)이	읍,면,동 단위	

분야	항목		설명	검토사항1	검토사항2	검토사항3
	수인구	인구	전용상수도주소에주민등록이되어있는인구만산정	(증가/감소) 하였으나, 급수인구가 (감소/증가)할 경우 재검토	급수인구 유무와, 시설유무(B15, B16) 비교	
	마을,소규모,전용상수도시설현황	마을상수도 개소	지자체 행정구역 내에서 수도법 제3조 제9호에 따라 시장·군수·구청장이 지정하는마을상수도의개소수	시스템(수도운영관리)에 등록된 것과 일치 여부 확인	전년대비 개소수가 (감소/증가) 하였으나, 용량이(증가/감소)할경우 재검토	동·읍·면 개소수 (입력/미입력)과 용량(입력/미입력) 일치 여부 확인
2-2-2 미급수지역세부현황 (4)	미급수지역	*미급수지역 위치(주소)	미급수세대가 거주하는 주소를 동, 리 단위로 입력	주소 읍면동리 단위까지 입력		
		*미급수인구	전용상수도와 기타 미급수에 해당하는 미급수인구	미급수인구계(B8)은 미급수지역세부현황의미 급수인구합계(B20)과일치	미급수 인구(B20)가 전년대비(감소/증가)하였으나, 미급수세대수(B21)가전년대비(증가/감소)할경우 재검토	
		미급수세대	미급수지역에 거주하는 미급수세대수	미급수세대수는 미급수인구수보다 많을 수 없음		
		상수원	계곡수, 우물, 샘물 등 미급수세대가 사용하는 상수원 종류 선택	입력 여부 확인 필요		
2-3-1 지방상수도 및 마을상수도 급수계약현황 (10)	지방상수도 업종별 급수계약 건수	가정용	업종별 수도사업자의 수도요금 고지서 발행 수(급수계약 건수) 기록	3.7 수도계량기현황의 각 업종별 수도계량기수와 일치		
	마을상수도 급수계약건수		급수계약에 의해 수도요금고지서가 발행될 경우에는 그 고지서의 수 or 수도요금고지서가발행되지않는경우에는급수세대의수를급수계약건수로 간주	마을상수도 급수인구(B6)보다 작아야 함	전년대비 마을상수도 급수인구(B6)(증가/감소)하였으나, 마을상수도 급수계약건수(C10)(감소/증가)할경우 재검토	마을상수도 급수인구(B6) 있는데, 급수계약건수(C10) 현저히적을경우(0포함),재검토
3-1 취수시설현황 (30)	취수장명		각 취수장의 이름 기록 (불러오기)	국가상수도정보시스템의 수도운영관리항목에 등록된 시설정보와동일한지확인(가동상태,용량,준공년도,취수원등)	가동상태는 12.31일 기준이며, 운휴시설도 E3~E14까지 입력 필요	
	개소수		각 취수장을 1개로 기록	취수장 개소수(E2)가 전년대비(감소/증가) 하였으나,		

분야	항목		설명	검토사항1	검토사항2	검토사항3
				취수장설계시설용량(E8)이 전년대비(증가/감소)할경우재검토		
	준공년도(최초)		취수장의 최초 준공연도 기록	국가상수도정보시스템에 등록된 시설 정보와 비교		
	개량/갱신년도		취수시설의 취수방식 변경, 설계용량 변경 등 취수시설 계획이 전체적으로 변경되었을때의년도를기록	단순 설비의 교체.개량은 기록하지 않음		
	설계시설용량		수원형태별 설계 시설용량의 합 (Σ(E9:E13))	취수장 개소수(E2)가 전년대비(감소/증가) 하였으나, 취수장설계시설용량(E8)이 전년대비(증가/감소)할경우재검토		
	수원형태별 설계 시설용량	하천표류수	하천 표류수, 하천 복류수, 댐, 기타 저수지, 지하수 등을 구분하여 생활용취수를위한설계시설용량기록	국가상수도정보시스템 등록 정보 및 전년과 일치여부 확인		
	취수원정보		취수원명(ex. 안동댐 등) 작성	국가상수도정보시스템에 등록된 시설 정보와 비교		
	연간 총 취수량		수원형태별 연간 총 취수량의 합 (Σ(E16:E20))	연간공급량(E25) 보다 커야함	가동일수(E21)가 있는데 연간 총 취수량이 0일 경우 확인 필요	
	수원형태별 연간 총 취수량	하천표류수	하천 표류수, 하천 복류수, 댐, 기타 저수지, 지하수 등을 구분하여 생활용정수장으로공급하기위한연간 총취수량기록	E9~E13 과 항목 일치하는지 확인		
	취수장가동일수		연간 취수장 가동 일수 기록	하루 중 일시적으로 가동을 한 경우도 가동일수 1일로 산정 (0일경우,확인필요)	365 이외의 값은 확인 필요 (윤년366일 확인필요)	
	일평균취수량(계산)		연간 총 취수량(E15) / 취수장 가동일 수(E21)	일평균 취수량(E22) < 일최대 취수량(E23)	시설용량보다 클 경우 확인 필요	
	공급정수장		취수장에서 취수한 물을 공급하는 정수장 명을 기록	작년과 다를 경우 확인		
	연간공급량		정수장으로의 연간공급량 기록	연간공급량(E25) <= 연간총취수량(E15)	3.2.1 정수시설 현황 자체취수량(F19) 보다 크거나 같아야 함	연간공급량(E25) >= 자체취수량(F19, 3.2.1 정수시설 현황)
	취수펌프총대수		취수장에 있는 펌프(취수 및 정수장 송수용)의 총 대수 기록	작년과 다를 경우 확인	취수펌프총용량(E27)과 증감 추이 다를 경우 확인 필요	
	취수펌프총용량		취수펌프의 총 용량 기록	작년과 다를 경우 확인		
	취수장 연간전력 사용량		취수시설 가동을 위해 사용되는 전력의 연간 총량 기록	연간전력 사용량이 전년대비(감소/증가) 하였으나, 취수장이용률(E29)이전년	연간 총 취수량(E15) 있을 경우, 입력 필요	

분야	항목		설명	검토사항1	검토사항2	검토사항3
				대비(증가/감소)할경우재검토		
	지표	취수장이용률(평균)	일평균취수량(E22)/설계시설용량(E8)×100	취수장이용률(E29) < 취수장가동률(E30)		
3-2-1 정수시설 현황 (47)	정수장명		정수장의 이름 기록 (불러오기)	국가상수도정보시스템의 수도운영관리항목에 등록된 시설정보와동일한지확인(가동상태,용량,준공년도,내진설계등)/ 미입력시설확인	가동상태는 12.31일 기준이며, 운휴시설도 F3~F17까지 입력 필요	(정수수입), (광역)정수장의 경우, 정수수입량(F48), 급수지역(F36),급수인구(F37) 입력필요/ 그외항목 미입력
	개소수		각 정수장에 대하여 1개소로 기록	정수장 개소수(F2)가 전년대비(감소/증가) 하였으나, 정수장설계시설용(F9)이전년대비(증가/감소)할경우 재검토	(통합) 정수장은 소재지(운영지자체)만 1로 입력, 나머지지자체는0으로입력	(정수수입), (광역)정수장의 경우, 개소수0으로입력
	준공년도(최초)		정수처리시설의 최초준공일 기록	국가상수도정보시스템에 등록된 시설 정보와 비교		
	개량/갱신년도		처리공법 변경, 설계용량 변경 정수처리시설 계획이 변경되었을 때의 준공연도기록	단순설비교체 해당없음		
	내진설계		내진설계 적용, 미적용 선택	국가상수도정보시스템에 등록된 시설 정보와 비교		
	설계시설용량		정수형식별 설계 시설용량 합 (Σ(F10:F15))	정수장 개소수(F2)가 전년대비(감소/증가) 하였으나, 정수장설계시설용(F9)이전년대비(증가/감소)할경우 재검토		
	정수방식별 설계 시설용량	소독만의 방식	각 정수형식에 맞는 설계시설용량 기록	국가상수도정보시스템 등록 정보 및 전년과 일치여부 확인		
	정수처리적용방식		정수방식별 설계시설용량에 대한 세부적인 정수방식을 기록	설계 시설용량(F10~F15) 상이한지 확인 필요		
	소독방법		최종 정수처리 소독공정에서 사용되는 소독설비를 액화염소, 차아염소산나트륨,차아염소산칼슘, 자외선,오존처리등으로구분	입력 여부 확인		
	수원별 연간 총처리 수량	자체취수량	당해 수도사업자가 관리하는 취수장으로부터 정수장에 유입되는 수량	자체취수량(F19) <= 3.1 취수시설현황, 연간 공급량(E25)		
	연간 총생산량(실적)		정수처리 후 정수지 유출부에 설치된 유량계를 통과하여 유출되는 수량 기록	연간 총 생산량(F22) ≤ 연간 총 처리수량(F18)	총생산량이 0인 경우, 가동일수도 0 확인	

분야	항목	설명	검토사항1	검토사항2	검토사항3
	연간 총 정수장 사용수량	연간 총 처리수량(F18) - 연간 총 생산량(F22)	음수일 경우 확인 필요		
	정수수입량	인근 지자체의 수도사업자 혹은 광역수도사업자로부터 수입한 연간정수의양기록	정수장명(F1)에 (정수수입), (광역)인 경우, 반드시정수수입량을기록	정수수입량 입력한 경우, 타수도사업자에의해급수받는인구(B5)도입력해야함	정수수입량(F48) = 4.1.1 총괄수량수지분석 정수수입량 계(M8)
	정수장가동일수	연간 정수장 가동 일수 기록	하루 중 일시적으로 가동을 한 경우도 가동일수 1일로 산정	365 이외의 값은 확인 필요 (윤년366일 확인필요)	운휴시설의 경우, 가동일수 365보다 작아야 함
	일평균생산량	연간 총 생산량(F22) / 정수장 가동일수(F24)	일평균 생산량(F25) < 일최대 생산량(F26)	시설용량보다 클 경우 확인 필요	
	생산량유량계검정일	F28 유량계 검정일을 기록	반드시 당해년도의 검정일을 작성		
	송수펌프총대수	송수펌프 총 대수 기록	전년대비 변동 있을 경우 확인		
	송수펌프총용량	각 송수펌프의 용량을 합산하여 총용량 기록	전년대비 변동 있을 경우 확인		
	최대송수가능총량	각 펌프의 최대 송수가능량을 합산하여 기록	전년대비 변동 있을 경우 확인		
	정수장연간전력사용량 계	정수장 연간전력 사용량 합계 Σ(F34:F35)	연간전력 사용량이 전년대비(감소/증가) 하였으나, 정수장이용률(F38)이전년대비(증가/감소)할경우재검토	연간 총 생산량(F22) 있을 경우, 입력 필요	
	정수장연간전력사용량 송배수 연간전력사용량	송배수 연간 전력사용량(kWh) 기록	송배수 연간전력사용량(F34)와 기타전력 사용량(F35) 구분 입력		
	급수인구	해당 수도사업자의 지자체에 급수하는 인구	3.1. 정수시설현황, 급수인구(F37) =2.2.1.급수인구현황,급수인구계(B2)		
	지표 정수장이용률(평균)	일평균생산량(F25) / 설계시설용량(F9) × 100	정수장가동률(최대)(F39)보다 클 수 없음		
	급수제한인구	가뭄 등으로 원수(취수) 부족에 의해 급수가 제한된 인구 (상시제한급수지역인구포함)	값이 존재할 경우, 세부산정내역(증빙자료) 체크리스트에 첨부 필요		
	급수제한일	가뭄 등으로 원수(취수) 부족에 의해 급수가 제한된 일수 (1일1시간이상제한급수모두포함)	기계고장, 취·정수시설 개보수 등에 의한 제한급수는 해당하지 않음	값이 존재할 경우, 세부산정내역(증빙자료) 체크리스트에 첨부 필요	
	재생에너지 발전량	태양광을 통한 신·재생에너지 발전량	전년도와 발전유무 다름 확인		

분야	항목		설명	검토사항1	검토사항2	검토사항3
3-3 배출수처리시설현황 (17)	정수장	시설명	배출수 처리시설이 설치된 정수장 이름 기록 (불러오기)	전년도와 다른 경우 확인 필요		
		용량	해당 정수장의 용량 기록	전년도와 다른 경우 확인 필요		
	배출수처리시설	설계시설용량	배출수 처리시설의 설계시설용량 기록	전년도와 다른 경우 확인 필요		
		계획원수탁도	배출수 처리시설로 유입되는 계획원수탁도 기록 (계획원수탁도가없는경우평균유입탁도기재)	전년도와 다른 경우 확인 필요	100이상인 경우 실시설계 보고서 첨부 필요	
	배출수지	용량	배출수지 설계용량 기록	전년도와 다른 경우 확인 필요	용량, 체류시간 유무 확인	
	배슬러지지	용량	배슬러지지 설계용량 기록	전년도와 다른 경우 확인 필요	용량, 체류시간 유무 확인	
	슬러지설비	탈수방식	기계(원심, 진공, 가압, 조립, 기타), 건조 중 선택	전년도와 다른 경우 확인 필요		
	신고 및 허가여부		배출수 처리시설의 신고, 미신고 또는 허가, 미허가 여부 선택	전년도와 다른 경우 확인 필요		
	배출수처리시설 설치대상여부			전년도와 다른 경우 확인 필요		
	하수처리장 연계처리여부			전년도와 다른 경우 확인 필요		
	하수처리장명			전년도와 다른 경우 확인 필요		
3-4-1 매설년도 관로현황 (도수관)(36)	계			2021 총계 = 2020 총계 + 관로신규연장(AB1) - 관로철거연장(AB3)		
	1991년 이전	31		91년도 이전값 = 20년 자료의 91년이전값 + 91년 값		
	2021	1		21년도 관로 = 관로신규연장(AB1)+관로교체연장(AB2)		
3-4-2 매설년도 관로현황 (송수관)(36)	계			2021 총계 = 2020 총계 + 관로신규연장(AB1) - 관로철거연장(AB3)		
	1991년 이전	31		91년도 이전값 = 20년 자료의 91년이전값 + 91년 값		
	202	1		21년도 관로 =		

분야	항목		설명	검토사항1	검토사항2	검토사항3
	1			관로신규연장(AB1)+관로교체연장(AB2)		
3-4-3 매설년도 관로현황(배수관)(36)	계			2021 총계 = 2020 총계 + 관로신규연장(AB1) - 관로철거연장(AB3)		
	1991년 이전	31		91년도 이전값 = 20년 자료의 91년이전값 + 91년값		
	2021	1		21년도 관로 = 관로신규연장(AB1)+관로교체연장(AB2)		
3-4-4 매설년도 관로현황(급수관)(36)	계			2021 총계 = 2020 총계 + 관로신규연장(AB1) - 관로철거연장(AB3)		
	1991년 이전	31		91년도 이전값 = 20년 자료의 91년이전값 + 91년값		
	2021	1		21년도 관로 = 관로신규연장(AB1)+관로교체연장(AB2)		
3-6-1 배수지및 저수조총괄(21)	배수지	개소수	행정구역 내에 설치된 배수지의 개소수를 수도사업자별로 기록	3.6.2 배수지 시설별 현황의 개소수 합계(K2)와 일치	국가상수도 정보시스템에 등록된 시설과 비교	
	배수지	총 설계시설용량	현재 운영하고 있는 배수지의 설계시설용량을 합산하여 기록	3.6.2 배수지 시설별 현황의 시설용량 합계(K6)와 일치	국가상수도 정보시스템에 등록된 시설과 비교	배수지 개소수(J1)가 전년대비(감소/증가) 하였으나, 총설계시설용량(J2)이전년대비(증가/감소)할경우재검토
	유출 유량계 설치배수지수		유출유량계가 설치된 배수지 수를 기록	배수지 개소수(J1) <유출유량계 설치배수지수(J5)이면 확인 필요	배수지 개소수(J1)가 전년대비(감소/증가) 하였으나, 유출유량계 설치배수지수(J5)이전년대비(증가/감소)할경우재검토	
	연내에 청소한 배수지용량		청소한 배수지의 용량을 합산하여 기록	시설용량을 초과한 경우 시설용량 값을 입력		
3-6-2 배수지시설별현황(9)	배수지명		배수지의 이름 기록 (불러오기)	국가상수도정보시스템에 등록된 시설과 비교	공업전용 배수지 제외	
	개소수		배수지 각각에 대해 1로 계수	배수지의 지수 개수가 아님 주의 (모든 배수지는	배수지 개소수의	

분야	항목		설명	검토사항1	검토사항2	검토사항3
				1로 입력)	합은 배수지 총괄의 배수지 개소수(J1)과 일치	
	설계시설용량		해당 배수지의 시설용량 기록	국가상수도정보시스템 비교	3.6.1 배수지 및 저수조 총괄, 배수지 총 설계시설용량(J2) 와 일치	
	일평균급수량		배수지별 일평균 급수량 기록	시스템에 가동으로 등록되어 있는 경우, 일평균급수량(K7),평균저류시간(K8)유무비교		
	재염소주입여부		배수지에서 재염소(중간염소) 주입 여부 선택	전년도 입력 자료와 비교		
3-7 수도계량기현황(19)	총 수도계량기수		Σ구경별(13 mm ~ 400mm) 수도계량기 수의 합	총 수도계량기 수(L1) =구경별수도계량기수(L2~L6) =업종별수도계량기수(L9~L16)	총 수도계량기수(L1) =급수계약현황의지방상수도급수계약건수(C2)	
	검침방법		수검침(인력검침), PDA검침, 원격검침, 기타 중 선택	전년도 입력자료와 비교		
	업종별 수도계량기수	가정용 수도계량기	수도사업자별 가정용 단독 수도계량기수와 공동주택 주 수도계량기수의 합	2.3.1 지방상수도급수계약현황과 일치 여부 확인		
	수원별구분	자체취수량	자체 취수량 기록(해당 수도사업자가 관리하는 취수장에서 취수한 수량)	3.2.정수시설현황의 자체취수량(F19)과 일치		
		원수+침전수 수입량	원수와 침전수 수입량의 합계 기록(인근 지자체의 수도사업자 또는 광역수도사업자로부터수입하여정수장에유입되는수량)	3.2.정수시설현황의 원수수입량(F20)과 일치		
	원수처리결과	정수생산량	자체 정수장의 연간 총 생산량 기록	3.2.정수시설현황의 연간 총 정수생산량 실적(F22)과 일치		
		정수장 사용수량	원수 처리수량(M1) - 정수생산량(M4)	원수 처리수량(M1) - 정수생산량(M4)		
	총급수량		정수 생산량(M7) + 정수 수입량(M8) = 유효수량(M19) + 무효수량(M20)	총급수량(M6) =정수생산량(M7)+정수수입량(M8) =유효수량(M19)+무효수량(M20)		
	생산자구분	정수생산량	자체 정수장의 연간 총 생산량 기록	정수생산량(M7) = 정수생산량(M4)		
		정수수입량	인근 지자체의 수도사업자 혹은 광역수도사업자로부터 수입한 연간정수량의합	3.2.정수시설현황의 정수수입량(F48)과 일치	타수도사업자에 의해 급수받는 인구(B5) 존재하는 경우, 4.1.1총괄수량수지분석 정수수입량(M8)입력필요	
		광역수입량	광역 수도사업자로부터 수입한 연간	3.2.정수시설현황의 광역		

분야	항목		설명	검토사항1	검토사항2	검토사항3
			정수의 양 기록	및 정수수입 정수장에 기록한 정수수입량(F48) 중 광역 정수장 수입량		
		지자체수입량	인근 지자체의 수도사업자로부터 수입한 연간 정수의 양 기록	3.2.정수시설현황의 광역 및 정수수입 정수장에 기록한 정수수입량(F48) 중 지자체(정수수입) 정수장 수입량		
		유수수량	유효수량 중 요금으로 징수할 수 있는 수량으로 요금이 부과되는 수량	4.1.2 업종별부과량분석의 총부과량(N2)과 일치		
		분수량	다른 수도사업자에게 유상으로 공급한 수량	인근지자체에 급수하는 인구(B4) 값이 존재하면 작성		
		수도계량기 불감수량	수용가계량기를 통과하여 유효하게 사용되었으나 계량기에 감지되지 않아 요금징수대상이되지않는수량	총급수량의 4.5%를 초과하여 작성 할 경우 제출되지 않음		
		수도사업용 수량	수도사업을 위해 사용된 수량으로 요금징수가 되지 않는 수량	체크리스트에서 반드시 증빙자료 첨부(일치여부 확인)		
		공공수량	소방용수 등 공공의 용도로 사용되어 요금수입이 없는 수량	체크리스트에서 반드시 증빙자료 첨부(일치여부 확인)		
		부정사용량	수도사업자의 허가를 받지 아니한 수도용수, 계량기 조작 등의 방법으로 불법적으로사용한수량적발되어요금을부과한경우 기타부과량(M14)에편입하여야함	체크리스트에서 반드시 증빙자료 첨부(일치여부 확인)		
	급수인구		수도 사업자가 급수하는 급수인구로 마을상수도에 의한 급수인구는 제외(=B2,F37과같아야함)	급수인구(B2=F37=M24) 일치 필요		
	유수수량	미수납수량	당해 연도 유수수량 중에서 마지막 검침기간에 수도요금납부 마감일까지 요금의수납이완료되지않은수량	값이 존재할 경우 급수수익중 미수납액(AM6) 값이 존재해야 함		
4-1-3 업종별부과량분석 (39)	계	총 부과액	업종별 부과액의 합계	4.6.3 경영효율의 급수수익 징수결정액(AM4)과 일치		
		총 부과량	업종별 부과량의 합계	4.1.1 총괄수량수지분석의 유수수량(M10)과 일치		
	가정용	부과액	가정용의 부과액	지방상수도 업종별 급수계약 건수(C3~C9) 값이 존재하면, N4~N30 값도 존재	부과량과 부과액 유무 비교	
	분수량	부과액	분수량의 부과액	2.2.1. 급수인구현황 인근 지자체에 급수하는 인구(B4)가 존재하면, 입력 필요		
4-2-1 누수발생 현황 (51)	신고누수건수	계	송수관, 배수관, 급수관, 옥내에 대한 신고 누수건수 합계	P1=∑(P2:P5)		
	신고누수추	계	송수관, 배수관, 급수관, 옥내에 대한 신고 누수추정량 합계	P6=∑(P7:P10)		

분야	항목		설명	검토사항1	검토사항2	검토사항3
	정량					
	사고지점수압평균		누수발생 사고지점에 대한 수압평균값을 입력	해당 시트는 P21만 작성 가능하므로 작성여부 확인 필요		
	관종별누수건수	강관	관종별 연간 누수건수	관종별 누수건수 합계(∑P22:P32) = 신고누수건수계(P1)+탐지미신고누수건수계(P11)		
	관종별누수추정량	강관	관종별로 연간 누수추정량	관종별 누수추정량 합계(ΣP33 : P43) = 신고누수추정량계(P6)+탐지미신고누수추정량계(P16)		
4-2-2 신고누수건수(13)	1월		송수관(건), 배수관(건), 급수관(건), 옥내(건)에 대한 월간 신고 건수 기록 (수도사업자별작성,수자원공사는송수관만작성)	해당 월 해당관에 누수건수가 존재하면 누수추정량도 존재해야 함		
4-2-3 신고누수추정량(13)	1월		송수관(건), 배수관(건), 급수관(건), 옥내(건)에 대한 월간 신고 누수추정량 기록 (수도사업자별 작성, 수자원공사는 송수관만 작성)	해당 월 해당관에 누수건수가 존재하면 누수추정량도 존재해야 함		
4-2-4 탐지미신고누수건수(13)	1월		송수관(건), 배수관(건), 급수관(건), 옥내(건)에 대한 월간 탐지미신고 건수 기록 (수도사업자별 작성, 수자원공사는 송수관만 작성)	해당 월 해당관에 누수건수가 존재하면 누수추정량도 존재해야 함		
4-2-5 탐지미신고누수추정량(13)	1월		송수관(건), 배수관(건), 급수관(건), 옥내(건)에 대한 월간 탐지미신고 누수추정량기록(수도사업자별작성, 수자원공사는송수관만작성)	해당 월 해당관에 누수건수가 존재하면 누수추정량도 존재해야 함		
4-2-6 관종별누수건수(13)	1월		관종을 구분하여 월별현황에 월간 누수 건수 기록	해당 월 해당관에 누수건수가 존재하면 누수추정량도 존재해야 함		
4-2-7 관종별누수추정량(13)	1월		관종을 구분하여 월별현황에 월간 누수 추정량 기록	해당 월 해당관에 누수건수가 존재하면 누수추정량도 존재해야 함		
4-3 관로신설,교체	관로교체연장		2021년에 기존관을 교체한 총 연장	신규연장(AP1)과 교체연장(AP2)의 합계는 3.4관로현황의2021년도매설연장과일치		
	관로철거연장		기존에 매설된 관중에서 2021년에 철거한 연장	관로교체연장 값이 존재하면 관로철거연장도 존재해야 함		
4-3-1 관로신설,교체,철거 및 개량실적(도수관)	관로교체연장		2021년에 기존관을 교체한 총 연장	신규연장(AP1)과 교체연장(AB2)의 합계는 3.4관로현황의2021년도매설연장과일치		
	관로철거연장		기존에 매설된 관중에서 2021년에 철거한 연장	관로교체연장 값이 존재하면 관로철거연장도 존재해야 함		
4-3-2	관로교체연장		2021년에 기존관을 교체한 총 연장	신규연장(AP1)과		

분야	항목		설명	검토사항1	검토사항2	검토사항3
관로신설,교체,철거 및 개량실적(도수관)				교체연장(AC2)의 합계는 3.4관로현황의2021년도매설연장과일치		
	관로철거연장		기존에 매설된 관중에서 2021년에 철거한 연장	관로교체연장 값이 존재하면 관로철거연장도 존재해야 함		
4-3-3 관로신설,교체,철거 및 개량실적(배수관)	관로교체연장		2021년에 기존관을 교체한 총 연장	신규연장(AP1)과 교체연장(AD2)의 합계는 3.4관로현황의2021년도매설연장과일치		
	관로철거연장		기존에 매설된 관중에서 2021년에 철거한 연장	관로교체연장 값이 존재하면 관로철거연장도 존재해야 함		
4-3-4 관로신설,교체,철거 및 개량실적	관로교체연장		2021년에 기존관을 교체한 총 연장	신규연장(AP1)과 교체연장(AE2)의 합계는 3.4관로현황의2021년도매설연장과일치		
	관로철거연장		기존에 매설된 관중에서 2021년에 철거한 연장	관로교체연장 값이 존재하면 관로철거연장도 존재해야 함		
4-4-1 GIS구축 현황	관용도별 GIS 완료 관로 연장	도수관	해당년도에 도수관, 송수관, 배수관, 급수관 별 GIS 구축한 관로연장 기록	3.4.1 관료현황의 도수관 총연장(H1) 보다 클 수 없음	전년도 입력 자료와 비교	
		송수관		3.4.1 관료현황의 송수관 총연장(H2) 보다 클 수 없음	전년도 입력 자료와 비교	
		배수관		3.4.1 관료현황의 배수관 총연장(H3) 보다 클 수 없음	전년도 입력 자료와 비교	
		급수관		3.4.1 관료현황의 급수관 총연장(H4) 보다 클 수 없음	전년도 입력 자료와 비교	
4-4-2 배수블록 시스템 구축현황	계획	대블록	정수장 수계 정도의 규모로 이루어진 급수구역의 블록운영 계획	전년도 입력 자료와 비교		
		중블록	가압장이나 배수지로 구분된 급수구역 혹은 도로폭 8m 이상으로 구분되거나, 5천 급수전 정도의 급수구역의 블록운영 계획	전년도 입력 자료와 비교		
		소블록	8m 이하의 도로로 구분되거나 1,500급수전 이내의 급수구역 블록운영 계획	전년도 입력 자료와 비교		
	운영(블록고립완료	대블록	비상시를 제외하고는 인근블록과 블록경계가 명확히 독립되어 있는 경우	전년도 입력 자료와 비교		
		중블록		전년도 입력 자료와 비교		
		소블록		전년도 입력 자료와 비교		
	운영(유량원격감시)	대블록	블록 주 유입관로에 유량계를 설치하여 전산시스템으로 실시간 유량감시가 가능한경우	전년도 입력 자료와 비교		
		중블록		전년도 입력 자료와 비교		
		소블록		전년도 입력 자료와 비교		
4-5-1 단수 및 동파	단수영향 수도계량기수		연간 발생한 각 단수사고의 영향을 받은 수도계량기수를 모두 합산	연간 총 단수건수(AI1) 값 존재할 경우, 값이 존재해야 함		

분야	항목		설명	검토사항1	검토사항2	검토사항3
	단수영향 송배수관 연장		연간 발생한 각 단수사고의 영향을 받은 송배수관연장을 모두 합산	연간 총 단수건수(AI1) 값 존재할 경우, 값이 존재해야 함		
4-5-3 단수시간 (26)	공지단수	1월	1월부터 12월까지 월별 공지단수 건수에 대한 단수시간 입력	4.5.2. 단수건수와 입력유무 비교		
4-6-1 세입현황 (18)	총세입		자본수입(AK2) + 보조수입(AK8) + 기채수입(AK13)	총세출(AL1)과 같아야 함		
4-6-2 세출현황 (16)	총세출		공사비(AL2) + 유지관리비(AL6) + 원리금상환액(AL13) +이월금액(AL16)	총세입(AK1)과 같아야 함		
	원·정수구입비		지방자치단체가 광역상수도 혹은 인근 지자체의 수도사업자로부터 원수또는정수를구입하는비용	4.1.2 총괄수량수지분석에서 원수 또는 정수수입량이 있는 경우, 원수또는정수구입비를입력		
4-6-3 경영효율	급수수익	급수수익 징수결정액	당해 연도 최종월 요금고지서 누계 기준으로 작성	급수수익 징수결정액은 4.3업종별부과량분석의총 부과액(N1)과일치		
	체납징수	전년도말 미수납잔액	과년도부터 체납되어온 미수납액 중에서 전년도에 징수한 부분을 차감하고,전년도에새롭게발생한미수납액을합산하여산출	전년도말 미수납잔액(AM9) ≥ 미수납금 당년도 수납액(AM10)		
4-7 직원현황	직원총수		행정직(AO2) + 기술직(A12) + 기타(AO6)	전년도 자료와 비교		
	연락처	주소	수도사업자 주소, 전화, 홈페이지를 항목에 맞게 기록 (주소 : 불러오기)	직접 확인		

상수도통계 개선 및 활용성 강화방안 연구

발행일 | 2022년 12월

발행처 | (사)대한상하수도학회
06367 서울시 강남구 광평로 280, 13층
(수서동, 로즈데일빌딩)
Tel : (02)507-1170, Fax : (02)502-9571

* 본 출판물의 저작권 및 판권은 한국수자원공사에 있습니다.